

Medida, Integração & Análise Funcional

19 de agosto de 2016

Sumário

Introdução	5
1 Folland's	7
1.1 Medida	7
σ -álgebras	8
Medidas	10
Medidas exteriores	17
Medidas de Borel	24
Adendos	30
1.2 Integração	32
Funções mensuráveis	32
Integração em L^+ — Convergência Monótona	39
Integração em $\mathcal{L}^1$ — Convergência Dominada	46
Modos de convergência - Egoroff	53
Medidas Produto - <i>Fullbini</i>	61
<i>Déjà vu</i> sobre modos de convergência e integração	66
2 Brezis'	69
2.1 Aquecimento, <i>a. k. a.</i> o que já deveríamos saber	69
Espaços de Banach	69
Desigualdades de Minkowski e Hölder	76
Quando a bola fechada não é compacta?	82
Densidade e completamento	82
O Teorema de Hahn-Banach	84
2.2 Teorema de Baire	93
2.3 Topologias fraca e fraca*: Banach-Alaoglu	101
2.4 <i>Aside</i> : Reflexividade	107
2.5 Espaços de Hilbert: projeções e representação de Riesz	109
2.6 <i>Run, Forrest, run!</i>	120
Tudo o que você sempre quis saber sobre Lax-Milgram	120
Somas de Hilbert	121
Operadores compactos - Alternativa de Fredholm	123
Operadores compactos - decomposição espectral	128
Os espaços L^p ? <i>Really?</i>	131
3 Qualificações	133
3.1 Provas antigas de Medida	133
3.2 Provas antigas de Análise	142
3.3 Provas Novas — Análise Básica	147

Introdução

Este material faz parte dos meus estudos para as qualificações do ICMC. Como não pretendo perder tempo com essa introdução de novo, a maioria dos verbos será conjugada no futuro.

Aqui você¹ encontrará ~~se tudo der certo~~² um resumo “expandido” dos principais resultados dos dois primeiros capítulos do Folland [*Real Analysis, modern techniques and their applications*] e resoluções (possivelmente equivocadas) da maioria dos exercícios destes capítulos (o que essencialmente é a ementa de Análise Básica no que concerne à Teoria da Medida e Integração), bem como um apanhado³ de Análise Funcional do Brezis [*Functional Analysis, Sobolev Spaces etc.*] com ~~muitos~~ alguns exercícios resolvidos (que por sua vez corresponde ao subconjunto da ementa voltada para Análise Funcional). Espero também ter acesso a algumas provas antigas de Análise e resolvê-las nas páginas seguintes.

Também haverá um material análogo de Álgebra Comutativa, mas duvido que ele tenha uma introdução tão legal quanto esta. Já para Geometria & Topologia, ainda não tenho prática em desenhar no L^AT_EX:p

Renan M. Mezabarba
03 de Fevereiro de 2015⁴
São Carlos, São Paulo.

P.I.⁵: Vale mencionar agradecimentos aos professores Paulo Dattori (Medida e Integração, 2012) e Ederson dos Santos (Análise Funcional, 2012), que destrincharam brutalmente o material das referências principais durante seus cursos, bem como ao Dione (e, por transitividade, ao Camilo), que “patrocinaram” muitas das soluções de Análise – a Martinez também patrocinou, e a Camila também⁶ :D ! Sem mais delongas.

Seja... Seja...

¹Provavelmente, “você” é um termo afetoso que o autor utiliza para se referir a si mesmo, pois não sei se outra pessoa lerá isso...

²Deu certo! Yey!

³Acho que intercepta pedaços de vários capítulos, no máximo até o sexto.

⁴Eu gosto de notas de rodapé, mas não é só isso... Por questões biográficas, registro aqui que comecei a escrever esse negócio umas duas semanas antes de escrever essa introdução.

⁵*Post introductionem.*

⁶Desculpa ae! :p

Capítulo 1

Folland's

1.1 Medida

Motivação

Apenas como ideia para motivar tudo o que segue, suponha que exista uma função μ sobre os subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ que se comporte como gostaríamos que uma medida se comportasse, isto é, $\mu : \wp(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ é uma função com as seguintes propriedades:

- (i) Se $E_1, E_2, \dots$ é uma sequência (in)finita de conjuntos disjuntos, então

$$\mu(E_1 \cup E_2 \cup \dots) = \mu(E_1) + \mu(E_2) + \dots$$

- (ii) Se $E = F$ a menos de rotação/translação/reflexão, então $\mu(E) = \mu(F)$;

- (iii) $\mu(Q) = 1$, onde Q é o cubo unitário (aberto) em $\mathbb{R}^n$ (pontos $(x_1, \dots, x_n)$ tais que $0 \leq x_j < 1$).

Tal função, contudo, não existe se assumimos o axioma da escolha. Façamos $n = 1$ e, sobre $[0, 1)$ defina a relação de equivalência $x \sim y$ sse $x - y \in \mathbb{Q}$. Tal relação particiona $[0, 1)$ em classes de equivalência, de modo que podemos tomar um elemento de cada classe e formar um conjunto N de representantes para $\sim$. Considerando $Q = \mathbb{Q} \cap [0, 1)$, tomamos para cada $r \in Q$ o conjunto $N_r = \{\alpha + r : \alpha \in N \cap [0, 1 - r)\} \cup \{\alpha + r - 1 : \alpha \in N \cap [1 - r, 1)\}$. Podemos assim reescrever $[0, 1)$ fazendo

$$[0, 1) = \dot{\bigcup}_{r \in Q} N_r.$$

De fato, a inclusão $\supseteq$ é imediata, ao passo que se $x \in [0, 1)$, existe um único $\alpha \in N$ tal que $x - \alpha \in \mathbb{Q}$, donde segue que $x \in N_{(x-\alpha)}$ caso $x > \alpha$, ou $x \in N_{(x-\alpha+1)}$ caso $x \leq \alpha$ (neste caso, $x - \alpha + 1 = r$ é um racional e $x = \alpha + r - 1$). Para verificar que os N_r 's são disjuntos, podemos avaliar caso a caso, por exemplo: se $x \in N_r \cap N_s$ com $r \neq s$ de modo que $x = \alpha + r = \alpha' + s$, para $\alpha, \alpha' \in N$ distintos, teríamos $\alpha \sim \alpha'$, o que contradiz o modo como escolhemos os elementos de N .

Agora obtemos as contradições: para qualquer $r \in Q$ temos (por (i) e (ii)):

$$\begin{aligned} \mu(N) &= \mu((N \cap [0, 1 - r) \dot{\cup} (N \cap [1 - r, 1))) = \mu(N \cap [0, 1 - r)) + \mu(N \cap [1 - r, 1)) = \\ &= \mu(N \cap [0, 1 - r) + r) + \mu(N \cap [1 - r, 1) + (r - 1)) = \mu(N_r), \end{aligned}$$

donde segue pela forma como reescrevemos $[0, 1)$ que $\mu([0, 1)) = \sum_{r \in Q} \mu(N_r) = \sum_{r \in Q} \mu(N)$, que é 0 (se $\mu(N) = 0$) ou ∞ (caso contrário), o que contraria $\mu([0, 1)) = 1$.

Assim, se desejamos uma “medida” bem comportada, não podemos medir tudo... Daí vem a ideia das σ -álgebras.

σ -álgebras

Uma **álgebra** num conjunto X é uma família $\mathcal{A}$ de subconjuntos de X fechada por complementar e por reuniões finitas (logo, por interseções – via De Morgan); $\mathcal{A}$ é uma **σ -álgebra** sobre X se, além de ser uma álgebra sobre X , for fechada por reuniões enumeráveis (logo, por interseções enumeráveis). Em particular, para verificar que uma álgebra $\mathcal{A}$ é uma σ -álgebra é suficiente avaliar reuniões enumeráveis de conjuntos disjuntos (faça $E_n = U_n \setminus (\bigcup_{m < n} U_m)$).

Algumas considerações úteis e breves.

1. σ -álgebras $\subsetneq$ álgebras: $X = \mathbb{N}$ e $\mathcal{A} = \{S \subset \mathbb{N} : S \text{ é finito ou cofinito}\}$.
2. *Interseção de (σ) -álgebras é (σ) -álgebra, em particular, dado $E \subset X$ existe a menor σ -álgebra que contém E , denotada por $\sigma(E)$.*
3. Se $E \subset \sigma(F)$, então $\sigma(E) \subset \sigma(F)$ (use (2)).
4. A **σ -álgebra de Borel** num espaço topológico (X, τ) é $\mathcal{B}_X := \sigma(\tau)$; em particular, se X tem base enumerável, digamos $\mathcal{C}$, então $\mathcal{B}_X = \sigma(\mathcal{C}) - \sigma(\mathcal{C}) \subset \sigma(\tau)$ decorre de $\mathcal{C} \subset \tau$, e a outra inclusão segue de $\tau \subset \sigma(\mathcal{C})$.
5. **σ -álgebra produto.** Se $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ é uma família de conjuntos munidos de σ -álgebras $\mathcal{A}_\alpha = \sigma(\mathcal{E}_\alpha)$, denotamos por $\bigotimes_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{A}_\alpha$ a σ -álgebra sobre $\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ gerada pela família $\mathcal{E} = \{\pi_\alpha^{-1}(E) : \alpha \in \Lambda, E \in \mathcal{A}_\alpha\}$.
 - (a) Em particular, é suficiente usar elementos de $\mathcal{E}_\alpha$ para gerar $\bigotimes_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{A}_\alpha$, isto é, a σ -álgebra produto é gerada por $\mathcal{E}' = \{\pi_\alpha^{-1}(E) : \alpha \in \Lambda, E \in \mathcal{E}_\alpha\}$: a inclusão $\sigma(\mathcal{E}') \subset \sigma(\mathcal{E})$ é clara, já para a outra mostra-se que para todo $\alpha \in \Lambda$, a família $\mathcal{F}_\alpha := \{E \subset X_\alpha : \pi_\alpha^{-1}(E) \in \sigma(\mathcal{E}')\}$ é σ -álgebra que contém $\mathcal{E}_\alpha$, e disso $\mathcal{A}_\alpha \subset \mathcal{F}_\alpha$ (pois $\mathcal{A}_\alpha = \sigma(\mathcal{E}_\alpha)$!), o que acarreta $\mathcal{E} \subset \sigma(\mathcal{E}')$.
 - (b) Ainda, se $|\Lambda| \leq \aleph_0$, então podemos usar como geradores conjuntos da forma $\prod_{\alpha \in \Lambda} E_\alpha$, para $E_\alpha \in \mathcal{A}_\alpha$: todo $\pi_\alpha^{-1}(E)$ se escreve dessa forma, o que dá $\sigma(\mathcal{E}) \subset \sigma(\mathcal{F})$, onde $\mathcal{F}$ é a família de geradores da forma “ $\prod$ ”; agora se $\prod_{\alpha \in \Lambda} E_\alpha \in \mathcal{F}$, então podemos escrever tal conjunto como interseção enumerável de elementos de $\mathcal{E}$, donde a outra inclusão segue por $\sigma(\mathcal{E})$ ser σ -álgebra.
 - (c) Adicionando às hipóteses de (b) a exigência de que $X_\alpha \in \mathcal{E}_\alpha$ para todo α , então podemos gerar $\bigotimes_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{A}_\alpha$ por conjuntos da forma $\prod_{\alpha \in \Lambda} E_\alpha$, com $E_\alpha \in \mathcal{E}_\alpha$.
6. Se $X_1, \dots, X_n$ são espaços topológicos e consideramos sobre $X = \prod_{i \leq n} X_i$ a topologia produto, então $\bigotimes_{i \leq n} \mathcal{B}_{X_i} \subset \mathcal{B}_X$: a inclusão segue, por exemplo, da continuidade das projeções (e pela forma como são os geradores das σ -álgebras em questão).
7. Se, no item anterior, adicionamos que os espaços são métricos e separáveis, então a igualdade é válida: para espaços métricos densidade enumerável equivale a peso enumerável (ter base enumerável), e é fácil ver que os cartesianos dos elementos das

bases formam uma base enumerável para a topologia produto, digamos $\mathcal{C}$, donde segue que $\mathcal{B}_X = \sigma(\mathcal{C})$, e pela forma como tomamos $\mathcal{C}$ temos $\sigma(\mathcal{C}) = \bigotimes_{i \leq n} \mathcal{B}_{X_i}$ (pela observação anterior).

8. Em particular, $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n} = \bigotimes_{i \leq n} \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$

Exercício 1 (Exercício 3¹). *Seja $\mathcal{M}$ uma σ -álgebra infinita sobre X .*

(a) *$\mathcal{M}$ contém uma sequência infinita de conjuntos disjuntos;*

(b) *$|\mathcal{M}| \geq |\wp(\mathbb{N})|$.*

Solução. (a). Afirmamos que se $\mathcal{N}$ é uma σ -álgebra infinita sobre um conjunto Y , então existe $A \in \mathcal{N} \setminus \{\emptyset, Y\}$ tal que $\mathcal{N}_A := \{E \cap A : E \in \mathcal{N}\} \subset \mathcal{N}$ é infinito: de fato, dado $A \in \mathcal{N} \setminus \{\emptyset, Y\}$, $\mathcal{N}_A$ ou $\mathcal{N}_{Y \setminus A}$ devem ser infinitos, caso contrário, dado $B \in \mathcal{N}$ podemos fazer $B = (B \cap A) \cup (B \cap (Y \setminus A))$, o que acarretaria que $\mathcal{N}$ é finito.

Agora, se $E \in \mathcal{N}$, então $\mathcal{N}_E$ é uma σ -álgebra sobre E .

Assim, se $\mathcal{M}$ é uma σ -álgebra infinita sobre X , então existe $E_0 \in \mathcal{M} \setminus \{\emptyset, X\}$ tal que $\mathcal{M}_{E_0} \subset \mathcal{M}$ é uma σ -álgebra infinita sobre E_0 ; repetindo o argumento para E_0 , vemos que existe $E_1 \in \mathcal{M}_{E_0} \setminus \{\emptyset, E_0\}$ tal que $(\mathcal{M}_{E_0})_{E_1} \subset \mathcal{M}_{E_0} \subset \mathcal{M}$ é uma σ -álgebra infinita sobre E_1 . Procedendo indutivamente, obtemos uma família $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{N}^{\mathbb{N}}$ estritamente decrescente com respeito à inclusão. Daí basta definir $U_n = E_n \setminus E_{n+1} \in \mathcal{M}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

(b). Defina $\varphi : \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathcal{M}$ por $\varphi(N) = \bigcup_{n \in N} U_n$, onde U_n é uma sequência com a propriedade (a), que garante a injetividade de φ . $\square$

Exercício 2 (Exercício 4). *Uma álgebra $\mathcal{A}$ é uma σ -álgebra sse $\mathcal{A}$ é fechada por reuniões crescentes.*

Solução. Um lado é trivial. O outro também (se $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência qualquer em $\mathcal{A}$, considere $\{\bigcup_{i \leq n} E_i\}_{n \in \mathbb{N}}$). $\square$

Exercício 3 (Exercício 5). *Se $\mathcal{M}$ é uma σ -álgebra gerada por $\mathcal{E}$, então $\mathcal{M}$ é a reunião das σ -álgebras geradas por $\mathcal{F}$ para $\mathcal{F} \in [\mathcal{E}]^{\leq \aleph_0}$ – notação conjuntista para a coleção dos subconjuntos enumeráveis de $\mathcal{E}$ (dica: mostre que $\bigcup_{\mathcal{F}} \sigma(\mathcal{F})$ é uma σ -álgebra).*

Solução. É claro que $\mathcal{N} = \bigcup_{\mathcal{F} \in [\mathcal{E}]^{\leq \aleph_0}} \sigma(\mathcal{F}) \subset \sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{M}$. A dica do exercício é realmente útil, pois se $\mathcal{N}$ é σ -álgebra, observe que para $E \in \mathcal{E}$, temos $E \in \sigma(\{E\}) \subset \mathcal{N}$, donde segue que $\mathcal{E} \subset \mathcal{N}$ e, por conseguinte, $\mathcal{M} \subset \mathcal{N}$. A verificação de que $\mathcal{N}$ é σ -álgebra é bastante natural: se $A \in \mathcal{N}$, então $A \in \sigma(\mathcal{F})$ para algum $\mathcal{F} \subset \mathcal{E}$ enumerável, donde segue que $A^C \in \sigma(\mathcal{F}) \subset \mathcal{N}$; se para todo $n \in \mathbb{N}$ temos $A_n \in \mathcal{N}$, então existem $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{E}$ enumeráveis tais que $A_n \in \sigma(\mathcal{F}_n)$, de modo que para $\mathcal{F} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n \subset \mathcal{E}$ temos $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$ para todo n , logo $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \sigma(\mathcal{F})$; note por fim que $\sigma(\mathcal{F}) \subset \mathcal{N}$, pois $\mathcal{F}$ é enumerável. $\square$

¹Na numeração do Folland.

Medidas

Considere X munido de uma σ -álgebra $\mathcal{M}$. Uma **medida** μ sobre $\mathcal{M}$ é uma função $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ tal que $\mu(\emptyset) = 0$ e $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$ para toda família disjunta $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de $\mathcal{M}$; se a “distributividade” vale apenas para reuniões disjuntas finitas, dizemos que μ é uma **medida aditivamente finita**.

Mais considerações breves e bacanas.

1. Medidas $\subsetneq$ medidas aditivamente finitas: a inclusão é óbvia, para ver que é própria, considere X conjunto infinito, $\mathcal{M} = \wp(X)$ e $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ dada por $\mu(E) = 0$ se E for finito, e $\mu(E) = \infty$ caso contrário.
2. Um exemplo de medida: X conjunto não enumerável, $\mathcal{M}$ a coleção dos conjuntos enumeráveis e coenumeráveis (que é σ -álgebra) e μ dada por $\mu(E) = 0$ se E for enumerável, ou $\mu(E) = 1$ se E^C for enumerável.
3. Propriedades operatórias (muito úteis) de uma medida. Considere $(X, \mathcal{M}, \mu)$ um espaço de medida.

- (a) *Monotonicidade*. Se $E, F \in \mathcal{M}$ e $E \subset F$, então $\mu(E) \leq \mu(F)$: $\mu(F) = \mu(E \cup (F \setminus E)) = \mu(E) + \mu(F \setminus E)$.
- (b) *Subaditividade*. Se $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$, então $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(E_n)$: reescreva $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ como reunião de conjuntos disjuntos, e.g., $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, onde fazemos $F_n = E_n \setminus \bigcup_{j < n} E_j$, daí

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

pois $\mu(F_n) \leq \mu(E_n)$ pelo item anterior.

- (c) *Continuidade por baixo*. Se $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ com $E_1 \subset E_2 \subset \dots$, então $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$: novamente, o truque consiste em reescrever a reunião marotamente de modo a obter uma reunião disjunta, fazendo $F_1 = E_1$ e $F_{n+1} = E_{n+1} \setminus E_n$, temos $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma família disjunta e

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) &= \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_{n+1} \setminus E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \mu(E_{j+1} \setminus E_j) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{j \leq n} E_{j+1} \setminus E_j\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n). \end{aligned}$$

- (d) *Continuidade por cima*. Se $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ com $E_1 \supset E_2 \supset \dots$ e $\mu(E_1) < \infty$, então $\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$: esse é um pouco mais enrugado ~~mas existem coisas piores~~, o truque consiste em rearranjar a coisa de modo a usarmos o item anterior. Chamamos $F_j = E_1 \setminus E_j$, o que nos dá $F_1 \subset F_2 \subset F_3 \subset \dots$ (pois $E_i \supset E_{i+1} \Rightarrow E_1 \setminus E_{i+1} \supset E_1 \setminus E_i$) e assim temos, primeiramente, que

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n).$$

Contudo, por termos $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_1 \setminus E_n = E_1 \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$, segue que

$$\begin{aligned} \mu(E_1) &= \mu(E_1 \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) + \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n) + \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) + \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n), \end{aligned}$$

e como $\mu(E_1) = \mu(E_1) + \mu(E_1 \setminus E_n) = \mu(E_1) + \mu(F_n)$ para todo n , com $\mu(E_1) < \infty$, segue que $\mu(F_n) = \mu(E_1) - \mu(E_n)$ e, finalmente

$$\mu(E_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(E_1) - \mu(E_n)) + \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n),$$

donde o resultado segue ao subtrairmos $\mu(E_1)$ em ambos os lados da igualdade.

4. No item (d), basta que $\mu(E_j) < \infty$ para algum j , pois a sequência decresce com respeito à inclusão.
5. Exemplo bobo de que a hipótese de $\mu(E_j) < \infty$ em (d) é necessária: para $\mathbb{N}$ munido da σ -álgebra $\wp(\mathbb{N})$, defina $\mu(E) = \sum_{e \in E} 1$ para qualquer $E \subset \mathbb{N}$ e considere os conjuntos $E_j = \{n \in \mathbb{N} : n \geq j\}$; temos $E_1 \supset E_2 \supset \dots$ e $\mu(E_j) = \infty$ para todo j , mas $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n = \emptyset$.

Seguindo a terminologia de Folland, um subconjunto $E \in \mathcal{M}$ é um **conjunto nulo** (com respeito a μ) se $\mu(E) = 0$. Uma medida μ é dita **completa** se todos os subconjuntos de conjuntos nulos forem membros da σ -álgebra que é domínio de μ .

Teorema 1 (Teorema 1.9). *Toda medida admite uma única extensão completa.*

Demonstração. Embora o enunciado acima esteja (bastante) impreciso, a ideia é essencialmente a transmitida (e bem mais fácil para fatores de memorização). Ora, se $(X, \mathcal{M})$ é um espaço mensurável e μ uma medida em $(X, \mathcal{M})$ que não é completa, então existem subconjuntos de conjuntos nulos (com respeito a μ) que não pertencem a $\mathcal{M}$. A ideia então é estender a σ -álgebra $\mathcal{M}$ de modo a acrescentar tais subconjuntos e definir uma nova medida que preserve a medida μ quando calculada nos elementos originais de $\mathcal{M}$.

Chame $\mathcal{N} = \{E \in \mathcal{M} : \mu(E) = 0\}$ e defina $\overline{\mathcal{M}} = \{A \cup F : A \in \mathcal{M} \text{ e } \exists N \in \mathcal{N} \text{ tal que } F \subset N\}$. Com algum trabalho, mostra-se que $\overline{\mathcal{M}}$ é uma σ -álgebra – a pior parte é mostrar que é fechado para o complementar². Daí, definimos $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow [0, \infty]$ fazendo $\overline{\mu}(A \cup F) = \mu(A)$, para todo $A \cup F \in \overline{\mathcal{M}}$. Primeiramente devemos verificar que $\overline{\mu}$ está bem definida e é uma medida. Uma vez feito isso, é claro que $\overline{\mu}|_{\mathcal{M}} = \mu$, e restaria verificar que $\overline{\mu}$ é completa e única:

- completude: se $\overline{\mu}(A \cup F) = 0$ ($F \subset N \in \mathcal{N}$), então $\mu(A) = 0$ e assim $A \cup N \in \mathcal{N}$, donde segue que se $B \subset A \cup F \subset A \cup N$, então $B = \emptyset \cup B \in \overline{\mathcal{M}}$;

²Dado $A \cup F \in \overline{\mathcal{M}}$, com $F \subset N \in \mathcal{N}$, queremos escrever $A \cup F$ como uma interseção marota, pois assim ao passarmos o complementar obtemos uma reunião simpática. Agora, $A \cup F = A \cup (F \cap A^C)$, e $F' := F \cap A^C \subset N \cap A^C := N' \in \mathcal{N}$, e $A \cap N' = \emptyset$ implica $A \subset (N')^C$. Finalmente,

$$A \cup F = A \cup F' \cup \emptyset = A \cup F' \cup (N' \cap N'^C) = (A \cup F' \cup N') \cap (A \cup F' \cup N'^C) = (A \cup N') \cap (F' \cup N'^C),$$

donde segue que $(A \cup F)^C = (A \cup N')^C \cup (F' \cup N'^C)^C = (A^C \cap N'^C) \cup (F'^C \cap N') \in \overline{\mathcal{M}}$.

- unicidade: se $\nu : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow [0, \infty]$ é outra medida completa que estende μ , então para $A \cup F \in \overline{\mathcal{M}}$ qualquer temos

$$\nu(A \cup F) \leq \nu(A) + \nu(F) = \mu(A) = \bar{\mu}(A \cup F),$$

$$\text{e } \bar{\mu}(A \cup F) = \mu(A) = \nu(A) \leq \nu(A \cup F).$$

Resta apenas mostrar que $\bar{\mu}$ é uma medida bem definida:

- boa definição: se $A \cup F = A' \cup F' \in \overline{\mathcal{M}}$, com $F \subset N, F' \subset N'$ e $N, N' \in \mathcal{N}$, temos

$$\bar{\mu}(A \cup F) := \mu(A) \leq \mu(A' \cup N') \leq \mu(A') + \mu(N') = \mu(A') := \mu(A' \cup F'),$$

(a outra desigualdade é análoga).

- medida: claro que $\bar{\mu}(\emptyset) = 0$; se $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \overline{\mathcal{M}}$ é uma família disjunta, com $E_n = A_n \cup F_n$ e $F_n \subset N_n \in \mathcal{N}$ para todo n , temos que $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma família disjunta e $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(N_n) = 0$, donde segue que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n \in \mathcal{N}$, e assim

$$\bar{\mu}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) := \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) := \sum_{n=1}^{\infty} \bar{\mu}(E_n).$$

□

O Teorema acima mata o **Exercício 6**.

Exercício 4 (Exercício 7). *Sejam $\mu_1, \dots, \mu_n$ medidas sobre um espaço mensurável $(X, \mathcal{M})$ e $a_1, \dots, a_n \in [0, \infty)$. Então $\mu := \sum_{j \leq n} a_j \mu_j$ é uma medida.*

Solução. Claramente $\mu(\emptyset) = 0$. Agora, se $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ é uma família disjunta, temos

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} E_m\right) &:= \sum_{j \leq n} a_j \mu_j\left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} E_m\right) = \sum_{j \leq n} a_j \sum_{m=1}^{\infty} \mu_j(E_m) = \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{j \leq n} a_j \mu_j(E_m) = \sum_{m=1}^{\infty} \mu(E_m). \end{aligned}$$

Caso se sinta incomodado com esta solução, veja o Teorema 7. □

Exercício 5 (Exercício 8). *Sobre $\liminf \dots$ depois veja isso...*

Exercício 6 (Exercício 9). *Se $(X, \mathcal{M}, \mu)$ é um espaço de medida e $E, F \in \mathcal{M}$, então $\mu(E) + \mu(F) = \mu(E \cup F) + \mu(E \cap F)$.*

Solução. Temos por um lado

$$\mu(E \cup F) = \mu(E \cap F) + \mu(E \setminus F) + \mu(F \setminus E),$$

e, por sua vez, $\mu(E) = \mu(E \cap F) + \mu(E \setminus F)$ e $\mu(F) = \mu(E \cap F) + \mu(F \setminus E)$, donde a igualdade desejada é obtida ao substituírmos os valores de $\mu(E)$ e $\mu(F)$ na soma $\mu(E) + \mu(F)$. □

Exercício 7 (Exercício 10). *Dado um espaço de medida $(X, \mathcal{M}, \mu)$ e $E \in \mathcal{M}$, $\mu_E(A) := \mu(E \cap A)$ define uma medida sobre $(X, \mathcal{M})$.*

Solução. Really... se $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ é uma família disjunta, então $\{A_n \cap E\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma família disjunta, daí

$$\mu_E\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) := \mu\left(\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \cap E\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \cap E\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n \cap E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_E(A_n).$$

É óbvio que $\mu_E(\emptyset) = 0$. □

Exercício 8 (Exercício 11). *Uma medida aditivamente finita é uma medida se, e somente se, é contínua por baixo. Se $\mu(X) < \infty$, então μ é uma medida se, e somente se, μ é contínua por cima.*

Solução. As direções $\Rightarrow$ decorrem das propriedades de medida.

Considere $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma família disjunta de elementos de $\mathcal{M}$. Chamando $F_n = \bigcup_{j \leq n} E_j$, temos que $F_1 \subset F_2 \subset \dots$, de modo que se assumimos a continuidade por baixo, temos

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{j \leq n} E_j\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \mu(E_j) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

Agora, assumindo que μ seja contínua por cima e $\mu(X) < \infty$, temos que $\mu(A) \leq \mu(X) < \infty$ para todo $A \in \mathcal{M}$ e, em particular, $\mu(X \setminus A) = \mu(X) - \mu(A)$, logo

$$\mu(X) - \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = \mu(X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n) = \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} X \setminus F_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(X \setminus F_n) = \mu(X) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n),$$

o que nos dá $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$, o que prova a aditividade enumerável. □

Exercício 9 (Exercício 12 - métrica a partir de medida). *Seja $(X, \mathcal{M}, \mu)$ um espaço de medida (com $\mu(X) < \infty$).*

- (a) *Se $E, F \in \mathcal{M}$ e $\mu(E \Delta F) = 0$, então $\mu(E) = \mu(F)$.*
- (b) *Defina $E \sim F$ sse $\mu(E \Delta F) = 0$. Prove que $\sim$ é uma relação de equivalência em $\mathcal{M}$.*
- (c) *Para $E, F \in \mathcal{M}$, defina $\rho(E, F) = \mu(E \Delta F)$. Então $\rho(E, G) \leq \rho(E, F) + \rho(F, G)$, e assim ρ define uma métrica no espaço $\mathcal{M}/\sim$ das classes de equivalência.*

Solução. (a). Temos $0 = \mu(E \Delta F) = \mu((E \setminus F) \cup (F \setminus E)) = \mu(E \setminus F) + \mu(F \setminus E)$, o que implica $\mu(E \setminus F) = \mu(F \setminus E) = 0$, e assim

$$\mu(E) = \mu(E \cap F) + \mu(E \setminus F) = \mu(E \cap F) + \mu(F \setminus E) = \mu(F).$$

(b). Tanto a reflexividade ($E \sim E$) quanto a simetria ($E \sim F$ sse $F \sim E$) são imediatas. Supondo $E \sim F$ e $F \sim G$, temos

$$\mu(E \Delta G) = \mu(E \setminus G) + \mu(G \setminus E).$$

Mas note que

$$\begin{aligned} E \setminus G &= ((E \cap F) \dot{\cup} (E \setminus F)) \cap (X \setminus G) = ((E \cap F) \cap (X \setminus G)) \dot{\cup} ((E \setminus F) \cap (X \setminus G)) \subseteq \\ &\subseteq (F \setminus G) \cup (E \setminus F), \end{aligned}$$

donde segue que $\mu(E \setminus G) \leq \mu(F \setminus G) + \mu(E \setminus F) = 0$; analogamente, conclui-se que $\mu(G \setminus E) = 0$ e, assim, $\mu(E \Delta G) = 0$.

(c). Para $E, F, G \in \mathcal{M}$ quaisquer, temos

$$\rho(E, G) := \mu(E \Delta G) = \mu(E \setminus G) + \mu(G \setminus E),$$

de forma análoga ao item (b), temos $\mu(E \setminus G) \leq \mu(F \setminus G) + \mu(E \setminus F)$ e $\mu(G \setminus E) \leq \mu(F \setminus E) + \mu(G \setminus F)$. Logo

$$\rho(E, G) = \mu(E \setminus G) + \mu(G \setminus E) \leq \mu(F \setminus G) + \mu(E \setminus F) + \mu(F \setminus E) + \mu(G \setminus F) := \rho(E, F) + \rho(F, G).$$

Defina então $\delta([E], [F]) = \rho(E, F)$, onde $[E]$ denota a classe de equivalência de E . Mostraremos que δ está bem definida.

Dados $E, E', F \in \mathcal{M}$ tais que $[E] = [E']$, então $[E \setminus F] = [E' \setminus F]$, pois³

$$\begin{aligned} \mu((E \setminus F) \Delta (E' \setminus F)) &= \mu((E \setminus F) \setminus (E' \setminus F)) + \mu((E' \setminus F) \setminus (E \setminus F)) = \\ &= \mu(E \setminus (E' \cup F)) + \mu(E' \setminus (E \cup F)) \leq \mu(E \setminus E') + \mu(E' \setminus E) = 0. \end{aligned}$$

Analogamente, $[F \setminus E] = [F \setminus E']$. Tais equivalências acarretam (pelo item (a)) que $\mu(E \setminus F) = \mu(E' \setminus F)$ e $\mu(F \setminus E) = \mu(F \setminus E')$. Mas

$$\rho(E, F) = \mu(E \Delta F) = \mu(E \setminus F) + \mu(F \setminus E) = \mu(E' \setminus F) + \mu(F \setminus E') = \rho(E', F).$$

Mutatis mutandis, se $F' \in \mathcal{M}$ for tal que $[F] = [F']$, mostra-se que $\rho(E', F) = \rho(E', F')$. Logo, δ está bem definida. As verificações de que δ define uma métrica são bem tranquilas. $\square$

Exercício 10 (Exercício 13). *Toda medida σ -finita é semifinita.*

Demonstração. Se $(X, \mathcal{M})$ é um espaço mensurável e μ é uma medida em $\mathcal{M}$, dizemos que μ é **σ -finita** se $X = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} E_j$, com $E_j \in \mathcal{M}$ e $\mu(E_j) < \infty$ para todo j ; μ é dita **semifinita** se para todo $E \in \mathcal{M}$ com $\mu(E) = \infty$ existe $F \in \mathcal{M}$ tal que $F \subset E$ e $0 < \mu(F) < \infty$.

Assim, assumindo $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, com $E_n \in \mathcal{M}$ e $\mu(E_n) < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e tomando $E \in \mathcal{M}$ com $\mu(E) = \infty$, temos $E \cap E_n \in \mathcal{M}$ para todo n , donde segue pela monotonicidade de μ que $\mu(E \cap E_n) < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por outro lado, pela subaditividade,

$$\infty = \mu(E) = \mu(E \cap X) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E \cap E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E \cap E_n),$$

de modo que não pode ocorrer $\mu(E \cap E_n) = 0$ para todo n . Logo, existe $E \cap E_n \subset E$ para algum n tal que $0 < \mu(E \cap E_n) < \infty$. $\square$

Exercício 11 (Exercício 14). *Se μ é uma medida semifinita e $\mu(E) = \infty$, então para todo $C > 0$ existe $F \subset E$ tal que $C < \mu(F) < \infty$.*

Solução. Seja $S = \sup\{\mu(F) < \infty : F \in \mathcal{M} \text{ e } F \subset E\}$. Como μ é semifinita, $S \neq \emptyset$ e $S > 0$. O que queremos provar é equivalente a $S = \infty$.

Suponha que $S < \infty$ e, para cada $n \in \mathbb{N}$, faça $S_n = S - \frac{1}{n}$. Ora, para cada n existe $F_n \in \mathcal{M}$, com $F_n \subset E$ e $S_n < \mu(F_n) < \infty$. Fazemos $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \subset E$ e observamos que $\mu(F) \geq \mu(F_n) > S - \frac{1}{n}$ para todo n , donde segue que $\mu(F) \geq S$.

Pelo modo como definimos S , note que $\mu(F) = \infty$ ou $\mu(F) = S$ (pois, se $\mu(F) < \infty$, então $\mu(F) \in \{\mu(F) < \infty : F \in \mathcal{M} \text{ e } F \subset E\}$). Chamando $G_n = F_n \setminus \bigcup_{j < n} F_j$, temos $\mu(F) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n)$ de modo que:

³Em geral, $(A \setminus B) \setminus (C \setminus B) = A \setminus (B \cup C)$.

- se vale o primeiro caso, $\mu(F) = \infty$, então existe N tal que $S < \sum_{n=1}^N \mu(G_n) = \mu(\bigcup_{n=1}^N G_n) < \infty$, o que é absurdo pelo modo como definimos S (pois temos $\bigcup_{n \leq N} G_n \subset E$);
- se vale o segundo caso, $\mu(F) = S$, temos $\mu(E) = \mu(F) + \mu(E \setminus F)$, donde segue que $\mu(E \setminus F) = \infty$ e, desse modo, existe $G \in \mathcal{M}$ com $G \subset E \setminus F$ (em particular, $G \cap F = \emptyset$) tal que $0 < \mu(G) < \infty$, mas disso inferimos $G \cup F \in \mathcal{M}$, com $G \cup F \subset E$ e $\mu(G \cup F) = \mu(G) + \mu(F) > S$, o que também não pode ocorrer.

Desse modo, necessariamente temos $S = \infty$. $\square$

Exercício 12 (Exercício 15). *Dada uma medida μ num espaço mensurável $(X, \mathcal{M})$, defina μ_0 em $\mathcal{M}$ fazendo $\mu_0(E) := \sup\{\mu(F) : F \subset E \text{ e } \mu(F) < \infty\}$.*

- (a) μ_0 é uma medida semifinita, chamada **parte semifinita** de μ .
- (b) Se μ é semifinita, então $\mu = \mu_0$.
- (c) Existe uma medida ν em $\mathcal{M}$ (em geral, não única) que assume somente os valores 0 e ∞ , tal que $\mu = \mu_0 + \nu$.

Solução. Se μ_0 for medida, então claramente μ_0 é semifinita: $\mu_0(E) = \infty$ implica que $\sup\{\mu(F) : F \subset E \text{ e } \mu(F) < \infty\} = \infty$, o que garante que existe $F \subset E$ tal que $0 < \mu(F) < \infty$, donde o resultado segue pois, quando $\mu(F) < \infty$, a definição de μ_0 garante que $\mu_0(F) = \mu(F)$. Agora, μ_0 está bem definida como função pois $\emptyset \subset E$ para todo $E \in \mathcal{M}$. Se $\{E_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ é família disjunta e $F \subset E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ satisfaz $F \in \mathcal{M}$ com $\mu(F) < \infty$, temos

$$\mu(F) = \mu(F \cap \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i) = \sum_{n \geq 1} \mu(F \cap E_n) \leq \sum_{n \geq 1} \mu_0(E_n),$$

donde segue que $\mu_0(E) \leq \sum_{n \geq 1} \mu_0(E_n)$. Reciprocamente, para qualquer escolha $F_n \in \mathcal{M}$ com $F_n \subset E_n$ e $\mu(F_n) < \infty$, temos $\sum_{j \leq n} \mu(F_j) = \mu(\bigcup_{j \leq n} F_j) \leq \mu_0(E)$, o que nos dá $\sum_{j \leq n} \mu_0(E_j) \leq \mu_0(E)$, e a desigualdade restante segue ao fazermos $n \rightarrow \infty$.

Para o item b, já sabemos que $\mu(E) = \mu_0(E)$ quando $\mu(E) < \infty$. Mas, se $\mu(E) = \infty$, então o exercício anterior nos garante que $\mu_0(E) = \infty$.

Pela demonstração do exercício 14 e pelos itens anteriores, se existe $F \subset E$ tal que $0 < \mu(F) < \infty$, então $\mu(E) = \mu_0(E)$, e assim definimos $\nu(E) = 0$; nos demais casos, fazemos $\nu(E) = \infty$. É claro que ν satisfaz $\mu = \mu_0 + \nu$, e é fácil ver que ν define uma medida em $\mathcal{M}$. $\square$

Exercício 13 (Exercício 16 - aquele das saturações). *Seja $(X, \mathcal{M}, \mu)$ um espaço de medida. Um conjunto $E \subset X$ é **localmente mensurável** se $E \cap A \in \mathcal{M}$ para todo $A \in \mathcal{M}$ tal que $\mu(A) < \infty$. Seja $\tilde{\mathcal{M}}$ a coleção dos conjuntos localmente mensuráveis. Claramente $\mathcal{M} \subset \tilde{\mathcal{M}}$; caso a igualdade ocorra, dizemos que μ é **saturada**.*

1. Se μ é σ -finita, então μ é saturada.
2. $\tilde{\mathcal{M}}$ é uma σ -álgebra.
3. Defina $\tilde{\mu}$ sobre $\tilde{\mathcal{M}}$ fazendo $\tilde{\mu}(E) = \mu(E)$ se $E \in \mathcal{M}$ e $\tilde{\mu}(E) = \infty$ caso contrário. Então $\tilde{\mu}$ é uma medida saturada em $\tilde{\mathcal{M}}$, a chamada **saturação** de μ .

4. Se μ é completa, então $\tilde{\mu}$ também é.
5. Suponha que μ seja semifinita. Para $E \in \tilde{\mathcal{M}}$, defina $\underline{\mu}(E) = \sup\{\mu(A) : A \in \mathcal{M} \text{ e } A \subset E\}$. Então $\underline{\mu}$ é uma medida saturada em $\tilde{\mathcal{M}}$ que estende μ .
6. Sejam X_1, X_2 conjuntos não-enumeráveis disjuntos, $X = X_1 \cup X_2$ e $\mathcal{M}$ a σ -álgebra dos subconjuntos contáveis e coenumeráveis de X . Seja μ_0 a medida da contagem sobre $\wp(X_1)$ e defina μ em $\mathcal{M}$ fazendo $\mu(E) = \mu_0(E \cap X_1)$. Então μ é uma medida em $\mathcal{M}$, $\tilde{\mathcal{M}} = \wp(X)$ e, com as notações dos itens anteriores, $\tilde{\mu} \neq \underline{\mu}$.

Solução.

1. Se $X = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i$, com $\mu(E_i) < \infty$, e $A \in \tilde{\mathcal{M}}$, então $A \cap E_i \in \mathcal{M}$ para todo $i \in \mathbb{N}$, e $A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A \cap E_i$.
2. Se $A \in \overline{\mathcal{M}}$ e $E \in \mathcal{M}$ satisfaz $\mu(E) < \infty$, então $(X \setminus A) \cap E = E \setminus A = E \setminus (A \cap E) \in \mathcal{M}$, pois $E = (A \cap E) \dot{\cup} (E \setminus A)$ e $A \cap E \in \mathcal{M}$. Para $A_n \in \tilde{\mathcal{M}}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e $E \in \mathcal{M}$ com $\mu(E) < \infty$, temos $(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \cap E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap E) \in \mathcal{M}$, pois cada $A_n \cap E \in \mathcal{M}$.
3. Supondo que $\tilde{\mu}$ seja de fato uma medida, vejamos que ela é saturada: primeiro, se $\tilde{\mu}(A) < \infty$ para $A \in \tilde{\mathcal{M}}$, então $A \in \mathcal{M}$, assim, se $E \subset X$ satisfaz $E \cap A \in \tilde{\mathcal{M}}$ para todo $A \in \tilde{\mathcal{M}}$ com $\tilde{\mu}(A) < \infty$, então em verdade $E \cap A \in \tilde{\mathcal{M}}$ para todo $A \in \mathcal{M}$ com $\tilde{\mu}(A) = \mu(A) < \infty$, daí em particular $\tilde{\mu}(E \cap A) < \infty$ e assim $E \cap A \in \mathcal{M}$, ou seja, $E \in \tilde{\mathcal{M}}$.

A parte não trivial de mostrar que $\tilde{\mu}$ é uma medida está na σ -aditividade: se $A_i \in \tilde{\mathcal{M}}$ para todo $i \in \mathbb{N}$ são dois a dois disjuntos, queremos $\tilde{\mu}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \tilde{\mu}(A_n)$. Fazendo $\Gamma = \{A_i : A_i \in \mathcal{M}\}$ e $\Omega = \{A_i : A_i \in \tilde{\mathcal{M}} \setminus \mathcal{M}\}$, temos $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = (\bigcup \Gamma) \cup (\bigcup \Omega)$, e daí há 3 casos:

- $\bigcup \Omega = \emptyset$: então todos os A_n 's estão em $\mathcal{M}$ e assim a igualdade segue diretamente pela definição de $\tilde{\mu}$ em $\mathcal{M}$;
- $\bigcup \Omega \notin \mathcal{M}$: então $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = (\bigcup \Gamma) \cup (\bigcup \Omega) \notin \mathcal{M}$, pois do contrário teríamos $((\bigcup \Gamma) \cup (\bigcup \Omega))^C \in \mathcal{M}$ e assim

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \ni ((\bigcup \Gamma) \cup ((\bigcup \Gamma) \cup (\bigcup \Omega))^C)^C &= ((\bigcup \Gamma) \cup ((\bigcup \Gamma)^C \cap (\bigcup \Omega)^C))^C = \\ &= (X \cap (\bigcup \Omega)^C)^C = \bigcup \Omega, \end{aligned}$$

logo $\tilde{\mu}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \infty$, mas $\bigcup \Omega \notin \mathcal{M}$ implica em $\bigcup \Omega \neq \emptyset$ e isto, por sua vez, garante a existência de algum $A_n \in \tilde{\mathcal{M}} \setminus \mathcal{M}$, e $\tilde{\mu}(A_n) = \infty$;

- $\bigcup \Omega \neq \emptyset$ e $\bigcup \Omega \in \mathcal{M}$: neste caso $\tilde{\mu}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \mu(\bigcup \Gamma \cup \bigcup \Omega) = \mu(\bigcup \Gamma) + \mu(\bigcup \Omega)$, e tudo se resolve se mostrarmos que $\mu(\bigcup \Omega) = \infty$; ora, como $\bigcup \Omega \neq \emptyset$, existe $A_n \in \tilde{\mathcal{M}} \setminus \mathcal{M}$, de modo que se $\mu(\bigcup \Omega) < \infty$, então necessariamente $A_n \cap (\bigcup \Omega) \in \mathcal{M}$, mas $A_n \cap \bigcup \Omega = A_n$.

4. Se $A \subset E$, com $E \in \tilde{\mathcal{M}}$ com $\tilde{\mu}(E) = 0$, então necessariamente $E \in \mathcal{M}$ (o contrário obrigaria $\tilde{\mu}(E) = \infty$) e, por μ ser completa, segue que $A \in \mathcal{M} \subset \tilde{\mathcal{M}}$.

Estou com preguiça de fazer os outros dois itens. □

Medidas exteriores

Uma **medida exterior** num conjunto não vazio X é uma função $\mu^* : \wp(X) \rightarrow [0, \infty]$ que satisfaz $\mu^*(\emptyset) = 0$, bem como a monotonicidade e a subaditividade.

A seguir, alguns resultados.

1. Se $\mathcal{E} \subset \wp(X)$ e $\rho : \mathcal{E} \rightarrow [0, \infty]$ satisfazem $\emptyset, X \in \mathcal{E}$ e $\rho(\emptyset) = 0$, então

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \rho(E_j) : E_j \in \mathcal{E} \text{ e } A \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_j \right\},$$

definido para todo $A \subset X$, é uma medida exterior. *Ideia da demonstração:* está bem definida pois $X \in \mathcal{E}$, e $\mu^*(\emptyset) = 0$ é claro; se $A \subset B$ e $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{E}$ recobre B , então também recobre A , e disso segue que $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$; para uma família $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ de subconjuntos de X e $\varepsilon > 0$ fixado, para cada i existe $\{E_{ij}\}_{j \in \mathbb{N}}$ cobertura de A_i por elementos de $\mathcal{E}$ tal que $\mu^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \geq \sum_{j=1}^{\infty} \rho(E_{ij})$, mas temos $A := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \subset \bigcup_{i,j \in \mathbb{N}} E_{ij}$ e $\sum_{i,j} \rho(E_{ij}) \leq \sum_i \mu^*(A_i) + \varepsilon$, donde segue que $\mu^*(A) \leq \sum_i \mu^*(A_i) + \varepsilon$, e a desigualdade desejada segue então pela arbitrariedade de ε .

2. Considerando μ^* uma medida exterior, dizemos que $A \subset X$ é **μ^* -mensurável** se $\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^C)$ para todo $E \subset X$.
3. Como $E \subset (E \cap A) \cup (E \cap A^C)$ (vale a igualdade, na verdade), temos $\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^C)$ para quaisquer $A, E \subset X$. Assim, o que importa é $\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^C)$ e, como isso é trivial quando $\mu^*(E) = \infty$, temos que $A \subset X$ é μ^* -mensurável se, e somente se, para todo $E \subset X$ tal que $\mu^*(E) < \infty$ valer $\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^C)$.

Teorema 2 (Carathéodory, 1.11). *Se μ^* é uma medida exterior em X , então a coleção $\mathcal{M}$ dos conjuntos μ^* -mensuráveis é uma σ -álgebra, e a restrição de μ^* em $\mathcal{M}$ define uma medida completa.*

Demonstração.

Passo 1. Mostrar que $\mathcal{M}$ é uma álgebra. O fecho por complemento segue pois $(A^C)^C = A$. Se $A, B \in \mathcal{M}$, mostrar que $A \cup B \in \mathcal{M}$ é mostrar que para todo $E \subset X$, $\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap (A \cup B)) + \mu^*(E \cap (A \cup B)^C)$. Mas temos

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^C) =$$

$$= \mu^*(E \cap A \cap B) + \mu^*(E \cap A \cap B^C) + \mu^*(E \cap A^C \cap B) + \mu^*(E \cap (A \cup B)^C),$$

mas a soma dos três primeiros termos na última expressão é maior ou igual a $\mu^*(E \cap (A \cup B))$.

Passo 2. Aditividade finita de $\mu^*|_{\mathcal{M}}$. Se $A \cap B = \emptyset$, por $A \cup B \in \mathcal{M}$ e fazendo $E = A \cup B$, temos

$$\mu^*(A \cup B) = \mu^*((A \cup B) \cap A) + \mu^*((A \cup B) \cap A^C) = \mu^*(A) + \mu^*(B).$$

Passo 3. $\mathcal{M}$ é σ -álgebra. É suficiente provar que $\mathcal{M}$ é fechada por reuniões enumeráveis de conjuntos disjuntos dois a dois. Para $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma coleção dessa forma, chamamos $B_n = \bigcup_{j \leq n} A_j$ e $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Para $E \subset X$ qualquer, do fato de $A_n \in \mathcal{M}$ temos⁴

$$\mu^*(E \cap B_n) = \mu^*(E \cap B_n \cap A_n) + \mu^*(E \cap B_n \cap A_n^C) = \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \cap B_{n-1}),$$

de modo que, indutivamente, temos $\mu^*(E \cap B_n) = \sum_{j=1}^n \mu^*(E \cap A_j)$. Mas $B_n \in \mathcal{M}$ pelo Passo 2, assim

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap B_n) + \mu^*(E \cap B_n^C) \geq \sum_{j=1}^n \mu^*(E \cap A_j) + \mu^*(E \cap B_n^C),$$

(pois $B_n^C \subset B_n^C$), de modo que fazendo $n \rightarrow \infty$ obtemos⁵

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_j) + \mu^*(E \cap B_n^C) \geq \mu^*\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E \cap A_j\right) + \mu^*(E \cap B^C) = \\ &= \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \cap B^C) \geq \mu^*(E). \end{aligned}$$

Passo 4. $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ é medida. Como μ^* é medida exterior, $\mu^*(\emptyset) = 0$ e, fazendo $E = B$ como no Passo anterior, verificamos a aditividade enumerável.

Passo 5. $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ é completa. Seja $A \in \mathcal{M}$ com $\mu^*(A) = 0$ e $B \subset A$. Para $E \subset X$ qualquer temos

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \cap B^C) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E) \leq \mu^*(A) + \mu^*(E) = \mu^*(E).$$

□

O teorema acima pode ser usado para estender “medidas” de álgebras para σ -álgebras. Mais precisamente, uma **pré-medida** é uma função $\mu_0 : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$, onde $\mathcal{A}$ é uma álgebra, tal que $\mu_0(\emptyset) = 0$ e se $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ é uma família disjunta de membros de $\mathcal{A}$ tais que $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j \in \mathcal{A}$, então $\mu_0(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n)$.

De volta às observações breves...

(i) Fazendo $\rho = \mu_0$ como na observação (1), temos μ^* uma medida exterior que satisfaz:

(a) $\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu_0$;

(b) todo elemento de $\mathcal{A}$ é μ^* -mensurável.

(ii) Assim, se $\mathcal{A} \subset \wp(X)$ é uma álgebra e μ_0 é uma pré-medida, considerando a medida exterior μ^* acima temos que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}$, onde $\mathcal{M}$ é a σ -álgebra dos μ^* -mensuráveis, donde temos que $\sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{M}$. Pelo Teorema de Carathéodory, μ^* restrita a $\mathcal{M}$ é uma medida completa e, assim, em particular, $\mu = \mu^*|_{\sigma(\mathcal{A})}$ é uma medida. Ou seja

Lema 3. *Se μ_0 é uma pré-medida numa álgebra $\mathcal{A}$, então existe uma medida μ em $\sigma(\mathcal{A})$ que estende μ_0 .*

⁴Note que na última igualdade utilizamos a disjunção dos elementos da família.

⁵Na segunda desigualdade, utilizamos a subaditividade da medida exterior μ^* .

- (iii) Qualquer outra medida ν em $\sigma(A)$ que estenda μ_0 é tal que $\nu \leq \mu$ (com igualdade nos elementos de $\mathcal{M}$ cuja medida com respeito a μ é finita). De fato, para $E \in \sigma(A)$ qualquer e $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tal que $E \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$, temos $\nu(E) \leq \nu(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n)$, e como a família $\{A_i\}_i$ é qualquer, segue (ao tomarmos o ínfimo, como na definição de μ^* !) que $\nu(E) \leq \mu(E)$. Se E é tal que $\mu(E) < \infty$, então podemos escolher certos $A_i \in \mathcal{A}$ tais que $A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ satisfaz $E \subset A$ e $\mu(A) < \mu(E) + \varepsilon$, o que nos dá $\mu(A \setminus E) < \varepsilon$ e assim

$$\begin{aligned} \mu(E) &\leq \mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{i \leq n} A_i\right)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(A_n) = \nu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{i \leq n} A_i\right)\right) = \\ &= \nu(A) = \nu(E) + \nu(A \setminus E) \leq \nu(E) + \mu(A \setminus E) \leq \nu(E) + \varepsilon. \end{aligned}$$

- (iv) Ainda com as hipóteses de (iii), se μ_0 for σ -finita, então a extensão μ obtida de μ^* é única, pois se $X = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} E_j$ (podemos supor a união disjunta), com $E_j \in \mathcal{A}$ e $\mu_0(E_j) = \mu(E_j) < \infty$, para qualquer $E \in \sigma(A)$ temos pelo item iii que $\mu(E \cap E_j) = \nu(E \cap E_j)$ e, consequentemente,

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E \cap E_j) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E \cap E_j) = \nu(E).$$

As observações (i)-(iv) provam o Teorema 1.14 do Folland.

Exercício 14 (Exercício 17). Se μ^* é uma medida exterior em X e $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de conjuntos disjuntos μ^* -mensuráveis, então

$$\mu^*\left(E \cap \left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j\right)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_j)$$

para qualquer $E \subset X$.

Solução. Como $E \cap (\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E \cap A_i$, temos a desigualdade $\mu^*(E \cap (\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_i)$. Para obter a outra desigualdade, do fato de cada A_n ser μ^* -mensurável temos

$$\mu^*\left(E \cap \left(\bigcup_{j=n}^{\infty} A_j\right)\right) = \mu^*\left(E \cap \left(\bigcup_{j=n}^{\infty} A_j\right) \cap A_n\right) + \mu^*\left(E \cap \left(\bigcup_{j=n}^{\infty} A_j\right) \cap A_n^C\right) = \mu^*(E \cap A_n) + \mu\left(E \cap \left(\bigcup_{j>n} A_j\right)\right),$$

e, procedendo indutivamente, para $n \in \mathbb{N}$ qualquer obtemos

$$\mu^*\left(E \cap \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right)\right) = \sum_{i=1}^n \mu^*(E \cap A_i) + \mu^*\left(E \cap \left(\bigcup_{j>n} A_j\right)\right) \geq \sum_{i=1}^n \mu^*(E \cap A_i),$$

donde a desigualdade desejada segue ao fazermos $n \rightarrow \infty$. $\square$

Exercício 15 (Exercício 18). Seja $\mathcal{A} \subset \wp(X)$ uma álgebra, $\mathcal{A}_\sigma$ a coleção das reuniões de enumeráveis elementos de $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ a coleção das interseções de enumeráveis elementos de $\mathcal{A}_\sigma$. Seja μ_0 uma pré-medida em $\mathcal{A}$ e μ^* a medida exterior induzida.

- (a) Para todo $E \subset X$ e $\varepsilon > 0$ existe $A \in \mathcal{A}_\sigma$ tal que $E \subset A$ e $\mu^*(A) \leq \mu^*(E) + \varepsilon$;

(b) Se $\mu^*(E) < \infty$, então E é μ^* -mensurável sse existe $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ com $E \subset B$ e $\mu^*(B \setminus E) = 0$.

(c) Se μ_0 é σ -finita, então a restrição $\mu^*(E) < \infty$ do item anterior é desnecessária.

Solução. O item (a) consiste, de certa forma, em reescrever a definição de μ^* em termos de $\mathcal{A}_\sigma$: temos $\mu^*(E) = \inf\{\sum_{i=1}^\infty \mu_0(A_i) : E \subset A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}_\sigma\}$, de modo que da definição de ínfimo o resultado (a) segue facilmente (e com a desigualdade estrita se $\mu^*(E) < \infty$).

(b). Se E é μ^* -mensurável e $\mu^*(E) < \infty$, então para cada $n > 0$ existe $A_n \in \mathcal{A}_\sigma$ tal que $E \subset A_n$, $\mu^*(A_n) < \mu^*(E) + \frac{1}{n}$ (pela definição de μ^* , ou pelo item anterior). Agora, note que ao fazermos $B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$, $E \subset B$ e assim $\mu^*(E) \leq \mu^*(B)$, ao mesmo tempo em que $\mu^*(B) \leq \mu^*(A_n) < \mu^*(E) + \frac{1}{n}$ para qualquer n , donde segue que $\mu^*(B) = \mu^*(E)$. Daí, pela μ^* -mensurabilidade de E , temos

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E) \Rightarrow \mu^*(B \setminus E) = 0.$$

Reciprocamente, se existe $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ com tal propriedade, note primeiramente que B é μ^* -mensurável (é interseção de enumeráveis reuniões de enumeráveis elementos de $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}$, onde $\mathcal{M}$ é a σ -álgebra dos μ^* -mensuráveis (Carathéodory + μ^* ser induzida por μ_0)). Assim, para $F \subset X$ qualquer, vale

$$\mu^*(F) = \mu^*(F \cap B) + \mu^*(F \setminus B);$$

o que queremos provar é $\mu^*(F) \geq \mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \setminus E)$ (a outra desigualdade vale pela monotonicidade). Ora, por um lado temos $\mu^*(F \cap E) \leq \mu^*(F \cap B)$, pois $E \subset B$. Por outro lado,

$$\mu^*(F \setminus E) = \mu^*((F \setminus E) \cap B) + \mu^*((F \setminus E) \setminus B) = 0 + \mu^*(F \setminus B),$$

pois $(F \setminus E) \cap B \subset B \setminus E$, $\mu^*(B \setminus E) = 0$ e $(F \setminus E) \setminus B = F \cap (X \setminus (E \cup B)) = F \setminus B$. Logo, $\mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \setminus E) \leq \mu^*(F \cap B) + \mu^*(F \setminus B) = \mu^*(F)$.

O item (c) é bastante *tricky*. No item anterior, a hipótese sobre $\mu^*(E) < \infty$ foi usada apenas na ida (para podermos subtrair). A ideia aqui é fazer algo semelhante, mas usando as “partes de medida finita” de X no processo. Supondo $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, com $\mu_0(F_n) < \infty$ e E μ^* -mensurável, o item (a) nos permite tomar para cada $j, n \in \mathbb{N}$ um elemento $A_n^j \in \mathcal{A}_\sigma$ tal que $E \cap F_j \subset A_n^j$ e $\mu^*(A_n^j) \leq \mu^*(E \cap F_j) + \frac{1}{n}$ (note que em (b) exigimos apenas a inclusão de E , pois esta tinha medida finita e acarretava $\mu^*(A_n) < \infty$; agora, para garantirmos que o elemento tenha medida finita, precisamos interceptar por F_j).

Como $A_n^j \cap F_j \in \mathcal{A}_\sigma$, temos $B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (\bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_n^j \cap F_j) \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$. Temos $E \subset B$ pois $E = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} E \cap F_j$ e $E \cap F_j \subset A_n^j \cap F_j$ para qualquer n . Resta apenas mostrar que $\mu^*(B \setminus E) = 0$. Para isso, note que em (b) fizemos $\mu^*(B) = \mu^*(E)$ para então subtrairmos tal valor (finito) de uma expressão adequada; agora faremos para $B \cap F_k$, para cada $k \in \mathbb{N}$.

Por um lado, E ser μ^* -mensurável implica

$$\mu^*(B \cap F_k) = \mu^*(B \cap F_k \cap E) + \mu^*((B \cap F_k) \setminus E) = \mu^*(E \cap F_k) + \mu^*((B \cap F_k) \setminus E)$$

e, por outro lado, $B \cap F_k = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n^k \cap F_k$ acarreta $\mu^*(B \cap F_k) = \mu^*(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n^k \cap F_k) \leq \mu^*(A_n^k \cap F_k) \leq \mu^*(E \cap F_k) + \frac{1}{n}$, nos dando $\mu^*(B \cap F_k) = \mu^*(E \cap F_k) \leq \mu^*(F_k) < \infty$ e, assim, $\mu^*((B \cap F_k) \setminus E) = 0$. Finalmente

$$\mu^*(B \setminus E) = \mu^*((\bigcup_{k \in \mathbb{N}} B \cap F_k) \setminus E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*((B \cap F_k) \setminus E) = 0.$$

□

Exercício 16 (Exercício 19). *Seja μ^* uma medida exterior em X induzida por uma pré-medida μ_0 finita. Para $E \subset X$, defina a **medida interior** de E fazendo*

$$\mu_*(E) = \mu_0(X) - \mu^*(X \setminus E).$$

Então E é μ^ -mensurável sse $\mu^*(E) = \mu_*(E)$.*

Solução. Primeiro, a *intuição*: a medida exterior é definida como o ínfimo das medidas de coberturas do conjunto E , e a medida interior é a medida do espaço subtraída da medida (exterior) do complemento (um raciocínio visual ajuda a entender a parte do “interior”). Este exercício apenas mostra que a noção de μ^* -mensurabilidade condiz com a ideia de que os μ^* -mensuráveis são bem comportados.

Supondo que E é μ^* -mensurável, temos $\mu_0(X) = \mu^*(X) = \mu^*(E) + \mu^*(X \setminus E)$, e como todos os valores são finitos, temos $\mu^*(E) = \mu_0(X) - \mu^*(X \setminus E) := \mu_*(E)$. E a outra direção que ~~ferre~~ requer mais cuidado.

Supondo $\mu^*(E) = \mu_*(E) = \mu_0(X) - \mu^*(X \setminus E) = \mu^*(X) - \mu^*(X \setminus E)$, precisaríamos mostrar, a princípio, que para todo $F \subset X$,

$$\mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \setminus E) \leq \mu^*(F),$$

a fim de concluir que E é μ^* -mensurável. Contudo, como μ_0 é σ -finita (por ser finita⁶), é suficiente mostrarmos que existe $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ tal que $E \subset B$ e $\mu^*(B \setminus E) = 0$. Ora, novamente para cada $n \in \mathbb{N}$ podemos tomar $A_n \in \mathcal{A}_\sigma$ tal que $\mu^*(A_n) < \mu^*(E) + \frac{1}{n}$, de modo que $B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$, $E \subset B$ e $\mu^*(E) = \mu^*(B)$. Agora, note que B é μ^* -mensurável (Carathéodory), o que acarreta

$$\mu^*(X \setminus E) = \mu^*((X \setminus E) \cap B) + \mu^*((X \setminus E) \setminus B) = \mu^*(B \setminus E) + \mu^*(X \setminus B),$$

mas $\mu^*(X \setminus E) = \mu^*(X) - \mu^*(E)$ e $\mu^*(X \setminus B) = \mu^*(X) - \mu^*(B)$ (novamente pela μ^* -mensurabilidade de B), de modo que substituindo tais valores na igualdade acima e levando em conta que $\mu^*(E) = \mu^*(B)$, obtemos $\mu^*(B \setminus E) = 0$. $\square$

Exercício 17 (Exercício 20). *Seja μ^* uma medida exterior em X , $\mathcal{M}$ a σ -álgebra dos conjuntos μ^* -mensuráveis, $\bar{\mu} = \mu^*|_{\mathcal{M}}$, e μ^+ a medida exterior induzida por $\bar{\mu}$.*

(a) *Se $E \subset X$, então $\mu^*(E) \leq \mu^+(E)$, com igualdade sse existe $A \in \mathcal{M}$ com $E \subset A$ e $\mu^*(A) = \mu^*(E)$.*

(b) *Se μ^* é induzida por uma pré-medida, então $\mu^* = \mu^+$.*

(c) *Se $X = \{0, 1\}$, então existe uma medida exterior μ^* em X tal que $\mu^* \neq \mu^+$.*

Solução. (a) Temos $\mu^+(E) = \inf\{\sum_{i=1}^{\infty} \bar{\mu}(A_i) : \forall i (A_i \in \mathcal{M}) \text{ e } E \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\}$ e, como $\mu^*(E) \leq \mu^*(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \bar{\mu}(A_i)$ para qualquer família $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ tal que $E \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$, a desigualdade $\mu^*(E) \leq \mu^+(E)$ segue. Para a segunda parte, note que para cada $n \in \mathbb{N}$ podemos tomar $A_n = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_{n,i}$, com $A_{n,i} \in \mathcal{M}$ e $E \subset A_n$ de modo que $\sum_{i=1}^{\infty} \bar{\mu}(A_{n,i}) \leq \mu^+(E) + \frac{1}{n}$ e, assim, se $\mu^*(E) = \mu^+(E)$, obtemos $\mu^*(A_n) \leq \mu^*(E) + \frac{1}{n}$, donde segue que $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ satisfaz a condição desejada (sempre é bom lembrar que $\mathcal{M}$ é uma σ -álgebra!). A recíproca segue pela definição de μ^+ via ínfimo.

⁶Na verdade, para a direção que utilizaremos a hipótese não é necessária.

- (b) Análogo ao item anterior: para $E \subset X$ qualquer, tomamos $A_n \in \mathcal{M}$ adequados para cada n de modo que $A = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_n$ é tal que $E \subset A$ e $\mu^*(A) = \mu^*(E)$, donde o resultado segue pela equivalência anterior.
- (c) Defina, por exemplo, $\mu^* : \wp(X) \rightarrow [0, \infty]$ fazendo $\mu(\{0\}) = 1$, $\mu(\{1\}) = 2$, $\mu(\emptyset) = 0$, $\mu(X) = 2$. Quais são os μ^* -mensuráveis? Ora, $\emptyset$ e X certamente são⁷, mas $\{0\}$ não é, pois

$$\mu^*(\{0\}) + \mu^*(\{1\}) = \mu^*(X \cap \{0\}) + \mu^*(X \cap \{0\}^C) = 3 > \mu^*(X) = 2.$$

Logo, $\mu^+(\{0\}) = \bar{\mu}(X) = \mu^*(X) = 2 \neq \mu^*(\{0\}) = 1$. $\square$

Exercício 18 (Exercício 21). *Seja μ^* a medida exterior induzida por uma pré-medida e $\bar{\mu}$ a restrição de μ^* aos μ^* -mensuráveis. Então $\bar{\mu}$ é saturada.*

Solução. Seja $\mathcal{M}$ a σ -álgebra dos μ^* -mensuráveis. Queremos mostrar que a σ -álgebra dos localmente $\bar{\mu}$ -mensuráveis $\tilde{\mathcal{M}}$ satisfaz $\tilde{\mathcal{M}} \subset \mathcal{M}$. Isto é, se $E \in \tilde{\mathcal{M}}$, então E é μ^* -mensurável. Para tanto, basta tomar $B \subset X$ tal que $\mu^*(B) < \infty$ e mostrar $\mu^*(B) \geq \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E)$. Ora, da definição de μ^* , segue que existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $B \subset A$ e $\mu(A) \leq \mu^*(B) + \varepsilon$. Logo, $\mu(A) = \bar{\mu}(A) < \infty$ e $E \cap A \in \mathcal{M}$. Logo,

$$\begin{aligned} \mu^*(B) &\geq \mu(A) - \varepsilon = \mu^*(A) - \varepsilon = \mu^*(A \cap (A \cap E)) + \mu^*(A \cap (A \cap E)^C) - \varepsilon = \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) - \varepsilon \geq \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E) - \varepsilon, \end{aligned}$$

pois $B \cap E \subset A \cap E$ e $B \setminus E \subset A \setminus E$ (já que $B \subset A$) e, como tal desigualdade é válida para $\varepsilon > 0$ qualquer, o resultado segue. $\square$

Exercício 19 (Exercício 22). *Sejam $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida, μ^* a medida exterior induzida por μ , $\mathcal{M}$ a σ -álgebra dos conjuntos μ^* -mensuráveis e $\bar{\mu} = \mu^*|_{\mathcal{M}}$.*

(a) *Se μ é σ -finita, então $\bar{\mu}$ é o completamento de μ .*

(b) *Em geral, $\bar{\mu}$ é a saturação do completamento de μ .*

Solução. Por Carathéodory, $\bar{\mu}$ é uma medida completa; chamando o “fecho” de $\mathcal{A}$ com relação a μ por $\bar{\mathcal{A}}^\mu := \{A \cup F : A \in \mathcal{A}, F \subset N \in \mathcal{A} \text{ e } \mu(N) = 0\}$, temos $\bar{\mathcal{A}}^\mu \subset \mathcal{M}$ (pois $\mathcal{M}$ é $\bar{\mu}$ -completa e, por conseguinte, todo subconjunto de um elemento de $\mathcal{A}$ que tem medida μ -nula (logo $\bar{\mu}$ -nula, pois $\bar{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{M}}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$) pertence a $\mathcal{M}$). Da unicidade do completamento, segue que $\bar{\mu}|_{\bar{\mathcal{A}}^\mu}$ é o completamento de μ ; resta mostrar que $\bar{\mathcal{A}}^\mu = \mathcal{M}$.

Ora, se $E \in \mathcal{M}$, então $X \setminus E \in \mathcal{M}$ e, como μ é σ -finita, segue (pelo “Exercício 18”) que existe $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta} \subset \mathcal{A}$ tal que $X \setminus E \subset B$ e $\mu^*(B \setminus (X \setminus E)) = 0$. Mas $B \setminus (X \setminus E) = B \cap (X \setminus (X \setminus E)) = B \cap E$ e, como $X \setminus B \subset E$, temos

$$E = (E \setminus B) \cup (E \cap B) = (E \cap (X \setminus B)) \cup (E \cap B) = (X \setminus B) \cup (E \cap B),$$

com $X \setminus B \in \mathcal{A}$. Agora, por $\mu^*(B \cap E) = 0$, segue que para n existe $\{A_i^n\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tal que $E \cap B \subset A_n := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i^n$ e $\mu(A_n) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i^n) < \frac{1}{n}$, de modo que $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ satisfaz $E \cap B \subset A$ e $\mu(A) \leq \mu(A_n) < \frac{1}{n}$ para todo n , logo $\mu(A) = 0$. Assim, $E \in \bar{\mathcal{A}}^\mu$.

O item (b) segue do exercício 21 (?).

⁷Sempre são! Pois os μ^* -mensuráveis constituem uma *fucking* σ -álgebra e $\emptyset$ é μ^* -mensurável trivialmente, donde segue que o seu complementar também pertence à σ -álgebra.

De fato, sabendo disso, lembre-se que dizer que $\bar{\mu}$ é saturada é dizer que o seu domínio $\mathcal{M}$ (dos $\bar{\mu}$ -mensuráveis) coincide com $\tilde{\mathcal{M}}$ (dos localmente $\bar{\mu}$ -mensuráveis). Agora, chamando por ν o “único completamento” μ (definido sobre $\mathcal{B} := \bar{\mathcal{A}}^\mu$), a saturação $\tilde{\nu}$ de ν é definida sobre $\tilde{\mathcal{B}}$ (dos localmente ν -mensuráveis) como $\tilde{\nu}(A) = \nu(A)$ se $A \in \mathcal{B}$ e $\tilde{\nu}(A) = \infty$ caso contrário. Devemos então mostrar que $\tilde{\mathcal{B}} = \mathcal{M}$ e $\tilde{\nu} = \bar{\mu}$.

Novamente, $\bar{\mu}$ é completa sobre $\mathcal{M}$ (e estende μ sobre $\mathcal{A}$) e disso segue que $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}$; consequentemente, $\bar{\mu}|_{\mathcal{B}} = \nu$. Eu achei no stackexchange o resto... $\square$

Exercício 20 (Exercício 24). *Sejam μ uma medida finita sobre $(X, \mathcal{A})$ e μ^* a medida exterior induzida por μ . Suponha que $E \subset X$ satisfaça $\mu^*(E) = \mu^*(X)$ (mas não supomos $E \in \mathcal{A}$).*

- (a) *Se $A, B \in \mathcal{A}$ e $A \cap E = B \cap E$, então $\mu(A) = \mu(B)$.*
- (b) *Definindo $\mathcal{A}_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{A}\}$ e $\nu(A \cap E) = \mu(A)$, $\mathcal{A}_E$ é uma σ -álgebra sobre E e ν é uma medida em $\mathcal{A}_E$.*

Solução. Para o item (a), note que $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ e $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$, de modo que é suficiente mostrar $\mu(A \setminus B) = \mu(B \setminus A) = 0$. Mas $A \cap E = B \cap E$ garantem que $A \setminus B \subset X \setminus E$ (pois $E \cap (A \setminus B) = (A \cap E) \setminus B = (B \cap E) \setminus B = \emptyset$) e assim $E \subset (X \setminus A) \cup B$. Logo, como $X = (A \setminus B) \cup ((X \setminus A) \cup B)$, temos

$$\begin{aligned} \mu(X) &= \mu(A \setminus B) + \mu((X \setminus A) \cup B) = \mu(A \setminus B) + \mu^*((X \setminus A) \cup B) \geq \mu(A \setminus B) + \mu^*(E) = \\ &= \mu(A \setminus B) + \mu^*(X) = \mu(A \setminus B) + \mu(X) \Rightarrow \mu(A \setminus B) \leq 0. \end{aligned}$$

Analogamente mostra-se a outra igualdade. Para (b), é fácil ver que $\mathcal{A}_E$ é σ -álgebra, enquanto que ν está bem definida pelo item (a) e é claramente uma medida sobre $\mathcal{A}_E$. $\square$

Medidas de Borel

Começamos esta subseção com uma motivação. Se $\mu : \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow [0, \infty]$ é uma medida finita tal que a medida de conjuntos limitados é finita (chamaremos tal medida como **medida de Borel**), definimos $F_{\mu} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $F_{\mu}(x) = \mu((-\infty, x])$.

Claramente, F_{μ} é uma função crescente. Não tão claro é o fato de que F_{μ} é contínua à direita: como $(-\infty, a] = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (-\infty, a + \frac{1}{n}]$, temos pela “continuidade por baixo”⁸ que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = \lim_{n \rightarrow 0} \mu((-\infty, a + \frac{1}{n}]) = \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (-\infty, a + \frac{1}{n}]\right) = \mu((-\infty, a]) = F(a).$$

Por fim, se $b > 0$, então $(-\infty, b] = (-\infty, a] \cup (a, b]$ e $F(b) = F(a) + \mu((a, b])$, o que nos dá $\mu((a, b]) = F(b) - F(a)$.

Em vista disso, a pergunta natural ~~depois de “por que estou estudando isso?”~~ seria se dada uma função $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ crescente e contínua à direita é possível associar uma medida μ_F de modo que $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$? Como a pergunta sugere⁹, a resposta é positiva.

Nesta subseção, um conceito que eu deliberadamente pulei da primeira subseção se tornará importante, o de *famílias elementares*. Uma família $\mathcal{E}$ de subconjuntos de X é uma **família elementar** se $\emptyset \in \mathcal{E}$, for fechada por interseções finitas e o complemento de qualquer elemento de $\mathcal{E}$ se escrever como reunião disjunta de finitos elementos de $\mathcal{E}$. O que é legal saber:

1. Em $\mathbb{R}$, a coleção dos conjuntos da forma $\emptyset$, $(a, b]$ ou $(a, +\infty)$, para $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ e $b \in \mathbb{R}$ com $b > a$, é uma família elementar.
2. Se $\mathcal{E}$ é uma família elementar, então o fecho de $\mathcal{E}$ por reuniões finitas disjuntas é uma álgebra.
3. Chamando por $\mathcal{A}$ a álgebra gerada pelos intervalos do item (1) acima (*h*-intervalos), temos $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.
4. Se $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função crescente e contínua à direita, definimos $\mu_0((a, b]) = F(b) - F(a)$ ($F(\pm\infty) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} F(x)$) para todo intervalo não vazio $(a, b] \in \mathcal{E}$, e $\mu_0(\emptyset) = 0$.
5. Nas condições acima, a função μ definida em $\mathcal{A}$ da maneira natural por meio de μ_0 é uma *pré-medida* em $\mathcal{A}$, e a demonstração detalhada disso é relativamente extensa, mas vale a pena frisar alguns aspectos:
 - (a) se $C = \bigcup_{i < n} I_i \in \mathcal{A}$, então $\mu(C) = \sum_{i < n} \mu_0(I_i)$ (ou seja, a medida de uma reunião finita de intervalos disjuntos é a soma das medidas dos intervalos);
 - (b) naturalmente, precisaríamos mostrar que isso está bem definido ~~e aí é que você pensa que é o inferno, mas ainda é cedo~~, o que é um pouco complicado: primeiro prova-se a boa definição para *h*-intervalos e depois para as reuniões de *h*-intervalos (brincando de reescrever reuniões de um jeito maroto);

⁸Hoje acho que *continuidade inferior* seria um termo mais profissional...

⁹Essas perguntas geralmente são feitas quando a resposta é positiva — exceto, possivelmente, em teses de doutorado/papers.

- (c) uma vez que a boa definição é verificada, a aditividade finita segue fácil mas, para a aditividade enumerável, é preciso analisar vários casos separados e é aí que mora o diabo!, o que deixamos a cargo do leitor interessado :p

6. Ah... esse tópico merece até ser colocado separadamente como um

Teorema 4 (Medidas de Lebesgue). *Se $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função crescente e contínua à direita, então existe uma única medida de Borel $\mu_F : \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow [0, \infty]$ tal que $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$ para quaisquer $a < b \in \mathbb{R}$. Além disso, se $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é outra função crescente e contínua à direita, então $\mu_F = \mu_G$ sse $F - G$ é uma função constante.*

Reciprocamente, se μ é uma medida de Borel finita, então definindo $F_{\mu}(x) = \mu((0, x])$ para $x > 0$, $F_{\mu}(x) = -\mu((x, 0])$ para $x < 0$ e $F_{\mu}(0) = 0$, segue que F_{μ} é crescente, contínua à direita e $\mu_{F_{\mu}} = \mu$.

Demonstração. Considerando a pré-medida μ definida sobre $\mathcal{A}$ em (5), existe uma medida $\bar{\mu}$ sobre $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ que estende μ (Lema 3)¹⁰. Por $\mathbb{R}$ poder ser escrito como reunião enumerável de h -intervalos limitados, segue que $\bar{\mu}$ é σ -finita e, por conseguinte, é a única extensão de μ em $\sigma(\mathcal{A})$ (observação (iv) depois do Lema 3).

Se $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ também é crescente e contínua à direita: $\mu_F = \mu_G$ implica, em particular, $\mu_F((a, b]) = \mu_G((a, b])$ para quaisquer $a < b \in \mathbb{R}$, o que acarreta $F(b) - G(b) = F(a) - G(a)$; reciprocamente, $F(x) - G(x) = F(y) - G(y)$ para quaisquer $x \neq y$ em $\mathbb{R}$ garante que F e G definem a mesma pré-medida em $\mathcal{A}$ e, pela unicidade da extensão discutida no parágrafo anterior, segue que $\mu_F = \mu_G$.

Agora, se μ é uma medida de Borel finita, F_{μ} definida como no enunciado satisfaz às condições enumeradas abaixo.

- (a) F_{μ} é crescente: se $x \leq y$ são ambos negativos, então $(y, 0] \subset (x, 0]$ e $\mu((y, 0]) \leq \mu((x, 0])$, donde segue $F_{\mu}(x) \leq F_{\mu}(y)$ (os demais casos são análogos).
 (b) F_{μ} é contínua à direita: para $a > 0$, temos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} F_{\mu}(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\mu}(a + \frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu((0, a + \frac{1}{n}]) = \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (0, a + \frac{1}{n}]) = \\ &= \mu((0, a]) = F_{\mu}(a); \end{aligned}$$

para $a = 0$ temos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F_{\mu}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\mu}(\frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu((0, \frac{1}{n}]) = \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (0, \frac{1}{n}]) = \mu(\emptyset) = 0;$$

para $a < 0$, temos $a < a + \frac{1}{n} < 0$ para $n \gg 0$, de modo que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} F_{\mu}(x) &= \lim_{m \rightarrow \infty} F_{\mu}(a + \frac{1}{n+m}) = - \lim_{m \rightarrow \infty} \mu((a + \frac{1}{n+m}, 0]) = \\ &= -\mu(\bigcup_{m > n} (a + \frac{1}{n+m}, 0]) = -\mu((a, 0]) = F_{\mu}(a). \end{aligned}$$

¹⁰Por motivos didáticos, é interessante redemonstrar a coisa toda: tomamos μ^* a medida exterior induzida por μ e restringimos ela a $\sigma(\mathcal{A})$, que está contida em $\mathcal{M}$ (conjunto dos μ^* -mensuráveis) pois $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}$.

Assim, existe uma única medida de Borel finita sobre $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, $\mu_{F_{\mu}}$, que em intervalos da forma $(a, b]$ faz $\mu_{F_{\mu}}((a, b]) = F_{\mu}(b) - F_{\mu}(a)$. Mas $\mu_{F_{\mu}}$ e μ coincidem em h -intervalos: se $0 < a < b$, temos $F_{\mu}(b) - F_{\mu}(a) = \mu((0, b]) - \mu((0, a]) = \mu((a, b])$, os demais casos são análogos. Da unicidade da medida induzida por F_{μ} , segue que $\mu = \mu_{F_{\mu}}$. $\square$

7. Se μ é uma medida de Borel finita sobre $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, então $\mu = \mu_F$ onde F é a função definida no início desta seção: $F(x) = \mu((-\infty, x])$. De fato, para $x \in \mathbb{R}$ qualquer temos $F(x) - F_{\mu}(x) = \mu((-\infty, 0])$ (não é difícil se convencer analisando separadamente $x \leq 0$ e $x > 0$).
8. Na demonstração do Teorema acima, μ_F é a restrição de uma medida exterior μ^* induzida pela pré-medida μ definida na álgebra $\mathcal{A}$ (das reuniões finitas disjuntas) dos h -intervalos. Se restringimos μ^* ao conjunto $\mathcal{M}$ dos μ^* -mensuráveis (que contém $\mathcal{A}$ e, conseqüentemente, contém $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$), temos pelo Teorema de Carathéodory que $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ é uma medida completa. Agora, pelo Exercício 20 (item b), segue que μ^* é a medida exterior induzida por μ_F e, finalmente, pelo ~~maldito~~ Exercício 22, vemos que $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ é o (único) completamento da medida $\mu_F : \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow [0, \infty]$, por termos μ_F σ -finita. Em particular, $\mathcal{M} = \{A \cup F : A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \text{ e } F \subset N \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \text{ com } \mu_F(N) = 0\}$.
9. A medida completa obtida no item anterior (ou, se preferirmos, o completamento de μ_F) também será denotada por μ_F . Tais medidas são chamadas de **medidas de Lebesgue-Stieltjes** (mas chamaremos somente de medida de Lebesgue pois o outro nome é estranho). Tais medidas gozam de propriedades marotas; listamos algumas a seguir.

Fixemos uma função $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ crescente e contínua à direita e $\mu = \mu_F$ a medida de Lebesgue associada (sobre a σ -álgebra $\mathcal{M}_{\mu}$ dos μ -mensuráveis¹¹).

- (i) Apenas reescrevendo as definições, para $E \in \mathcal{M}_{\mu}$ qualquer temos

$$\mu(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)) : E \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (a_j, b_j] \right\}.$$

- (ii) Em particular, na expressão acima, podemos considerar intervalos da forma $(a_j, b_j]$: se $E \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (a_j, b_j]$, podemos escrever cada $(a_j, b_j]$ como reunião disjunta de enumeráveis intervalos da forma $(c_i^j, c_{i+1}^j] = I_i^j$, de modo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \mu((a_j, b_j]) = \sum_{j,i=1}^{\infty} \mu(I_i^j) \geq \mu(E).$$

Por outro lado, para $\varepsilon > 0$, existe uma coleção $\{(a_j, b_j]\}_{j \in \mathbb{N}}$ de h -intervalos que satisfaz $E \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a_n, b_n]$ e $\sum_{j=1}^{\infty} \mu((a_j, b_j]) \leq \mu(E) + \varepsilon$ enquanto que, pela continuidade à direita de F , para cada j existe $\delta_j > 0$ tal que $F(b_j + \delta_j) - F(b_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}$. Note então que $E \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a_n, b_n + \delta_n)$ e

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\infty} \mu((a_j, b_j + \delta_j)) &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu((a_j, b_j + \delta_j]) = \sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j + \delta_j) - F(a_j)) \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j) + \frac{\varepsilon}{2^j}) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu((a_j, b_j]) + \varepsilon \leq \mu(E) + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

¹¹Não esqueci o símbolo $*$, ela só deixou de ser importante no atual contexto ;)

(iii) Se $E \in \mathcal{M}_\mu$, então

$$\mu(E) = \inf\{\mu(U) : E \subset U, U \text{ aberto}\} = \sup\{\mu(K) : K \subset E, K \text{ compacto}\}.$$

A primeira igualdade segue do item anterior, aplicando marotamente a definição de ínfimo. Para a segunda analisamos dois casos.

(a) Supondo E limitado, o que dividimos em dois casos: se E é fechado então E é (fechado+limitado=¹²) compacto, e a coisa é então óbvia; E não é fechado, logo $\bar{E} \setminus E \neq \emptyset$ é mensurável ($\bar{E} \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$!, complementar de um aberto!!! note ainda que $\bar{E}$ é limitado!) e, pela primeira igualdade, para $\varepsilon > 0$ qualquer podemos tomar U um aberto contendo $\bar{E} \setminus E$ tal que $\mu(U) \leq \mu(\bar{E} \setminus E) + \varepsilon$, mas agora temos $K = \bar{E} \setminus U$ um compacto mensurável (é interseção de um compacto com um fechado, logo um subespaço fechado de um compacto, logo compacto), contido em E satisfazendo

$$\begin{aligned} \mu(K) &= \mu(\bar{E}) - \mu(\bar{E} \cap U) \geq \mu(E) - \mu(E \cap U) = \mu(E) - (\mu(U) - \mu(U \setminus E)) \geq \\ &\geq \mu(E) - \mu(U) + \mu(U \setminus E) \geq \mu(E) - \mu(\bar{E} \setminus E) - \varepsilon + \mu(\bar{E} \setminus E) = \mu(E) - \varepsilon, \end{aligned}$$

o que mostra a desigualdade “ $\mu \leq \sup$ ”; a outra é imediata.

(b) Supondo E ilimitado, reescrevemos E como reunião enumerável de limitados e aplicamos o caso anterior.

(iv) Há uma caracterização para $\mathcal{M}_\mu$ em termos de G_δ ’s e F_σ ’s mas... Enfim, Teorema 1.19 do Folland para o leitor interessado.

Agora, fixamos $F(x) = x$ a função identidade e chamaremos $\mu_F = m$; $\mathcal{M}_m := \mathcal{L}$ é a classe dos **conjuntos Lebesgue mensuráveis**. Para $E \subset \mathbb{R}$, $s, r \in \mathbb{R}$, chamaremos $E + s := \{x + s : x \in E\}$ e $rE := \{rx : x \in E\}$. Temos então o surpreendente

Teorema 5. *Se $E \in \mathcal{L}$, então $E + s, rE \in \mathcal{L}$ para quaisquer $r, s \in \mathbb{R}$. Além disso, $m(E + s) = m(E)$ e $m(rE) = |r|m(E)$.*

Demonstração. Primeiro mostraremos a validade do teorema para $E \in \mathcal{B}_\mathbb{R} \subset \mathcal{L}$. Para tanto, usarei uma técnica que aprendi no curso do Professor Dattori (pelo menos não consegui deduzi-la das “dicas” do Folland).

Para uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, definimos $\mathcal{A}_f = \{A \subset \mathbb{R} : f^{-1}(A) \in \mathcal{B}_\mathbb{R}\}$, que é uma σ -álgebra sobre $\mathbb{R}$. De fato, se $A \in \mathcal{A}_f$ então $f^{-1}(A) \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$ e $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus A) = \mathbb{R} \setminus f^{-1}(A) \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$, donde segue $\mathbb{R} \setminus A \in \mathcal{A}_f$. Se $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}_f$, então cada $f^{-1}(A_i) \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$ e, por conseguinte, $f^{-1}(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} f^{-1}(A_i) \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$, donde segue que $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}_f$.¹³

Agora, note que $\mathcal{B}_\mathbb{R} \subset \mathcal{A}_f$: ora, se $A \subset \mathbb{R}$ é aberto, então $f^{-1}(A)$ é aberto, logo um elemento de $\mathcal{B}_\mathbb{R}$ e, assim, $A \in \mathcal{A}_f$.

Assim, para $f_s(x) = x - s$, $\mathcal{B}_\mathbb{R} \subset \mathcal{A}_{f_s}$ implica que se $A \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$ então $f_s^{-1}(A) \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$, mas $f_s^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R} : x - s \in A\} = A + s$; para rA basta usar $f_r(x) = \frac{x}{r}$ se $r \neq 0$, pois $0A = \{0\} \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$. Isto prova a primeira parte (para $\mathcal{B}_\mathbb{R}$!).

Fixados $s, r \in \mathbb{R}$, consideremos agora $m_s, m^r : \mathcal{B}_\mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ definidas por $m_s(A) = m(A + s)$ e $m^r(A) = m(rA)$, para todo $A \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$ (que estão bem definidas pela discussão

¹²Em $\mathbb{R}^n$ ’s da vida...

¹³Qualquer σ -álgebra no lugar de $\mathcal{B}_\mathbb{R}$ faria de $\mathcal{A}_f$ uma σ -álgebra. Mas não é somente isso o que queremos.

do parágrafo anterior). Usando as descrições de $A + s$ e rA como imagens inversas de funções (contínuas), é fácil ver que m_s e m^r são medidas em $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ (em particular, $m^0(A) = m(\{0\}) = 0$ para todo $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ ¹⁴).

Note agora que $m_s((a, b]) = m((a, b] + s) = m((a + s, b + s]) = b + s - a - s = b - a = m((a, b])$, assim m_s coincide com m em h -intervalos, e a unicidade garantida pelo Teorema 4 nos dá $m_s = m$.

Se $r \neq 0$, temos $|r| > 0$ e assim a função $\mu := |r|m$ define uma medida em $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ (acho que é o Exercício 7), que em particular satisfaz

$$\mu((a, b]) = |r|m((a, b]) = |r|(b - a),$$

para quaisquer $a < b \in \mathbb{R}$. Considerando então a função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = |r|x$, temos g crescente e contínua (em particular, contínua à direita), donde segue (novamente pelo Teorema 4) que existe uma única medida $\mu_g : \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow [0, \infty]$ tal que $\mu_g((a, b]) = g(b) - g(a)$ para $a < b \in \mathbb{R}$. Logo, $\mu_g = \mu$. Mas, ainda, se $r > 0$, temos

$$m^r((a, b]) = m((ra, rb]) = |r|(b - a) = g(b) - g(a) = \mu_g((a, b]),$$

e se $r < 0$, $r(a, b] = [br, ra)$ e $m^r((a, b]) = m([rb, ra)) = ra - rb = -r(b - a) = |r|(b - a) = g(b) - g(a) = \mu_g((a, b])$. Portanto, $\mu = m^r$. Dessa forma, o Teorema é válido para $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

Levando em consideração que $\mathcal{L}$ é o complemento de $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ e $m^* : \mathcal{L} \rightarrow [0, \infty]$ é o (único) complemento de $m : \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow [0, \infty]$,¹⁵ temos $\mathcal{L} = \{A \cup F : A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \text{ e } F \subset N \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \text{ com } m(N) = 0\}$ e $m^*(A \cup F) = m(A)$. Logo, se $E \in \mathcal{L}$, então $E = A \cup F$ e $E + s = f_s^{-1}(A \cup F) = f_s^{-1}(A) \cup f_s^{-1}(F) = (A + s) \cup (F + s)$, com $A + s \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ e $F + s \subset N + s$ e $m(N + s) = m(N) = 0$, isto é, $E + s \in \mathcal{L}$; analogamente mostra-se que $rE \in \mathcal{L}$. Por fim,

$$m^*(E + s) = m^*(A + s \cup F + s) := m(A + s) = m(A) = m(A \cup F) = m^*(E),$$

e

$$m^*(rE) = m^*(rA \cup rF) := m(rA) = |r|m(A) = |r|m(A \cup F) = |r|m^*(E).$$

□

Exercício 21 (Exercício 26). *Prove a Proposição 1.20.*

Proposição 6 (Proposição 1.20). *Considere $\mu = \mu_F$ para alguma função crescente e contínua à direita $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, e chame por $\mathcal{M}_{\mu}$ a coleção dos conjuntos μ -mensuráveis. Se $E \in \mathcal{M}_{\mu}$ e $\mu(E) < \infty$, então para todo $\varepsilon > 0$ existe um conjunto A que é reunião de finitos intervalos abertos tais que $\mu(E \Delta A) < \varepsilon$.*

Solução. Ora, aquela caracterização de $\mu(E)$ por meio de intervalos abertos não foi em vão! Se $\mu(E) < \infty$, então para $\varepsilon > 0$ existe uma coleção $\{(a_j, b_j)\}_{j \in \mathbb{N}}$ tal que $E \subset U = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (a_j, b_j)$ e $\sum_{j=1}^{\infty} \mu((a_j, b_j)) < \mu(E) + \varepsilon$. Agora, podemos reescrever U como uma reunião de intervalos abertos disjuntos I_k de modo que $\mu(U) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(I_k) < \infty$. Assim, existe n tal que $\mu(U) - \varepsilon < \sum_{k=1}^n \mu(I_k) \leq \mu(U)$. Basta fazer $A = \bigcup_{k=1}^n I_k$. □

Exercício 22 (Exercício 28). *Sejam F uma função contínua à direita e crescente e μ_F a medida associada. Prove que*¹⁶

¹⁴Temos $m(\{x\}) = 0$ pois $\{x\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (x - \frac{1}{n}, x]$, logo $m(\{x\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x - x + \frac{1}{n}) = 0$.

¹⁵Embora tenhamos convencionado que utilizaríamos a mesma letra para a medida em $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ e para o seu complemento, meu pedantismo me impediu de fazer isso nesta demonstração.

¹⁶Notação: $F(a-) := \lim_{x \rightarrow a-} F(x)$.

$$(a) \mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-);$$

$$(b) \mu_F([a, b)) = F(b-) - F(a-);$$

$$(c) \mu_F([a, b]) = F(b) - F(a-);$$

$$(d) \mu_F((a, b)) = F(b-) - F(a).$$

Solução. É bem simples na verdade a ideia. Por exemplo, $\{a\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (a - \frac{1}{n}, a]$, assim

$$\mu_F(\{a\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_F((a - \frac{1}{n}, a]) = F(a) - \lim_{n \rightarrow \infty} F(a - \frac{1}{n}) = F(a) - F(a-).$$

Daí,

- $\mu_F((a, b)) = \mu_F((a, b]) - \mu_F(\{b\}) = F(b) - F(a) - F(b) + F(b-) = F(b-) - F(a);$
- $\mu_F([a, b)) = \mu_F(\{a\}) + \mu_F((a, b)) = F(a) - F(a-) + F(b-) - F(a) = F(b-) - F(a-);$
- $\mu_F([a, b]) = \mu_F(\{a\}) + \mu_F((a, b]) = F(a) - F(a-) + F(b) - F(a) = F(b) - F(a-).$

Em particular, note que se F é contínua, então $\mu_F(\{a\}) = 0$, pois $F(a) = F(a-)$. $\square$

Os exercícios finais eu faço depois...

Adendos legais para não-analistas

Teorema 7 (Tonelli para séries). *Seja $(x_{n,m})_{n,m \in \mathbb{N}}$ uma sequência de números reais não negativos. Então*

$$\sum_{(n,m) \in \mathbb{N}^2} x_{n,m} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} x_{n,m} = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} x_{n,m}.$$

Antes de provar isso, recordemo-nos do seguinte:

- se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é tal que $x_n \in [0, +\infty]$ para todo n , então vale a igualdade $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sup\{\sum_{i \in F} x_i : F \subset \mathbb{N} \text{ é finito}\}$: como para qualquer $F \subset \mathbb{N}$ finito temos

$$\sum_{n \in F} x_n \leq \sum_{n=1}^{\max F} x_n \leq \sum_{n=1}^{\max F} x_n + \sum_{n > \max F} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n,$$

uma desigualdade segue-se; para a outra, dado $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{n=1}^N x_n \geq \sum_{n=1}^{\infty} x_n - \varepsilon$, mas $\sup_{F \in [\mathbb{N}]^{<\omega}} \sum_{n \in F} x_n \geq \sum_{n \in \{1, \dots, N\}} x_n \geq \sum_{n=1}^{\infty} x_n - \varepsilon$.

- isso motiva a definição $\sum_{x \in A} x := \sup\{\sum_{x \in F} x : F \in [A]^{<\omega}\}$, para qualquer subconjunto $A \subset [0, +\infty]$;
- em particular, se A está indexado por I , escrevemos $\sum_{x \in A} x = \sum_{i \in I} x_i$;
- se $\varphi : J \rightarrow I$ é uma bijeção, então $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{j \in J} x_{\varphi(j)}$: de fato, fixado $F \subset I$ finito, $J' = \varphi^{-1}(F)$ é tal que $\varphi(J') = F$, e assim temos $\sum_{i \in F} x_i = \sum_{j \in J'} x_{\varphi(j)} \leq \sum_{j \in J} x_{\varphi(j)}$, acarretando $\sum_{i \in I} x_i \leq \sum_{j \in J} x_{\varphi(j)}$. A outra desigualdade é análoga.

Demonstração do Teorema de Tonelli. ¹⁷

Provaremos apenas $\sum_{(n,m) \in \mathbb{N}^2} x_{n,m} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} x_{n,m}$, pois a outra igualdade é provada de maneira analoga. Se $F \subset \mathbb{N}^2$ é um subconjunto finito de pares de naturais, então existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $F \subset \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\} = A$, e da não negatividade dos somandos envolvidos temos $\sum_{\alpha \in F} x_{\alpha} \leq \sum_{\beta \in A} x_{\beta} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n x_{j,i} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} x_{n,m}$. Como F é qualquer, temos uma desigualdade. Para a outra desigualdade, é suficiente mostrar que para todo $N \in \mathbb{N}$, $\sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^{\infty} x_{n,m} \leq \sum_{(n,m) \in \mathbb{N}^2} x_{n,m}$, mas $\sum_{m=1}^{\infty} x_{n,m} = \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^M x_{n,m}$, logo é suficiente mostrar que $\sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^M x_{n,m} \leq \sum_{(n,m) \in \mathbb{N}^2} x_{n,m}$ para quaisquer $N, M \in \mathbb{N}$, o que é óbvio da definição de “ $\sum$ via sup”. $\square$

Proposição 8 (Isso é realmente pedantismo). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$.

Demonstração. Se para $n \in \mathbb{N}$ tivermos

$$(\star) \quad \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{2^n},$$

então $\frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+1}}$ e assim $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{2^{n+1}}$, mostrando que $(\star)$ é válida para todo $n \in \mathbb{N}$. Disso segue que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \leq 1$. Agora, se $\varepsilon > 0$ é tal que $1 - \varepsilon > 0$, então como $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ conforme $n \rightarrow \infty$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $0 < \frac{1}{2^N} < \varepsilon$ e, consequentemente, $1 - \varepsilon < \sum_{n=1}^N \frac{1}{2^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$. $\square$

¹⁷Como encontrada em *An introduction to measure theory*, de Terence Tao.

Futuramente, veremos que o Teorema de Tonelli é um caso particular de um canhão de medida.

A próxima proposição contém informação sobre ordinais! Você foi avisado!

Proposição 9 (Construção recursiva de uma σ -álgebra). *Sejam X um conjunto não vazio, $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \subset X$ e defina para cada $\alpha < \omega_1$:*

- $\mathcal{E}_{\alpha+1}$ é a coleção das reuniões de enumeráveis elementos de $\mathcal{E}_\alpha$ bem como de complementares de elementos de $\mathcal{E}_\alpha$;
- se α é ordinal limite, $\mathcal{E}_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{E}_\beta$.

Então $\sigma(\mathcal{E}) = \bigcup_{\alpha < \omega_1} \mathcal{E}_\alpha$.

Demonstração. Como $\sigma(\mathcal{E})$ é a menor σ -álgebra que contém $\mathcal{E}$, temos $\mathcal{E}_0 \subset \sigma(\mathcal{E})$. Se $\alpha < \omega_1$ é tal que $\mathcal{E}_\beta \subset \sigma(\mathcal{E})$ para todo $\beta < \alpha$, então claramente $\mathcal{E}_\alpha \subset \sigma(\mathcal{E})$ caso α seja limite; do contrário temos $\mathcal{E}_\alpha = \mathcal{E}_{\beta+1}$, e cada elemento de $\mathcal{E}_\alpha$ é uma reunião de enumeráveis elementos de $\mathcal{E}_\beta \subset \sigma(\mathcal{E})$ ou o complementar de um elemento de $\mathcal{E}_\beta \subset \sigma(\mathcal{E})$, donde segue que $\mathcal{E}_\alpha \subset \sigma(\mathcal{E})$. Assim, por indução transfinita, segue que $\mathcal{E}_\alpha \subset \sigma(\mathcal{E})$ para todo $\alpha < \omega_1$ e a inclusão “ $\subseteq$ ” segue-se. A outra inclusão se obtém ao provarmos que $\mathcal{N} = \bigcup_{\alpha < \omega_1} \mathcal{E}_\alpha$ é uma σ -álgebra (que contém $\mathcal{E}$). É claro que se $A \in \mathcal{N}$ então $X \setminus A \in \mathcal{N}$; agora, se $E_j \in \mathcal{E}_{\alpha_j}$ para cada $j \in \mathbb{N}$ ($\alpha_j < \omega_1$ para todo j), então temos $E = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} E_j \in \mathcal{E}_{\sup_{j \in \mathbb{N}} \alpha_j} \subset \mathcal{N}$, pois $\alpha = \sup_{j \in \mathbb{N}} \alpha_j < \omega_1$ e $\mathcal{E}_{\alpha_j} \subset \mathcal{E}_\alpha$ para todo j . $\square$

Em particular, do Exercício 3 (o primeiro deste material), segue que se $\aleph_0 \leq |\mathcal{E}| \leq \mathfrak{c}$, então $\mathfrak{c} \leq |\sigma(\mathcal{E})|$ e, pela Proposição anterior, $\sigma(\mathcal{E}) = \bigcup_{\alpha < \omega_1} \mathcal{E}_\alpha$, onde $|\mathcal{E}_\alpha| = |\mathcal{E}| \leq \mathfrak{c}$ para todo α , donde temos $|\sigma(\mathcal{E})| \leq \mathfrak{c}$.

Assim, por exemplo, $|\mathcal{B}_{\mathbb{R}}| = \mathfrak{c}$ e, como existe $C \subset \mathbb{R}$, o conjunto de Cantor, que é mensurável e tem medida nula, segue da completude de $\mathcal{L}$ que $\wp(C) \subset \mathcal{L}$, logo $|\mathcal{L}| \geq 2^{\mathfrak{c}}$ e, por conseguinte, $|\mathcal{L}| = 2^{\mathfrak{c}}$ e $\mathcal{L} \neq \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

1.2 Integração

Funções mensuráveis

Seja $f : X \rightarrow Y$ uma função, e suponha que $\mathcal{B}$ seja uma σ -álgebra em Y . É fácil ver que $f^{-1}(\mathcal{B}) := \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}\}$ define uma σ -álgebra em X , o que motiva a seguinte definição: se $(X, \mathcal{A})$ e $(Y, \mathcal{B})$ são espaços mensuráveis e $f \in Y^X$, dizemos que f é **mensurável** (ou, mais precisamente, **$(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ -mensurável**) se $f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}$ ou, equivalentemente, se para todo $B \in \mathcal{B}$ valer $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$.

Vamos aos fatos...

1. *Composição de mensuráveis é mensurável.*
2. *Se $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E})$, então $f : X \rightarrow Y$ é $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ -mensurável sse $f^{-1}(E) \in \mathcal{A}$ para todo $E \in \mathcal{E}$: $\Rightarrow$ é óbvio; para a recíproca, $\mathcal{E} \subset \{E \subset Y : f^{-1}(E) \in \mathcal{A}\} = \mathcal{C}$ e este último é uma σ -álgebra, logo $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{C}$.*
3. *Do item anterior, se X e Y são topológicos, então toda função contínua $X \xrightarrow{f} Y$ é $(\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y)$ -mensurável.*
4. *Quando $Y \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, dizemos que uma função $f : X \rightarrow Y$ é **$\mathcal{A}$ -mensurável** se for $(\mathcal{A}, \mathcal{B}_Y)$ -mensurável. Em particular, $f : \mathbb{R} \rightarrow Y$ é dita **Lebesgue mensurável** se f for $(\mathcal{L}, \mathcal{B}_Y)$ -mensurável, e **Borel mensurável** se for $(\mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_Y)$ -mensurável.*
5. *Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é Borel mensurável, então $f \circ g$ é Lebesgue ou Borel mensurável sempre que $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ for Lebesgue ou Borel mensurável, respectivamente.*
6. *Vale notar, em vista da observação (2) acima, que para $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}$, são equivalentes:*
 - (a) *f é $\mathcal{A}$ -mensurável;*
 - (b) *$\forall a \in \mathbb{R}, f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{A}$;*
 - (c) *$\forall a \in \mathbb{R}, f^{-1}([a, \infty)) \in \mathcal{A}$;*
 - (d) *$\forall a \in \mathbb{R}, f^{-1}((-\infty, a)) \in \mathcal{A}$;*
 - (e) *$\forall a \in \mathbb{R}, f^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{A}$.*
7. *Dado $E \in \mathcal{A}$, $\mathcal{A}_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{A}\}$ é uma σ -álgebra em E , e diremos que $f : X \rightarrow Y$ é **mensurável em E** se $f|_E$ for $\mathcal{A}_E$ -mensurável ou, equivalentemente, se $f^{-1}(B) \cap E \in \mathcal{A}$ para todo $B \in \mathcal{B}_Y$ (aqui, novamente $Y \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$).*
8. *Se $\{(Y_\alpha, \mathcal{B}_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ é uma família de espaços mensuráveis e $\mathcal{F} = \{f_\alpha\}_{\alpha \in I}$ é uma família de funções, com $f_\alpha : Y \rightarrow Y_\alpha$, então $\sigma(\{f_\alpha^{-1}(E) : E \in \mathcal{B}_\alpha, \alpha \in I\}) := \bigotimes \mathcal{F}$ é a menor σ -álgebra sobre Y em que todas as funções f_α são " $(\cdot, \mathcal{B}_\alpha)$ -mensuráveis". Dizemos que $\bigotimes \mathcal{F}$ é a σ -álgebra **gerada pela família** $\{f_\alpha\}_{\alpha \in I}$.*
9. *A σ -álgebra produto definida anteriormente sobre $Y = \prod_{\alpha \in I} Y_\alpha$ é a σ -álgebra gerada pela família das projeções $\{\pi_\alpha\}_{\alpha \in I}$.*
10. *Nas mesmas notações dos dois itens anteriores, $f : X \rightarrow Y$ é $(\mathcal{A}, \bigoplus_{\alpha \in I} \mathcal{B}_\alpha)$ -mensurável sse $\pi_\alpha \circ f : X \rightarrow Y_\alpha$ é $(\mathcal{A}, \mathcal{B}_\alpha)$ -mensurável, para todo $\alpha \in I$. Para provar, use os itens (1) e (2) acima.*

11. Em particular, uma função $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ é mensurável sse $\Re(f)$ e $\Im(f)$ são $\mathcal{A}$ -mensuráveis. Lembre-se que gente de bem vê $\mathbb{C}$ como $\mathbb{R}^2$, e assim $\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = \mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.
12. ~~Eventualmente~~ Constantemente, consideraremos a compactificação de dois pontos de $\mathbb{R}$, i.e., $\overline{\mathbb{R}} := [-\infty, +\infty]$, que essencialmente consiste em ver $\mathbb{R} \cong (0, 1)$ e então $(0, 1) \hookrightarrow [0, 1]$ (topologicamente, $0 := -\infty$ e $1 := +\infty$). Não é difícil ver que $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}} = \{B \subset \overline{\mathbb{R}} : B \cap \mathbb{R} \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}\}$, mas estou com preguiça de verificar. Em particular, $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$ é gerada pelos conjuntos da forma $(a, +\infty]$ e $[-\infty, a)$, para $a \in \mathbb{R}$.
13. Em sincronia com as definições anteriores, $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ é $\mathcal{A}$ -mensurável se for $(\mathcal{A}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ -mensurável.
14. Se $f, g : X \rightarrow \mathbb{C}$ são $\mathcal{A}$ -mensuráveis, então $f + g$ e fg são $\mathcal{A}$ -mensuráveis: definindo $F : X \rightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ por $F(x) = (f(x), g(x))$ e $\psi, \varphi : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ respectivamente por $\psi((\alpha, \beta)) = \alpha + \beta$ e $\varphi((\alpha, \beta)) = \alpha\beta$, temos F $(\mathcal{A}, \mathcal{B}_{\mathbb{C}^2})$ -mensurável (cada função coordenada, a.k.a., composição com a projeção) é mensurável por hipótese, e tanto ψ quanto φ são contínuas, logo $(\mathcal{B}_{\mathbb{C}^2}, \mathcal{B}_{\mathbb{C}})$ -mensuráveis, donde o resultado segue pela composição.
15. Se $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \overline{\mathbb{R}}^X$ são $\mathcal{A}$ -mensuráveis, então as funções

$$\sup_j f_j(x), \inf_j f_j(x), \limsup_{j \rightarrow \infty} f_j(x) \text{ e } \liminf_{j \rightarrow \infty} f_j(x)$$

são todas $\mathcal{A}$ -mensuráveis. Além disso, se $f(x) = \lim_{j \rightarrow \infty} f_j(x)$ existe para todo $x \in X$, então f também é mensurável.

De fato, chamando $g = \sup_j f_j$, note que $x \in g^{-1}((a, +\infty])$ sse $g(x) \in (a, +\infty]$ sse existe $j \in \mathbb{N}$ tal que $f_j(x) \in (a, +\infty]$ sse $x \in \bigcup_{j \in \mathbb{N}} f_j^{-1}((a, +\infty]) \in \mathcal{A}$. Para $\inf_j f_j$ faça o mesmo, mas para conjuntos da forma $[-\infty, a)$. Para os outros dois casos, recordemo-nos de que

$$\limsup_{j \rightarrow \infty} f_j(x) = \inf_{k \geq 1} \sup_{n \geq k} f_n(x) \text{ e } \liminf_{j \rightarrow \infty} f_j(x) = \sup_{k \geq 1} \inf_{n \geq k} f_n(x),$$

donde a mensurabilidade segue dos dois casos anteriores. Finalmente, quando o limite estipulado existe, as duas últimas funções coincidem e, portanto, f é mensurável.

16. Em particular, se $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ são funções $\mathcal{A}$ -mensuráveis, então $\max(f, g)$ e $\min(f, g)$ são $\mathcal{A}$ -mensuráveis.
17. Ainda em particular, se $f_j : X \rightarrow \mathbb{C}$ são funções $\mathcal{A}$ -mensuráveis para cada $j \in \mathbb{N}$ tais que $\lim_j f_j(x)$ existe para todo $x \in X$, então $\lim_j f_j$ é $\mathcal{A}$ -mensurável. Aplique o que já sabemos para $\Re(f_j)$ e $\Im(f_j)$.
18. Para $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ função $\mathcal{A}$ -mensurável, faça $f^+(x) := \max\{f(x), 0\}$ e $f^-(x) := \max\{-f(x), 0\}$ para cada $x \in X$, que são $\mathcal{A}$ -mensuráveis pelas considerações anteriores¹⁸. Além disso, $f = f^+ - f^-$ e $|f| = f^+ + f^-$, basta pensar pontualmente por alguns segundos. As funções f^+ e f^- são, como os “expoentes” sugerem, as partes **positiva** e **negativa** de f , respectivamente.

¹⁸Note que funções constantes são $\mathcal{A}$ -mensuráveis!

19. Considere a função $\text{sgn} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ que faz $0 \neq z \mapsto \frac{z}{|z|}$ e $0 \mapsto 0$, contínua em $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Note que a pré-imagem de um aberto $U \subset \mathbb{C}$ por sgn é $\emptyset$, $V \cup \{0\}$ ou V , onde V é um aberto de X (respectivamente, se U não intercepta a esfera unitária, se U contém o 0, se U intercepta a bola unitária e não contém o 0), acarretando que sgn é Borel mensurável. Assim, se $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ é $\mathcal{A}$ -mensurável, então são $\mathcal{A}$ -mensuráveis $|f| := |\cdot| \circ f$ (pois $|\cdot|$ é contínua) e $\text{sgn}f := \text{sgn} \circ f$. Em particular, $f = (\text{sgn}f)|f|$, a chamada **decomposição polar** de f .
20. Agora, dado $E \subset X$, a função característica de E , $\chi_E : X \rightarrow \mathbb{R}$ é $\mathcal{A}$ -mensurável sse $E \in \mathcal{A}$. De fato, dado $a \in \mathbb{R}$, $\chi_E^{-1}((a, +\infty)) \in \{\emptyset, E, X\}$, dependendo do valor assumido por a .
21. Uma função $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ é dita **simples** se for combinação $\mathbb{C}$ -linear finita de funções características de elementos de $\mathcal{A}$. Assim, *funções simples são $\mathcal{A}$ -mensuráveis*.
22. Se $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função simples, então $\text{im } f = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \subset \mathbb{C}$, para certos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ (não necessariamente os coeficientes da combinação $\mathbb{C}$ -linear¹⁹). Daí, $X = \bigcup_{i \leq n} f^{-1}[\{\alpha_i\}]$, donde é fácil ver que $f = \sum_{j=1}^n \alpha_j \chi_{f^{-1}[\{\alpha_j\}]}$, que chamamos de **representação padrão** de f .
23. Se $f, g : X \rightarrow \mathbb{C}$ são simples, então $f + g$ e fg são simples. A soma é óbvia; para o produto, note que $\chi_A \chi_B = \chi_{A \cap B}$, donde o resultado segue-se.

Finalmente, temos os grandes resultados que antecedem os exercícios...

Teorema 10 (Aproximação de funções mensuráveis por funções simples). *Seja $(X, \mathcal{A})$ um espaço mensurável.*

- (a) *Se $f : X \rightarrow [0, \infty]$ é $\mathcal{A}$ -mensurável, então existe uma família enumerável $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de funções simples $X \rightarrow \mathbb{R}$ tais que $0 \leq \varphi_i \leq \varphi_{i+1} \leq f$ pontualmente e para todo $i \in \mathbb{N}$, de modo que $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$ para todo $x \in X$ e, ainda, $\varphi_n \rightarrow f$ **uniformemente** sobre conjuntos em que f é limitada.*
- (b) *Se $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ é $\mathcal{A}$ -mensurável, então existe uma família enumerável $\{\phi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de funções simples $X \rightarrow \mathbb{C}$ tais que $0 \leq |\phi_i| \leq |\phi_{i+1}| \leq |f|$ pontualmente e para todo $i \in \mathbb{N}$, de modo que $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(x)$ para todo $x \in X$ e, ainda, $\phi_n \rightarrow f$ uniformemente sobre conjuntos em que f é limitada.*

Demonstração.

- (a) A parte mais difícil de (a) é lembrar um método esperto de particionar $E = (0, +\infty]$, pois por meio de tais partições definiremos as funções características que serão usadas para obter as φ_n 's. No n -ésimo passo, queremos que uma das partições seja $B_n = (2^n, +\infty]$, ao passo que o restante será dividido em k bloquinhos da forma $I_n^k = (a_k, b_k]$ de tamanho $\frac{1}{2^n}$, donde segue que a cardinalidade de bloquinhos que precisamos é $k \leq 2^{2^n}$. Contando a partir de 0, k percorrerá $0 \leq k \leq 2^{2^n} - 1$, e agora é fácil ver que $I_n^k = (\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}]$.²⁰

¹⁹De fato, se $f = \sum_{j=1}^m \beta_j \chi_{A_j}$, então $\text{im } f \subset \{\sum_{\alpha \in F} \alpha : F \in [\{\beta_1, \dots, \beta_m\}]^{<\omega}\}$, e este último é finito.

²⁰É bonitinho até: $(0, \frac{1}{2^n}] \cup (\frac{1}{2^n}, \frac{2}{2^n}] \cup \dots \cup (\frac{2^{2^n}-1}{2^n}, 2^n] \cup (2^n, +\infty] = (0, +\infty]$.

Fazemos então $E_n^k = f^{-1}(I_n^k)$ e $F_n = f^{-1}(B_n)$, para cada $n \in \mathbb{N}$ e $0 \leq k \leq 2^{2n} - 1$, que são elementos de $\mathcal{A}$. Logo, as funções dadas por

$$\varphi_n = \sum_{k=1}^{2^{2n}-1} \frac{k}{2^n} \chi_{E_n^k} + 2^n \chi_{F_n}$$

são funções simples, para cada $n \in \mathbb{N}$. Afirmamos que $\{\varphi_n : n \in \mathbb{N}\}$ satisfaz as condições impostas.

- $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$: se $x \in E_n^k$, note que $I_n^k = I_{n+1}^{2k} \cup I_{n+1}^{2k+1}$ (desenhe!), e assim $\varphi_n(x) = \frac{k}{2^n}$ e $\varphi_{n+1}(x) = \frac{2k}{2^{n+1}}$ (se $f(x) \in I_{n+1}^{2k}$) ou $\varphi_{n+1}(x) = \frac{2k+1}{2^{n+1}} > \varphi_n(x)$ (caso contrário). Se $x \in F_n$, então $f(x) \in I_{n+1}^{k'}$, para algum $2^{2n+1} \leq k' \leq 2^{2n+1}-1$, ou $f(x) \in B_{n+1}$; de qualquer forma, $\varphi_n(x) = 2^n$ enquanto $\varphi_{n+1}(x) = \frac{k'}{2^{n+1}} \geq 2^n$ (no primeiro caso) ou $\varphi_{n+1}(x) = 2^{n+1} > 2^n$ (no caso restante).
- Se $f(x) \leq 2^n$, então $0 \leq f(x) - \varphi_n(x) \leq \frac{1}{2^n}$. Se $f(x) = 2^n$ então $\varphi_n(x) = \frac{2^{2n}-1}{2^n}$ e assim $(f - \varphi_n)(x) = \frac{1}{2^n}$ e, se for menor, então $f(x) \in I_n^k$ para algum $0 \leq k \leq 2^{2n} - 1$, e assim $0 = \frac{k}{2^n} - \frac{k}{2^n} < f(x) - \varphi_n(x) \leq \frac{k+1}{2^n} - \frac{k}{2^n} = \frac{1}{2^n}$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$ existe para todo $x \in X$, e coincide com $f(x)$.
 - Se $f(x) = \infty$, então $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$.
 - Se $f(x) < \infty$, então existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) \leq 2^N$, e assim, para todo $n \geq N$, $0 \leq f(x) - \varphi_n(x) \leq \frac{1}{2^n}$, o que mostra não só que $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$, mas também que $\varphi_n \rightarrow f$ nos conjuntos em que f é limitada.

- (b) Neste caso, aplicamos o item (a) para $\Re(f) := g$ e $\Im(f) := h$ ou, mais precisamente, para g^+, g^-, h^+ e h^- , o que nos dá funções simples não-negativas $\varphi_n, \psi_n, \gamma_n, \eta_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$, tais que $\varphi_n \rightarrow g^+, \psi_n \rightarrow g^-, \gamma_n \rightarrow h^+$ e $\eta_n \rightarrow h^-$ nas demais condições do enunciado de (a). Basta então definir

$$\phi_n := \varphi_n - \psi_n + i(\gamma_n - \eta_n),$$

que satisfaz as condições do enunciado. De fato, $|g| = g^+ + g^- \geq \varphi_n + \psi_n = |\Re(\phi_n)|$ e, analogamente, $|h| \geq |\Im(\phi_n)|$. Agora, como para uma função $\zeta : X \rightarrow \mathbb{C}$ qualquer vale a relação $|\zeta|^2 = |\Re(\zeta)|^2 + |\Im(\zeta)|^2$ (multiplicando pelo conjugado), temos

$$|f|^2 = |g|^2 + |h|^2 \geq |\Re(\phi_n)|^2 + |\Im(\phi_n)|^2 = |\phi_n|^2,$$

acarretando $|f| \geq |\phi_n|$, para todo n . Do mesmo modo mostra-se $|\phi_n| \leq |\phi_{n+1}|$ para todo n . Finalmente, se f é limitada em $E \subset X$, então cada uma das funções g^+, g^-, h^+ e h^- é limitada em E , donde segue que cada uma das sequências converge uniformemente para o seu respectivo limite e, daí, $\phi_n \rightarrow f$ uniformemente. $\square$

Proposição 11. *Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida. São equivalentes:*

(a) μ é completa;

(b) f ser $\mathcal{A}$ -mensurável e $f = g$ μ -qtp implica g ser $\mathcal{A}$ -mensurável;²¹

²¹Poderíamos exigir $f : X \rightarrow Y$, onde Y é um espaço mensurável qualquer (basta ver a argumentação), munido de uma σ -álgebra $\mathcal{B}$, digamos. A estrutura geral da afirmação permite que sua negação seja demonstrada ao exibirmos funções $f, g : X \rightarrow Y$ para um espaço mensurável $(Y, \mathcal{B})$ específico, que no caso será $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$.

(c) se $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma família de funções $\mathcal{A}$ -mensuráveis tais que $f_n \rightarrow f$ μ -qtp, então f é $\mathcal{A}$ -mensurável.

Demonstração.

(a) $\Rightarrow$ (b). Supondo que μ é completa, tome $f, g : X \rightarrow (Y, \mathcal{B}) - \mathcal{B}$ uma σ -álgebra em Y -, tal que $f = g$ μ -qtp. Como μ é completa, temos $N = \{x \in X : g(x) \neq f(x)\} \in \mathcal{A}$ e $\mu(N) = 0$. Agora, se $E \in \mathcal{B}$, então $g^{-1}(E) = (g^{-1}(E) \cap N) \dot{\cup} (g^{-1}(E) \cap N^C) \in \mathcal{A}$, pois $g^{-1}(E) \cap N \subset N$ (e μ é completa) e $g^{-1}(E) \cap N^C = f^{-1}(E) \cap N^C$ (e $f = g$ em N^C).

(b) $\Rightarrow$ (a). Provamos a recíproca pela contrapositiva. Isto é, assumindo que μ não é completa, obteremos duas funções f, g definidas em X tais que $f = g$ μ -qtp, f é $\mathcal{A}$ -mensurável, mas g não é. O que é muito simples: existem $N \in \mathcal{A}$ e $A \subset N$ com $\mu(N) = 0$ e $A \notin \mathcal{A}$, donde segue que basta considerar $f \equiv 0$ e g tal que $g|_A \equiv 1$, $g|_{N \setminus A} \equiv \frac{1}{2}$ e $g|_{X \setminus N} \equiv 0$.

(a) $\Rightarrow$ (c). Análoga à implicação (a) $\Rightarrow$ (b), lembrando que limite de mensuráveis é mensurável.

(c) $\Rightarrow$ (a). Por simetria, análogo à (b) $\Rightarrow$ (a). $\square$

Proposição 12. *Sejam $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida e $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ seu completamento. Se f é $\overline{\mathcal{A}}$ -mensurável, então existe uma função g em X que é $\mathcal{A}$ -mensurável (logo, em particular, $\overline{\mathcal{A}}$ -mensurável, pois $\mathcal{A} \subset \overline{\mathcal{A}}$), tal que $f = g$ $\overline{\mu}$ -qtp.*

Demonstração. Primeiro, para funções características: se $f = \chi_E$ e $E \in \overline{\mathcal{A}}$, então E é da forma $E = A \cup F$, com $A \in \mathcal{A}$, $F \subset N \in \mathcal{A}$ e $\mu(N) = 0$, e assim temos χ_A $\mathcal{A}$ -mensurável, com $\{x \in X : \chi_A(x) \neq \chi_E(x)\} \subset F$, com $\overline{\mu}(F) = 0$ – note que não pode ocorrer $\chi_A(x) = 1$ e $\chi_E(x) = 0$, pois $A \subset E$.²²

Como funções simples são combinações $\mathbb{C}$ -lineares de funções características, o resultado segue facilmente²³ se f é simples. Finalmente, para f mensurável qualquer. Seja $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ família de funções simples $\overline{\mathcal{A}}$ -mensuráveis tais que $0 \leq |\varphi_n| \leq |\varphi_{n+1}| \leq |f|$ para todo n , com $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X$. Para cada φ_n , existe ψ_n $\mathcal{A}$ -mensurável tal que $D_n = \{x \in X : \varphi_n(x) \neq \psi_n(x)\} \subset N_n \in \mathcal{A}$, com $\mu(N_n) = 0$. Chame então $N = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n \in \mathcal{A}$ e $\sigma_n = \psi_n \cdot \chi_{X \setminus N}$, que é $\mathcal{A}$ -mensurável. Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n(x)$ existe para todo $x \in X$ ($= f(x)$ se $x \notin N$, $= 0$ caso contrário), segue que $g = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$ é $\mathcal{A}$ -mensurável, com $f = g$ $\overline{\mu}$ -qtp, pois $\{x \in X : f(x) \neq g(x)\} \subset N$. $\square$

Observação 13. *Nas últimas proposições, dissemos apenas “ f é $\mathcal{A}$ -mensurável” e coisas do tipo, sem especificar o contradomínio. Fica subentendido que o contradomínio pode ser $\mathbb{R}, \overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{C}$.*

Por exemplo, note que o item (b) do Teorema de aproximação vale de imediato para funções $X \rightarrow Y$, com $Y \in \{\mathbb{R}, [0, +\infty]\}$. Para $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, o próximo exercício nos dirá que f é $\mathcal{A}$ -mensurável sse $f^{-1}(\{+\infty\}), f^{-1}(\{-\infty\}) \in \mathcal{A}$ e f é $\mathcal{A}$ -mensurável em $f^{-1}(\mathbb{R})$. Assim, para provar o teorema acima para $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ $\overline{\mathcal{A}}$ -mensurável, basta provar para a restrição de f em $f^{-1}(\mathbb{R})$ e então estender a função g $\mathcal{A}$ -mensurável adequadamente.

Como fizemos até agora nesta seção, consideramos X munido de uma σ -álgebra $\mathcal{A}$ nos exercícios a seguir.

²²Se preferirmos, escrevendo $A \cup F = ((A \cup F) \cap N^C) \dot{\cup} ((A \cup F) \cap N) = (A \cap N^C) \dot{\cup} ((A \cap N) \cup F)$, podemos mostrar que não há perda de generalidade em supor $A \cap F = \emptyset$, o que permite garantir que $\{x \in X : \chi_E(x) \neq \chi_A(x)\} = F$ – o que é irrelevante, posto que $\overline{\mathcal{A}}$ é $\overline{\mu}$ -completa.

²³Pelo menos se utilizarmos a representação padrão.

Exercício 23 (Exercício 1). *Sejam $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ e $Y = f^{-1}(\mathbb{R})$. Então f é $\mathcal{A}$ -mensurável sse $f^{-1}(\{-\infty\}), f^{-1}(\{+\infty\}) \in \mathcal{A}$ e f é $\mathcal{A}$ -mensurável em Y .*

Solução. Suponha f $\mathcal{A}$ -mensurável. Como $\{+\infty\}$ e $\{-\infty\}$ são F_σ 's, segue que $f^{-1}(\{-\infty\}), f^{-1}(\{+\infty\}) \in \mathcal{A}$ e, dado $B \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$ temos $Y \cap f^{-1}(B) = f^{-1}(B \cap \mathbb{R}) \in \mathcal{A}$, pois $B \cap \mathbb{R} \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \subset \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, mostrando que f é $\mathcal{A}$ -mensurável em Y . Reciprocamente, se $B \subset \overline{\mathbb{R}}$ for tal que $B \cap \mathbb{R} = B$, então $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$, se não, então $f^{-1}(B) = f^{-1}(B') \cup A$, onde $A \in \{f^{-1}(\{-\infty\}), f^{-1}(\{+\infty\}), f^{-1}(\{-\infty, +\infty\})\} \subset \mathcal{A}$ e $B' = B \cap \mathbb{R} \in \mathcal{A}$, donde segue que $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. $\square$

Exercício 24 (Exercício 2). *Sejam $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ $\mathcal{A}$ -mensuráveis.*

1. fg é $\mathcal{A}$ -mensurável.

2. Para $a \in \overline{\mathbb{R}}$ fixado, defina $h(x) = a$ se $f(x) = -g(x) \in \{+\infty, -\infty\}$ e $h(x) = f(x) + g(x)$ caso contrário. Então h é $\mathcal{A}$ -mensurável.

Solução. Para o item (a), consideramos $F : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$ que faz $x \mapsto (f(x), g(x))$ (que é $\mathcal{A}$ -mensurável) e $\eta : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ dada pela multiplicação. Note que η é $\mathcal{A}$ -mensurável em $\eta^{-1}(\mathbb{R})$ e as pré-imagens de $+\infty$ e $-\infty$ são elementos de $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$, donde segue que η é $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$ -mensurável e assim $fg = \eta \circ F$ é $\mathcal{A}$ -mensurável. A mesma ideia funciona para (b), utilizando uma função ξ adequada no lugar de η – a restrição do enunciado se faz para “tornar bem definidas” situações como $+\infty - \infty$. $\square$

Exercício 25 (Exercício 3). *Se $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de funções $\mathcal{A}$ -mensuráveis em X , então $\{x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\} \in \mathcal{A}$.*

Solução. Caso $f_n : X \rightarrow \mathbb{R} \subset \overline{\mathbb{R}}$, temos $f = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ e $g = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ $\mathcal{A}$ -mensuráveis (da forma $X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$), daí fazendo $a = 0$ no exercício anterior, $h := f - g$ é $\mathcal{A}$ -mensurável e

$$h^{-1}(\{0\}) = \{x \in X : f(x) = g(x)\} = \{x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\} \in \mathcal{A}.$$

Caso $f_n : X \rightarrow \mathbb{C}$, aplicamos o raciocínio anterior para $\Re(f_n), \Im(f_n) : X \rightarrow \mathbb{R}$. $\square$

Exercício 26 (Exercício 5²⁴). *Se $X = A \cup B$, onde $A, B \in \mathcal{A}$, então uma função f em X é mensurável sse f é $\mathcal{A}$ -mensurável em A e $\mathcal{A}$ -mensurável em B .*

Solução. Em certo sentido, isto lembra o Exercício 1 anterior. Mas vale deixar ele aqui enunciado... $\square$

Exercício 27 (Exercício 6, curioso). *Mostre que o supremo de uma família não enumerável de funções $\overline{\mathbb{R}}$ -valoradas em X pode não ser $\mathcal{A}$ -mensurável (a menos que $\mathcal{A}$ seja bastante especial).*

Solução. Faça $X = \mathbb{R}$ com $\mathcal{A} = \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ e tome $E \in \wp(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, o qual é necessariamente não enumerável. A função χ_E não é Borel mensurável, mas para cada $e \in E$, $\chi_{\{e\}}$ é Borel mensurável, e $\sup_{e \in E} \chi_{\{e\}}(x) = \chi_E(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Em particular, $\mathcal{A}$ especial provavelmente significa $\mathcal{A} = \wp(X)$. $\square$

²⁴O 4 é muito besta...

Exercício 28 (Exercício 7). *Suponha que para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, exista $E_\alpha \in \mathcal{A}$ tal que $E_\alpha \subset E_\beta$ caso $\alpha < \beta$, satisfazendo $X = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} E_\alpha$ e $\bigcap_{\alpha \in \mathbb{R}} E_\alpha = \emptyset$. Então existe uma função mensurável $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f|_{E_\alpha} \leq \alpha$ e $f|_{X \setminus E_\alpha} \geq \alpha$.*

Solução. Defina $f_q = \chi_{E_q} q + \chi_{X \setminus E_q} \cdot \infty$ para todo $q \in \mathbb{Q}$, que é $\mathcal{A}$ -mensurável²⁵. Basta então definir $f = \inf_{q \in \mathbb{Q}} f_q$, que é $\mathcal{A}$ -mensurável por ser o ínfimo de enumeráveis funções $\mathcal{A}$ -mensuráveis $X \rightarrow \mathbb{R}$. Vejamos que f satisfaz as condições impostas.

De fato, se $x \in E_\alpha$, então $x \in E_q$ para todo $q \in \mathbb{Q}$ tal que $\alpha \leq q$, acarretando

$$f(x) = \inf_{q \in \mathbb{Q}} f_q(x) \leq \inf_{q \in \mathbb{Q}, \alpha \leq q} q = \alpha.$$

Por sua vez, se $x \notin E_\alpha$, então existe $\beta > \alpha$ tal que $x \in E_\beta$ e, como $f_q(x) = \infty$ para todo $q \leq \alpha$ e $f_{q'}(x) = q'$ para todo $q' \geq \beta$, a desigualdade $f(x) \geq \alpha$ segue. É claro que f não atinge $+\infty$, pois cada x pertence a algum E_q e, neste caso, $f_q(x) = q < \infty$. Finalmente, $f(x) = -\infty$ não ocorre pois dado x , existe β tal que $x \notin E_\beta$, acarretando $f_q(x) = \infty$ para todo $q \leq \beta$ e $f_{q'}(x) \geq \beta$ para todo $q' > \beta$. $\square$

Exercício 29 (Exercício 8). *Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é monótona, então f é Borel-mensurável.*

Solução. Seja $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$. Se $f^{-1}(I) = \emptyset$ ou $f^{-1}(I) = \{x\}$, então estamos satisfeitos, pois ambos são borelianos. Se não, então existe $y \neq x$ com $x, y \in f^{-1}(I)$, e não há perda de generalidade em supor $x < y$. Agora, se f for crescente, então para qualquer z tal que $x \leq z \leq y$, temos $f(x) \leq f(z) \leq f(y)$, com $f(x), f(y) \in I$, logo $f(z) \in I$, donde segue que $f^{-1}(I)$ é um intervalo. $\square$

²⁵Por convenção, a menos de menção contrária, $0 \cdot \infty = 0$, o que já estamos assumindo implicitamente antes.

Integração de funções não-negativas

Vamos considerar fixado um espaço de medida $(X, \mathcal{A}, \mu)$, bem como o conjunto

$$L^+ = \{f : X \rightarrow [0, +\infty] \mid f \text{ é mensurável}\}.$$

Para $\varphi \in L^+$ simples, com representação padrão $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i}$, definimos²⁶

$$\int \varphi d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i).$$

De modo que, para $f \in L^+$, faremos

$$\int f d\mu = \sup \left\{ \int \varphi d\mu : \varphi \in L^+ \text{ é simples e } 0 \leq \varphi \leq f \right\},$$

que coincide com a definição inicial quando f é simples. Além disso, dado $A \in \mathcal{A}$, definimos

$$\int_A f d\mu := \int f \chi_A d\mu.$$

Quando φ é simples, fazemos²⁷

$$\int_A \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i \cap A),$$

onde $\sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i}$ é a representação padrão de φ .

Vamos aos fatos.

1. Sejam $\varphi, \psi \in L^+$ funções simples, tais que $\sum_{j=1}^n \alpha_j \chi_{A_j}$ e $\sum_{i=1}^m \beta_i \chi_{B_i}$ sejam as representações padrão de φ e ψ , respectivamente.

(a) Se $c \geq 0$, então $\int c\varphi d\mu = c \int \varphi d\mu$: basta notar que $\sum_{j=1}^n c\alpha_j \chi_{A_j}$ é a representação padrão de $c\varphi$.

(b) $\int (\varphi + \psi) d\mu = \int \varphi d\mu + \int \psi d\mu$: temos $X = \dot{\bigcup}_{j=1}^n A_j = \dot{\bigcup}_{i=1}^m B_i$ e, disso, $A_j = \dot{\bigcup}_{i=1}^m A_j \cap B_i$ e $B_i = \dot{\bigcup}_{j=1}^n B_i \cap A_j$; por outro lado, $\chi_{A_j} = \chi_{\bigcup_{i=1}^m A_j \cap B_i} = \sum_{i=1}^m \chi_{A_j \cap B_i}$ (analogamente para χ_{B_i}), donde segue que $\varphi + \psi = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (\alpha_j + \beta_i) \chi_{A_j \cap B_i}$; como para $x \in X$ existem únicos $j \leq n$ e $i \leq m$ tais que $x \in A_j \cap B_i$, inferimos que $\text{im } \varphi + \psi = \{\alpha_j + \beta_i : j \leq n \text{ e } i \leq m\} = \{c_s : s \leq t\}$, para algum $t \in \mathbb{N}$ de modo que $s \neq s'$ implica $c_s \neq c_{s'}$ (pode haver $\alpha_j \neq \alpha_{j'}$ e $\beta_i \neq \beta_{i'}$ tais que $\alpha_j + \beta_i = \alpha_{j'} + \beta_{i'}$); então $(\varphi + \psi)^{-1}(\{c_s\}) = \bigcup \{A_j \cap B_i : \alpha_j + \beta_i = c_s\} := C_s$ e, desse modo, a representação padrão de $\varphi + \psi$ é $\sum_{s=1}^t c_s \chi_{C_s}$, donde segue que

$$\int \varphi + \psi d\mu = \sum_{s=1}^t c_s \mu(C_s) = \sum_{s=1}^t c_s \sum_{\alpha_j + \beta_i = c_s} \mu(A_j \cap B_i) =$$

²⁶A representação padrão de uma função simples é única!

²⁷Eis um ponto que me tirou alguns minutos! Note que se φ assume valor 0 em algum $x \in X$, então na representação padrão teríamos $\sum_{j=1}^n a_j \chi_{A_j} + 0 \cdot \chi_{\varphi^{-1}(\{0\})}$, e o termo simplesmente morre na expressão, mas ainda assim, $X = \dot{\bigcup}_{j \leq n} A_j \dot{\bigcup} \varphi^{-1}(\{0\})$. Qual a importância? Ora, é fácil garantir que $(\varphi \chi_A)^{-1}(\{a_j\}) = A_j \cap A$ quando $a_j \neq 0$, o que nos dá uma descrição quase completa do A em termos da reunião disjunta que é X , faltando apenas os termos de $\varphi^{-1}(\{0\}) \cap A$, bem como todo o restante, isto é, $X \setminus A$. Mas... Fique calmo :) $(\varphi \chi_A)^{-1}(\{0\}) = (X \setminus A) \cup \varphi^{-1}(A_0)$. Assim, a expressão $\sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i \cap A}$ é de fato a representação padrão de $\varphi \chi_A$.

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (\alpha_j + \beta_i) \mu(A_j \cap B_i) = \\
&= \sum_{j=1}^n \alpha_j \sum_{i=1}^m \mu(A_j \cap B_i) + \sum_{i=1}^m \beta_i \sum_{j=1}^n \mu(A_j \cap B_i) = \\
&= \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu(A_j) + \sum_{i=1}^m \beta_i \mu(B_i) = \int \varphi d\mu + \int \psi d\mu.
\end{aligned}$$

- (c) Se $\varphi \leq \psi$, então $\int \varphi d\mu \leq \int \psi d\mu$: note que para cada $x \in X$ existe $\xi(x) \geq 0$ tal que $\psi(x) = \varphi(x) + \xi(x)$, donde segue que $\xi \in L^+$ pois $\xi = \psi - \varphi$ é simples. Daí

$$\int \psi d\mu = \int \varphi + \xi d\mu = \int \varphi d\mu + \int \xi d\mu.$$

- (d) A correspondência $\mathcal{A} \ni A \mapsto \int_A \varphi d\mu$ é uma medida: é claro que $\nu(\emptyset) = 0$. Se $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma coleção disjunta de elementos de $\mathcal{A}$, então

$$\begin{aligned}
\nu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i\right) &= \int_{\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i} \varphi d\mu = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu\left(A_j \cap \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i\right) = \\
&= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_j \mu(A_j \cap E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu(A_j \cap E_i) = \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \int_{E_i} \varphi d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(E_i).
\end{aligned}$$

2. Os itens (a) e (c) acima valem para $f, g \in L^+$ quaisquer. De fato, (c) segue por propriedade de supremo + o item (c) para funções simples. O item (a) segue pelo seguinte: para $c = 0$ é trivial; se $c > 0$ e φ é função simples tal que $0 \leq \varphi \leq cf$, então $0 \leq \frac{\varphi}{c} := \psi \leq f$ e $\int \varphi d\mu = c \int \psi d\mu \leq c \int f d\mu$, acarretando $\int c f d\mu \leq c \int f d\mu$; analogamente, se $0 \leq \psi \leq f$ é simples, então $0 \leq \psi c \leq c f$ e $\int \psi d\mu = \frac{1}{c} \int c \psi d\mu \leq \frac{1}{c} \int c f d\mu$, o que nos dá $c \int \psi d\mu \leq \int c f d\mu$, e a desigualdade desejada segue tomando o supremo.

Teorema 14 (Teorema da Convergência Monótona). *Seja $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+$ (pontualmente) crescente. Então*

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

Demonstração. Primeiramente, notemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n := f$.²⁸ Assim, temos $\int f_n d\mu \leq \int f d\mu$ e (pelo mesmo argumento do rodapé 28), inferimos a primeira desigualdade:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\mu \leq \int f d\mu.$$

²⁸Ora, para $x \in X$ fixado, se $f(x) = \infty$ então a igualdade é clara. Se $f(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) < \infty$, dado $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) - \varepsilon < f_N(x)$, e $f(x) - f_n(x) \geq 0$ para todo n , donde segue que para $n \geq N$, $|f(x) - f_n(x)| = f(x) - f_n(x) \leq f(x) - f_N(x) < \varepsilon$, i.e., $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$.

É a outra desigualdade que carece de certo cuidado. Tomando $\varphi \in L^+$ simples tal que $0 \leq \varphi \leq f$, mostraremos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \geq \int \varphi d\mu$, donde a desigualdade desejada seguirá ao tomarmos o supremo.

Note que se $f_n \geq \varphi$ para todo n , então acabou. O ponto é que isso nem sempre precisa acontecer. Isso nos faz olhar para $E'_n = \{x \in X : f_n(x) \geq \varphi(x)\}$, que é um elemento de $\mathcal{A}$ pois $E'_n = (f_n - \varphi)^{-1}([0, +\infty])$ e, além disso, $E'_n \subset E'_{n+1}$ para todo n (pois $f_n \leq f_{n+1}$). Se tivéssemos $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n$, poderíamos nos valer de que $\nu(\cdot) = \int_{(\cdot)} \varphi d\mu$ é uma medida e fazer

$$(*) \quad \nu(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(E'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E'_n} \varphi d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \varphi \chi_{E'_n} d\mu \leq^* \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \chi_{E'_n} d\mu \leq^* \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu,$$

((*): $\varphi \chi_{E'_n} \leq f_n \chi_{E'_n}$ pelo modo como tomamos E'_n e $f_n \chi_{E'_n} \leq f_n$), e o resultado seguiria pois $\int \varphi d\mu = \int_X \varphi d\mu = \nu(X)$.

Como provar $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n$? Se não fosse este o caso, existiria $x \in X$ satisfazendo $f_n(x) < \varphi(x) \leq f(x)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, tomando o supremo teríamos $f(x) \leq \varphi(x) \leq f(x)$... Ops!

Ajeitamos isso fazendo $E_n = \{x \in X : f_n(x) \geq \alpha \varphi(x)\}$, para $\alpha \in (0, 1)$ fixado. Agora sim, $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$: com o mesmo argumento, $f(x) \leq \alpha \varphi(x) < \varphi(x) \leq f(x)$. Também o mesmo raciocínio de (*) nos dá $\int \alpha \varphi d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$, i.e.,

$$\int \alpha \varphi d\mu = \alpha \int \varphi d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu,$$

donde a desigualdade desejada segue ao fazermos $\alpha \rightarrow 1$. □

Observação 15. *Para que serve o Teorema da Convergência Monótona?*

1. Não precisa servir para nada, isso é Matemática Pura!

1. Para calcular $\int f d\mu$, precisamos calcular o supremo de $\int \varphi d\mu$, para $0 \leq \varphi \leq f$ simples. Quantas funções simples satisfazem tal condição? Se você respondeu “um monte”, você acertou. E pode ser um monte não enumerável, o que torna o cálculo do supremo no mínimo não-trivial. Agora, levando em consideração que toda função $f \in L^+$ pode ser aproximada por uma família crescente enumerável de funções simples φ_n satisfazendo $\varphi_n \rightarrow f$, o TCM mostra-se bastante interessante.

2. Você também pode utilizar para retirar resultados de Análise Real :) Por exemplo, fazendo $X = \mathbb{N}$ e $\mathcal{A} = \wp(\mathbb{N})$, qualquer função $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, +\infty]$ ou, se você preferir, ~~qualquer sequência~~ é trivialmente mensurável. Daí, fazendo $\mu : \wp(\mathbb{N}) \rightarrow [0, +\infty]$ a medida contagem²⁹, a integral de uma função $f = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é simplesmente $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$: de fato, fazendo $f_n = f \chi_{\{1, \dots, n\}}$, é fácil ver que f_n é simples e $\int f_n d\mu = \sum_{j=1}^n x_j$, com $f_n \rightarrow f$ pontualmente ($f_n(m) = x_m = f(m)$ para $n \geq m$), donde o resultado segue pelo TCM.

Agora, considere $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma família de sequências tal que $f_n(m) \leq f_{n+1}(m)$ para quaisquer $n, m \in \mathbb{N}$. Então $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$, ou seja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^{\infty} f_n(m) = \sum_{m=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(m).$$

Se você acha que o TCM também implicará o Teorema de Tonelli para séries (Teorema 7), espere só mais um pouco.

²⁹ $\mu(A) = |A|$ se $|A| \in \mathbb{N}$, $\mu(A) = \infty$ caso contrário.

3. Se $f, g \in L^+$, então $\int (f + g)d\mu = \int fd\mu + \int gd\mu$. Tomamos aproximações $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ e $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ para f e g , respectivamente, como no Teorema 10, daí $f_n + g_n \rightarrow f + g$, com $f_n + g_n \leq f_{n+1} + g_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e assim

$$\begin{aligned} \int (f + g)d\mu &= \int (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n + g_n)d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int (f_n + g_n)d\mu = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\int f_n d\mu + \int g_n d\mu) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu + \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \int fd\mu + \int gd\mu. \end{aligned}$$

4. Procedendo indutivamente, se $f_1, \dots, f_n \in L^+$, então $\int \sum_{j=1}^n f_j d\mu = \sum_{j=1}^n \int f_j d\mu$.
5. Se $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+$, então $\int \sum_{j=1}^{\infty} f_n d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int f_n d\mu$. Aplicação direta do TCM:

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f_j d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \sum_{j=1}^n f_j d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \int f_j d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n d\mu.$$

6. Teorema 7, segunda demonstração: considere o espaço de medida $(\mathbb{N}, \wp(\mathbb{N}), \mu)$, onde μ é a medida contagem; se $(x_{n,m})_{n,m \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de números reais não-negativos, faça $f_n = (x_{n,m})_{m \in \mathbb{N}}$; do item anterior, temos

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} x_{n,m} = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(m) = \int \sum_{n=1}^{\infty} f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} f_n(m) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} x_{n,m}.$$

7. Se $f \in L^+$, então $\int fd\mu = 0$ sse $f \equiv 0$ μ -qtp.

O conjunto $E = \{x \in X : f(x) > 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, onde $E_n = \{x \in X : f(x) > \frac{1}{n}\} = f^{-1}((\frac{1}{n}, +\infty])$ é $\mathcal{A}$ -mensurável, e $f \equiv 0$ μ -qtp sse $\mu(E) = 0$ sse $\mu(E_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se $\mu(E_n) > 0$ para algum n , então

$$\int fd\mu \geq \int f\chi_{E_n} d\mu \geq \int \frac{1}{n}\chi_{E_n} d\mu = \frac{1}{n}\mu(E_n) > 0.$$

Agora, se $f \equiv 0$ μ -qtp, então $\varphi \equiv 0$ μ -qtp para qualquer função simples φ satisfazendo $0 \leq \varphi \leq f$. Logo, se o resultado for conhecido para funções simples, então $\int fd\mu = \sup\{\int \varphi d\mu : \varphi \in L^+ \text{ simples e } 0 \leq \varphi \leq f\} = 0$. Enfim, se φ é simples, com representação padrão $\sum_{j=1}^n \alpha_j \chi_{A_j}$, então

$$\int \varphi d\mu = 0 \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu(A_j) = 0 \Leftrightarrow \alpha_j = 0 \text{ ou } \mu(A_j) = 0 \Leftrightarrow \varphi \equiv 0 \text{ } \mu\text{-qtp}.$$

8. (Convergência Monótona, versão qtp) Se $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+$ tal que $f_n \leq f_{n+1}$ μ -qtp para todo $n \in \mathbb{N}$ e $f = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ μ -qtp. Então $\int fd\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$.

Demonstração. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $E_n = \{x \in X : f_n(x) > f_{n+1}(x)\}$ e chame $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. A hipótese nos dá $\mu(E) = 0$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \chi_{E^c} d\mu = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n \chi_{E^c} d\mu$, e podemos supor que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \chi_{E^c} d\mu = \int f \chi_{E^c} d\mu$: $F = \{x \in X : f(x) - \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) > 0\}$ é $\mathcal{A}$ -mensurável e tem medida μ -nula e, assim, $E \cup F$ tem medida nula e a igualdade desejada deverá valer em $E^c \cap F^c$. Agora, o TCM nos dá, a princípio, que

$$\int f \chi_{E^c} d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \chi_{E^c} d\mu,$$

mas $f - f\chi_{E^c} \equiv 0$ μ -qtp e $f_n - f_n\chi_{E^c} \equiv 0$ μ -qtp, com ambas pertencentes a L^+ , donde segue que $\int f - f\chi_{E^c} d\mu = \lim \int f_n - f_n\chi_{E^c} d\mu = 0$, donde o resultado segue pela aditividade da integral. $\square$

O outro grande astro desta seção é o

Teorema 16 (Lema de Fatou). *Se $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+$, então*

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

Demonstração. Para mim sempre é bom lembrar que $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} f_k$. Ora, fazendo $h_n = \inf_{k \geq n} f_k$, temos $h_n \leq h_{n+1}$ para todo n , e o TCM nos dá

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} h_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu.$$

Contudo, neste caso temos $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} h_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ (ver rodapé 28). Logo,

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu.$$

Finalmente, para qualquer $k \geq n$ temos $h_n = \inf_{k \geq n} f_k \leq f_k$ e, consequentemente, $\int h_n d\mu \leq \int f_k d\mu$. Tomando o ínfimo para $k \geq n$ obtemos $\int h_n d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu$. Portanto,

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu \underbrace{=}_{(*)} \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

((*): pois $\inf_{k \geq n} \int f_n d\mu \leq \inf_{k \geq n+1} \int f_n d\mu$ para todo $n \in \mathbb{N}$ + rodapé 28). $\square$

Corolário 17 (Lema de Fatou, versão qtp). *Se $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+$ e $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ μ -qtp, então $\int f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$.*

Demonstração. A hipótese nos diz que $E = \{x \in X : f_n(x) \not\rightarrow f(x)\} \subset N$, com $N \in \mathcal{A}$ e $\mu(N) = 0$.³⁰ Assim $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n\chi_{N^c} = f\chi_{N^c}$ e, pelo Lema de Fatou,

$$\int f\chi_{N^c} d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n\chi_{N^c} d\mu.$$

Contudo, $f = f\chi_{N^c} + f\chi_N$ e $f_n = f_n\chi_{N^c} + f_n\chi_N$, com $f\chi_N = f_n\chi_N \equiv 0$ μ -qtp. Desse modo, $\int f d\mu = \int f\chi_{N^c} d\mu$ e $\int f_n d\mu = \int f_n\chi_{N^c} d\mu$, donde o resultado segue-se. $\square$

Vamos aos exercícios! $\forall \epsilon > 0$

Exercício 30 (Exercício 12). *Suponha $f \in L^+$ tal que $\int f d\mu < \infty$. Então $f^{-1}(\{\infty\})$ tem medida nula e $f^{-1}((0, +\infty])$ é σ -finito.*

Solução. Chamemos os conjuntos do enunciado respectivamente por F e E . Se $\mu(F) > 0$ então para qualquer n temos $n\chi_F < f\chi_F \leq f$ e, consequentemente,

$$\int n\chi_F d\mu = n\mu(F) \leq \int f d\mu,$$

acarretando $\int f d\mu = \infty$. Para a outra parte, fazemos $E_n = \{x \in X : f(x) > \frac{1}{n}\}$; se $\mu(E_n) = \infty$ para algum n , então $\int f d\mu = \infty$. Por fim, note que $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. $\square$

³⁰Eu prefiro isso a dizer que " $E \in \mathcal{A}$ com $\mu(E) = 0$ ". Dá na mesma... Principalmente se μ for completa.

Exercício 31 (Exercício 13). *Seja $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+$ tal que $f_n \rightarrow f$ pontualmente e $\int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu < \infty$. Então $\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$, para todo $E \in \mathcal{A}$. Se $\int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \infty$, então o mesmo pode não ocorrer.*

Solução. Temos $f\chi_E \leq f$ e $f_n\chi_E \leq f_n$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$, o que nos dá $\int f\chi_E d\mu \leq \int f d\mu < \infty$ e $\int f_n\chi_E d\mu \leq \int f_n d\mu$. Não adiantaria fazer $n \rightarrow \infty$ e subtrair as desigualdades obtidas, pois o sinal de uma delas se inverteria, ferrando tudo! Poderíamos tentar o seguinte:

$$\begin{aligned} (\star) \quad \int_E f d\mu - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_E f d\mu - \int_E f_n d\mu \right) \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (f - f_n) d\mu \leq \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int (f - f_n) d\mu \stackrel{?}{=} \int f d\mu - \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = 0. \end{aligned}$$

Precisaríamos apenas justificar as passagens marcadas com “?” pois conhecemos a distributividade para adição e por multiplicação por escalares positivos somente. No entanto, embora saibamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu < \infty$, não temos informação “individual” de $\int f_n d\mu$, e é muito perturbador subtrair ∞ .

A distributividade desejada vale em geral para funções $\varphi, \psi \in L^+$, garantidas algumas condições. Se $\varphi \leq \psi$ e $\int \varphi d\mu < \infty$, então $\int (\psi - \varphi) d\mu = \int \psi d\mu - \int \varphi d\mu$: nestas condições³¹, $\psi - \varphi \in L^+$ e $\int \psi d\mu = \int (\psi - \varphi) d\mu + \int \varphi d\mu$.

Assim, em vez de f_n , precisamos usar alguma função cuja integral seja sabidamente finita. Ora, chamando $h_n = \inf_{k \geq n} f_k$, $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de funções crescentes que converge pontualmente para f , e o TCM então garante que

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int h_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu = \int f d\mu < \infty,$$

e, repetindo o argumento de $(\star)$, com h_n em vez de f_n e depois com f_n em vez de f e h_n no lugar de f_n , obtemos o resultado.

Como contraexemplo, considere $X = \mathbb{R}$ e $\mu = m$ a medida de Lebesgue. Fazendo $f_n = \chi_{(-\infty, 0)} + \chi_{[n, n+1]}$, temos $\int_{(0, +\infty)} f_n = 1$ e, fazendo $n \rightarrow \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0, +\infty)} f_n d\mu = 1$, mas $f_n \rightarrow \chi_{(-\infty, 0)} = f$, com $\int_{(0, +\infty)} f d\mu = 0$ e $\int f d\mu = \infty$. $\square$

Exercício 32 (Exercício 14). *Se $f \in L^+$, então a função $\lambda_f : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ definida por $\lambda_f(A) = \int_A f d\mu$ é uma medida em X , e para $g \in L^+$ vale $\int g d\lambda_f = \int g f d\mu$.*

Solução. É fácil ver que λ_f é uma medida. Suponha o resultado válido para $g \in L^+$ simples. Pelo Teorema da Aproximação por funções simples, existe $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+$ crescente tal que $g_n \rightarrow g$ pontualmente, e daí pelo TCM (com a medida λ_f), temos

$$\int g d\lambda_f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\lambda_f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n f d\mu \stackrel{*}{=} \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n f d\mu = \int g f d\mu,$$

((*) : pois $\{g_n f\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+$ é crescente e $g_n f \rightarrow g f$ pontualmente, daí pelo TCM com a medida μ). Se $\varphi \in L^+$ é simples, com representação padrão $\sum_{j=1}^n \alpha_j \chi_{A_j}$, então $\int \varphi d\lambda_f = \sum_{j \leq n} \alpha_j \int f \chi_{A_j} d\mu = \int \varphi f d\mu$. $\square$

³¹Como no Exercício 24, faz sentido tomar $a = 0$, pois se $\varphi(x) = \infty$ então $\psi(x) = 0 + \infty$ e assim $\psi(x) = (\psi - \varphi)(x) + \varphi(x)$.

Exercício 33 (Exercício 15). Se $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+$, com $\{f_n\}_n$ decrescente e convergindo pontualmente para f e $\int f_1 d\mu < \infty$. Então $\int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$.

Solução. Das hipóteses, temos $\int f d\mu \leq \int f_n d\mu < \infty$ para todo n e $g_n = f_1 - f_n \in L^+$ é tal que $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é crescente e $g_n \rightarrow f_1 - f$. Pelo TCM, inferimos

$$\int f_1 - f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_1 - f_n d\mu,$$

mas $\int f_1 - f d\mu = \int f_1 d\mu - \int f d\mu$ e $\int f_1 - f_n d\mu = \int f_1 d\mu - \int f_n d\mu$, donde facilmente segue

$$\int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

□

Exercício 34 (Exercício 16). Se $f \in L^+$ e $\int f d\mu < \infty$, então para todo $\varepsilon > 0$ existe $E \in \mathcal{M}$ com $\mu(E) < \infty$ tal que $\int_E f d\mu > \int f - \varepsilon$.

Solução. Por definição, $\int f$ é o supremo dos valores $\int f d\mu$ com $0 \leq \varphi \leq f$ e φ simples. Assim, para $\varepsilon > 0$ qualquer, existe $\varphi = \sum_{i \leq n} \alpha_i \chi_{A_i}$ (na representação padrão) tal que $\int \varphi > \int f d\mu - \varepsilon$. Mas $\int \varphi d\mu \leq \int f d\mu < \infty$ e $\int \varphi d\mu := \sum_{i \leq n} \alpha_i \mu(A_i)$, donde segue que cada A_i tem medida finita e $E = \bigcup_{i \leq n} A_i \in \mathcal{M}$ satisfaz $\mu(E) < \infty$. Em particular

$$\int f - \varepsilon < \int f = \int \sum_{i \leq n} \alpha_i \chi_{A_i} d\mu = \int \sum_{i \leq n} \alpha_i \chi_{A_i \cap E} d\mu = \int \varphi \chi_E = \int_E \varphi d\mu \leq \int_E f d\mu,$$

como queríamos.

□

Exercício 35 (Exercício 17). Provar o TCM usando o Lema de Fatou.

Solução. Sejam $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+$ tais que $f_j \leq f_{j+1}$ e $f_n \rightarrow f$. O Lema de Fatou nos dá (em (*)):

$$\int f d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq^* \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

Agora, como a sequência de funções é crescente e converge para f , temos necessariamente $f_n \leq f$ para todo n e, assim, $\int f_n \leq \int f$, donde em particular segue $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \leq \int f d\mu$. □

Integração de funções complexas

Na última seção, determinamos um modo para integrar funções $X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, onde $(X, \mathcal{A}, \mu)$ é um espaço de medida. É então natural estender o conceito para funções $X \rightarrow \mathbb{R}$ e, mais geralmente, para funções $X \rightarrow \mathbb{C}$.

Primeiro, se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é $\mathcal{A}$ -mensurável, então $f = f^+ - f^-$, com $f^+, f^- \in L^+$ (pois são não-negativas e $\mathcal{A}$ -mensuráveis), de modo que “sabemos o que significam” $\int f^+ d\mu$ e $\int f^- d\mu$; se ao menos uma das integrais é finita, faz sentido definir

$$\int f d\mu := \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu.$$

Por simplicidade, chamamos $L = \{f \in \mathbb{R}^X : f \text{ é } \mathcal{A}\text{-mensurável e } \int f^+ d\mu < \infty \text{ ou } \int f^- d\mu < \infty\}$. Para $f \in L$, diremos que f é **integrável** se $\int |f| d\mu < \infty$. Equivalentemente, uma função $\mathcal{A}$ -mensurável $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável sse $\int f^+ d\mu < \infty$ e $\int f^- d\mu < \infty$, pois $|f| = f^+ + f^-$ e, como sabemos em L^+ ,

$$\int |f| d\mu = \int (f^+ + f^-) d\mu = \int f^+ d\mu + \int f^- d\mu.$$

Uma vez que sabemos integrar funções reais, é fácil estender o conceito para funções $\mathcal{A}$ -mensuráveis da forma $X \rightarrow \mathbb{C}$: dizemos que $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ $\mathcal{A}$ -mensurável é **integrável** se $\Re(f) : X \rightarrow \mathbb{R}$ e $\Im(f) : X \rightarrow \mathbb{R}$ são integráveis. Como, neste caso, $f = \Re(f) + i\Im(f)$, segue que³² $|f| \leq |\Re(f)| + |\Im(f)| \leq 2|f|$ e, consequentemente, f é integrável sse $\int |f| d\mu < \infty$. Além disso, da igualdade $f = \Re(f) + i\Im(f)$, faz sentido definir

$$\int f d\mu := \int \Re(f) d\mu + i \int \Im(f) d\mu.$$

Algumas considerações breves...

1. Se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é $\mathcal{A}$ -mensurável, então f é integrável no “sentido Real” sse f é integrável “no sentido Complexo”.
2. O conjunto $S_{\mathbb{R}}$ (resp. $S_{\mathbb{C}}$) das funções reais (complexas) integráveis é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ (sobre $\mathbb{C}$), e a aplicação $\int (\cdot) d\mu : S_k \rightarrow k$ é um funcional k -linear ($k \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$).

A estrutura vetorial vem herdada de $\mathbb{R}^k$, pois k é corpo, de modo que basta verificar o “fechamento” por soma e produto de escalares, o que é imediato: se $f, g \in S_k$ e $\alpha, \beta \in k$, então $|\alpha f + \beta g| \leq |\alpha||f| + |\beta||g|$ pontualmente, donde obtemos

$$\int |\alpha f + \beta g| d\mu \leq |\alpha| \int |f| d\mu + |\beta| \int |g| d\mu < \infty.$$

Agora, para $k = \mathbb{R}$ e $f, g \in S_{\mathbb{R}}$, temos $(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+$ e, consequentemente

$$\int (f + g)^+ d\mu + \int f^- d\mu + \int g^- d\mu = \int (f + g)^- d\mu + \int f^+ d\mu + \int g^+ d\mu,$$

³²Um complexo $z \in \mathbb{C}$ é da forma $z = \Re(z) + i\Im(z)$, e $|z| = \sqrt{\Re(z)^2 + \Im(z)^2}$, donde facilmente segue que $|\Re(z)|, |\Im(z)| \leq |z|$.

donde segue que

$$\int (f+g)d\mu := \int (f+g)^+d\mu - \int (f+g)^-d\mu = \int f^+d\mu - \int f^-d\mu + \int g^+d\mu - \int g^-d\mu := \int fd\mu + \int gd\mu.$$

Analogamente, mostra-se que $\int \alpha fd\mu = \alpha \int fd\mu$, analisando-se separadamente os casos em que $\alpha \geq 0$ e $\alpha < 0$.

Para o caso complexo, se $f, g \in S_{\mathbb{C}}$, temos $\Re(f+g) = \Re(f) + \Re(g)$ e $\Im(f+g) = \Im(f) + \Im(g)$, donde facilmente segue

$$\int (f+g)d\mu = \int fd\mu + \int gd\mu.$$

Agora, para $a, b \in \mathbb{R}$ e $f \in S_{\mathbb{R}}$, temos $(a+bi)f = a\Re(f) + i \cdot a\Im(f) + i \cdot b\Re(f) - b\Im(f)$, donde segue que $\Re((a+bi)f) = a\Re(f) - b\Im(f)$ e $\Im((a+bi)f) = a\Im(f) + b\Re(f)$ e, consequentemente,

$$\begin{aligned} \int (a+bi)f d\mu &= \int (a\Re(f) - b\Im(f))d\mu + i \int (a\Im(f) + b\Re(f))d\mu = \\ &= a \int \Re(f)d\mu - b \int \Im(f)d\mu + i \cdot a \int \Im(f)d\mu + i \cdot b \int \Re(f)d\mu = \\ &= (a+bi) \left(\int \Re(f)d\mu + i \int \Im(f)d\mu \right) = (a+bi) \int fd\mu. \end{aligned}$$

3. Mais geralmente, se $E \in \mathcal{A}$ e $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ é $\mathcal{A}$ -mensurável, dizemos que f é **integrável em E** se $\int_E |f|d\mu < \infty$.
4. Por sincronia com as notações padrão, chamaremos $S_k = L^1$. Infelizmente³³, isso fará mais sentido nas últimas seções de Funcional.
5. Se $f \in L^1$, então $|\int fd\mu| \leq \int |f|d\mu$. Isto é óbvio caso $\int fd\mu = 0$. Se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} \left| \int fd\mu \right| &= \left| \int f^+d\mu - \int f^-d\mu \right| \leq \left| \int f^+d\mu \right| + \left| \int f^-d\mu \right| = \int f^+d\mu + \int f^-d\mu = \\ &= \int (f^+ + f^-)d\mu = \int |f|d\mu. \end{aligned}$$

Se $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ e $\int fd\mu \neq 0$, usamos o artifício de que $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ (o conjugado), e assim $|z| = \frac{\bar{z}}{|z|} \cdot z$. Considerando $\alpha = \frac{\overline{\int fd\mu}}{|\int fd\mu|}$, obtemos

$$\mathbb{R} \ni \left| \int fd\mu \right| = \alpha \int fd\mu = \int \alpha fd\mu,$$

logo,

$$\left| \int fd\mu \right| = \int \alpha fd\mu = \int (\Re(\alpha f))d\mu \leq \int |\Re(\alpha f)|d\mu \leq \int |\alpha f|d\mu = |\alpha| \int |f|d\mu = \int |f|d\mu,$$

pois $|\alpha| = 1$.

³³Que fique claro! A infelicidade não é pala demora, mas simplesmente pela ocorrência do fato... odeio os L_p 's da vida...

6. Alguns fatos mais importantes...

- (a) Se $f \in L^1$, então $\{x \in X : f(x) \neq 0\}$ é σ -finito. Chame $E_n = |f|^{-1}((\frac{1}{n}, +\infty))$, e note que cada E_n é $\mathcal{A}$ -mensurável, com $\{x \in X : f(x) \neq 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Se algum E_n tem medida infinita, então $\frac{1}{n}\chi_{E_n} < |f\chi_{E_n}| \leq |f|$ e, consequentemente

$$\infty = \frac{1}{n}\mu(E_n) = \int \frac{1}{n}\chi_{E_n} d\mu \leq \int_{E_n} |f| d\mu \leq \int |f| d\mu,$$

mostrando que $f \notin L^1$.

- (b) Se $f, g \in L^1$, então $\int |f - g| d\mu = 0$ sse $f = g$ μ -qtp. Ora, $|f - g| \in L^+$, e $\int |f - g| d\mu = 0$ sse $|f - g| \equiv 0$ μ -qtp, donde segue que $N = \{x \in X : |f(x) - g(x)| \neq 0\}$ tem medida nula, mas $N = \{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$.
- (c) Se $f, g \in L^1$, então $\int |f - g| d\mu = 0$ sse para todo $E \in \mathcal{A}$ valer $\int_E f d\mu = \int_E g d\mu$. A direção “ $\Rightarrow$ ” segue pois

$$\left| \int_E f d\mu - \int_E g d\mu \right| \leq \int_E (f - g) d\mu \leq \int |f - g| d\mu.$$

Para a outra, é suficiente mostrar que $\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$ tem medida nula. Se não for o caso, chamando $u = \Re(f - g)$ e $v = \Im(f - g)$, temos necessariamente³⁴ algum dos conjuntos seguintes com medida nula:

$$(u^+)^{-1}((0, +\infty)), (u^-)^{-1}((0, +\infty)), (v^+)^{-1}((0, +\infty)), (v^-)^{-1}((0, +\infty)).$$

Supondo, por exemplo, $U^+ := (u^+)^{-1}((0, +\infty))$ com medida positiva, segue que $\int u^+ d\mu > 0$ (ela seria nula caso $\mu(U^+) = 0$), em particular, $\int_{U^+} u^+ d\mu > 0$ e, daí, $\int_{U^+} f d\mu \neq \int_{U^+} g d\mu$, pois

$$\Re\left(\int_{U^+} f d\mu - \int_{U^+} g d\mu\right) = \int_{U^+} u^+ d\mu - \int_{U^+} u^- d\mu = \int_{U^+} u^+ d\mu > 0,$$

posto que $u^-(x) = \max(-u(x), 0)$ e $u^-(x) = 0$ para todo $x \in U^+$.

7. Se $E \in \mathcal{A}$ tem medida nula, então para $f \in L^1$ qualquer, $\int f d\mu = \int_{E^C} f d\mu$ (pois $f = f\chi_{E^C}$ μ -qtp).
8. Se $f : E \subset X \rightarrow \mathbb{C}$ é $\mathcal{A}$ -mensurável em E , com $\mu(E^C) = 0$, então a extensão $\tilde{f}$ de f em X (definida como 0 em E^C), é claramente $\mathcal{A}$ -mensurável (a pré-imagem de um aberto V de $\mathbb{C}$ é da forma $E^C \cup f^{-1}(V)$ se $0 \in V$, ou simplesmente $f^{-1}(V)$ se $0 \notin V$). Se f for integrável (em E)³⁵, então $\tilde{f}$ é integrável, pois

$$\int |\tilde{f}| d\mu = \int (|\tilde{f}|(\chi_E + \chi_{E^C})) d\mu = \int |\tilde{f}|\chi_E d\mu + \int |\tilde{f}|\chi_{E^C} d\mu = \int_E |\tilde{f}| d\mu = \int |f| d\mu_E < \infty.$$

Em particular, faz sentido definir

$$\int f d\mu := \int \tilde{f} d\mu.$$

³⁴Se não, então $\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$ teria medida nula por estar contido na reunião deles.

³⁵Aqui há algo implícito que não foi dito nas aulas... sabemos dizer quando uma função $X \rightarrow \mathbb{C}$ é integrável em $E \in \mathcal{A}$, mas para dizer que uma função $E \rightarrow \mathbb{C}$ ($\mathcal{A}$ -mensurável em E , ou $\mathcal{A}_E$ -mensurável) é integrável, precisamos falar de integração com respeito a μ_E , a medida em E induzida por μ . Não olhei com cuidado as contas, mas *acredito* que nas notações acima, vale algo como $\int f d\mu_E = \int_E f d\mu$.

9. Se f é $\mathcal{A}$ -mensurável, então $\int f d\mu = \int f d\bar{\mu}$. Primeiro, se f é $\mathcal{A}$ -mensurável, então f é $\bar{\mathcal{A}}$ -mensurável, pois $\mathcal{A} \subset \bar{\mathcal{A}}$. Agora, para a igualdade entre as integrais, podemos reduzir a verificação para o caso em que $f \in L^+$.

Se φ é função $\mathcal{A}$ -simples, então φ é $\bar{\mathcal{A}}$ -simples e $\int \varphi d\mu = \int \varphi d\bar{\mu}$, posto que $\bar{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. Disso segue que $\int f d\mu \leq \int f d\bar{\mu}$. Se ψ é $\bar{\mathcal{A}}$ -simples e $0 \leq \psi \leq f$, então existe φ $\mathcal{A}$ -simples tal que $\psi = \varphi \bar{\mu}$ -qtp³⁶, satisfazendo $\int \psi d\bar{\mu} = \int \varphi d\bar{\mu} = \int \varphi d\mu \leq \int f d\mu$, donde a desigualdade restante segue.

10. As considerações acima mostram que não precisamos considerar somente funções definidas em X , é suficiente que elas estejam definidas μ -qtp em X . Isso torna pertinente considerar duas funções f, g definidas μ -qtp em X como equivalentes se $f = g$ μ -qtp. É fácil ver que de fato tal regra define uma relação de equivalência.
11. **Ainda denotaremos por $L^1(\mu)$ a família das funções definidas μ -qtp em X que sejam integráveis ou, mais precisamente, a coleção das classes de equivalência.** Assim, $f \in L^1(\mu)$ significa que f está definida num subconjunto mensurável $E \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E^c) = 0$ com $\int |f| d\mu < \infty$, e qualquer outra função g satisfazendo as mesmas condições tal que $\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$ tenha medida nula, será indistinguível de f .³⁷
12. $L^1(\mu)$ é um espaço vetorial complexo. Para $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e $f, g \in L^1(\mu)$, consideramos as extensões $\tilde{f}$ e $\tilde{g}$ de f e g , respectivamente, que são integráveis (no sentido antigo), daí $\alpha\tilde{f} + \beta\tilde{g}$ são integráveis (no senso antigo), e $\alpha\tilde{f} + \beta\tilde{g} = \alpha f + \beta g$ μ -qtp.
13. Para efeitos práticos, $L^1(\mu) = L^1(\bar{\mu})$.

Se $[f] \in L^1(\mu)$, a menos de redefinir o domínio, $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ é μ -integrável, donde segue (por uma das observações anteriores) que f é $\bar{\mu}$ -integrável (e, em particular, $\int f d\mu = \int f d\bar{\mu}$). Se $[f] \in L^1(\bar{\mu})$, podemos considerar $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ $\bar{\mu}$ -integrável, e existe $g_f : X \rightarrow \mathbb{C}$ que é $\mathcal{A}$ -mensurável tal que $f = g_f$ $\bar{\mu}$ -qtp, mas daí

$$\int |g_f| d\mu = \int |g_f| d\bar{\mu} = \int |f| d\bar{\mu} < \infty.$$

É fácil ver que a correspondência $[f] \mapsto [g_f]$ define uma bijeção entre $L^1(\mu)$ e $L^1(\bar{\mu})$, que preserva os valores de integração.

14. $L^1(\mu)$ tem uma métrica natural ρ , dada por $\rho(f, g) := \int |f - g| d\mu$.

Finalmente...

Teorema 18 (da convergência dominada). *Sejam $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^1(\mu)$ e f definida μ -qtp em X , tais que $f_n \rightarrow f$ μ -qtp e existe $g \in L^1(\mu)$ não negativa de modo que $|f_n| \leq g$ μ -qtp para todo $n \in \mathbb{N}$. Então $f \in L^1(\mu)$ e $\int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$.*

Demonstração. Como observamos anteriormente, podemos assumir que μ é completa. Neste caso, a $\mathcal{A}$ -mensurabilidade das f_n 's acarreta que f é $\mathcal{A}$ -mensurável (redefinindo o

³⁶Se $\psi = \chi_E$, para $E \in \bar{\mathcal{A}}$, então $E = A \cup F$, com $F \subset N$, $A, N \in \mathcal{A}$ e $\mu(N) = 0$; daí tome $\varphi = \chi_A$. A ideia é análoga para ψ $\bar{\mathcal{A}}$ -simples.

³⁷Ou seja, o correto seria dizer $[f] \in L^1(\mu)$... *Ain't nobody got time for that!*

domínio de f , se necessário³⁸). Além disso, como $|f_n| \leq g$ μ -qtp, segue que $|f| \leq g$ μ -qtp, e assim $\int |f| d\mu \leq \int |g| d\mu < \infty$, mostrando que $f \in L^1(\mu)$.

Se o restante for conhecido para funções reais, então o resultado segue ao considerarmos as partes reais e imaginárias de f_n e f . Assim, nas mesmas condições de convergência e limitação, suponha que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^1(\mu)$ e f sejam reais. A mesma argumentação acima mostra que f é $\mathcal{A}$ -mensurável e integrável. Em particular, da forma como assumimos g ³⁹, temos $0 \leq f_n + g$, $0 \leq f + g$, $0 \leq g - f_n$ e $0 \leq g - f$ μ -qtp, e assim (a menos de ajustar os domínios...), $f_n + g, g - f_n, f + g, g - f \in L^+$, bem como $f_n + g \rightarrow f + g$ e $g - f_n \rightarrow g - f$. O Lema de Fatou nos dá

$$\int (g + f) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g + f_n) d\mu$$

e

$$\int (g - f) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g - f_n) d\mu.$$

Mas por $\int g d\mu < \infty$ e $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f - f_n d\mu = -\limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$, temos

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \leq \int f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu,$$

donde a igualdade desejada segue pelo fato de a desigualdade reversa valer em geral. $\square$

Corolário 19. *Seja $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^1(\mu)$ tal que $\sum_{j=1}^{\infty} \int |f_j| d\mu < \infty$. Então existe $f \in L^1(\mu)$ tal que $f = \sum_{j=1}^{\infty} f_j$ μ -qtp e $\int f d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int f_j d\mu$.*

Demonstração. Podemos supor que cada f_n está definida em X (definindo $f_n(x) = 0$ para x no complementar do domínio de f_n). Como podemos supor que μ é completa, a função $g = \sum_{j=1}^{\infty} |f_j|$ é $\mathcal{A}$ -mensurável e integrável: é $\mathcal{A}$ -mensurável por ser limite de $\mathcal{A}$ -mensuráveis; é integrável pois

$$|g| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |f_j| \Rightarrow \int |g| d\mu \leq \int \sum_{j=1}^{\infty} |f_j| d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int |f_j| d\mu < \infty$$

(a última igualdade se deve ao TCM, pois cada $|f_j| \in L^+$). Assim, $\mu(\{x : g(x) = \infty\}) = 0$ e, conseqüentemente, podemos supor $g : X \rightarrow \mathbb{R}$. Como $\mathbb{C}$ é de Banach, $\sum_{j=1}^{\infty} |f_j(x)| < \infty$ acarreta $\sum_{j=1}^{\infty} f_j(x) \in \mathbb{C}$, o que nos leva a definir $f(x) = \sum_{j=1}^{\infty} f_j(x)$ para todo x tal que $g(x) < \infty$, e $f(x) = 0$ caso contrário. Claramente temos $\sum_{j=1}^n f_j \rightarrow f$ μ -qtp, com $|\sum_{j=1}^n f_j| \leq g$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e $g \in L^1(\mu) \cap L^+$, donde segue que $f \in L^1(\mu)$ e

$$\int f d\mu = \int \sum_{j=1}^{\infty} f_j d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int f_j d\mu,$$

a última igualdade sendo consequência do TCD. $\square$

³⁸Na verdade, fazendo como o Tao, podemos assumir que todas as hipóteses valem no espaço inteiro, posto que podemos ignorar os conjuntos de medida nula em que as hipóteses falham, redefinir os valores das funções como 0 e, ainda assim, as novas funções continuarão satisfazendo as hipóteses μ -qtp.

³⁹Como não faz sentido falar em números complexos negativos, note que, implicitamente, estamos dizendo que $g \in L^+ \cap L^1$ (a menos de um conjunto de medida nula), o que nos permite assumir $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ (lembre-se de um exercício que prova $\int f d\mu < \infty$ então $f^{-1}(\{\infty\})$ tem medida nula!).

Corolário 20 (Funções simples são $L^1(\mu)$ -densas). *Seja $f \in L^1(\mu)$. Então, dado $\varepsilon > 0$, existe φ função simples e integrável tal que $\int |f - \varphi| d\mu < \varepsilon$.*

Demonstração. Como f é $\mathcal{A}$ -mensurável, existe uma sequência $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de funções $\mathcal{A}$ -mensuráveis tais que $0 \leq |\varphi_n| \leq |\varphi_{n+1}| \leq |f|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de modo que $\varphi_n \rightarrow f$ em X , o que nos dá $\int |\varphi_n| d\mu < \int |f| d\mu < \infty$ e mostra que as funções φ_n são integráveis. Mas temos $|\varphi_n - f| \rightarrow 0$ em X e $|\varphi_n - f| \leq |\varphi_n| + |f| \leq 2|f| \in L^1(\mu)$, donde segue pelo TCD

$$0 = \int 0 d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int |\varphi_n - f| d\mu,$$

e o resultado segue naturalmente disso. $\square$

Vamos aos exercícios...

Exercício 36 (Exercício 18). *O Lema de Fatou permanece válido se a hipótese de que $f_n \in L^+$ é trocada pela hipótese de que f_n é mensurável e $f_n \geq -g$ onde $g \in L^+ \cap L^1(\mu)$. Qual é o análogo do Lema de Fatou para funções não positivas?*

Solução. Escreva $\tilde{f}_n = f_n + g \geq 0$ e aplique o Lema de Fatou e lembre-se que $\int g d\mu < \infty$.

Para o restante, seja $\{f_n\}_n$ uma sequência de funções mensuráveis não positivas. Então $-f_n \geq 0$ e o Lema de Fatou nos dá

$$\begin{aligned} \int \liminf_{n \rightarrow \infty} -f_n d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int -f_n d\mu \Rightarrow \\ \Rightarrow - \int \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu &\leq - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \Rightarrow \\ \Rightarrow \int \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu &\geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu, \end{aligned}$$

e a última desigualdade acima deve ser o tal Lema de Fatou para funções não positivas. $\square$

Exercício 37 (Exercício 19). *Suponha que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^1(\mu)$ e $f_n \rightarrow f$ uniformemente.*

(a) *Se $\mu(X) < \infty$, então $f \in L^1(\mu)$ e $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$.*

(b) *Se $\mu(X) = \infty$, então o item (a) pode falhar.*

Solução. Há um truque bem esperto: como a convergência é uniforme, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que para $N \geq n$ vale $|f_n - f| < 1$ (pontualmente). Logo,

$$\int |f| d\mu \leq \int |f_N - f| d\mu + \int |f_N| d\mu \leq \int 1 d\mu + \int |f_N| d\mu \leq \mu(X) + \int |f_N| d\mu < \infty,$$

mostrando que $f \in L^1(\mu)$. Para mostrar a convergência, basta tomar $g = 1 + |f|$ no TCD.

Para (b), considere $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, m)$: faça $f_n(x) = \frac{1}{x} \chi_{[1, n)}(x)$ para $n \geq 2$, o que nos dá cada $f_n \in L^1(m)$, com $f_n(x) \rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \chi_{[1, +\infty)}$ uniformemente, mas $f \notin L^1(m)$; ⁴⁰ faça $f_n(x) = \frac{1}{n} \chi_{[0, n)} \in L^1(m)$, é tal que $f_n \rightarrow 0 \in L^1(m)$ uniformemente, mas $\int f_n d\mu = 1$ para todo n . $\square$

⁴⁰Não serve para o que queremos, mas é bacaninha: se $(X, \mathcal{A}, \mu)$ é espaço de medida com $\mu(X) = \infty$ e $f \in L^1(\mu)$ é positiva, então $\int \frac{1}{f} d\mu = \infty$: ora, como $\frac{1}{f}$ é mensurável, se valesse $\int \frac{1}{f} d\mu < \infty$, teríamos necessariamente $2 \leq f + \frac{1}{f}$, pois o contrário para algum $x \in X$ nos daria $\frac{f(x)^2 - 2f(x) + 1}{f(x)} < 0$, o que não é possível posto que $f(x) \geq 0$ para todo x . Daí $2\mu(X) \leq \int (f + \frac{1}{f}) d\mu < \infty$. É claro que também precisaríamos verificar que $\frac{1}{f}$ é mensurável, mas $\frac{1}{f} = (\cdot)^{-1} \circ f$, onde $(\cdot)^{-1} : [0, +\infty] \rightarrow [0, +\infty]$ faz $\alpha \mapsto \frac{1}{\alpha}$ quando $\alpha \notin \{0, +\infty\}$, $0 \mapsto +\infty$ e $+\infty \mapsto 0$, que é mensurável. No caso do exemplo, para mostrar que $\frac{1}{x} \chi_{[1, +\infty)}$ não é integrável, basta calcular pela definição.

Exercício 38 (Exercício 20). *Sejam $f_n, g_n, f, g \in L^1(\mu)$ tais que $f_n \rightarrow f$, $g_n \rightarrow g$ μ -qtp, $|f_n| \leq g_n$ e $\int g_n \rightarrow \int g$. Então $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$.*

Solução. Se o resultado for conhecido para funções reais, então facilmente o caso geral segue ao analisarmos as partes real e imaginária de f_n e f . Supondo as funções reais, obtemos $g_n - f_n \geq 0$ e $g_n + f_n \geq 0$ para todo n . Daí tudo segue pelo Lema de Fatou:

$$\begin{aligned} \int g d\mu + \int f d\mu &= \int g + f d\mu = \int \lim(g_n + f_n) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g_n + f_n) d\mu = \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int g_n d\mu + \int f_n d\mu \right) = \int g d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \end{aligned}$$

(se $\lim a_n = a$, então $\liminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n$)⁴¹, e

$$\begin{aligned} \int g d\mu - \int f d\mu &= \int g - f d\mu = \int \lim(g_n - f_n) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int g_n - f_n d\mu = \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int g_n d\mu - \int f_n d\mu \right) = \int g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu, \end{aligned}$$

donde segue que

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \leq \int f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu,$$

o que acarreta igualdade, posto que $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$. $\square$

Exercício 39 (Exercício 21). *Suponha que $f_n, f \in L^1(\mu)$ e $f_n \rightarrow f$ μ -qtp. Então $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ sse $\int |f_n| d\mu \rightarrow \int |f| d\mu$.*

Solução. Como $f_n \rightarrow f$ μ -qtp, temos $f_n - f \rightarrow 0$ μ -qtp e, conseqüentemente, $|f_n - f| \rightarrow 0$ μ -qtp.

Suponha $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$. Temos $|f_n| \leq |f_n - f| + |f| \in L^1(\mu)$ com $|f_n - f| + |f| \rightarrow |f|$ μ -qtp e $\int |f_n - f| + |f| d\mu \rightarrow \int |f| d\mu$, donde segue pelo exercício anterior que $\int |f_n| d\mu \rightarrow \int |f| d\mu$ (fazendo $g_n = |f_n - f| + |f|$ e $g = |f|$).

Supondo $\int |f_n| d\mu \rightarrow \int |f| d\mu$. Temos $|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \rightarrow 2|f|$ μ -qtp (pois $f_n \rightarrow f$ μ -qtp, e a norma é contínua), e a hipótese nos dá $\int |f_n| + |f| d\mu \rightarrow 2 \int |f| d\mu = \int 2|f| d\mu$, donde segue que $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow \int 0 d\mu = 0$ (fazendo $g_n = |f_n| + |f|$ e $g = 2|f|$). $\square$

Exercício 40 (Exercício 24). *Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida, com $\mu(X) = \infty$, denote por $(X, \overline{\mathcal{A}}, \bar{\mu})$ seu completamento e chame $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada. Então f é $\overline{\mathcal{A}}$ -mensurável sse existem sequências $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ e $\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de funções $\mathcal{A}$ -mensuráveis simples tais que $\varphi_n \leq f \leq \psi_n$ para todo n e $\int (\varphi_n - \psi_n) d\mu < \frac{1}{n}$.*

⁴¹Acho que farei um apêndice sobre isso...

Modos de Convergência

Fixemos um espaço de medida $(X, \mathcal{A}, \mu)$, uma coleção $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de funções complexas $\mathcal{A}$ -mensuráveis e f $\mathcal{A}$ -mensurável.

(a) Dizemos que $f_n \rightarrow f$ **em** $L^1(\mu)$ se $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ (e $f_n, f \in L^1(\mu)$, obviamente).

(b) Dizemos que $f_n \rightarrow f$ **em medida** se, para todo $\varepsilon > 0$,

$$\mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0.$$

(c) Dizemos que a coleção/sequência $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ **é de Cauchy em medida** se, para todo $\varepsilon > 0$,

$$\mu(\{x : |f_n(x) - f_m(x)| \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0$$

se $m, n \rightarrow \infty$.

Vamos para as observações...

1. Como a enumeração⁴² acima sugere, $(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c)$.

- $(a) \Rightarrow (b)$: claramente $E_\varepsilon^n = \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$ é mensurável e $|f_n - f| \geq \varepsilon$ em E_ε^n , donde segue que

$$0 \leftarrow \int |f_n - f| d\mu \geq \int_{E_\varepsilon^n} |f_n - f| d\mu \geq \int_{E_\varepsilon^n} \varepsilon d\mu = \varepsilon \mu(E_\varepsilon^n);$$

- $(b) \Rightarrow (c)$: chamando por $E_{2\varepsilon}^{m,n} = \{x : |f_m(x) - f_n(x)| \geq 2\varepsilon\} \in \mathcal{A}$, temos $E_{2\varepsilon}^{m,n} \subset E_\varepsilon^n \cup E_\varepsilon^m$ e, conseqüentemente, $\mu(E_{2\varepsilon}^{m,n}) \leq \mu(E_\varepsilon^n) + \mu(E_\varepsilon^m) \rightarrow 0$ se $m, n \rightarrow \infty$.

2. Como já devemos imaginar, *as recíprocas são todas falsas em geral*⁴³.

3. Como acontece com espaços métricos, *se uma sequência de funções mensuráveis $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de Cauchy em medida admitir uma subsequência convergente em medida para f , então $f_n \rightarrow f$ em medida*: para $\varepsilon > 0$ fixado, existem $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tais que se $m, n \geq N_1$ então

$$\mu(\{x : |f_m(x) - f_n(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}) < \delta$$

e, se $n_j \geq N_2$, então $\mu(\{x : |f_{n_j}(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}) < \delta$, para um $\delta > 0$ fixado, de modo que se $N > \max(N_1, N_2)$, então para $m \geq N$ temos necessariamente a inclusão $\{x : |f_m(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \subset \{x : |f_m(x) - f_{n_l}(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\} \cup \{x : |f_{n_l}(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}$ para qualquer $n_l > N$, acarretando

$$\mu(\{x : |f_m(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) \leq \mu(\{x : |f_m(x) - f_{n_l}(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}) + \mu(\{x : |f_{n_l}(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}) < 2\delta$$

donde o resultado segue da arbitrariedade de $\delta > 0$.

⁴²Deveria ser “letrização”, não?

⁴³Acho melhor ver exemplos quando estiver mais perto da quali.

4. A noção de convergência em medida é de Hausdorff. Isso está bem informal, pois teríamos que mostrar que tal noção define uma topologia⁴⁴. Quero dizer apenas que o limite de uma sequência convergente em medida é μ -qtp único: para cada $\varepsilon > 0$ fixado, note que $\{x : |f(x) - g(x)| \geq \varepsilon\}$ tem medida nula, posto que para $m \in \mathbb{N}$ fixado existe $n' \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n'$

$$\mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}) < \frac{1}{2m} \text{ e } \mu(\{x : |f_n(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}) < \frac{1}{2m},$$

para $m \in \mathbb{N}$ fixado, donde segue que $\mu(\{x : |f(x) - g(x)| \geq \varepsilon\}) < \frac{1}{m}$ — e a afirmação segue ao notarmos que $\{x : f(x) \neq g(x)\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x : |f(x) - g(x)| \geq \frac{1}{n}\}$, uma reunião enumerável de conjuntos de medida nula.

Teorema 21. *Suponha que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ seja uma sequência de Cauchy em medida. Então existe uma função mensurável f tal que $f_n \rightarrow f$ em medida e uma subsequência de $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ que converge μ -qtp para f .*

Demonstração. Muito do que originalmente está contido no análogo deste Teorema no Folland foi destrinchado nas observações anteriores.

Como $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em medida, para cada $j \in \mathbb{N}$ existe $n_j \in \mathbb{N}$ tal que

$$\mu(\{x : |f_{n_j}(x) - f_{n_{j+1}}(x)| \geq \frac{1}{2^j}\}) < \frac{1}{2^j};$$

podemos tomar os n_j 's estritamente crescentes, de modo que podemos escolher $\{f_{n_j}\}_{j \in \mathbb{N}} = \{g_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ — $g_j := f_{n_j}$ — como nossa candidata para subsequência favorita. Em particular, $\{g_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ satisfaz $\mu(E_j) < \frac{1}{2^j}$, onde $E_j = \{x : |g_j(x) - g_{j+1}(x)| \geq \frac{1}{2^j}\}$. Agora, definimos $F_k = \bigcup_{j \geq k} E_j$ e $F = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} F_k$. Algumas considerações são úteis:

1. A família dos F_k 's é decrescente e $\mu(F_k) \leq \sum_{j \geq k} \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2^k}$, pois $\sum_{j \geq 1} \frac{1}{2^j} = 1$ e $1 - \sum_{1 \leq j \leq k} \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2^k}$;
2. $\mu(F) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(F_k) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2^k} = 0$;
3. se $x \notin F_k$, então para todo $n, m \geq k$ temos $x \notin E_n \cup E_m$ e, por conseguinte (supondo $m \leq n$),

$$|g_m(x) - g_n(x)| \leq \sum_{i=0}^{n-m-1} |g_{m+i}(x) - g_{m+i+1}(x)| < \frac{1}{2^m} \cdot \sum_{i=1}^{n-m-1} \frac{1}{2^i} < \frac{1}{2^m},$$

donde inferimos que $\{g_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em $\mathbb{C}$, logo convergente.

Fazemos então $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ de modo que $x \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ se $x \notin F$, $x \mapsto 0$ caso contrário. Como cada g_n é mensurável, segue que cada g_n é mensurável em F^c e, como $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ existe para todo $x \in F^c$, temos⁴⁵ f mensurável em F^c ; como f é obviamente mensurável em F , decorre que f é mensurável. Por construção temos $g_n \rightarrow f$ μ -qtp.

Ainda pelo item (3) acima, fazendo $n \rightarrow \infty$ vemos que $|g_m(x) - f(x)| < \frac{1}{2^m}$ para $x \notin F_k$ e $m \geq k$; logo para $\varepsilon > 0$ qualquer, basta tomar k tal que $\frac{1}{2^k} < \varepsilon$, pois disso $\{x : |g_m(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \subset F_k$ para todo $m \geq k$, mostrando que $g_n \rightarrow f$ em medida (pois $\mu(F_k) \rightarrow 0$). Logo, por $\{f_n\}_n$ ser de Cauchy em medida, $f_n \rightarrow f$ em medida. $\square$

⁴⁴O que eu não duvido — aliás, se $\mu(X) < \infty$, então isso não está de todo errado...

⁴⁵Limite de mensuráveis é mensurável quando os limites existem sempre!

Corolário 22. Se $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \cup \{f\} \subset L^1(\mu)$ e $f_n \rightarrow f$ em $L^1(\mu)$, então existe uma sub-sequência de $\{f_n\}$ que converge μ -qtp para f .

Teorema 23 (Egoroff). Suponha que $\mu(X) < \infty$ e seja $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sequência de funções mensuráveis convergindo μ -qtp para uma função mensurável f . Então, dado $\varepsilon > 0$, existe $E \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E) < \varepsilon$ e $f_n \rightarrow f$ uniformemente em E^c .

Demonstração. Podemos supor que $f_n \rightarrow f$ em X : se o resultado for conhecido em tal caso, no caso geral modificamos as f_n 's e f num conjunto de medida nula B , obtendo g_n e g tais que $g_n \rightarrow g$ em X e $f = g$ em B^c ; o resultado aplicado para $g_n \rightarrow g$ nos dá E com $\mu(E) < \varepsilon$ e $g_n \rightarrow g$ uniformemente em E^c , então $B \cup E$ tem medida $< \varepsilon$ e $f_n \rightarrow f$ uniformemente em $(B \cup E)^c = E^c \cap B^c$.

Agora, para $n, k \in \mathbb{N}$ defina $E_n(k) = \bigcup_{j \geq n} \{x : |f_j(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k}\}$. Para k fixado, $E_n(k) \supset E_{n+1}(k)$ e, pela hipótese de que $\mu(X) < \infty$, temos $\mu(E_1(k)) < \infty$ e assim $\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n(k)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n(k)) = 0$,⁴⁶ pois $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n(k) = \emptyset$ por $f_n \rightarrow f$ em X .

Desse modo, fixado $\varepsilon > 0$, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe $n_k \in \mathbb{N}$ tal que para $n \geq n_k$, $\mu(E_n(k)) < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$. Fazemos então $E = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_{n_k}(k)$ e afirmamos que tal conjunto satisfaz as condições do enunciado.

Primeiro, $\mu(E) \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu(E_{n_k}(k)) \leq \sum_{k \geq 1} \varepsilon \frac{1}{2^{k+1}} < \varepsilon$. Dado $\eta > 0$ qualquer, tome $k' \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{k'} < \eta$; se $x \notin E$, então (em particular) $x \notin E_{n_{k'}}(k')$, i.e., para todo $n \geq n_{k'}$, $|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k'} < \eta$, mostrando que a convergência $f_n \rightarrow f$ em E^c é uniforme. $\square$

Exercício 41 (Exercício 32). Suponha $\mu(X) < \infty$ e, para $f, g : X \rightarrow \mathbb{C}$ mensuráveis, defina

$$\rho(f, g) := \int \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} d\mu.$$

Então ρ define uma métrica no espaço das funções mensuráveis (identificadas μ -qtp) e $f_n \rightarrow f$ com respeito a ρ sse $f_n \rightarrow f$ em medida.

Solução. É claro que ρ está bem definida – em particular, $\frac{|f-g|}{1+|f-g|} \leq 1$, e assim $\rho(f, g) \leq \mu(X) < \infty$. Ademais, $\rho(f, g) = 0$ sse $\frac{|f-g|}{1+|f-g|} \equiv 0$ μ -qtp sse $|f - g| \equiv 0$ μ -qtp sse $f \equiv g$ μ -qtp. Também é fácil ver a simetria e que $\rho \geq 0$. Em geral, se $a, b \geq 0$ e $a \leq b$, então $a + ab \leq b + ab$ e daí $\frac{a}{1+a} \leq \frac{b}{1+b}$, donde segue que para $x, y, z \geq 0$ quaisquer, $a := |x - y| \leq |x - z| + |z - y| := b$, e daí

$$\begin{aligned} \frac{|x - y|}{1 + |x - y|} &\leq \frac{|x - z| + |z - y|}{1 + |x - z| + |z - y|} = \frac{|x - z|}{1 + |x - z| + |z - y|} + \frac{|z - y|}{1 + |x - z| + |z - y|} \leq \\ &\leq \frac{|x - z|}{1 + |x - z|} + \frac{|z - y|}{1 + |z - y|}; \end{aligned}$$

assim, em geral $\frac{|f-g|}{1+|f-g|} \leq \frac{|f-h|}{1+|f-h|} + \frac{|h-g|}{1+|h-g|}$ para $f, g, h : X \rightarrow \mathbb{C}$ mensuráveis, e daí a desigualdade triangular segue por monotonicidade e linearidade de $\int$.

Para o restante, defina $E_n(\varepsilon) := \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$ e note que $\varepsilon \leq |f_n - f|$ em $E_n(\varepsilon)$, logo $\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \leq \frac{|f_n - f|}{1+|f_n - f|}$ em $E_n(\varepsilon)$, e disso segue que

$$\mu(E_n(\varepsilon)) \cdot \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} = \int \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \chi_{E_n(\varepsilon)} d\mu \leq \int_{E_n(\varepsilon)} \frac{|f_n - f|}{1+|f_n - f|} d\mu \leq \int \frac{|f_n - f|}{1+|f_n - f|} d\mu,$$

⁴⁶Note que usamos isso no teorema anterior para calcular $\mu(F)$! Lá tínhamos todos os F_k 's com medida finita.

logo, $f_n \rightarrow f$ com respeito a ρ implica em $f_n \rightarrow f$ em medida. Para a recíproca, usamos novamente que $\mu(X) < \infty$, definindo o conjunto $E_{n,\varepsilon} := \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2\mu(X)}\}$. Daí, como $\frac{a}{1+a} \leq a$ para todo $a \geq 0$ (usaremos em $\dagger$), temos

$$\begin{aligned} \rho(f_n, f) &= \int_{E_{n,\varepsilon}} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu + \int_{E_{n,\varepsilon}^C} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu \stackrel{\dagger}{\leq} \mu(E_{n,\varepsilon}) + \int_{E_{n,\varepsilon}} |f_n - f| d\mu \leq \\ &\leq \mu(E_{n,\varepsilon}) + \frac{\varepsilon}{2\mu(X)} \mu(E_{n,\varepsilon}^C) < \mu(E_{n,\varepsilon}) + \frac{\varepsilon}{2\mu(X)} \mu(X) = \mu(E_{n,\varepsilon}) + \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

donde o resultado segue pois $\mu(E_{n,\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2}$ para $n \gg 0$, e $\varepsilon > 0$ é arbitrário. $\square$

Exercício 42 (Exercício 33). *Se $f_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e $f_n \rightarrow f$ em medida, então $\int f d\mu \leq \liminf \int f_n d\mu$.*

Solução. Da definição de $\liminf$, existe uma subsequência $\{f_{n_j}\}_j$ de $\{f_n\}$ satisfazendo $\int f_{n_j} \rightarrow \liminf \int f_n$. Mas $\{f_{n_j}\}_j$ converge em medida para f , em particular é de Cauchy em medida e assim existe uma subsequência $\{f_{n_{j_k}}\}_k$ que converge μ -qtp para f . Daí, o Lema de Fatou nos dá

$$\int f \leq \liminf \int f_{n_{j_k}} d\mu = \liminf \int f_{n_j} d\mu = \lim \int f_{n_j} d\mu = \liminf \int f_n d\mu.$$

$\square$

Exercício 43 (Exercício 34). *Suponha que $|f_n| \leq g \in L^1$ e $f_n \rightarrow f$ em medida.*

1. $\int f = \lim \int f_n$.
2. $f_n \rightarrow f$ em L^1 .

Solução. Isso parece Convergência Dominada, do mesmo modo que o exercício anterior parece o Lema de Fatou, mas ambos têm hipóteses diferentes dos teoremas originais. Assim, do mesmo modo que no TCD usamos Fatou, para provar o item (1) usaremos o exercício 33.

Primeiro, $g - f_n \geq 0$ e $g + f_n \geq 0$ pelas hipóteses, bem como $g + f_n \rightarrow g + f$ em medida e $g - f_n \rightarrow g - f$ em medida: em geral, $g_n \rightarrow g$ e $f_n \rightarrow f$ em medida implicam em $\alpha g_n + \beta f_n \rightarrow \alpha g + \beta f$ em medida, para $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, o que é claro se algum dos escalares é nulo e, quando ambos são não nulos,

$$\{x : |\alpha(g_n - g)(x) + \beta(f_n - f)(x)| \geq \varepsilon\} \subset \{x : |g_n(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2|\alpha|}\} \cup \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2|\beta|}\}.$$

Agora, o exercício anterior nos diz que $\int g - f \leq \liminf \int g - f_n = \int g - \limsup \int f_n$, enquanto que $\int g + f \leq \liminf \int g + f_n = \int g + \liminf \int f_n$. Como $\int g < \infty$, segue que $\limsup \int f_n \leq \int f \leq \liminf \int f_n$.

Para o item (2), queremos provar que $\int |f_n - f| \rightarrow 0$ e, para isso, usaremos o item (1): temos $|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq 2g$, pois $|f_n| \leq g$ implica em $|f| \leq g$ (a norma é contínua e, por isso, comuta com limites!) e, novamente, $f_n - f \rightarrow f - f = 0$ em medida, donde segue pelo item 1 que $0 = \int 0 = \lim \int |f_n - f|$. $\square$

Observação 24. *Veja também a questão 6 na seção de qualis, onde isso é provado mais demoradamente sem o uso do Lema de Fatou.*

Exercício 44 (Exercício 35). $f_n \rightarrow f$ em medida sse para qualquer $\varepsilon > 0$ valer que $\mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) < \varepsilon$ para $n \gg 0$.

Solução. Nunca verei isso numa quali. Mas enfim, chame $E_n(\varepsilon) := \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$. $f_n \rightarrow f$ sse $\forall \varepsilon > 0 \mu(E_n(\varepsilon)) \rightarrow 0$, assim em particular $\mu(E_n(\varepsilon)) < \varepsilon$ para $n \gg 0$. Reciprocamente, para $\varepsilon > 0$ quero $\mu(E_n(\varepsilon)) \rightarrow 0$, i.e., que para $\delta > 0$ qualquer vale $\mu(E_n(\varepsilon)) < \delta$ para $n \gg 0$: ora, se $\delta \geq \varepsilon$ então $\mu(E_n(\varepsilon)) < \varepsilon \leq \delta$ para $n \gg 0$ por hipótese e, caso contrário, $\mu(E_n(\varepsilon)) \leq \mu(E_n(\delta)) < \delta$ para $n \gg 0$ por hipótese (pois, neste último caso, temos $E_n(\varepsilon) \subset E_n(\delta)$). $\square$

Exercício 45 (Exercício 36). Se $\mu(E_n) < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e $\chi_{E_n} \rightarrow f$ em L^1 , então f é μ -qtp igual a uma função característica de um conjunto mensurável.

Solução. Convergência em L^1 implica convergência em medida o que implica que a sequência é de Cauchy em medida e isso, por fim, garante que existe uma subsequência $\{\chi_{E_{n_j}}\}_j$ que converge μ -qtp para f , donde em particular $A = \{x : \chi_{E_{n_j}}(x) \rightarrow f(x)\}$ é mensurável e $\mu(X \setminus A) = 0$. Ora, como funções características assumem somente os valores 0 ou 1, segue que, em A , $\text{im } f \subset \{0, 1\}$, assim definimos $E = \{x \in A : f(x) = 1\} = A \cap f^{-1}(\{1\})$, o qual é mensurável, e afirmamos que $f \equiv \chi_E$ μ -qtp: se $x \in X$, então $x \in A$ ou $x \in X \setminus A$, no primeiro caso $f(x) = \chi_E(x)$, de modo que $\{x : f(x) \neq \chi_E(x)\} \subset X \setminus A$. $\square$

Exercício 46 (Exercício 37). Suponha que f_n e f sejam funções mensuráveis complexas e $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ uma função.

- (a) Se φ é contínua e $f_n \rightarrow f$ μ -qtp, então $\varphi \circ f_n \rightarrow \varphi \circ f$ μ -qtp.
- (b) Se φ é uniformemente contínua e $f_n \rightarrow f$ uniformemente/quase uniformemente⁴⁷/em medida, então $\varphi \circ f_n \rightarrow \varphi \circ f$ uniformemente/quase uniformemente/em medida.
- (c) Existem contraexemplos quando as hipóteses sobre continuidade de φ não são satisfeitas.

Solução.

- (a) Como φ é contínua, $\{x : f_n(x) \rightarrow f(x)\} \subset \{x : \varphi \circ f_n(x) \rightarrow \varphi \circ f(x)\}$, consequentemente

$$\{x : \varphi \circ f_n(x) \not\rightarrow \varphi \circ f(x)\} \subset \{x : f_n(x) \not\rightarrow f(x)\} = A,$$

e $\mu(A) = 0$ por hipótese.

- (b) Caso a caso.

- $f_n \rightarrow f$ uniformemente. Dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que $|\alpha - \beta| < \delta$ implica $|\varphi(\alpha) - \varphi(\beta)| < \varepsilon$ para $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ quaisquer; mas existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq N$ implica em $|f_n(x) - f(x)| < \delta$ para qualquer $x \in X$, logo $|\varphi(f_n(x)) - \varphi(f(x))| < \varepsilon$ sempre que $n \geq N$ e para qualquer $x \in X$, i.e., $\varphi \circ f_n \rightarrow \varphi \circ f$ uniformemente.
- $f_n \rightarrow f$ quase uniformemente. Para $\varepsilon > 0$ qualquer, existe E mensurável com $\mu(E) < \varepsilon$ tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente em E^C , daí o item anterior garante que $\varphi \circ f_n \rightarrow \varphi \circ f$ uniformemente em E^C , i.e., $\varphi \circ f_n \rightarrow \varphi \circ f$ quase uniformemente.

⁴⁷Essa é a convergência “de Egoroff”. Isto é: uma sequência de funções mensuráveis f_n **converge quase uniformemente para** f se para todo $\varepsilon > 0$ existe E mensurável com $\mu(E) < \varepsilon$ e $f_n \rightarrow f$ uniformemente em E^C .

- $f_n \rightarrow f$ em medida. Fixado $\varepsilon > 0$, queremos provar que

$$\mu(\{x : |\varphi \circ f_n(x) - \varphi \circ f(x)| \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0.$$

Ora, existe $\delta > 0$ tal que $|\varphi(\alpha) - \varphi(\beta)| < \varepsilon$ sempre que $|\alpha - \beta| < \delta$, para quaisquer $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Note então que

$$\{x : |\varphi \circ f_n(x) - \varphi \circ f(x)| \geq \varepsilon\} \subset \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \delta\},$$

posto que $|f_n(x) - f(x)| < \delta$ implica em $|\varphi(f_n(x)) - \varphi(f(x))| < \varepsilon$. Logo,

$$\mu(\{x : |\varphi \circ f_n(x) - \varphi \circ f(x)| \geq \varepsilon\}) \leq \mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \delta\}) \rightarrow 0,$$

como queríamos.

Os contraexemplos do item (c): faça $\varphi = \chi_{[0, \infty)} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f_n = \frac{1}{n}$ e $f = 0$ (constantes). Então $\varphi \circ f_n = 0$, $\varphi \circ f = 1$, $f_n \rightarrow f$ em todos os tipos de convergência acima, mas $\varphi \circ f_n \not\rightarrow \varphi \circ f$ em nenhum dos tipos de convergência acima. $\square$

Exercício 47 (Exercício 38). *Sejam $f_n \rightarrow f$ e $g_n \rightarrow g$ em medida.*

(a) $f_n + g_n \rightarrow f + g$ (já fizemos);

(b) $f_n g_n \rightarrow f g$ em medida se $\mu(X) < \infty$, mas existem contraexemplos caso $\mu(X) = \infty$.

Solução. Usaremos um lema maroto.

1. Se $\mu(X) < \infty$ e f é mensurável, então para todo $\varepsilon > 0$ existe $M \geq 1$ tal que $\mu(\{x : |f(x)| \geq M\}) < \varepsilon$. Como f só assume valores complexos, necessariamente temos $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : |f(x)| \geq n\} = \emptyset$ e, por $\mu(X) < \infty$,

$$0 = \mu(\emptyset) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x : |f(x)| \geq n\}),$$

i.e., dado $\varepsilon > 0$ existe $M \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(\{x : |f(x)| \geq M\}) < \varepsilon$.

2. Se $f_n \rightarrow f$ em medida, então para qualquer $\varepsilon > 0$ existe $M > 0$ satisfazendo $\mu(\{x : |f(x)| \geq M\}) < \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Fixado $\varepsilon > 0$, tomamos $M_0 \geq 1$ satisfazendo $\mu(\{x : |f(x)| \geq M_0 - 1\}) < \varepsilon$, e a convergência em medida garante que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$,

$$\mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq 1\}) < \varepsilon,$$

logo,

$$A_{n, M_0} := \{x : |f_n(x)| \geq M_0\} \subset \{x : |f(x)| \geq M_0 - 1\} \cup \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq 1\}$$

e, consequentemente, $\mu(A_{n, M_0}) < 2\varepsilon$. Agora, para cada um dos finitos $n < n_0$, tomamos $M_n > 0$ como em (1), e assim $M = \max\{M_0, \dots, M_{n_0-1}\}$ satisfaz a condição imposta.

Agora, para provar (b), note primeiramente que

$$|f_n g_n - f g| \leq |f| |g_n - g| + |g_n| |f_n - f|.$$

Fixado $\varepsilon > 0$, tome $\delta > 0$ qualquer e $M \geq 1$ tal que $\mu(\{x : |f(x)| \geq M\}) < \delta$ e $\mu(\{x : |g_n(x)| \geq M\}) < \delta$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Então

$$\begin{aligned} & \{x : |f_n g_n(x) - f(x)g(x)| \geq \varepsilon\} \subset \\ & \subset \{x : |f(x)| \geq M\} \cup \{x : |g_n(x)| \geq M\} \cup \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2M}\} \cup \{x : |g_n(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2M}\}, \end{aligned}$$

pois se x não está na reunião dos conjuntos acima, então

$$|f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| \leq |f(x)||g_n(x) - g(x)| + |g(x)||f_n(x) - f(x)| < M \frac{\varepsilon}{2M} + \frac{\varepsilon}{2M} M = \varepsilon.$$

Assim, usando a convergência em medida de $g_n \rightarrow g$ e de $f_n \rightarrow f$, podemos garantir que para $n \gg 0$, $\mu(\{x : |f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| \geq \varepsilon\}) < 4\delta$, donde o resultado segue tomando $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$.

Para o contraexemplo, fazemos $X = \mathbb{R}$ e $\mu = m$ a medida de Lebesgue, tomamos $f(x) = g(x) = x^2$ e $f_n = g_n = f + \frac{1}{n}$. Temos $f_n \rightarrow f$ em medida, mas $f_n g_n \not\rightarrow f g$ em medida: é fácil ver que $[n, +\infty) \subset \{x : |f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| \geq 1\}$ para qualquer $n \geq 1$ e, consequentemente

$$\infty = m([n, +\infty)) \leq m(\{x : |f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| \geq 1\}) \not\rightarrow 0,$$

o que atesta a não-convergência em medida. $\square$

Exercício 48 (Exercício 39). Se $f_n \rightarrow f$ quase uniformemente, então $f_n \rightarrow f$ μ -qtp e em medida.

Solução. Primeiro, mostraremos que $f_n \rightarrow f$ μ -qtp. Para isso, note que para cada $n \in \mathbb{N}$ existe E_n mensurável com $\mu(E_n) < \frac{1}{n}$ tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente em E_n^C . Então $E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$ tem medida nula e $E^C = (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n)^C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n^C$, de modo que se $x \in E^C$ então $f_n(x) \rightarrow f(x)$, pois $x \in E_n^C$ para algum n . Desse modo, $\{x : f_n(x) \not\rightarrow f(x)\} \subset E$.

Agora, fixado $\varepsilon > 0$ e fazendo $A_n(\varepsilon) := \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$, mostraremos que $\mu(A_n(\varepsilon)) \rightarrow 0$. Ora, novamente pela convergência quase uniforme, para $\delta > 0$ fixado existe E mensurável com $\mu(E) < \delta$ tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente em E^C ; em particular, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq N$ implica em $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para qualquer $x \in E^C$. Assim, se $n \geq N$, então $A_n(\varepsilon) \subset E$ e, consequentemente, $\mu(A_n(\varepsilon)) < \delta$. $\square$

Exercício 49 (Exercício 40 - Egoroff dominado). Se $f_n \rightarrow f$ μ -qtp e $|f_n| \leq g \in L^1$ para todo n , então $f_n \rightarrow f$ quase uniformemente.

Solução. Na demonstração do Egoroff usual, em que $\mu(X) < \infty$, fazemos $E_n(k) := \bigcup_{j \geq n} \{x : |f_j(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k}\}$, observamos que $\{E_n(k)\}_{n \in \mathbb{N}}$ é decrescente e usamos o fato de que $\mu(X) < \infty$ apenas para garantir que algum (neste caso, todos) dos $E_n(k)$'s tem medida finita para daí aplicar

$$0 = \mu(\emptyset) = \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n(k)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n(k)),$$

pois daí, para $\varepsilon > 0$ fixado, para cada k obtemos n_k tal que $\mu(E_{n_k}(k)) < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$ e fazemos $E = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_{n_k}(k)$.

Assim, com as hipóteses do exercício, se mostrarmos que para todo $k \in \mathbb{N}$ existe $n_k \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(E_{n_k}(k)) < \infty$, então a mesma técnica se aplica. Vamos limitar a coisa por $\int g d\mu < \infty$! De fato, como $f_n \rightarrow f$ (podemos supor a convergência para todo ponto, a menos de redefinir as f_n 's e f), temos $|f| \leq g$ pela continuidade da norma, e daí para qualquer $x \in E_n(k)$, vale

$$\frac{1}{k} \leq |f_n(x) - f(x)| \leq 2g(x) \Rightarrow 1 \leq 2kg,$$

em particular, $\mu(E_1(k)) = \int_{E_1(k)} 1 d\mu \leq 2k \int_{E_1(k)} g d\mu < \infty$. $\square$

Exercício 50 (Exercício 41 – σ -Egoroff). *Se μ é σ -finita e $f_n \rightarrow f$ μ -qtp, então existem conjuntos mensuráveis $E_1, E_2, \dots \subset X$ tais que $\mu((\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n)^C) = 0$ e $f_n \rightarrow f$ uniformemente em cada E_j .*

Solução. Seja $X = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} X_i$, onde $\mu(X_i) < \infty$ para todo i . Para cada m , $f_n|_{X_m} \rightarrow f|_{X_m}$ μ -qtp⁴⁸, e o Teorema de Egoroff aplicado a esta sequência (o que podemos fazer, pois $\mu(X_m) < \infty$) nos dá $E_m \subset X_m$ com $\mu(E_m^C) < \frac{1}{m}$ tal que $f_n|_{X_m} \rightarrow f|_{X_m}$ uniformemente em E_m . Por fim, note que $\mu((\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n)^C) = \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n^C) \leq \frac{1}{m}$ para qualquer m . $\square$

Exercício 51 (Exercício 44 - Teorema de Lusin). *Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ é Lebesgue mensurável e $\varepsilon > 0$, então existe um compacto $E \subset [a, b]$ tal que $\mu(E^C) < \varepsilon$ e $f|_E$ é contínua.*

⁴⁸A rigor, $\mu|_{\mathcal{A}_{X_m}}$ -qtp, onde $\mathcal{A}$ é a σ -álgebra sobre X e $\mathcal{A}_{X_m} := \{A \cap X_m : A \in \mathcal{A}\}$.

Medidas Produto

Sejam $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ espaços de medida, e considere sobre $X \times Y$ a σ -álgebra produto $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$: a menor σ -álgebra sobre $X \times Y$ que torna as projeções mensuráveis. Se $A \in \mathcal{A}$ e $B \in \mathcal{B}$, chamaremos $A \times B$ de **retângulo** (elementar) **mensurável**. Como o termo entre parênteses sugere, a coleção $\mathcal{R}$ dos retângulos mensuráveis determina uma *família elementar*⁴⁹ e, por conseguinte, o fecho de $\mathcal{R}$ por reuniões finitas e disjuntas determina uma álgebra $\mathcal{R}'$ em $X \times Y$. Como $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ é gerada⁵⁰ por $\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$, temos $\sigma(\mathcal{R}') = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$.

Agora, se $A \times B \in \mathcal{R}$ é tal que $A \times B = \bigcup_j A_j \times B_j$, onde cada $A_j \times B_j \in \mathcal{R}$, então para $(x, y) \in X \times Y$ temos

$$\chi_A(x) \cdot \chi_B(y) = \chi_{A \times B}(x, y) = \sum_j \chi_{A_j \times B_j}(x, y) = \sum_j \chi_{A_j}(x) \cdot \chi_{B_j}(y).$$

Considerando $\chi_B(y)$ constante na expressão acima e integrando como função de x , i.e., integrando a função $X \ni x \mapsto \chi_A(x) \cdot \chi_B(y)$, que é $\mathcal{A}$ -mensurável pois $A \in \mathcal{A}$, temos

$$\mu(A)\chi_B(y) = \int \chi_A(x)\chi_B(y)d\mu(x) = \int \left(\sum_j \chi_{A_j}(x)\chi_{B_j}(y)\right)d\mu(x) = \sum_j \mu(A_j)\chi_{B_j}(y),$$

e, integrando esta última expressão como função de y , segue analogamente que

$$\mu(A)\mu(B) = \sum_j \mu(A_j)\nu(B_j).$$

Desse modo, faz sentido definir $\pi : \mathcal{R}' \rightarrow [0, +\infty]$ fazendo $\pi(E) = \sum_j \mu(A_j)\nu(B_j)$, onde $A_j \times B_j \in \mathcal{R}$ são tais que $E = \bigcup_j A_j \times B_j$ — caso ocorra, $0 \cdot \infty := 0$. Está bem definida pois, se $\bigcup_j A_j \times B_j$ e $\bigcup_i C_i \times D_i$ são duas representações de um mesmo $E \in \mathcal{R}'$, então $A_j \times B_j = \bigcup_i (A_j \times B_j) \cap (C_i \times D_i)$, assim

$$\begin{aligned} \mu(A_j)\nu(B_j) &= \sum_i \mu(A_j \cap C_i)\nu(B_j \cap D_i) \Rightarrow \sum_j \mu(A_j)\nu(B_j) = \sum_j \sum_i \mu(A_j \cap C_i)\nu(B_j \cap D_i) = \\ &= \sum_i \sum_j \mu(C_i \cap A_j)\nu(D_i \cap B_j) = \sum_i \mu(C_i)\nu(D_i). \end{aligned}$$

É então fácil ver que π define uma pré-medida em $\mathcal{R}'$. Assim, π induz uma medida exterior π^* sobre $\wp(X \times Y)$, de modo que todo elemento de $\sigma(\mathcal{R}')$ é π^* -mensurável. A restrição de π^* na σ -álgebra dos π^* -mensuráveis induz uma medida completa que estende π , e a sua restrição a $\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \sigma(\mathcal{R}')$ é uma medida que estende π . Em particular, se $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ são σ -finitos, digamos $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$ e $Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Y_n$, então $X \times Y = \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} X_n \times Y_m$, com $\pi(X_n \times Y_m) = \mu(X_n)\nu(Y_m) < \infty$, i.e., π é σ -finita e, em tal caso a extensão π^* obtida acima é única, e denotada $\pi^*|_{\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}} := \mu \times \nu$.

Dado $E \subset X \times Y$, denotamos $E_x := \{y \in Y : (x, y) \in E\}$ e $E^y := \{x \in X : (x, y) \in E\}$; se f é função com domínio $X \times Y$, para $(x, y) \in X \times Y$ declaramos $f_x(\odot) := f(x, \odot)$ e $f^y(\odot) := f(\odot, y)$; chamamos E_x e f_x as x -seções de E e f , respectivamente.

⁴⁹Contém $\emptyset$ como elemento, é fechada por interseções finitas e é tal que o complementar de seus elementos se escreve como reunião finita e disjunta de elementos da família.

⁵⁰Observações da primeira seção sobre σ -álgebra produto!

Vamos aos fatos úteis...

1. Se $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$, então $E_x \in \mathcal{A}$ e $E^y \in \mathcal{B}$, quaisquer que sejam $x \in X$ e $y \in Y$.
2. Se f é $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ -mensurável, então f_x é $\mathcal{B}$ -mensurável e f^y é $\mathcal{A}$ -mensurável.
3. Se $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ são σ -finitos e $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$, então as funções $x \mapsto \nu(E_x)$ e $y \mapsto \mu(E^y)$ são mensuráveis em X e Y , respectivamente, e

$$\mu \times \nu(E) = \int f d\mu = \int g d\nu.$$

Geralmente, f é denotada simplesmente por $\nu(E_x)$ e g por $\mu(E^y)$, de modo que a igualdade acima se expressa por

$$\mu \times \nu(E) = \int \nu(E_x) d\mu(x) = \int \mu(E^y) d\nu(y).$$

4. Nas mesmas condições do item anterior.

(a) (Tonelli). Se $F \in L^+(X \times Y)$, então

$$X \ni x \xrightarrow{G} \int F_x d\nu$$

e

$$Y \ni y \xrightarrow{H} \int F^y d\mu$$

pertencem a $L^+(X)$ e $L^+(Y)$, respectivamente, e

$$\int F d(\mu \times \nu) = \int \left(\int F(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int \left(\int F(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Usando G e H ,

$$\int F d(\mu \times \nu) = \int G d\mu = \int H d\nu.$$

(b) (Fubini). Se $f \in L^1(\mu \times \nu)$, então $f_x \in L^1(\nu)$ para quase todo $x \in X$ e $f^y \in L^1(\mu)$ para quase todo $y \in Y$, bem como as funções G e H definidas acima também pertencem aos seus respectivos L^1 , e a igualdade das integrais é satisfeita.

5. Geralmente, $\mu \times \nu$ não é uma medida completa em $X \times Y$, mesmo que μ e ν sejam. Suponha que exista $A \in \mathcal{A}$ não vazio, com $\mu(A) = 0$ e $\mathcal{B} \neq \wp(Y)$. Tomando qualquer $E \in \wp(Y) \setminus \mathcal{B}$, temos $A \times E \notin \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ (do contrário, teríamos $E \in \mathcal{B}$), mas $A \times E \subset A \times Y \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$, com $\mu \times \nu(A \times Y) = \mu(A)\nu(Y) = 0$.
6. Algo útil a relembrar aqui é que se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ são mensuráveis, então $(f, g) : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}^2$ é $(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ -mensurável. Em particular, o gráfico de f é mensurável em $X \times \mathbb{R}$ (considerando $(f, 1_{\mathbb{R}}) : X \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e tomando a pré-imagem da diagonal), bem como o conjunto $\{(x, y) \in X \times \mathbb{R} : y < f(x)\}$.

Exercício 52 (Exercício 45). *Sejam $(X_i, \mathcal{M}_i)$ espaços de medida, para $i = 1, 2, 3$. Então $\bigotimes_{i \leq 3} \mathcal{M}_i = (\mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2) \otimes \mathcal{M}_3$. Além disso, se μ_1, μ_2 e μ_3 são medidas σ -finitas em $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2$ e $\mathcal{M}_3$, respectivamente, então $(\mu_1 \times \mu_2) \times \mu_3 = \mu_1 \times \mu_2 \times \mu_3$.*

Solução. Por definição, $\mathcal{M} = \bigotimes_{i \leq 3} \mathcal{M}_i$ é a menor σ -álgebra em $X := X_1 \times X_2 \times X_3$ que torna as projeções π_1, π_2, π_3 (usuais) mensuráveis, ao passo que $\mathcal{M}' = (\mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2) \otimes \mathcal{M}_3$ é a menor σ álgebra sobre $X' = (X_1 \times X_2) \times X_3$ que torna as projeções $\pi_{1,2} : (X_1 \times X_2) \times X_3 \rightarrow X_1 \times X_2$ e $\pi'_3 : (X_1 \times X_2) \times X_3 \rightarrow X_3$ mensuráveis. Ora, $X \equiv X'$ canonicamente, $\pi_{1,2} = \pi_1 \times \pi_2$ e $\pi'_3 = \pi_3$, daí como o produto “cartesiano” de funções é mensurável sse os fatores são mensuráveis, segue que $\mathcal{M}$ torna as projeções $\pi_{1,2}$ e π_3 mensuráveis (acarretando $\mathcal{M}' \subset \mathcal{M}$) e $\mathcal{M}'$ torna as projeções π_1, π_2 e π_3 mensuráveis (o que nos dá $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}'$).

Por definição, $\mu_1 \times \mu_2 \times \mu_3$ é a restrição da medida exterior γ^* induzida pela pré-medida γ definida na álgebra dos “paralelepípedos” elementares da forma $A_1 \times A_2 \times A_3$, com $A_i \in \mathcal{M}_i$ (em particular, se $\mathcal{R}$ denota tal álgebra, temos $\mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2 \otimes \mathcal{M}_3 = \sigma(\mathcal{R})$), onde $\gamma(A_1 \times A_2 \times A_3) := \mu_1(A_1)\mu_2(A_2)\mu_3(A_3)$. Já $(\mu_1 \times \mu_2) \times \mu_3$ é a restrição da medida exterior γ'^* induzida pela pré-medida γ' definida na álgebra dos “retângulos” elementares da forma $A' \times B$, com $A' \in \mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2$ e $B \in \mathcal{M}_3$, onde $\gamma'(A' \times B) = \mu_1 \times \mu_2(A')\mu_3(B)$. Desse modo, $\mu_1 \times \mu_2 \times \mu_3$ coincide com $(\mu_1 \times \mu_2) \times \mu_3$ nos elementos de $\mathcal{R}$ e, desse modo, ambas são extensões da pré-medida γ . Contudo, se as medidas μ_1, μ_2 e μ_3 são σ -finitas, então γ é uma medida σ -finita e assim admite exatamente uma única extensão. $\square$

Exercício 53 (Exercício 50). *Suponha que $(X, \mathcal{M}, \mu)$ seja um espaço de medida σ -finita e $f \in L^+(X)$. Defina*

$$G_f := \{(x, y) \in X \times [0, +\infty) : y \leq f(x)\}.$$

Então G_f é $\mathcal{M} \times \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ mensurável e $\mu \times m(G_f) = \int f d\mu$; o mesmo é válido para “ $y < f(x)$ ” em vez de “ $y \leq f(x)$ ”.

Solução. O Folland sugere compor o mapa mensurável

$$\phi := f \times Id_{[0, +\infty)} : X \times [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)^2$$

com $h : [0, +\infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}$ que faz $h(x, y) = x - y$, pois assim $G_f = (h \circ \phi)^{-1}([0, +\infty))$ (ou $G_f = (h \circ \phi)^{-1}((0, +\infty))$ caso troquemos $\leq$ por $<$). Ora, também podemos fazer $G_f = \phi^{-1}(\{(a, b) \in [0, +\infty) : b \leq a\})$, pois $A = \{(a, b) : b \leq a\}$ é um fechado de $[0, +\infty)^2$, logo é um boreliano. Daí,

$$\mu \times m(G_f) = \int m((G_f)_x) d\mu,$$

e $(G_f)_x = \{y \in [0, +\infty) : (x, y) \in G_f\} = \{y \in [0, +\infty) : y \leq f(x)\} = [0, f(x)]$ e assim $m((G_f)_x) = m([0, f(x)]) = |f(x)| = f(x)$. $\square$

Exercício 54 (Exercício 51). *Sejam $(X, \mathcal{M}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ espaços de medida.*

(a) *Se $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ e $g : Y \rightarrow \mathbb{C}$ são mensuráveis, e $h(x, y) = f(x)g(y)$, então h é mensurável (cada um em sua respectiva σ -álgebra).*

(b) *Se $f \in L^1(\mu)$ e $g \in L^1(\nu)$, então $h \in L^1(\mu \times \nu)$ e $\int h d(\mu \times \nu) = \int f d\mu \cdot \int g d\nu$.*

Solução. O item (a), de fato, não carece de σ -finitude: o resultado é claro se f e g são funções características, digamos $f = \chi_A$ e $g = \chi_B$, para $A \in \mathcal{M}$ e $B \in \mathcal{N}$, pois daí $h = \chi_{A \times B}$, com $A \times B \in \mathcal{M} \times \mathcal{N}$; o caso em que f e g são simples se reduz ao caso anterior — em particular, h é simples!; em geral, se f e g são mensuráveis, então existem sequências de funções simples $\{\varphi_n\}_n$ (com respeito a $\mathcal{M}$) e $\{\psi_n\}_n$ (com respeito a $\mathcal{N}$) tais que $\varphi_n \rightarrow f$ e $\psi_n \rightarrow g$, donde segue que $h_n(x, y) := \varphi_n(x)\psi_n(y)$ é $\mathcal{M} \times \mathcal{N}$ -mensurável com $h_n \rightarrow h$, logo h é mensurável.

Para o item (b), não precisamos supor σ -finitude pois os teoremas “Fubini da vida” não serão usados; em particular, consideramos $\mu \times \nu$ como alguma extensão da pré-medida definida na álgebra dos retângulos elementares — o importante é que $\mu \times \nu$ satisfaz $\mu \times \nu(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ se $A \in \mathcal{M}$ e $B \in \mathcal{N}$. Novamente, fazemos caso a caso:

- se $f = \chi_A$ e $g = \chi_B$ são características ($A \in \mathcal{M}$, $B \in \mathcal{N}$), então $h = \chi_{A \times B}$, com $A \times B \in \mathcal{M} \times \mathcal{N}$, e $\int h d(\mu \times \nu) = \mu \times \nu(A \times B) = \mu(A)\nu(B) = \int f d\mu \int g d\nu$;
- se f e g são simples, digamos $f = \sum_{i \leq m} \alpha_i \chi_{A_i}$ e $g = \sum_{j \leq n} \beta_j \chi_{B_j}$ (em suas representações padrão), então $h = \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j \chi_{A_i \times B_j}$ está na representação padrão e

$$\int h d(\mu \times \nu) = \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j \mu \times \nu(A_i \times B_j) = \left(\sum_{i \leq m} \alpha_i \mu(A_i) \right) \left(\sum_{j \leq n} \beta_j \nu(B_j) \right) = \int f d\mu \int g d\nu;$$

- se f e g são mensuráveis não negativas, então tomando h_n como no item (a) vemos que $h_n \rightarrow h$, logo pelo TCM

$$\int h d(\mu \times \nu) = \lim \int h_n d(\mu \times \nu) = \lim \int f_n d\mu \int g_n d\nu = \int f d\mu \int g d\nu;$$

- se $f \in L^1(\mu)$ e $g \in L^1(\nu)$, então $h \in L^1(\mu \times \nu)$, pois $|h(x, y)| = |f(x)| \cdot |g(y)|$ e assim

$$\int |h(x, y)| d(\mu \times \nu) = \int |f| d\mu \int |g| d\nu < \infty$$

pelo caso anterior;

- se $f \in L^1(\mu)$ e $g \in L^1(\nu)$ são funções reais, note que

$$\begin{aligned} h(x, y) &= f(x)g(y) = (f^+(x) - f^-(x))(g^+(y) - g^-(y)) = \\ &= f^+(x)g^+(y) - f^+(x)g^-(y) - f^-(x)g^+(y) + f^-(x)g^-(y), \end{aligned}$$

donde segue que $h^+(x, y) = f^+(x)g^+(y) + f^-(x)g^-(y)$ e $h^-(x, y) = f^+(x)g^-(y) + f^-(x)g^+(y)$, e disso segue que

$$\begin{aligned} \int h d(\mu \times \nu) &= \int h^+ d(\mu \times \nu) - \int h^- d(\mu \times \nu) = \\ &= \int f^+ d\mu \int g^+ d\nu + \int f^- d\mu \int g^- d\nu - \left(\int f^+ d\mu \int g^- d\nu + \int f^- d\mu \int g^+ d\nu \right) = \\ &= \left(\int f^+ d\mu - \int f^- d\mu \right) \left(\int g^+ d\nu - \int g^- d\nu \right) = \int f d\mu \int g d\nu, \end{aligned}$$

como queríamos.

O caso em que f e g são funções complexas se resume ao caso anterior ao analisarmos suas partes real e imaginária. $\square$

Solução alternativa. $\eta : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ que faz $\eta(\alpha, \beta) = \alpha\beta$ é contínua, assim $h = \eta \circ (f, g)$ é mensurável. Supondo μ e ν σ -finitas, temos $|h| \in L^+(\mu \times \nu)$ e por Tonelli

$$\int |h| d\mu \times \nu = \int \int |f(x)||g(y)| d\mu d\nu = \int |g(y)| \int |f(x)| d\mu d\nu = \int |f(x)| d\mu \int |g(y)| d\nu,$$

logo $f \in L^1(\mu)$ e $g \in L^1(\nu)$ implicam $h \in L^1(\mu \times \nu)$, daí por Fubini temos $\int h d\mu \times \nu = \int f d\mu \int g d\nu$. Agora, em geral (sem σ -finitude), se $\int f d\mu < \infty$ e $\int g d\nu < \infty$, então $\{x : f(x) \neq 0\}$ e $\{y : g(y) \neq 0\}$ são σ -finitos (em seus devidos espaços), donde segue que $W := \{(x, y) : h(x, y) \neq 0\}$ é σ -finito com respeito a $\mu \times \nu$ (onde esta é alguma medida em $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ que satisfaz $\mu \times \nu(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$). Mas

$$\int_{X \times Y} |h| d(\mu \times \nu) = \int_W |h| d(\mu \times \nu) + \int_{W^c} |h| d(\mu \times \nu) = \int_W |h| d(\mu \times \nu),$$

donde segue que podemos reduzir nossa atenção à porção σ -finita de $X \times Y$, onde Fubini-Tonelli se aplicam. $\square$

O que não deu tempo de escrever?

Fico devendo a parte final de Lebesgue em $\mathbb{R}^n$ e coordenadas polares...

Déjà vu

No que segue, faço algumas breves observações baseadas no material do Tao⁵¹.

1. Integração de funções não negativas

- Além das propriedades operatórias que vimos, vale a **desigualdade de Mar-kov**: se $0 < \lambda < \infty$, $\mu(\{x : f(x) \geq \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda} \int f d\mu$.

Demonstração. Se $A = \{x : f(x) \geq \lambda\}$, então

$$\mu(A) = \int_A 1 d\mu \leq \int_A \frac{1}{\lambda} f d\mu \leq \frac{1}{\lambda} \int f d\mu;$$

em particular $\mu(A) < \infty$ se $\int f d\mu < \infty$. □

- O “Teorema de Tonelli” ($\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n d\mu$) pode ser usado para provar o

Lema 25 (Borel-Cantelli). *Se $(X, \mathcal{M}, \mu)$ é um espaço de medida e $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{M}$ satisfazem $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty$, então $x \in X$ está contido em no máximo finitos E_n 's para quase todo $x \in X$.*

Demonstração. Chamando $A = \{x : \{n : x \in E_n\} \text{ é infinito}\}$, temos necessariamente $\chi_A \leq \sum_{k=n}^{\infty} \chi_{E_k}$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$: se $x \notin A$ nada há a verificar, se $x \in A$ então $\chi_A(x) = 1$ mas $\chi_{E_k}(x) = 1$ para infinitos k 's maiores que n , e assim $\sum_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) = \infty$. Logo⁵²

$$\mu(A) = \int \chi_A d\mu \leq \int \sum_{k=n}^{\infty} \chi_{E_k} d\mu = \sum_{k=n}^{\infty} \int \chi_{E_k} d\mu = \sum_{k=n}^{\infty} \mu(E_k) \rightarrow 0$$

quando $n \rightarrow \infty$.

Alternativamente, podemos notar que $A = \limsup E_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (\bigcup_{k \geq n} E_k)$, e

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{k \geq n} E_k\right)\right) \stackrel{*}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k \geq n} E_k\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(E_k) = 0,$$

onde a igualdade em (*) é assegurada pois $\bigcup_{k \geq 1} E_k$ tem medida finita. □

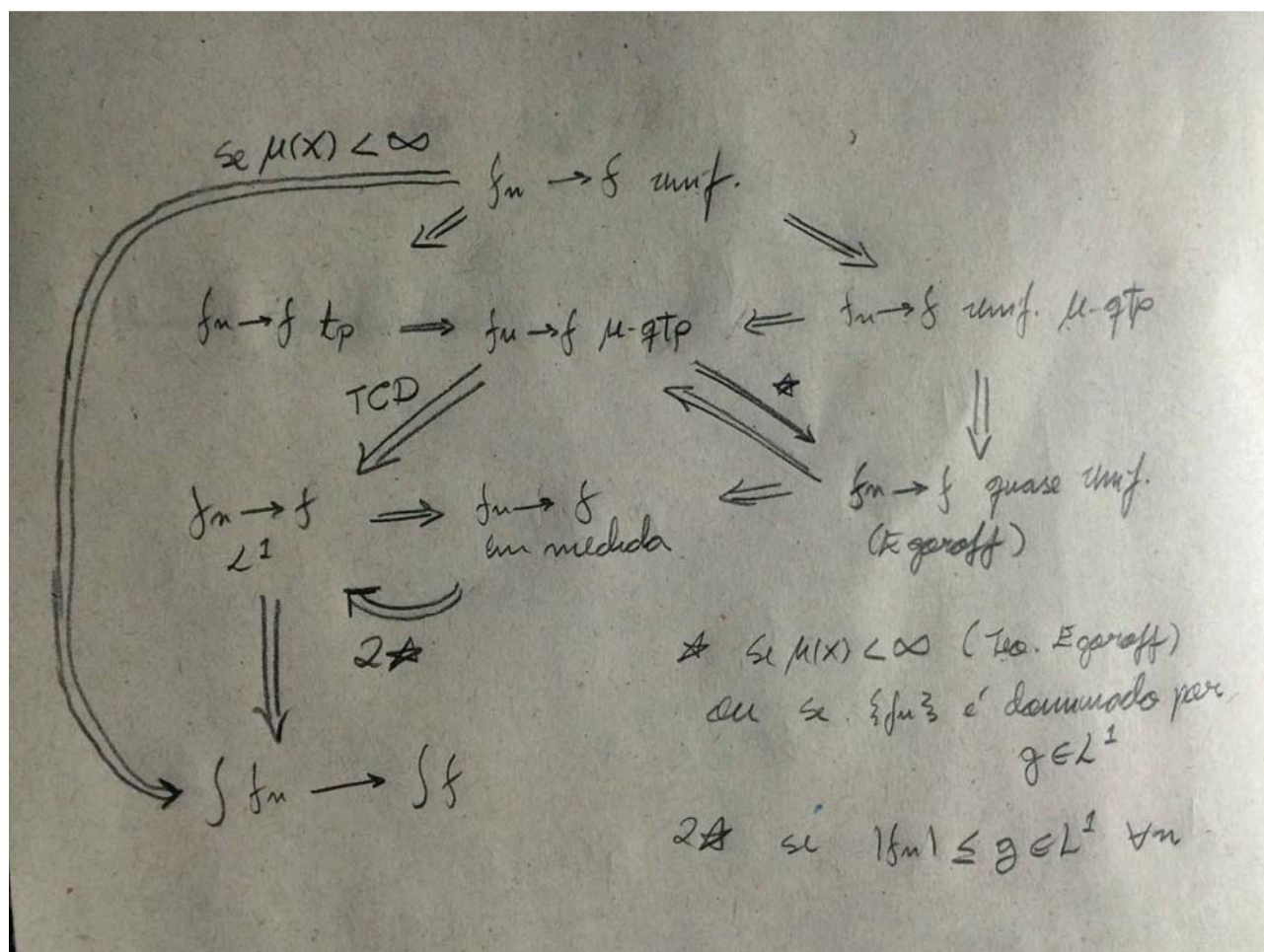
2. Convergência dominada: se $f_n \rightarrow f$ μ -qtp (cada $f_n \in L^1$), com $|f_n| \leq g \in L^1$, então $f \in L^1$ (pois $|f| \leq g$) e $\int f_n \rightarrow \int f$.

- Note que nas hipóteses acima, temos na verdade que $f_n \rightarrow f$ em L^1 ! De fato, temos pelo TCD que $|f_n - f| \rightarrow 0$ μ -qtp (pois $f_n \rightarrow f$ μ -qtp, logo $f_n - f \rightarrow 0$ μ -qtp e assim $|f_n - f| \rightarrow 0$ μ -qtp), com $|f_n - f| \in L^1$ (pois $|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq 2g \in L^1$), logo $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$.
- Mas se $f_n \rightarrow f$ em L^1 , então $\int f_n \rightarrow \int f$! Ora, $|\int f_n - \int f| \leq \int |f_n - f| \rightarrow 0$.

3. Modos de convergência: sejam $\{f_n\}_n$ e f funções complexas mensuráveis. Estou com preguiça de fazer isso no $\mathbb{R}^n$, então lá vai:

⁵¹An introduction to measure theory.

⁵²Podemos ficar tranquilos pois, como mostraremos na demonstração alternativa, A é mensurável.



Em particular, uma observação muito útil é a de que se $f_n \rightarrow f$ e $f_n \rightarrow g$ em quaisquer modos (possivelmente diferentes entre si) de convergência acima, então $f = g$ μ -ntp, o que, pelo diagrama acima, se resume a provar que se $f_n \rightarrow f$ μ -ntp ou em medida e $f_n \rightarrow g$ μ -ntp ou em medida, então $f = g$ μ -ntp. A demonstração disso está feita na seção de qualis (2014-jul, (3e)).

Capítulo 2

Brezis'

2.1 Aquecimento, *a. k. a.* o que já deveríamos saber

Espaços de Banach

Consideraremos espaços vetoriais sobre um corpo k , onde sempre compreenderemos $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, e evidenciaremos o corpo apenas quando a distinção entre $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ for necessária.

Seja E um espaço vetorial. Uma função $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo

- $\|x\| \geq 0$ para todo $x \in E$;
- $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ para quaisquer $\lambda \in k$ e $x \in E$;
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ para quaisquer $x, y \in E$.

é chamada uma **seminorma** em E . Se valer $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$, então $\|\cdot\|$ é uma **norma** em E . Naturalmente, um espaço vetorial E munido de uma (semi)norma é um espaço (semi)normado.

Notações. Seja $(E, \|\cdot\|)$ um espaço vetorial seminormado.

- (i) $B_E(x, r) := \{y \in E : \|y - x\| < r\}$;
- (ii) $\overline{B_E}(x, r) := \{y \in E : \|y - x\| \leq r\}$;
- (iii) $S_E(x, r) := \{y \in E : \|y - x\| = r\}$;
- (iv) Quando $x = 0$ e $r = 1$, omitiremos (x, r) nas notações acima.

A seguir, fatos úteis (ou não)¹.

1. Num espaço vetorial seminormado E (**evsn** de agora em diante), para quaisquer $x, y \in E$ temos $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
2. Se E é um evsn (ou um espaço vetorial normado, que abreviaremos **evn**), então $d(x, y) := \|y - x\|$ define uma semimétrica² (resp. métrica) tal que $d(x + z, y + z) = d(x, y)$ e $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$, para quaisquer $x, y, z \in E$ e $\lambda \in k$. Reciprocamente, uma semimétrica (métrica) satisfazendo as duas igualdades anteriores define uma seminorma (norma).

¹Vou misturar observações das notas de aula e exercícios das listas.

²Embora a definição de métrica seja geralmente padronizada, vale frisar que uma semimétrica d é uma métrica, a menos da condição “ $x \neq y \Rightarrow d(x, y) > 0$ ”.

3. As operações que tornam E um espaço vetorial são contínuas na topologia induzida por uma seminorma – naturalmente em $E \times E$ consideramos a topologia produto.

(a) É fácil ver que as bolas abertas definem uma topologia em E – pela forma como a semimétrica é definida em E , é a topologia induzida pela semimétrica.

(b) Se $\lambda \in k$, $v \in E$ e $\varepsilon > 0$, para $(\alpha, u) \in k \times E$ temos

$$\|\alpha u - \lambda v\| = \|\alpha u - \lambda v + \alpha v - \alpha v\| \leq |\alpha| \|u - v\| + |\alpha - \lambda| \|v\|,$$

de modo que se $|\alpha - \lambda| < \frac{\varepsilon}{2\|v\|}$ temos

$$|\alpha| = |\alpha - \lambda + \lambda| \leq |\alpha - \lambda| + |\lambda| < \frac{\varepsilon}{2\|v\|} + |\lambda| := \beta$$

e, para $\|u - v\| < \beta^{-1} \frac{\varepsilon}{2}$, obtemos $\|\alpha u - \lambda v\| < \varepsilon$.

(c) Se $(u, v) \in E \times E$ e $\varepsilon > 0$, então para $x, y \in E$ temos

$$\|x + y - u - v\| \leq \|x - u\| + \|y - v\|,$$

de modo que se $\|x - u\|, \|y - v\| < \frac{\varepsilon}{2}$, então $\|x + y - u - v\| < \varepsilon$.

4. A própria seminorma $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, o que segue da desigualdade

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|,$$

válida para evsn em geral.

5. É bom lembrar que todo espaço vetorial admite uma base algébrica (o que também é conhecido como Lema de Zorn, ou Axioma da Escolha)³. Se $\{x_i : i \in I\}$ for uma base para E , para qualquer $x \in E$ existe um único $I_x \in [I]^{<\omega}$ e $\alpha_i \in k$ para cada $i \in I_x$ tais que $x = \sum_{i \in I_x} \alpha_i x_i$. Podemos então definir normas em E , fazendo

$$\|x\|_\infty := \max_{i \in I_x} |\alpha_i| \text{ e, para } 1 \leq p < \infty, \|x\|_p := \left(\sum_{i \in I_x} |\alpha_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

6. Um evn $(E, \|\cdot\|)$ é um **espaço de Banach** se (E, d) for um espaço métrico completo⁴, onde d é a métrica induzida pela norma.

7. Um subespaço vetorial de um espaço de Banach é de Banach sse for fechado. Isso segue do fato mais geral: se (X, d) é um espaço métrico completo, $F \subset X$ é completo sse F é fechado. Isso segue pois F é fechado sse $F = \overline{F}$, uma sequência de Cauchy em F é uma sequência de Cauchy em X e toda sequência convergente é de Cauchy.

³A direção usual (“Axioma da Escolha” $\Rightarrow$ existência de base) pode ser provada de várias formas. Por exemplo, assumindo AC na *persona* do Teorema da Boa Ordenação, consideramos uma boa ordem $\preceq$ sobre E e, recursivamente, selecionamos um subconjunto L.I. de E , ou se estiver com preguiça, considere $B = \{v \in E : v \notin \langle w \in E : w \prec v \rangle\}$, e note que isto é uma base para E . Aposto que você pensou em usar o Lema de Zorn :p

⁴Toda sequência de Cauchy converge.

8. Os corpos $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, munidos de suas normas usuais⁵, são espaços de Banach. De fato, se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy (com infinitos termos distintos, do contrário é fácil obter uma subsequência convergente, o que garantirá que a sequência converge por ser de Cauchy) de números complexos, então para $\varepsilon > 0$ fixado existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|x_m - x_n| < \varepsilon$ sempre que $m, n > N$, donde é fácil ver (travando um $n > N$ e depois “cuidando” dos finitos que sobram) que $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ é limitado em $\mathbb{C}$, que para um topólogo ~~como é o meu caso~~ nada mais é do que $\mathbb{R}^2$. Assim, $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset K$ para algum K compacto de $\mathbb{C}$, donde segue que $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ tem um ponto de acumulação em K , digamos $x \in K$.⁶ É então fácil concluir que $x_n \rightarrow x$. Como $\mathbb{R}$ pode ser visto como um subespaço fechado de $\mathbb{C}$, o restante da afirmação segue pelo item anterior.
9. Se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de elementos de um evn $(E, \|\cdot\|)$, dizemos que $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ **converge** quando a sequência $(\sum_{n=1}^N x_n)_{N \in \mathbb{N}}$ converge (na topologia induzida pela métrica induzida pela norma...); dizemos que a série $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ é **absolutamente convergente** se $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$.
10. Temos uma singela

Proposição 26 (Caracterização de espaços de Banach via séries convergentes). *Um evn $(E, \|\cdot\|)$ é de Banach sse toda série absolutamente convergente é convergente.*

Demonstração. Supondo que E é de Banach e $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ é absolutamente convergente, para cada $N \in \mathbb{N}$ defina $S_N := \sum_{n=1}^N x_n$ e note que para $N > M$ temos

$$\|S_N - S_M\| \leq \sum_{m=M+1}^N \|x_m\|,$$

e, da convergência absoluta da série⁷, segue $\|S_N - S_M\| \rightarrow 0$ conforme $M, N \rightarrow \infty$, mostrando que $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy e, pela completude⁸ de E , convergente.

Reciprocamente, assumindo que toda série absolutamente convergente é convergente, tome $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de Cauchy de elementos de E . Se mostrarmos que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tem pelo menos uma subsequência convergente, então seguirá que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é convergente⁹. Ora, para cada $i \in \mathbb{N}$, seja $n_i \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_n - x_m\| < \frac{1}{2^i}$ para todo $n, m \geq n_i$ (podemos escolhê-los de modo que $n_{i+1} > n_i$). Então, chamando $y_1 = x_{n_1}$ e $y_j = x_{n_j} - x_{n_{j-1}}$ para $j > 1$, temos $\sum_{k=1}^K y_k = x_{n_K}$, e

$$\lim_{K \rightarrow \infty} x_{n_K} = \lim_{K \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^K y_n = \sum_{n=1}^{\infty} y_n,$$

⁵Induzidas do produto interno canônico.

⁶Se $Y \subset K$, com K compacto, não tem pontos de acumulação, então Y é finito: se $x \in K$, então existe $V_x \subset K$ aberto tal que $x \in V_x$ e $V_x \cap (Y \setminus \{x\}) = \emptyset$; isso nos dá uma cobertura $\{V_x\}_{x \in K}$ para K e a compacidade nos permite obter uma subcobertura finita $\{V_{x_i}\}_{i \leq n}$, donde segue que $Y \subset \{x_1, \dots, x_n\}$.

⁷Pedantismo: se a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = L < \infty$, então o *rabo da série* converge para zero, isto é, $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=m}^{\infty} a_i = 0$, pois para $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para $N' > N$, $L - \varepsilon < \sum_{n=1}^{N'} a_n < L + \varepsilon$, donde segue que para $N' > M > N$ devemos ter $\sum_{n=M+1}^{N'} a_n < 2\varepsilon$.

⁸Ou completeza?

⁹Num espaço métrico (M, d) , se uma sequência de Cauchy $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tiver uma subsequência convergente $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, digamos $a_{n_k} \rightarrow a$, note que para $\varepsilon > 0$ arbitrário, existe $N' \in \mathbb{N}$ tal que para $M, N \geq N'$, $d(a_N, a_M) < \varepsilon$ e existe $K > 0$ tal que $d(a_{n_j}, a) < \varepsilon$ para todo $n_j \geq K$, de modo que para $L > \max(N', K)$, dado $N > L$ existe $n_k > L$ e então $d(a_N, a) \leq d(a_N, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, a) < 2\varepsilon$.

mas $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\| = \|y_1\| + \sum_{n=2}^{\infty} \|y_n\| < \|x_{n_1}\| + 1 < \infty$, assim $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ é absolutamente convergente, logo convergente e, assim, $x_{n_K} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} y_n$. $\square$

11. Se $(E, \|\cdot\|)$ e $(F, \|\cdot\|)$ são espaços normados¹⁰, $L(E, F) := \{T : E \rightarrow F : T \text{ é linear}\}$ e $\mathcal{L}(E, F) := L(E, F) \cap C(E, F)$, onde $C(E, F) := \{f : E \rightarrow F : f \text{ é contínua}\}$; quando $F = k$, escrevemos $\mathcal{L}(E, k) := E^*$.
12. Uma transformação $T \in L(E, F)$ é limitada se $\sup\{\|Tx\| : x \in E \text{ e } \|x\| \leq 1\} < \infty$, e vale a caracterização abaixo

Proposição 27. *As seguintes afirmações são equivalentes, para $T \in L(E, F)$:*

- (a) T é contínua em 0;
- (b) T é contínua;
- (c) T é Lipschitziana;
- (d) T é limitada;
- (e) existe $c > 0$ tal que $\|Tx\| \leq c\|x\|$ para todo $x \in E$.

Demonstração. É claro que $(c) \Rightarrow (b) \Rightarrow (a)$.

$(a) \Rightarrow (e)$. Da continuidade em 0 segue que existe $\delta > 0$ tal que $\|y\| \leq \delta$ implica $\|Ty\| < 1$. Assim, para $x \in E$ qualquer temos

$$\|Tx\| = \|T(\frac{\delta\|x\|}{\delta\|x\|}x)\| = \frac{\|x\|}{\delta} \|T(\frac{\delta}{\|x\|}x)\| < \frac{1}{\delta} \|x\|,$$

pois $\|\frac{\delta}{\|x\|}x\| \leq \delta$.

$(e) \Rightarrow (d)$. Óbvio.

$(d) \Rightarrow (c)$. Seja $C = \sup\{\|Tx\| : x \in E \text{ e } \|x\| \leq 1\} < \infty$. Então para $x \in E$ qualquer temos $\|Tx\| = \|T(\|x\|\frac{1}{\|x\|}x)\| = \|x\| \cdot \|T(\frac{1}{\|x\|}x)\| \leq C \cdot \|x\|$ (em particular isso mostra $(d) \Rightarrow (e)$). Daí, para $x, y \in E$ temos

$$\|Tx - Ty\| = \|T(x - y)\| \leq C\|x - y\|.$$

$\square$

Corolário 28. *Seja $T \in L(E, F)$. Então T é um homeomorfismo de E sobre $T(E)$ sse existem $c_1, c_2 > 0$ tais que*

$$c_1\|x\| \leq \|Tx\| \leq c_2\|x\|,$$

para quaisquer $x \in E$.

Demonstração. Assumindo a desigualdade proposta: c_2 nos dá a continuidade de T e $c_1\|x\| \leq \|Tx\|$ nos diz que se $Tx = 0$, então $x = 0$, garantindo a injetividade, e daí $\|T^{-1}(Tx)\| = \|x\| \leq \frac{1}{c_1}\|Tx\|$, mostrando que T^{-1} (com domínio $T(E)$) é contínua.

Assumindo que T é um homeomorfismo sobre a imagem: segue imediatamente da proposição anterior. $\square$

¹⁰Nem preciso dizer que as normas são diferentes, certo?

Corolário 29. Se $(E, \|\cdot\|_E)$ e $(F, \|\cdot\|_F)$ são linearmente homeomorfos, então E é de Banach sse F é de Banach.

Demonstração. Seja $T : E \rightarrow F$ o homeomorfismo linear e suponha que F seja um espaço de Banach. Se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy, então a continuidade de T implica que $(Tx_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é sequência de Cauchy (pois temos a desigualdade $\|Tx_n - Tx_m\|_F \leq c_2 \|x_n - x_m\|_E$). Logo, $Tx_n \rightarrow y \in F$, digamos $y = T(x)$ para algum $x \in E$ (pois T é sobre), daí por T^{-1} ser contínua segue que $x_n \rightarrow x$ ($\|x_n - x\|_E \leq \frac{1}{c_1} \|Tx_n - Tx\|_F$). A recíproca é simétrica, argumentando-se com T^{-1} em vez de T . $\square$

13. Para $(E, \|\cdot\|)$ e $(F, \|\cdot\|)$ evn, consideramos sobre $\mathcal{L}(E, F)$ a função (veremos que é norma) $\|\cdot\| : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|T\| := \sup\{\|Tx\| : x \in E \text{ e } \|x\| \leq 1\}.$$

- (a) $\|T\| \geq 0$ para todo $T \in \mathcal{L}(E, F)$;
- (b) $\|T\| = 0$ sse $T = 0$: $\|T\| = 0$ implica em $\|Ty\| = 0$ para todo $y \in E$ com $\|y\| \leq 1$, em particular para $x \neq 0$ temos $\|Tx\| \leq \|x\|\|T\| = 0$, logo $T = 0$; a recíproca é óbvia.
- (c) $\|\lambda T\| = |\lambda|\|T\|$ para quaisquer $\lambda \in k$ e $T \in \mathcal{L}(E, F)$: se $A \subset \mathbb{R}$ e $r \geq 0$, então $\sup rA = r \sup A$.
- (d) $\|T_1 + T_2\| \leq \|T_1\| + \|T_2\|$ para quaisquer $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(E, F)$: se $A, B \subset \mathbb{R}$, então $\sup(A + B) \leq \sup A + \sup B$.

A menos de menção contrária, $\mathcal{L}(E, F)$ sempre será considerado com tal norma.

14. A norma acima admite as seguintes caracterizações equivalentes:

- (a) $\|T\| = \sup\{\|Tx\| : x \in E \text{ e } \|x\| < 1\}$;
- (b) $\|T\| = \sup\{\|Tx\| : x \in E \text{ e } \|x\| = 1\}$;
- (c) $\|T\| = \sup\{\frac{\|Tx\|}{\|x\|} : x \in E \text{ e } x \neq 0\}$;
- (d) $\|T\| = \inf\{C > 0 : \forall x \in E (\|Tx\| \leq C\|x\|)\}$.

Demonstração. Chamemos os valores definidos em (a), (b), (c) e (d) respectivamente por A, B, C e D . Mostraremos que

$$\|T\| \geq A \geq B \geq C \geq D \geq \|T\|.$$

- É fácil ver que $A \leq \|T\|$.
- Dado $\delta \in (0, 1)$, para $x \in S_E$ temos $\|Tx\| = \frac{1}{1-\delta} \|T((1-\delta)x)\| \leq \frac{A}{1-\delta}$, pois $\|(1-\delta)x\| = |1-\delta|\|x\| < \|x\|$, implicando $B \leq A$;
- Como $\{\|Tx\| : x \in S_E\} = \{\frac{\|Tx\|}{\|x\|} : x \in E \setminus \{0\}\}$, temos $B = C$.
- Temos $\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq C$ para todo $x \in E \setminus \{0\}$, logo $\|Tx\| \leq C\|x\|$ (e para todo $x \in E$!) e, assim, $D \leq C$.
- Finalmente, se $x \in \overline{B_E}$, então $\|Tx\| \leq D\|x\| \leq D$, o que nos dá $\|T\| \leq D$.

$\square$

15. Naturalmente, a composição de transformações lineares contínuas é uma transformação linear contínua. Em particular, se X, Y e Z são evn e $S \in \mathcal{L}(X, Y)$ e $T \in \mathcal{L}(Y, Z)$, então $\|T \circ S\| \leq \|T\| \|S\|$.
16. $\mathcal{L}(E, F)$ é um espaço de Banach sempre que F é de Banach. Em particular, E^* é um espaço de Banach, qualquer que seja o evn E .

Demonstração. Seja $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de Cauchy de elementos de $\mathcal{L}(E, F)$, mostraremos que $T_n \rightarrow T$, para alguma $T \in \mathcal{L}(E, F)$. Para cada $x \in E$ temos $(T_n x)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de Cauchy de elementos do espaço de **Banach** (!) F : de fato, para $x = 0$ é óbvio e, se $x \neq 0$, para $\varepsilon > 0$ existe $N' \in \mathbb{N}$ tal que para $M, N \geq N'$, $\|T_M - T_N\| < \frac{\varepsilon}{\|x\|}$, e assim

$$\|T_M x - T_N x\| \leq \|T_M - T_N\| \|x\| < \varepsilon,$$

logo, $(T_n x)_n$ converge para algum (único, graças a Hausdorff) vetor de F (que marotamente chamaremos de Tx). Em outras palavras, $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$ para todo $x \in E$, é o candidato ~~apesar da unicidade~~ natural para ser limite de $(T_n)_n$.

A linearidade segue das propriedades de limite: para $\lambda, \kappa \in k$ e $x, y \in E$,

$$\begin{aligned} T(\lambda x + \kappa y) &:= \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(\lambda x + \kappa y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda T_n x + \kappa T_n y) = \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x + \kappa \lim_{n \rightarrow \infty} T_n y = \\ &= \lambda Tx + \kappa Ty. \end{aligned}$$

(a rigor, eu teria que provar esses limites, pois eles não são limites de números reais... mas as demonstrações seriam praticamente as mesmas do caso real).

Como a norma é contínua, $\|\cdot\|$ comuta com limites, e assim para $x \in \overline{B_E}$, temos

$$\|Tx\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \|x\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|,$$

mas $(\|T_n\|)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy de elementos de k (que é um espaço de Banach¹¹), pois $|\|T_n\| - \|T_m\|| \leq \|T_n - T_m\|$ é uma desigualdade válida para evsn em geral. Logo, $\|Tx\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| < \infty$ para todo $x \in \overline{B_E}$, mostrando que $T \in \mathcal{L}(E, F)$.

Finalmente, provaremos que $T_n \rightarrow T$. Temos $T_n \rightarrow T$ sse $\|T_n - T\| \rightarrow 0$. Para $x \in S_E$ temos

$$\|Tx - T_m x\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} (T_n x - T_m x) \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x - T_m x\| < \varepsilon$$

para $m \gg 0$ (em verdade, para $m, n \gg 0$, usando o fato de $(T_n x)_{n \in \mathbb{N}}$ ser de Cauchy), o que prova $\|T_n - T\| \rightarrow 0$, como queríamos. $\square$

“Topologicamente”, este é um bom lugar para os próximos resultados:

17. Sejam E, F evn, com $F \neq 0$.

¹¹ $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, lembram?!

- (a) Se $\dim_k E < \infty$, então $L(E, F) = \mathcal{L}(E, F)$: Isso segue do fato que já enunciei numa nota de rodapé¹² de alguma página futura!

(★) *Quaisquer dois evn de mesma dimensão (sobre o mesmo corpo!) são topologicamente isomorfos.*

Para provar isso, basta considerar $(E, \|\cdot\|)$ um evn de dimensão n e mostrar que E é topologicamente isomorfo a $(k^n, \|\cdot\|_2)$ (cf. Corolário 34). Se $\{u_1, \dots, u_n\}$ e $\{v_1, \dots, v_n\}$ são bases para k^n e E , respectivamente, então $T : k^n \rightarrow E$ definida na base por $Tu_i = v_i$ é um isomorfismo (linear) e, para $x = \sum_{j=1}^n x_j u_j$ qualquer, temos

$$\|Tx\| \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \|v_j\| \leq \left(\sum_{j=1}^n \|v_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = c \|x\|_2,$$

onde $c = \left(\sum_{j=1}^n \|v_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} > 0$, mostrando que T é contínua. Agora, a composição $f = \|\cdot\| \circ T : k^n \rightarrow \mathbb{R}$ que associa $x \in k^n$ a $\|Tx\| \in \mathbb{R}$ é contínua e como para $x \in S_{k^n}$ devemos ter $Tx \neq 0$ (pois $\|x\|_2 = 1$ implica em $x = (x_1, \dots, x_n) \neq 0$ e isto garante algum $x_i \neq 0$, donde $\sum_{j=1}^n x_j v_j \neq 0$) e, consequentemente, $\|Tx\| > 0$. Mas S_{k^n} é compacta (fechado e limitado em $\mathbb{R}^m$'s da vida!), donde segue que existe $c_1 = \inf_{x \in S_{k^n}} \|Tx\| = \min_{x \in S_{k^n}} \|Tx\| > 0$. Logo,

$$\|Tx\| = \|x\|_2 \|T(\frac{x}{\|x\|_2})\| \geq c_1 \|x\|_2.$$

O que prova (★). ■

Agora, se $T \in L(E, F)$, note que $\sup\{\|Tx\| : x \in S_E\} < \infty$ pois S_E é compacto: se $\varphi : (E, \|\cdot\|) \rightarrow (k^n, \|\cdot\|_2)$ é o iso topológico, existem constantes $c_1, c_2 > 0$ tais que para todo $x \in S_E$, $c_1 \leq \|\varphi(x)\|_2 \leq c_2$, mostrando que $\varphi(S_E)$ é limitado; como $\varphi(S_E)$ também é fechado, segue da topologia em k^n que $\varphi(S_E)$ é compacto e, como φ é um homeomorfismo, temos S_E compacto.

- (b) Se $\dim_k E = \infty$, então existe $\varphi \in L(E, F) \setminus \mathcal{L}(E, F)$.

Primeiro provamos para $F = k$. Seja B uma base infinita para E , considere $B' \subset B$ um subconjunto enumerável de B e fixe uma enumeração para B' , digamos $B' = \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$. Definimos $\varphi : E \rightarrow k$ determinando seus valores em cada elemento da base: para cada n fazemos $\varphi(b_n) = n\|b_n\|$ e $\varphi(b) = 0$ para $b \in B \setminus B'$. Note que para cada n temos $\frac{\|\varphi(b_n)\|}{\|b_n\|} = n$, donde segue que $\{\frac{\|\varphi(x)\|}{\|x\|} : x \in E \setminus \{0\}\}$ não é limitado.

A ideia para $F \neq 0$ qualquer é análoga: existe $v \in F$ não nulo, o qual spg assumimos ser tal que $\|v\| = 1$ e, como antes, definimos $\varphi(b_n) = n\|b_n\| \cdot v$ e $\varphi(b) = 0$ para $b \in B \setminus B'$. Novamente o conjunto $\{\frac{\|\varphi(x)\|}{\|x\|} : x \in E \setminus \{0\}\}$ não é limitado, pois $\|\varphi(b_n)\| = n\|b_n\|$.

- (c) Como consequência, vemos que $\dim_k E < \infty$ sse $\mathcal{L}(E, F) = L(E, F)$ para todo evn $F \neq 0$.

¹²A escrita deste resumo é altamente não linear do ponto de vista temporal!

Desigualdades de Minkowski e Hölder

Não adianta fugir, Análise é ~~a menos de um~~ o estudo de desigualdades. As desigualdades que veremos são generalizações de desigualdades já ~~nossas velhas~~ conhecidas.

A coisa toda começa com um

Lema 30. Para $\theta \in (0, 1)$ e $a, b \in [0, \infty)$ tem-se

$$a^\theta b^{1-\theta} \leq \theta a + (1 - \theta)b,$$

com desigualdade estrita se $a \neq b$.

Demonstração. Caso $a = 0$ ou $b = 0$ ou $a = b$ então a desigualdade segue trivialmente. Supondo $a, b \in (0, \infty)$ distintos, spg tomamos $a < b$. Então, pelo Teorema do Valor Médio¹³, para $f(t) = t^{1-\theta}$, existe $c \in (a, b)$ tal que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$, i.e., $b^{1-\theta} - a^{1-\theta} = (1 - \theta)c^{-\theta}(b - a)$, daí, multiplicando por a^θ temos

$$a^\theta b^{1-\theta} = a + (1 - \theta)\left(\frac{a}{c}\right)^\theta(b - a) < a + (1 - \theta)(b - a) = \theta a + (1 - \theta)b.$$

□

Dizemos que $p, p' \in (1, \infty)$ são conjugados se $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Por conveniência diremos que 1 e ∞ são conjugados. A seguinte desigualdade é uma generalização da desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Teorema 31 (Desigualdade de Hölder, para somas). *Sejam $m \in \mathbb{N}$, $(a_1, \dots, a_m)$ e $(b_1, \dots, b_m)$ m -úplas de elementos de k e $p \in (1, \infty)$. Então*

$$\sum_{j=1}^m |a_j| |b_j| \leq \left(\sum_{j=1}^m |a_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{j=1}^m |b_j|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}}.$$

Demonstração. Como os somandos envolvidos são todos não negativos, se $\sum_j |a_j|^p = 0$ ou $\sum_j |b_j|^{p'} = 0$, então temos a igualdade. Supomos assim $\alpha = \sum_j |a_j|^p > 0$ e $\beta = \sum_j |b_j|^{p'} > 0$. Para cada $j \in \{1, \dots, m\}$ fazemos $c_j = \frac{|a_j|}{\alpha^{\frac{1}{p}}}$ e $d_j = \frac{|b_j|}{\beta^{\frac{1}{p'}}$. O Lema então nos dá¹⁴

$$(\star) \quad c_j d_j = (c_j^p)^{\frac{1}{p}} (d_j^{p'})^{\frac{1}{p'}} \leq \frac{1}{p} c_j^p + \frac{1}{p'} d_j^{p'},$$

somando todos os termos temos

$$\sum_{j=1}^m c_j d_j = \sum_{j=1}^m \frac{|a_j| |b_j|}{\left(\sum_{j=1}^m |a_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{j=1}^m |b_j|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}}} \leq \sum_{j=1}^m \frac{1}{p} c_j^p + \frac{1}{p'} d_j^{p'} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

□

Teorema 32 (Desigualdade de Minkowski, para somas). *Sejam $m \in \mathbb{N}$, $p \in [1, \infty)$ e $(a_1, \dots, a_m), (b_1, \dots, b_m) \in k^m$. Então*

$$\left(\sum_{j=1}^m |a_j + b_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{j=1}^m |a_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{j=1}^m |b_j|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

¹³Se f é uma função contínua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e diferenciável em (a, b) , então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

¹⁴Pois $\frac{1}{p'} = 1 - \frac{1}{p}$.

Demonstração. Para $p = 1$ a desigualdade segue da desigualdade triangular em k . Para $p > 1$, $p' = \frac{p}{p-1}$ faz sentido (e é o conjugado de p). Assim

$$\sum_{j=1}^m |a_j + b_j|^p = \sum_{j=1}^m |a_j + b_j| |a_j + b_j|^{p-1} \leq \sum_{j=1}^m |a_j| |a_j + b_j|^{p-1} + \sum_{j=1}^m |b_j| |a_j + b_j|^{p-1} \leq$$

(por Hölder)

$$\begin{aligned} &\leq \left(\left(\sum_{j=1}^m |a_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{j=1}^m |b_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right) \left(\sum_{j=1}^m |a_j + b_j|^{(p-1)p'} \right)^{\frac{1}{p'}} = \\ &= \left(\left(\sum_{j=1}^m |a_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{j=1}^m |b_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right) \left(\sum_{j=1}^m |a_j + b_j|^p \right)^{\frac{p-1}{p}}. \end{aligned}$$

Se $\sum_{j=1}^m |a_j + b_j|^p = 0$ acabou, se não o resultado segue ao multiplicarmos a desigualdade obtida acima convenientemente. $\square$

Observação 33 (Ou pedantismo). Se $a \leq b$ são positivos, temos $\ln a = \int_1^a \frac{1}{x} dx \leq \int_1^b \frac{1}{x} dx = \ln b$, donde segue que $(\ln a)p \leq (\ln b)p$ para $p \geq 0$ e, assim, tem-se

$$a^p := e^{\ln(a)p} \leq e^{\ln(b)p} := b^p,$$

pois $e^x := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ e $x \leq y$ implica $e^x \leq e^y$.

Consequências...

1. Para $1 \leq p \leq \infty$, as seguintes regras definem normas em k^m , para $m \in \mathbb{N}$ e $x = (x_1, \dots, x_m)$:

- (a) $\|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^m |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}};$
- (b) $\|x\|_{\infty} := \max\{|x_j| : 1 \leq j \leq m\}.$

2. Mais geralmente, considere $(E_j, \|\cdot\|_j)$ evn para $j \in \{1, \dots, m\}$. Então $E = \bigoplus_{j=1}^m E_j$ tem uma estrutura natural de espaço vetorial e as regras a seguir definem normas sobre E , para $x = (x_1, \dots, x_m)$:

- (a) $\|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^m \|x_j\|_{E_j}^p \right)^{\frac{1}{p}}$ para $1 \leq p < \infty$;
- (b) $\|x\|_{\infty} := \max\{\|x_j\|_{E_j} : j \in \{1, \dots, m\}\}.$

3. Nas condições do item anterior, para $p \in [1, \infty]$, $(E, \|\cdot\|_p)$ é um espaço de Banach sse para cada $j \leq m$ $(E_j, \|\cdot\|_j)$ é um espaço de Banach.

Demonstração.

Caso $1 \leq p < \infty$. Assuma que cada E_j é de Banach e seja $((x_n^1, \dots, x_n^m))_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ uma sequência de Cauchy – por simplicidade, chamaremos $\vec{x}_n := (x_n^1, \dots, x_n^m)$. Isso nos dá que cada $(x_n^j)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy em E_j , pois

$$\|x_M^j - x_N^j\|_{E_j} = \left(\|x_M^j - x_N^j\|_{E_j}^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \|\vec{x}_M - \vec{x}_N\|_p.$$

Assim, para cada $j \leq m$ existe $x_j \in E_j$ tal que $x_n^j \rightarrow x_j$ conforme $n \rightarrow \infty$. A ideia agora é mostrar que $\vec{x}_n \rightarrow x := (x_1, \dots, x_m)$. Mas, dado $\varepsilon > 0$,

$$\|\vec{x}_N - x\|_p = \left(\sum_{j=1}^m \|x_N^j - x_j\|_{E_j}^p \right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$$

para $N \gg 0$: para cada j existe $N_j \in \mathbb{N}$ tal que se $n \geq N_j$ então $\|x_n^j - x_j\|_{E_j} < (\frac{\varepsilon^p}{m})^{\frac{1}{p}}$, de modo que basta tomar $N > \max_{j \leq m} N_j$.

Reciprocamente, assumindo que $(E, \|\cdot\|_p)$ é de Banach, para cada $j \in \mathbb{N}$ tomamos $(x_n^j)_{n \in \mathbb{N}} \in E_j^{\mathbb{N}}$ uma sequência de Cauchy em E_j e consideramos $(\vec{x}_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, onde $\vec{x}_n := (x_n^1, \dots, x_n^m)$. Note que temos

$$\|\vec{x}_N - \vec{x}_M\|_p = \left(\sum_{j=1}^m \|x_N^j - x_M^j\|_{E_j}^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

de modo que para $M, N \gg 0$ (como no parágrafo anterior, da “ida”) obtemos $\|\vec{x}_N - \vec{x}_M\| < \varepsilon$, donde segue que $(\vec{x}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em E e, pela hipótese, convergente, digamos que para $x = (x_1, \dots, x_m)$. Novamente, basta observar que $x_n^j \rightarrow x_j$ conforme $n \rightarrow \infty$.

Caso $p = \infty$. Análogo e mais simples, pois lidamos apenas com max. $\square$

Corolário 34. ¹⁵ $(k^n, \|\cdot\|_p)$ é um espaço de Banach para qualquer $p \in [1, \infty]$. Em particular, todo evn com dimensão finita é um espaço de Banach.

Fixado $(E, \|\cdot\|)$ um evn e $1 \leq p \leq \infty$, definimos

- $l_p(E) := \{(x_j)_{j \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}} : \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^p < \infty\}$ se $1 \leq p < \infty$;
- $l_{\infty}(E) := \{(x_j)_{j \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}} : (\|x_j\|)_{j \in \mathbb{N}} \text{ é limitada}\}$;
- $c(E) := \{x \in E^{\mathbb{N}} : x \text{ é convergente}\}$;
- $c_0(E) := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}} : x_n \rightarrow 0\}$;
- $c_{00}(E) := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}} : |\{n : x_n \neq 0\}| < \aleph_0\}$.

Corolário 35 (Minkowski, para sequências). Se $(x_j)_{j \in \mathbb{N}}, (y_j)_{j \in \mathbb{N}} \in l_p(E)$, então temos $(x_j + y_j)_{j \in \mathbb{N}} \in l_p(E)$ e (para $p < \infty$)

$$\left(\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j + y_j\|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{j=1}^{\infty} \|y_j\|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Demonstração. Primeiro, note que temos $\|x + y\|^p \leq (\|x\| + \|y\|)^p$ para quaisquer $x, y \in E$ (pela Observação anterior). Assim

$$\left(\sum_{j=1}^m \|x_j + y_j\|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{j=1}^m (\|x_j\| + \|y_j\|)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{j=1}^m \|x_j\|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{j=1}^m \|y_j\|^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

¹⁵Na verdade, em algum momento neste resumo veremos que isso independe da norma no caso de espaços vetoriais finito-dimensionais. Já poderíamos ter provado, mas enfim...

donde o resultado segue ao fazermos $m \rightarrow \infty$. O resultado para $p = \infty$ segue de propriedades do supremo:

$$\sup_{j \in \mathbb{N}} \|x_j + y_j\| \leq \sup_{j \in \mathbb{N}} (\|x_j\| + \|y_j\|) \leq \sup_{j \in \mathbb{N}} \|x_j\| + \sup_{j \in \mathbb{N}} \|y_j\|.$$

□

A desigualdade de Minkowski para sequências tem lá suas consequências. Não apenas garantimos que $l_p(E)$ e $l_\infty(E)$ são espaços vetoriais, mas obtemos candidatas para normas:

1. Para $1 \leq p < \infty$, a regra $\|(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_p := (\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^p)^{\frac{1}{p}}$ define uma norma em $l_p(E)$.
2. Para $p = \infty$, a regra $\|(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_\infty := \sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|$ define uma norma em $l_\infty(E)$;
3. É fácil ver que $c_{00}(E) \subset c_0(E) \subset c(E) \subset l_\infty(E)$, e $c_{00}(E) \subset l_p(E)$ para todo $p \in [1, \infty]$.
4. Como no caso do produto finito de espaços de Banach, $(l_p(E), \|\cdot\|_p)$ é um espaço de Banach sempre que E é de Banach, para $1 \leq p \leq \infty$. Também são espaços de Banach $(c(E), \|\cdot\|_\infty)$ e $(c_0(E), \|\cdot\|_\infty)$.

Demonstração. Talvez existam formas mais elegantes de provar isso... Mas eu só sei botando a mão na massa.

$l_p(E)$ é espaço de Banach.

Caso $1 \leq p < \infty$.¹⁶

Seja $(\chi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l_p(E)^\mathbb{N}$ uma sequência de Cauchy, cada $\chi_n = (\chi_n(j))_{j \in \mathbb{N}} \in l_p(E)$. Como em casos anteriores, para $j \in \mathbb{N}$ fixado, $(\chi_n(j))_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy, pois

$$\|\chi_M(j) - \chi_N(j)\| = (\|\chi_N(j) - \chi_M(j)\|^p)^{\frac{1}{p}} \leq \|\chi_M - \chi_N\|_p \rightarrow 0 \text{ se } M, N \rightarrow \infty.$$

Logo, existe $x_j \in E$ tal que $\chi_n(j) \rightarrow x_j$ conforme $n \rightarrow \infty$. A afirmação natural é que $\chi_n \rightarrow \chi = (x_j)_{j \in \mathbb{N}}$, mas antes de ir com toda a sede ao pote para provar a convergência, precisamos verificar que $\chi \in l_p(E)$.¹⁷

A sacada é mostrar, a princípio, que $\chi_m - \chi \in l_p(E)$ para algum m , e daí concluir que $\chi = \chi_m + (\chi - \chi_m) \in l_p(E)$. Ora, fixado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para $m, n > N$, $\|\chi_m - \chi_n\|_p < \varepsilon$, o que implica, em particular, que $\sum_{i=1}^k \|\chi_m(i) - \chi_n(i)\|^p < \varepsilon^p$. Fazendo primeiro $n \rightarrow \infty$, obtemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k \|\chi_m(i) - \chi_n(i)\|^p = \sum_{i=1}^k \|\chi_m(i) - x_i\|^p < \varepsilon^p,$$

¹⁶ Adaptado de Kreyszig.

¹⁷ Podemos nos sentir tentados a fazer

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^p &= \sum_{j=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \|\chi_n(j)\|^p = \sum_{j=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \|\chi_n(j)\|^p = \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{l=1}^j \lim_{n \rightarrow \infty} \|\chi_n(j)\|^p = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{l=1}^j \|\chi_n(j)\|^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{\infty} \|\chi_n(j)\|^p, \end{aligned}$$

mas a princípio nada garante que por $\chi_n \in l_p(E)$ os valores $\sum_{j=1}^{\infty} \|\chi_n(j)\|^p$ não possam “explodir”.

para então fazermos $k \rightarrow \infty$ e obtermos $\sum_{j=1}^{\infty} \|\chi_m(j) - x_j\|^p < \varepsilon^p$, donde segue que $\chi_m - \chi \in l_p(E)$ para $m > N$. Em particular, tal argumento também mostra que $\|\chi_n - \chi\|_p \rightarrow 0$, o que equivale a $\chi_n \rightarrow \chi$.

Caso $p = \infty$.

Seja $(\chi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l_{\infty}(E)^{\mathbb{N}}$ uma sequência de Cauchy (notações como no caso anterior). Como antes, inferimos que para $j \in \mathbb{N}$ fixado, $(\chi_n(j))_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy e mostramos que $\chi = (\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_n(j))_{j \in \mathbb{N}} \in l_{\infty}(E)$ e $\chi_n \rightarrow \chi$ em $\|\cdot\|_{\infty}$, o que é feito como anteriormente, *mutatis mutandis*: dado $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $m, n > N$ acarreta $\|\chi_m - \chi_n\|_{\infty} < \varepsilon$, mas isto em particular nos diz que para $j \in \mathbb{N}$ qualquer, $\|\chi_m(j) - \chi_n(j)\| < \varepsilon$, e fazendo $n \rightarrow \infty$ obtemos $\|\chi_m(j) - \chi_j\| < \varepsilon$ para $m > N$, o que simultaneamente prova (ao tomarmos o sup) que $\chi \in l_{\infty}(E)$ e $\chi_n \rightarrow \chi$.

$(c(E), \|\cdot\|_{\infty})$ é um espaço de Banach.

Como $c(E) \subset l_{\infty}(E)$ e este último é espaço de Banach, basta mostrarmos que $c(E)$ é fechado em $(l_{\infty}(E), \|\cdot\|_{\infty})$. Dado $\chi = (\chi(n))_{n \in \mathbb{N}} \in \overline{c(E)}$, existe¹⁸ uma sequência $(\chi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de sequências de $c(E)$ tais que $\chi_n \rightarrow \chi$. Provaremos que $\chi \in c(E)$ brincando de estimativas: fixado $\varepsilon > 0$,

- existe $N \in \mathbb{N}$ tal que se $n \geq N$, então $\|\chi_n(j) - \chi(j)\| < \varepsilon$, para todo $j \in \mathbb{N}$ (pois $\chi_n \rightarrow \chi$);
- $\chi_N \in c(E)$ e assim é de Cauchy, donde segue que existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que para $i, j > N_1$, $\|\chi_N(i) - \chi_N(j)\| < \varepsilon$;
- finalmente se $i, j > N_1$ temos

$$\|\chi(i) - \chi(j)\| \leq \|\chi(i) - \chi_N(i)\| + \|\chi_N(i) - \chi_N(j)\| + \|\chi_N(j) - \chi(j)\| < 3\varepsilon,$$

mostrando que χ é de Cauchy e, por conseguinte, convergente.

$(c_0(E), \|\cdot\|_{\infty})$ é um espaço de Banach.

Como no caso anterior, é suficiente provarmos que $c_0(E)$ é fechado em $(c(E), \|\cdot\|_{\infty})$ (ou em $l_{\infty}(E)$, como preferir). Dado $\chi \in \overline{c_0(E)}$ em $c(E)$, existe $(\chi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0(E)^{\mathbb{N}}$ tal que $\chi_n \rightarrow \chi$. Brincaremos novamente com estimativas: fixado $\varepsilon > 0$

- existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\|\chi_n(j) - \chi(j)\| < \varepsilon$ para todo $j \in \mathbb{N}$ sempre que $n \geq N$;
- $\chi_N \rightarrow 0$ e assim existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\|\chi_N(j)\| < \varepsilon$ para todo $j \geq N_1$;
- se $j > N_1$ então $\|\chi(j)\| \leq \|\chi(j) - \chi_N(j)\| + \|\chi_N(j)\| < 2\varepsilon$.

Assim, $\chi(j) \rightarrow 0$, i.e., $\chi \in c_0(E)$. □

5. Em geral, $c_{00}(E)$ não é um espaço de Banach quando E é de Banach, independentemente das normas $\|\cdot\|_p$ que tomemos, pois $\text{cl}_{l_p(E)}(c_{00}(E)) = l_p(E)$ se $1 \leq p < \infty$ e $\text{cl}_{l_{\infty}(E)}(c_{00}(E)) = c_0(E)$. Não é difícil provar, ~~se não quero~~.

A ideia da demonstração consiste essencialmente em truncar.

- $l_p(E) \subset \overline{(c_{00}(E), \|\cdot\|_p)}$: se $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l_p(E)$, consideramos o “ m -truncamento” de x , $\chi_m = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0, \dots) \in c_{00}(E)$, para todo m , e observamos que

$$\|\chi_m - x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|\chi_m(n) - x_n\|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{n=m}^{\infty} \|x_n\|^p \right)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \text{ se } m \rightarrow \infty.$$

¹⁸Espaços normados são, em particular, espaços métricos e estes, por sua vez, são *first countable*.

- $\overline{(c_{00}(E), \|\cdot\|_p)} \subset l_p(E)$: óbvio.
- $\overline{(c_{00}(E), \|\cdot\|_\infty)} \subset (c_0(E), \|\cdot\|_\infty)$: tome uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de sequências de $c_{00}(E)$ convergindo em $\|\cdot\|_\infty$ para uma sequência $x \in l_\infty(E)$; destrinchando a definição da convergência e observando que os termos das sequências que convergem são quase todos nulos, segue que $x \in c_0(E)$.
- $\overline{(c_{00}(E), \|\cdot\|_\infty)} \supset (c_0(E), \|\cdot\|_\infty)$: via truncamento.

Quando a bola fechada não é compacta? *a.k.a* espaços c/ dimensão finita

Como precisamos correr contra o tempo, apenas citarei algumas coisas.

Um espaço topológico X (de Hausdorff) é **localmente compacto** em x se existe um compacto C de X que contém um aberto que contém x . Se isso ocorre para todo $x \in X$, então a nomenclatura é óbvia.

Anteriormente vimos que S_E é compacto sempre que E tem dimensão finita. Uma argumentação análoga mostra que $\overline{B_E}$ é compacto e contém um aberto (a saber, B_E) que contém 0. Como $\overline{B_E}$ é homeomorfo a $\overline{B_E}(x, r)$ para quaisquer $x \in E$ e $r > 0$, segue que *se E tem dimensão finita, então E é localmente compacto*.

O Teorema de Riesz (um deles, pelo menos) diz que vale a volta. A prova se faz por contraposição, assumindo $\dim_k E = \infty$ e mostrando que $\overline{B_E}$ não é compacto (logo, nenhuma bola fechada é e, consequentemente, nenhum compacto pode conter um aberto¹⁹) e utiliza recursivamente o

Lema 36 (Lema de Riesz). *Sejam $(E, \|\cdot\|)$ um evn e M um subespaço fechado e próprio de E . Dado $\theta \in (0, 1)$, existe $y \in S_E$ tal que $\|y - x\| \geq \theta$, para qualquer $x \in M$.*

Demonstração. Depois de olhar, a prova fica besta. Para $y_0 \in E \setminus M$ existe $r > 0$ tal que $B_E(y_0, r) \subset E \setminus M$ e, por conseguinte,

$$d = \text{dist}(y_0, M) := \inf_{x \in M} \|y_0 - x\| \geq r.$$

Agora, para $\theta \in (0, 1)$, existe $x_0 \in M$ tal que $\|y_0 - x_0\| \leq \frac{d}{\theta}$ (pois $d < \frac{d}{\theta} + \text{def. de ínfimo}$) e agora basta “ajustar” $y_0 - x_0$ para que ele pertença a S_E . $\square$

Densidade, talvez separabilidade e completamento

Proposição 37. *Sejam E um evn, F um espaço de Banach, M um subespaço denso em E e $T \in \mathcal{L}(M, F)$. Então existe um único $\tilde{T} \in \mathcal{L}(E, F)$ tal que $\tilde{T}|_M = T$ e $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.*

Demonstração. Uma vez provada a existência, a unicidade segue da densidade de M e da “Hausdorfficidade” de F , pois outra função G com as mesmas propriedades de $\tilde{T}$ coincidiria com esta num denso de E , acarretando a igualdade entre elas pontualmente.

A demonstração da existência é relativamente longa, embora não seja difícil. A ideia é praticamente a única possível: para cada $x \in E$ existe uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in M^{\mathbb{N}}$ tal que $x_n \rightarrow x$, e fazemos $\tilde{T}x = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n$. Pronto, agora só precisamos provar que tudo funciona perfeitamente e não viola nenhuma lei do universo.

1. Está bem definida no contradomínio: $\|Tx_n - Tx_m\| \leq \|T\|\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$ se $n, m \rightarrow \infty$, pois $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy (por ser convergente), logo $(Tx_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy num espaço de Banach.
2. Está bem definida no domínio: unicidade do limite em espaços de Hausdorff; mas, na verdade, a coisa independe da escolha das sequências! Para provar use a desigualdade triangular.
3. $\tilde{T}$ é linear: propriedades de limite.

¹⁹Em particular, todo compacto tem interior vazio.

4. $\tilde{T}|_M = T$: como $\tilde{T}$ independe das sequências escolhidas, tome uma adequada.
5. $\tilde{T} \in \mathcal{L}(E, F)$ e $\|T\| = \|\tilde{T}\|$. Eis a treta...²⁰

Por $M \subset E$ temos $\|T\| \leq \|\tilde{T}\|$. Para a outra, dado $y \in E$, existe $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in M^{\mathbb{N}}$ tal que $y_n \rightarrow y$, donde segue que $\|y_n\| \rightarrow \|y\|$, e assim

$$\|\tilde{T}y\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} Ty_n \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Ty_n\| \leq \|T\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n\| = \|T\| \|y\|,$$

mostrando tanto que $\tilde{T} \in \mathcal{L}(E, F)$ quanto $\|\tilde{T}\| \leq \|T\|$. □

Corolário 38. *Sejam E um evn, F espaço de Banach, M um subespaço denso de E e $T \in \mathcal{L}(M, F)$ isométrica²¹. Então a extensão $\tilde{T} \in \mathcal{L}(E, F)$ é isométrica.*

Demonstração.

$$\|\tilde{T}x\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right\| = \|x\|,$$

para qualquer $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in M^{\mathbb{N}}$ tal que $x_n \rightarrow x$. □

Teorema 39 (Completamento de espaços normados). *Dado um evn E , existe um espaço de Banach F (único a menos de isometria) e $T \in \mathcal{L}(E, F)$ isométrica tal que $T(E)$ é denso em F .*

Ideia de uma demonstração. Sobre $\mathcal{C}$, o ev das sequências de Cauchy em E , definimos uma seminorma $\|\cdot\|_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}$ fazendo $\|(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_{\mathcal{C}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$. Em seguida, quotientamos por $M = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C} : \|(x_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_{\mathcal{C}} = 0\}$, de modo que $\mathcal{C}/M$ torna-se (com o quociente da seminorma definido de forma natural) um espaço vetorial normado, que satisfaz as condições do enunciado. A unicidade segue do corolário anterior, mais o velho fato de que funções contínuas (com contradomínio Hausdorff) que coincidem num denso são necessariamente idênticas. □

Ideia de outra demonstração. Use Hahn-Banach (mais detalhes já já). □

Finalmente, a parte final do Aquecimento...

²⁰O professor fez outra demonstração, mas não vejo qual o erro no argumento que usei...

²¹ $\|Tx\| = \|x\|$ para todo $x \in E$.

O ~~Canhão~~ Teorema de Hahn-Banach

O Teorema de Hahn-Banach é uma máquina de estender funcionais lineares definidos em pedaços do seu espaço vetorial para o espaço inteiro. Em mãos erradas, ele pode ser letal²². Começamos com observações que serão importantes para provar a versão Complexa do teorema.

1. Um $\mathbb{C}$ -espaço vetorial E pode ser visto como $\mathbb{R}$ -espaço vetorial pela restrição da multiplicação dos escalares²³, o que denotamos por $E_{\mathbb{R}}$.
2. Sejam E um $\mathbb{C}$ -espaço vetorial e $\varphi \in L(E, \mathbb{C})$.

- (a) $\psi = \Re(\varphi) \in L(E_{\mathbb{R}}, \mathbb{R})$ e para todo $x \in E$ vale $\varphi(x) = \psi(x) - i\psi(i \cdot x)$;
- (b) Se $\psi \in L(E_{\mathbb{R}}, \mathbb{R})$, então φ como definido acima é um elemento de $L(E, \mathbb{C})$;
- (c) $\varphi \in E^*$ sse $\Re(\varphi) = \psi \in (E_{\mathbb{R}})^*$. Em particular, $\|\varphi\| = \|\psi\|$.

Provamos apenas o último item. Se $\varphi \in E^*$, então $|\psi(x)| \leq |\varphi(x)| \leq \|\varphi\| \|x\|$ para todo $x \in E$, e assim $\psi \in (E_{\mathbb{R}})^*$. Reciprocamente, temos

$$|\varphi(x)| = \frac{|\varphi(x)|}{\varphi(x)} \varphi(x) = \varphi\left(\frac{|\varphi(x)|}{\varphi(x)} x\right) = \psi\left(\frac{|\varphi(x)|}{\varphi(x)} x\right) - i\psi\left(i \frac{|\varphi(x)|}{\varphi(x)} x\right),$$

e como $|\varphi(x)| \in \mathbb{R}$, temos $\psi(i \frac{|\varphi(x)|}{\varphi(x)} x) = 0$ e daí $|\varphi(x)| = \psi(\frac{|\varphi(x)|}{\varphi(x)} x)$, de modo que, se $\psi \in (E_{\mathbb{R}})^*$, então

$$|\varphi(x)| \leq \|\psi\| \|x\|,$$

i.e., $\varphi \in E^*$.

3. Uma função $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ é (um funcional) **sublinear** se $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ e $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ para quaisquer $x, y \in E$ e $\lambda \geq 0$. Seminormas são exemplos de funcionais sublineares.

Lema 40. *Sejam E um $\mathbb{R}$ -espaço vetorial, M um subespaço próprio de E , $z_0 \in E \setminus M$, $N = M \oplus [z_0]$ e $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional sublinear. Então para cada $\varphi_0 \in L(M, \mathbb{R})$ tal que $\varphi_0 \leq p|_M$, existe $\varphi \in L(N, \mathbb{R})$ tal que $\varphi|_M = \varphi_0$ e $\varphi \leq p|_N$.*

Demonstração. Um modo natural de estender φ_0 é fazer $\psi_c : N \rightarrow \mathbb{R}$ definindo, para cada $m + \lambda z_0 \in N$ (note que m e λ são únicos²⁴) $\psi_c(m + \lambda z_0) = \varphi_0(m) + \lambda c$, para $c \in \mathbb{R}$ fixado. Só precisamos encontrar o c ideal.

Observe que para $x, y \in M$, temos

$$\varphi_0(x) + \varphi_0(y) = \varphi_0(x + y) \leq p(x + y) \leq p(x - z_0) + p(y + z_0),$$

donde segue que $\varphi_0(x) - p(x - z_0) \leq p(y + z_0) - \varphi_0(y)$ e, consequentemente,

$$r := \sup_{x \in M} (\varphi_0(x) - p(x - z_0)) \leq \inf_{x \in M} (p(y + z_0) - \varphi_0(y)) := R.$$

Agora, se $r \leq c \leq R$, então $\varphi = \psi_c$ satisfaz as condições do enunciado. □

²²Agora pense no nível de uma ementa que tem esse resultado como pré-requisito implícito! Pelo visto, um conceito Capes alto demais pode prejudicar a integridade de alguns de seus músculos.

²³Se você também fará Álgebra Comutativa, note que isso vale mais geralmente. Se $\varphi : A \rightarrow B$ é um (homo)morfismo de anéis e M é um B -módulo, então $M \cong M \otimes_B B \cong M \otimes_B (B \otimes_A A) \cong M \otimes_A A$ como B -módulos (o iso leva $m \mapsto m \otimes_A 1_A$ e $m \otimes_A a \mapsto \varphi(a)m$ em geradores). Assim, $E_{\mathbb{R}} = E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R}$, que é um modo mais *clean* e profissional de dizer a mesma coisa...

²⁴No sentido de que se $m + \lambda z_0 = n + \gamma z_0$, então $m - n = (\gamma - \lambda)z_0 \in M \cap [z_0] = \{0\}$, o que implica $\lambda = \gamma$ e $m = n$.

Teorema 41 (Hahn-Banach, para $\mathbb{R}$ -espaços vetoriais). *Sejam E um $\mathbb{R}$ -espaço vetorial, $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional sublinear e M um subespaço próprio de E . Então, para cada $\varphi \in L(M, \mathbb{R})$ satisfazendo $\varphi \leq p|_M$, existe $\bar{\varphi} \in L(E, \mathbb{R})$ tal que $\bar{\varphi}|_M = \varphi$ e $\bar{\varphi} \leq p$.*

Demonstração. A prova é uma aplicação clássica do Lema de Zorn. Consideramos a família $\mathcal{F} = \{(N, \psi) : M \subseteq N \leq E \text{ e } \psi \in L(N, \mathbb{R}) \text{ tal que } \psi|_M = \varphi \text{ e } \psi \leq p|_N\}$, onde $N \leq E$ significa N é subespaço vetorial de E . É claro que $\mathcal{F} \neq \emptyset$, posto que $(M, \varphi) \in \mathcal{F}$.

Definimos uma ordem parcial em $\mathcal{F}$ bastante natural:

$$(N_1, \psi_1) \preceq (N_2, \psi_2) \text{ sse } N_1 \subseteq N_2 \text{ e } \psi_2|_{N_1} = \psi_1.$$

Agora, se $\mathcal{C} = \{(N_i, \psi_i)\}_{i \in I}$ é uma cadeia em $\mathcal{F}$, note que $(N, \psi) \in \mathcal{F}$, onde $N = \bigcup_{i \in I} N_i$ e $\psi : N \rightarrow \mathbb{R}$ faz $\psi(n) = \psi_i(n)$ para algum $i \in I$ tal que $n \in N_i$. Assim, (N, ψ) é uma cota superior para $\mathcal{C}$. Da arbitrariedade da cadeia tomada, segue (pelo Lema de Zorn) que existe $(N, \psi) \in \mathcal{F}$ maximal com respeito a $\preceq$. Agora, se $N \neq E$, então o Lema anterior permite obter $(N \oplus [z_0], \psi') \in \mathcal{F}$, para algum $z_0 \in E \setminus N$, tal que $(N, \psi) \preceq (N \oplus [z_0], \psi')$, o que contraria a maximalidade de (N, ψ) . Logo, $N = E$ e fazemos $\psi = \bar{\varphi}$. $\square$

Teorema 42 (Hahn-Banach). *Sejam E um $\mathbb{C}$ -espaço vetorial, $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ uma seminorma e M um subespaço próprio de E . Então para cada $\varphi \in L(M, \mathbb{C})$ satisfazendo $|\varphi| \leq p|_M$, existe $\bar{\varphi} \in L(E, \mathbb{C})$ tal que $\bar{\varphi}|_M = \varphi$ e $|\bar{\varphi}| \leq p$.*

Demonstração. Note primeiramente que, se M é subespaço vetorial de E , então $M_{\mathbb{R}}$ é subespaço vetorial de $E_{\mathbb{R}}$.²⁵ Queremos aplicar o Teorema de Hahn-Banach para $\psi = \Re(\varphi) \in L(M_{\mathbb{R}}, \mathbb{R})$. Para isso, precisamos verificar $\psi \leq p|_M$. Contudo, como p é seminorma, é equivalente²⁶ mostrar que $|\psi| \leq p|_M$, o que segue pois $|\psi| \leq |\varphi| \leq p|_M$.

Então, segue por Hahn-Banach que existe $\bar{\psi} \in L(E_{\mathbb{R}}, \mathbb{R})$ tal que $\bar{\psi}|_M = \psi$ e $|\bar{\psi}| \leq p$. Assim, $\bar{\varphi} : E \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $\bar{\varphi}(x) = \bar{\psi}(x) - i\bar{\psi}(ix)$ é um funcional $\mathbb{C}$ -linear e claramente satisfaz $\bar{\varphi}|_M = \varphi$. Além disso, se $\bar{\varphi}x \neq 0$ temos (como na demonstração do item 2(c) anterior) para $\lambda = \frac{|\bar{\varphi}(x)|}{\bar{\varphi}(x)}$:

$$|\bar{\varphi}x| = \lambda \bar{\varphi}(x) = \bar{\varphi}(\lambda x) = \bar{\psi}(\lambda x) \leq p(\lambda x) = |\lambda|p(x) = p(x).$$

$\square$

Encerramos este aquecimento com várias aplicações de Hahn-Banach²⁷, sejam das notas de aula ou da lista de exercícios. Sente-se, vem coisa louca por aí...

1. (Hahn-Banach, versão “kontínua”) *Sejam E um k -evn, M um subespaço de E e $\varphi_0 \in M^*$. Então existe $\varphi \in E^*$ tal que $\varphi|_M = \varphi_0$ e $\|\varphi\| = \|\varphi_0\|$.*

Demonstração. O enunciado permite que as duas versões de Hahn-Banach possam ser usadas sem nos preocuparmos se $k = \mathbb{R}$ ou $k = \mathbb{C}$ (cf. nota de rodapé 26). Defina $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ fazendo $p(x) = \|\varphi_0\|\|x\|$, e note que p é uma seminorma que satisfaz $|\varphi_0| \leq p|_M$. Logo, existe $\varphi \in L(E, k)$ tal que $\varphi|_M = \varphi_0$ e, para todo $x \in E$, $|\varphi(x)| \leq p(x) = \|\varphi_0\|\|x\|$, o que simultaneamente mostra que $\varphi \in E^*$ e $\|\varphi\| \leq \|\varphi_0\|$. Como a outra desigualdade é óbvia, o resultado segue-se. $\square$

²⁵A volta não vale! $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{R}^2$ é $\mathbb{R}$ -subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$, mas não é $\mathbb{C}$ -subespaço de $\mathbb{C}$ (“e daí?” você pergunta? Ora, $\mathbb{C}_{\mathbb{R}} = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R} \cong \frac{\mathbb{R}[x]}{(x^2+1)} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R} \cong \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}x \cong \mathbb{R}^2$ como $\mathbb{R}$ -espaços vetoriais).

²⁶Se $\varphi(x) \geq 0$ então $\varphi(x) = |\varphi(x)| \leq p(x)$, se não $|\varphi(x)| = -\varphi(x) = \varphi(-x) \leq p(-x) = p(x)$ (pois é seminorma!). Em particular, caso ainda esteja confuso, quando escrevo uma desigualdade de funções (como $f \leq g$ ou $|f| \leq |g|$) quero dizer que a desigualdade é ponto-a-ponto, isto é, $f(x) \leq g(x)$ para todo x no domínio de ambas (nos contextos em que uso tal notação, f e g têm o mesmo domínio).

²⁷Entretanto, enquanto for possível evitarei a forma geométrica do mesmo...

2. Seja E um evn.

(a) Dado $x \in E \setminus \{0\}$, existe $\varphi \in E^*$ tal que $\|\varphi\| = 1$ e $\varphi(x) = \|x\|$.

Basta aplicar o item anterior para $\varphi_0 : [x] \rightarrow k$ que faz $[x] \ni \lambda x \mapsto \lambda\|x\| \in k$, pois $\varphi_0 \in [x]^*$, $\|\varphi_0\| = 1$ e $\varphi_0(x) = \|x\|$.²⁸

(b) Os elementos de E^* separam pontos de E .

Se $x \neq y$ pertencem a E , então $x - y \neq 0$, e daí aplicamos o item anterior.

(c) Se $E \neq \{0\}$, então $E^* \neq \{0\}$. Em particular, para cada $x \in E$ temos

$$\|x\| = \sup\{|\varphi x| : \varphi \in S_{E^*}\}.$$

Óbvio em vista de (a).

(d) Sejam M um subespaço fechado próprio de E , $z_0 \in E \setminus M$ e $d = \text{dist}(z_0, M)$. Então existe $\varphi \in E^*$ tal que $\|\varphi\| = 1$, $\varphi(z_0) = d$ e $\varphi|_M \equiv 0$.

Defina $\varphi_0 : M \oplus [z_0] \rightarrow k$ fazendo $\varphi_0(m + \lambda z_0) = \lambda d$ e note que $\varphi_0|_M = 0$, $\varphi_0(z_0) = d$ e $\|\varphi_0\| = 1$: $|\varphi_0(m + \lambda z_0)| = |\lambda|d \leq |\lambda| \|m + \lambda z_0\| = \|m + \lambda z_0\|$ (pois $-\lambda m \in M$ e $d \leq \|y - z_0\|$ para qualquer $y \in M$), o que mostra $\|\varphi_0\| \leq 1$ (pela def. via ínfimo) e, para $\varepsilon > 0$ existe $x_0 \in M$ tal que $\|x_0 - z_0\| < d + \varepsilon$, daí para $y = \frac{1}{\|x_0 - z_0\|}(x_0 - z_0) \in M \oplus [z_0]$, temos $|\varphi_0(y)| > \frac{d}{d+\varepsilon}$, com $\|y\| = 1$. Agora aplique o item (1) para φ_0 .

(e) Para cada $x \in E$, defina $\hat{x} : E^* \rightarrow k$ por $\hat{x}(\varphi) = \varphi(x)$, para cada $\varphi \in E^*$. Então $\hat{x} \in (E^*)^* := E^{**}$. Além disso, $J_E : E \rightarrow E^{**}$ definido por $J_E(x) = \hat{x}$ é uma isometria, que chamamos de **mergulho canônico** de E em E^{**} . Em particular, $\overline{J_E(E)}$ é o completamento de E .

Demonstração. Claramente, cada $\hat{x} \in L(E^*, k)$ e, como $|\hat{x}(\varphi)| \leq \|x\| \|\varphi\|$, segue que $\hat{x} \in E^{**}$. Como J_E é obviamente linear, o item (c) prova que J_E é uma isometria. Finalmente, como k é um espaço de Banach, segue que E^{**} é um espaço de Banach e, por conseguinte, $\overline{J_E(E)}$ é um espaço de Banach (por ser fechado), que contém densamente uma cópia isométrica de E por construção, a saber, $J_E(E)$. $\square$

Observação 43. Cara... Esse último item é muito massa²⁹ :)

3. (Caracterização funcional de densidade) Sejam E um evn e $M \leq E$. Então M é denso sse $\forall \varphi \in E^* (\varphi|_M \equiv 0 \Rightarrow \varphi \equiv 0)$.

Demonstração. Se M é denso então a implicação é clara. Provamos a recíproca pela contrapositiva: se M não é denso, então $\overline{M}$ é um subespaço³⁰ fechado e próprio de E , donde segue que existe $x \in E \setminus \overline{M}$, com $\text{dist}(x, M) = d > 0$, e daí pelo item anterior (2(d)), existe $\varphi \in E^*$ tal que $\varphi(x) = d > 0$ e $\varphi|_M \equiv 0$. $\square$

²⁸ $\|\varphi_0\| = \sup\{|\varphi_0(\lambda x)| : |\lambda|\|x\| = 1\} = \sup\{|\lambda|\|x\| : |\lambda| = \frac{1}{\|x\|}\} = 1$.

²⁹ Em particular, se E é um espaço com produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ onde a norma é induzida pelo produto interno, então por continuidade segue que a norma em $\overline{J_E(E)}$ satisfaz as identidades de polarização e, consequentemente, $\overline{J_E(E)}$ é um espaço de Hilbert.

³⁰ Se $M \leq E$ (estou cansando de escrever “é subespaço de”), então $\overline{M} \leq E$: de fato, dados $\alpha, \beta \in k$ e $x, y \in \overline{M}$, existem $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in M^{\mathbb{N}}$ tais que $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$, mas $(\alpha x_n + \beta y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in M^{\mathbb{N}}$ e $\alpha x_n + \beta y_n \rightarrow \alpha x + \beta y$. Sempre é importante lembrar que a existência dessas sequências se deve ao fato de a topologia considerada ser *first countable*.

4. Um pouco sobre separabilidade (*a.k.a.* densidade enumerável).

- (a) *Sejam E um evn, $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset E$ e $M = [x_n : n \in \mathbb{N}]$. Se M é denso em E , então E é separável.*

Demonstração. Em geral, se V é um evn tal que $V = [x_i : i \in I]$, então existe um denso $D_X \subset V$ tal que $|D_X| \leq |X|\aleph_0$, onde $X = \{x_i : i \in I\}$. Spg suponha X l.i.³¹ Seja $D \subset k$ um denso enumerável³² e considere D_X o conjunto das combinações D -lineares de X . Dado $x \in V$, existem únicos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in k$ e $x_{i_1}, \dots, x_{i_n} \in X$ tais que $x = \sum_{j=1}^n \alpha_j x_{i_j}$.

Assim, para $\varepsilon > 0$ fixado, podemos tomar $d_j \in B_k(\alpha_j, \frac{\varepsilon}{\|x_{i_j}\|_n}) \cap D$ para cada $j \leq n$ (pela densidade de D), e obtemos $x_d = \sum_{j=1}^n d_j x_{i_j} \in D_X \cap B_V(x, \varepsilon)$:

$$\|x_d - x\| = \left\| \sum_{j=1}^n (\alpha_j - d_j) x_{i_j} \right\| \leq \sum_{j=1}^n |\alpha_j - d_j| \|x_{i_j}\| < \sum_{j=1}^n \frac{\varepsilon}{\|x_{i_j}\|_n} \|x_{i_j}\| = \varepsilon,$$

mostrando que D_X é denso em V . Por fim, note que a correspondência η

$$D_X \ni \sum_{j=1}^n \alpha_j x_{i_j} \xrightarrow{\eta} ((\alpha_1, \dots, \alpha_n), (x_{i_1}, \dots, x_{i_n})) \in D^{<\omega} \times X^{<\omega},$$

é injetiva, e $|D^{<\omega} \times X^{<\omega}| = \aleph_0 \cdot |X|$.³³

O resultado original segue pois “denso de denso é denso”, i.e., se $\mathcal{D}_1$ é denso em $\mathcal{D}_2$ que é denso em $\mathcal{X}$, então $\mathcal{D}_1$ é denso em $\mathcal{X}$. $\square$

- (b) *Se E^* é separável, então E é separável.*

Demonstração. Primeiro, recorde que a separabilidade é hereditária em espaços métricos, pois em tal classe ela equivale à existência de base enumerável e esta, por sua vez, é uma propriedade hereditária. Assim, E^* separável implica em S_{E^*} separável, o que nos permite tomar $\{\varphi_n : n \in \mathbb{N}\} \subset S_{E^*}$ denso. Como $\|\varphi_n\| = 1$ para todo n , podemos escolher $x_n \in S_E$ tal que $\|\varphi_n(x_n)\| \geq \frac{1}{2}$ para cada n . Pelo item anterior, se mostrarmos que $M = [x_n : n \in \mathbb{N}]$ é denso em E , então o resultado estará demonstrado.

Pela caracterização funcional da densidade, se M não fosse denso então existiria $\varphi' \in E^*$ com $\varphi'|_M \equiv 0$ e $\varphi' \not\equiv 0$. Logo, $\frac{1}{\|\varphi'\|} \varphi' = \varphi \in S_{E^*}$ e (por $\varphi|_M \equiv 0$)

$$\frac{1}{2} \leq |\varphi_n(x_n)| = |\varphi_n(x_n) - \varphi(x_n)| \leq \|\varphi_n - \varphi\|,$$

mostrando que $\{\varphi_n : n \in \mathbb{N}\}$ não intercepta $B_{E^*}(\varphi, \frac{1}{2})$, contrariando a densidade da família. $\square$

³¹Usando o Lema de Zorn, prova-se que todo conjunto de geradores de um espaço vetorial contém uma base! Provavelmente a família $\mathcal{F} = \{C \subset V : C \text{ é l.i. e } C \subset G\}$ dá conta do recado, onde G é um conjunto de geradores fixado.

³²Por exemplo, $D = \mathbb{Q}$ se $k = \mathbb{R}$, ou $D = \{q_1 + q_2 i : q_1, q_2 \in \mathbb{Q}\}$ caso $k = \mathbb{C}$.

³³Se A é conjunto e α um ordinal, então $A^{<\alpha} := \bigcup_{\beta < \alpha} A^\beta$. Note ainda que se A é infinito, então $|A^n| = |A|$ e $|A^{<\omega}| = |A|$ mas, se A for finito, então $|A^{<\omega}| = \aleph_0$.

Observação 44 (Para topólogos gerais). *Seguindo praticamente a mesma demonstração (aliada ao verdadeiro resultado escondido dentro do item anterior), temos em verdade $d(E) \leq d(E^*)$.*

- (c) ($l_\infty(k) := l_\infty$ é igual coração de mãe) *Cada evn E separável é isometricamente isomorfo a um subespaço de l_∞ .*

Demonstração. Seja $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset E$ um denso. Por Hahn-Banach, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $\varphi_n \in S_{E^*}$ tal que $\varphi_n(x_n) = \|x_n\|$. Definimos então o mapa $T : E \rightarrow l_\infty$ fazendo $x \mapsto (\varphi_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$, que é o responsável pelo mergulho isométrico desejado. $\square$

- (d) Embora as demonstrações dos resultados a seguir não dependam do Teorema de Hahn-Banach, vale mencionar que se $(E, \|\cdot\|)$ é separável, então $l_p(E)$ (para $1 \leq p < \infty$), $(c_0(E), \|\cdot\|_\infty)$ e $(c(E), \|\cdot\|_\infty)$ são separáveis. Por outro lado, basta que $E \neq \{0\}$ para que $l_\infty(E)$ não seja separável. Mas não vou provar isso agora...

- (e) Outra coisa, corolário do item (a) anterior, *todo evn de dimensão finita é separável ou, mais geralmente, todo evn com dimensão $\leq \aleph_0$ é separável*³⁴.

5. Vimos que se F é um espaço de Banach, então $\mathcal{L}(E, F)$ é um espaço de Banach. Agora podemos provar a recíproca.

($\star$) *Se $\mathcal{L}(E, F)$ é um espaço de Banach, então F é um espaço de Banach.*

Demonstração. *It's just a trick.* Fixado $e \in E$ com $\|e\| = 1$, tome $\psi \in E^*$ tal que $\|\psi\| = 1$ e $\psi(e) = \|e\|$. Se $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F^\mathbb{N}$ é uma sequência de Cauchy, para cada $n \in \mathbb{N}$ considere $\varphi_n : E \rightarrow F$ definida por $\varphi_n(x) = \psi(x)y_n$. Claramente cada $\varphi_n \in \mathcal{L}(E, F)$, pois são lineares por construção e $\|\varphi_n(x)\| = |\psi(x)|\|y_n\| \leq (\|\psi\|\|y_n\|)\|x\|$. Em particular, para $n, m \in \mathbb{N}$ e $x \in S_E$ temos

$$\|\varphi_n(x) - \varphi_m(x)\| = |\psi(x)|\|y_n - y_m\| \leq \|\psi\|\|y_n - y_m\| \rightarrow 0 \text{ se } m, n \rightarrow \infty,$$

donde segue que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy e, por conseguinte, existe $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ tal que $\varphi_n \rightarrow \varphi$. Afirmamos que $y_n \rightarrow \varphi(e)$. Ora,

$$\|y_m - \varphi(e)\| = \|y_m - \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(e)\| = \|y_m - \lim_{n \rightarrow \infty} \psi(e)y_n\| = \|\lim_{n \rightarrow \infty} y_m - y_n\| \rightarrow 0$$

se $m \rightarrow \infty$. $\square$

6. (Tipo de generalização de Hahn-Banach) *Sejam E evn, $M \leq E$ e $T \in \mathcal{L}(M, l_\infty)$. Então existe $\tilde{T} \in \mathcal{L}(E, \infty)$ que estende T tal que $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.*

Demonstração. Basta aplicar Hahn-Banach nas coordenadas. Para cada n , seja $\pi_n : l_\infty \rightarrow k$ o mapa $(x_m)_{m \in \mathbb{N}} \mapsto x_n$, o qual é linear (claro) e contínuo, pois $|\pi_n((x_m)_{m \in \mathbb{N}})| = |x_n| \leq \sup_{m \in \mathbb{N}} |x_m| = \|(x_m)_{m \in \mathbb{N}}\|_\infty$; em particular $\|\pi_n\| \leq 1$.

Isso nos dá $\varphi_n := \pi_n \circ T \in M^*$ para todo n , e o Teorema de Hahn-Banach nos permite obter $\psi_n \in E^*$ tal que $\|\psi_n\| = \|\varphi_n\|$ e $\psi_n|_M = \varphi_n$. Agora definimos $\tilde{T} : E \rightarrow l_\infty$

³⁴Veremos na próxima seção que todo evn completo e com dimensão infinita não pode ter dimensão enumerável.

fazendo $\tilde{T}x := ((\psi_n x)_{n \in \mathbb{N}})$, cuja linearidade segue da linearidade de cada ψ_n e, para x qualquer, temos

$$\begin{aligned} \|\tilde{T}x\|_\infty &= \sup_{n \in \mathbb{N}} |\psi_n(x)| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|\psi_n\| \|x\| = (\sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\|) \|x\| \leq \\ &\leq (\sup_{n \in \mathbb{N}} \|\pi_n\| \|T\|) \|x\| \leq \|T\| \|x\|, \end{aligned}$$

que simultaneamente prova $T \in \mathcal{L}(E, l_\infty)$ e $\|\tilde{T}\| \leq \|T\|$. Para a outra desigualdade, note que $\tilde{T}$ estende T . $\square$

7. Sejam M um subespaço de E e considere

$$M^\perp := \{\varphi \in E^* : \varphi|_M \equiv 0\}.$$

Mostre que $M^\perp$ é fechado e M^* é isometricamente isomorfo a $E^*/M^\perp$. Em particular, veja que $\|\varphi|_M\| = \text{dist}(\varphi, M^\perp)$ para todo $\varphi \in E^*$.

Demonstração. Sempre que quiser provar que algo é fechado, veja se você consegue visualizar o candidato a fechado como pré-imagem (via função contínua!) de um fechado, ou ainda melhor, quando o espaço for T_1 , como pré-imagem de um ponto. Neste caso, temos um mapa linear $E^* \rightarrow M^*$ bastante natural, dado pela restrição e, como se não bastasse desejar que ele fosse contínuo, esse mapa é Lipschitziano:

$$\|\varphi|_M - \psi|_M\| = \|(\varphi - \psi)|_M\| \leq \|\varphi - \psi\|.$$

Dando nome aos bois, seja $R : E^* \rightarrow M^*$ o mapa contínuo de restrição. Assim, temos $M^\perp = R^{-1}[\{0\}]$ fechado, e o quociente da aplicação R , $\bar{R} : E^*/M^\perp \rightarrow M^*$ que faz $[\varphi] \mapsto \varphi|_M$, está bem definido e é injetor (pois $M^\perp$ é o kernel da aplicação R). A sobrejetividade segue pelo Teorema de Hahn-Banach: dado $\psi \in M^* \setminus \{0\}$, existe $\varphi \in E^*$ tal que $\varphi|_M = \psi$ e $\|\varphi\| = \|\psi\|$. Logo M^* e $E^*/M^\perp$ são linearmente isomorfos.

Para provar o restante, precisamos apenas dar uma norma “natural” (em certo sentido) que faça do mapa $\bar{R}$ uma isometria. A ideia natural seria $\|[\varphi]\| := \|\varphi\|$, mas ela daria problemas, pois gostaríamos que $\|[\varphi]\| = 0$ sempre que $\varphi \in M^\perp$. Mas essa é a dica suficiente: definimos $\|[\varphi]\| := \text{dist}(\varphi, M^\perp)$ – e é nessa hora que percebemos os meandros do enunciado.

Podemos provar que a função acima de fato define uma norma (e está bem definida, blablablá), para em seguida mostrar a isometria, ou seguimos a sugestão do enunciado e provamos que $\|\varphi|_M\| = \text{dist}(\varphi, M^\perp)$, donde concluímos que isso define uma norma apelando ao isomorfismo $\bar{R}$, e a isometria segue naturalmente. Obviamente o melhor a fazer é a opção 2.

Queremos então mostrar que $\|\varphi|_M\| = \inf_{\psi|_M \equiv 0} \|\varphi - \psi\|$. Ora, se $\psi|_M \equiv 0$ temos

$$\|\varphi|_M\| = \|\varphi|_M - \psi|_M\| \leq \|\varphi - \psi\| \Rightarrow \|\varphi|_M\| \leq \inf_{\psi \in M^\perp} \|\varphi - \psi\|.$$

Para a outra desigualdade, o Teorema de Hahn-Banach nos dá $\psi_0 \in E^*$ tal que $\psi_0|_M = \varphi|_M$ e $\|\psi_0\| = \|\varphi|_M\|$, e assim $\varphi - \psi_0 \in M^\perp$. Logo

$$\inf_{\psi \in M^\perp} \|\varphi - \psi\| \leq \|\varphi - (\varphi - \psi_0)\| = \|\psi_0\| = \|\varphi|_M\|.$$

Assim, a regra $\|\varphi\| = \text{dist}(\varphi, M^\perp)$ é simplesmente a composição bem definida das setas

$$\|\cdot\| \circ \overline{R} : E^*/M^\perp \xrightarrow{\overline{R}} M^* \xrightarrow{\|\cdot\|} k,$$

que obviamente³⁵ é uma norma em $E^*/M^\perp$. $\square$

8. Se M é um subespaço fechado de um evn E , então $(E/M)^*$ é isometricamente isomorfo a $M^\perp$.

Demonstração. Primeiramente, de modo análogo ao do item anterior, note que sobre E/M a regra $\|\bar{x}\| := \text{dist}(x, M)$, onde $\bar{x}$ é a classe de equivalência de x , é uma noção natural de norma:

- (a) está bem definida, pois se $x - y \in M$, $\|y - v\| = \|x - (x - y + v)\| \geq \|\bar{x}\|$ para $v \in M$ qualquer, e analogamente mostra-se a outra desigualdade;
- (b) $\bar{x} = \bar{0}$ claramente implica $\|\bar{x}\| = 0$, e a recíproca segue por M ser fechado;
- (c) $\|\bar{x}\| \geq 0$ para todo $x \in E$;
- (d) $\|\lambda\bar{x}\| = |\lambda|\|\bar{x}\|$: para $y \in M$ qualquer $|\lambda|\|x - y\| = \|\lambda x - \lambda y\| \geq \inf_{z \in M} \|\lambda x - z\|$, a outra desigualdade é análoga (e podemos supor $\lambda \neq 0$);
- (e) $\|\bar{x} + \bar{v}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{v}\|$: preguiça, só aceite.

Assim, a projeção $\pi : E \rightarrow E/M$ é contínua, pois $\|\pi(x)\| = \|\bar{x}\| \leq \|x\|$, visto que $0 \in M$, e $\|\pi\| \leq 1$. Logo, está bem definido o mapa $\pi^* : (E/M)^* \rightarrow E^*$ que associa um funcional linear contínuo $\varphi : E/M \rightarrow k$ ao funcional linear (contínuo, por ser composição de funções contínuas) $\varphi \circ \pi : E \rightarrow k$. Temos $\|\pi^*(\varphi)\| = \|\varphi \circ \pi\| \leq \|\varphi\|$, donde segue que π^* é linear e contínua. Mais que isso, para $x \in E$ fixado e $y \in M$ qualquer, temos

$$|\varphi(\bar{x})| = |\varphi(\bar{x}) - \varphi(\bar{y})| = |\pi^*(\varphi)(x - y)| \leq \|\pi^*(\varphi)\| \|x - y\|,$$

de modo que tomando o inf obtemos $|\varphi(\bar{x})| \leq \|\pi^*(\varphi)\| \|\bar{x}\|$, donde inferimos a outra desigualdade. Disso segue que π^* é isometria e, em particular, injetora. Resta apenas verificar que $\pi^*((E/M)^*) = M^\perp$, o que segue diretamente das definições de cada um dos conjuntos envolvidos (+ propriedade universal do quociente $\pi : E \rightarrow E/M$ para $\supset$). $\square$

9. Seja E um evn separável. Prove que existe uma sequência $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (E^*)^\mathbb{N}$ que separa os pontos de E .

Demonstração. Seja $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ o denso enumerável de E e, para cada $n \in \mathbb{N}$, tome (por Hahn-Banach) $\varphi_n \in E^*$ tal que $\|\varphi_n\| = 1$ e $\varphi_n(x_n) = \|x_n\|$. Essa sequência mata o problema. De fato, dados $x, y \in E$ distintos, temos $w = x - y \neq 0$, e assim $\|w\| = r > 0$. Pela densidade, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_N \in B(w, \frac{r}{2})$. Por um lado temos

$$\|w\| - \|x_N\| \leq \| \|w\| - \|x_N\| \| \leq \|w - x_N\| < \frac{r}{2} \Rightarrow \|x_N\| > \|w\| - \frac{r}{2} = \frac{r}{2}.$$

³⁵Em geral, se $T : V \rightarrow W$ é k -linear e $\|\cdot\|$ é uma seminorma em W , então $\|\cdot\|_T := \|\cdot\| \circ T$ é uma seminorma em V ; se T for injetora, então vale o análogo para normas.

Por outro lado

$$|||x_N|| - \varphi_N(w)| = |\varphi_N(x_N) - \varphi_N(w)| \leq \|\varphi_N\| \|x_N - w\| = \|x_N - w\| < \frac{r}{2} < \|x_N\|.$$

Logo,

$$|||x_N|| - \varphi_N(w) \leq |||x_N|| - \varphi_N(w)| < \|x_N\| \Rightarrow -\varphi_N(w) < 0 \Leftrightarrow \varphi_N(w) > 0,$$

i.e., $\varphi_N(x) \neq \varphi_N(y)$. □

10. Seja E um evn separável de dimensão infinita.

- (a) *Prove que existe uma sequência estritamente crescente $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de subespaços de dimensão finita tal que $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} M_i$ é denso em E .*

Demonstração. A primeira coisa que você pensa é $M_n = [x_i : i \leq n]$, onde $\{x_i : i \in \mathbb{N}\}$ é um denso enumerável de E , mas isso poderia dar bagunça na parte do “estritamente crescente”. Assim, primeiro precisamos observar que podemos supor $\{x_i : i \in \mathbb{N}\}$ l.i.: $\{x_i : i \in I\} \subset M := [x_i : i \in \mathbb{N}]$, e assim M é denso em E ; tomamos então uma base B para M , que deve ser infinita, caso contrário M seria de Banach e, por conseguinte, fechado em E , o que acarretaria $\dim_k E < \infty$; agora, B como espaço topológico é separável (separabilidade é hereditária em métricos!) e assim contém um subconjunto $B' = \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$ enumerável e denso; B' é denso em B que é denso em M que é denso em E , logo B' é denso em E . Agora, a ideia inicial para a construção funciona. □

- (b) *Prove que existe uma sequência $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (E^*)^{\mathbb{N}}$ tal que $\|\varphi_n\| = 1$ para cada n e $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = 0$ para todo $x \in E$.*

Demonstração. Com as mesmas notações da demonstração anterior, por Hahn-Banach podemos tomar $\varphi_1 \in S_{E^*}$ tal que $\varphi_1(b_1) = \|b_1\|$ e, para $n > 1$, (novamente por Hahn-Banach) existe $\varphi_n \in S_{E^*}$ tal que $\varphi_n|_{M_{n-1}} \equiv 0$ e $\varphi_n(b_n) = \text{dist}(b_n, M_{n-1})$. Dado $x \in E$ e $\varepsilon > 0$, pela densidade existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $b_N \in B_E(x, \varepsilon)$ e, assim, se $n > N$ temos $b_N \in M_n$ e $\varphi_n(b_N) = 0$ por construção, acarretando $|\varphi_n(x)| = |\varphi_n(x) - \varphi_n(b_N)| \leq \|\varphi_n\| \|x - b_N\| < \varepsilon$. □

11. Seja E um espaço de Banach de dimensão infinita.

- (a) *Encontre uma sequência $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de subespaços fechados de E e uma sequência $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (E^*)^{\mathbb{N}}$ de funcionais lineares tais que $\varphi_n \in M_n^*$, $\varphi_n \not\equiv 0$ e $M_{n+1} = \varphi_n^{-1}(0)$ para cada n .*

Demonstração. Teorema do núcleo e da imagem cara³⁶. Fazemos $M_1 = E$ e, para algum $x_1 \in E \setminus \{0\}$, tomamos (por Hahn-Banach) um funcional $\varphi_1 \in S_{E^*}$ tal que $\varphi_1(x_1) = \|x_1\|$. Pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, temos $\dim_k E = \dim_k \ker \varphi_1 + \dim_k \text{im } \varphi_1$, donde segue que $\ker \varphi_1 = \varphi_1^{-1}(0) := M_2$ é subespaço fechado próprio de $M_1 = E$ com dimensão infinita. Proceda indutivamente. □

³⁶Se $T : V \rightarrow W$ é transformação linear, então $V = \ker T \oplus C$, onde C é algum complemento, e mostra-se que $T|_C : C \rightarrow \text{im } T$ é um isomorfismo.

- (b) Encontre uma sequência $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ tal que $y_n \in M_n \setminus M_{n+1}$ e $\|y_n\| = \frac{1}{2^n}$.

Demonstração. No procedimento indutivo do item anterior, obtemos uma família $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset E$ tal que $x_n \in M_n \setminus M_{n+1}$ para cada n . Basta então definir $y_n = \frac{1}{\|x_n\| 2^n} x_n$. $\square$

- (c) Dos dois itens anteriores, conclua que existe uma injeção $T \in \mathcal{L}(l_{\infty}, E)$.

Demonstração. A ideia é natural: $l_{\infty} \ni (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{T} \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j y_j \in E$, que está bem definida pois E é de Banach e $\sum_{j=1}^{\infty} |\alpha_j| \|y_j\|$ é absolutamente convergente. Linearidade e continuidade são então óbvias, precisamos apenas verificar a injetividade: se $\alpha = (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l_{\infty}$ é tal que $T\alpha = 0$, então para n qualquer $\varphi_n(T\alpha) = 0$, mas $\varphi_n(T\alpha) = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \varphi_n(y_j) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \varphi_n(y_j)$. Assim, fazendo $n = 1, 2, \dots$ vemos que $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = 0$. $\square$

2.2 Teorema de Baire

Dizemos que um espaço topológico X é de **Baire** se satisfizer uma das duas (equivalentes) condições a seguir:

- (a) toda reunião enumerável de conjuntos fechados **nunca densos**³⁷ tem interior vazio;
- (b) se $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma coleção enumerável de abertos densos de X , então $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ é denso em X .

De fato, F_n é fechado nunca denso sse $A_n = X \setminus F_n$ é aberto denso: se $\text{int}(F_n) = \emptyset$ e $x \in X$, então para qualquer aberto $V \ni x$, $V \not\subset F_n$, i.e., $V \cap A_n \neq \emptyset$; se A_n é denso e $V \neq \emptyset$ é aberto, então $V \cap A_n \neq \emptyset$, i.e., $V \not\subset X \setminus A_n = F_n$. Assim, como $\text{int}(B) = X \setminus \overline{X \setminus B}$ para B qualquer, a equivalência segue da igualdade

$$\text{int}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = X \setminus \overline{X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n} = X \setminus \overline{\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n}.$$

Em particular, X não é reunião enumerável de fechados nunca densos (pois sempre temos $\text{int}(X) \neq \emptyset$) e, se $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ com cada F_n fechado, então pelo menos algum deles tem interior não vazio.

O **Teorema de Baire** simplesmente afirma que espaços métricos completos são espaços de Baire³⁸. E com ele provaremos um monte de resultados importantes em Análise Funcional ~~só não me lembro importantes pra quê!~~ O primeiro deles, será o

Teorema 45 (Da aplicação aberta). *Sejam X, Y espaços de Banach. Se $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ é sobre, então T é aberta.*

Demonstração. Vamos tentar transformar isso num roteiro compreensível...

1. Para mostrar que T é aberta, dado $U \subset X$ aberto queremos mostrar que $T(U)$ é aberto. Mas, para espaços métricos, é suficiente mostrar que $T(B)$ contém uma bola centrada em $f(x)$, para qualquer bola aberta B de X centrada em x .³⁹ Contudo, quando os espaços em questão são ~~vetoriais~~ normados e T é linear, basta provar que $T(B_X)$ contém uma bola (em Y) centrada em 0: pois transformações lineares comutam com dilatações e translações⁴⁰. Desse modo, **queremos mostrar que para $B_X = B_X(0, 1)$, $T(B_X)$ contém uma bola aberta centrada em $0 \in Y$.**

2. Como $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_X(0, n)$ e T é sobre, segue que $Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T(B_X(0, n))$ e, por Y ser de Banach, algum dos $T(B_X(0, n))$ deve satisfazer $\text{int}\left(\overline{T(B_X(0, n))}\right) \neq \emptyset$.

No entanto, $Y \ni y \xrightarrow{\varphi_n} ny \in Y$ e $X \ni x \xrightarrow{\psi_n} nx \in X$ são homeomorfismos, e $\varphi_n(T(B_X(0, 1))) = T(\psi_n(B_X(0, 1))) = T(B_X(0, n))$, mostrando que $T(B_X(0, 1))$ é homeomorfo a $T(B_X(0, n))$, para todo n . Logo, $\overline{T(B_X(0, 1))}$ não tem interior vazio.

³⁷ A é nunca denso se $\text{int}(\overline{A}) = \emptyset$.

³⁸ Dependendo do tempo, colocarei a demonstração aqui.

³⁹ Se $U \subset X$ é aberto, existe $B(x, r) \subset U$ e $f(B(x, r)) \subset f(U)$.

⁴⁰ Se $\varphi_a^Z : Z \rightarrow Z$ faz $z \mapsto z + a$ ($a, z \in Z \in \{X, Y\}$), então para $A \subset X$ $\varphi_a^X(A) = A + a$ e $T(\varphi_a^X(A)) = \{Tx + Ta : x \in A\} = \varphi_{Ta}^Y(T(A))$. Analogamente para dilatações.

3. Assim, existe $y_0 \in Y$ e $r > 0$ tal que $B_Y(y_0, 4r) \subset \overline{T(B_X(0, 1))}$. Como y_0 está no fecho de $T(B_X(0, 1))$, $-y_0 \in \overline{T(B_X(0, 1))}$. Logo,

$$B_Y(0, 4r) = B_Y(y_0, 4r) - y_0 \subset \overline{T(B_X(0, 1))} + \overline{T(B_X(0, 1))} = 2\overline{T(B_X(0, 1))},^{41}$$

e, conseqüentemente, $B_Y(0, 2r) \subset \overline{T(B_X(0, 1))}$.

4. A demonstração estará encerrada se mostrarmos $B_Y(0, r) \subset T(B_X(0, 2))$, pois disso $B_Y(0, \frac{r}{2}) \subset T(B_X(0, 1))$. Fixado $y \in B_Y(0, r)$, queremos encontrar $x \in B_X(0, 2)$ tal que $Tx = y$. Como $y \in B_Y(0, r) \subset \overline{T(B_X(0, \frac{1}{2}))}^{42}$, existe $z_1 \in X$ com $\|z_1\| < \frac{1}{2}$ e $\|y - Tz_1\| < \frac{r}{2}$. Agora, $y - Tz_1 \in B_Y(0, \frac{r}{2}) \subset \overline{T(B_X(0, \frac{1}{4}))}$, o que permite obter $z_2 \in X$ com $\|z_2\| < \frac{1}{4}$ tal que $\|y - Tz_1 - Tz_2\| < \frac{r}{4}$. Procedendo indutivamente, obtemos uma sequência $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vetores de X satisfazendo $\|z_n\| < \frac{1}{2^n}$ e $\|y - \sum_{j=1}^n Tz_j\| < \frac{r}{2^n}$. Finalmente, como X é de Banach e $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ é absolutamente convergente, existe $x \in X$ com $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = x$ e, pelo modo como tomamos os z_n 's, $\|x\| \leq 1 < 2$ e

$$Tx = T\left(\sum_{n=1}^{\infty} z_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} Tz_n = y,$$

como queríamos. □

Corolário 46. *Nas mesmas condições do teorema anterior, se $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ é uma bijeção, então T é um isomorfismo topológico.*

Demonstração. Neste caso, T^{-1} existe e é contínua pois T é aberta. □

Agora, dada $T \in Y^X$, o **gráfico de T** , denotado por $G(T)$, é o que os conjuntistas entendem como sendo a própria T , isto é, $G(T) = \{(x, y) \in X \times Y : y = T(x)\}$. Se X e Y são topológicos, com Y Hausdorff, e $f : X \rightarrow Y$ é contínua, então $G(f)$ é fechado em $X \times Y$ com a topologia produto: dado $(x, y) \notin G(f)$, $y \neq f(x)$ e assim existem abertos $A, B \subset Y$ disjuntos e com $y \in A$, $f(x) \in B$, donde segue que $f^{-1}(B) \times A$ é um aberto que contém (x, y) e não intercepta $G(f)$.

Se X e Y são espaços de Banach e T é linear, então a recíproca é verdadeira:

Teorema 47 (Do gráfico fechado). *Sejam X, Y espaços de Banach e $T \in L(X, Y)$. Se $G(f) \subset X \times Y$ é fechado, então T é contínua.*

Demonstração. Basta brincar com as projeções. Considerando $X \times Y$ munido da topologia produto, as projeções π_X e π_Y são contínuas⁴³. Essa topologia também é induzida⁴⁴, por exemplo, pela norma $\|\cdot\|_{\infty}$, em que $\|(x, y)\|_{\infty} = \max\{\|x\|, \|y\|\}$. Assim, $X \times Y$ é um espaço de Banach, bem como $G(T)$, por ser fechado em $X \times Y$. Finalmente, a restrição da projeção $\pi'_X = \pi_X|_{G(T)} : G(T) \rightarrow X$ que faz $(x, T(x)) \mapsto x$ é uma bijeção contínua nas condições do corolário anterior, logo é um homeomorfismo linear (ou isomorfismo topológico), e $T = \pi_Y \circ \pi'^{-1}_X$ é contínua. □

⁴¹Se $A \subset X$ for tal que para $a, a' \in A$ então $\frac{1}{2}(a + a') \in A$, então $A + A = 2A$ e, no caso, temos isso (basta trabalhar com sequências convergentes).

⁴²Aplicando a contração de fator $\frac{1}{2}$, que é um homeomorfismo: mais geralmente, se f é contínua, então $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ e, se f é fechada, então $A \subset \overline{A}$ implica $f(A) \subset f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$, logo $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$.

⁴³A topologia produto é a menor topologia que torna todas as projeções contínuas!

⁴⁴Dado um aberto básico da topologia produto da forma $U \times V$ e $(u, v) \in U \times V$, existem $r_1, r_2 > 0$ tais que $B_X(u, r_1) \subset U$ e $B_Y(v, r_2) \subset V$, daí tomamos $r = \min\{r_1, r_2\}$ e obtemos $B_{X \times Y}((u, v), r) \subset U \times V$, mostrando que todo aberto da topologia produto é aberto induzido pela norma. A recíproca é análoga.

Finalmente, a “última” grande consequência do Teorema de Baire ~~leia-se a última consequência do Teorema de Baire que está na omenta da quali é o~~

Teorema 48 (de Banach-Steinhaus, *a.k.a.* da limitação uniforme). *Sejam X e Y espaços normados e $\mathcal{A} \subset \mathcal{L}(X, Y)$.*

1. *Se a coleção dos $x \in X$ satisfazendo $\sup_{T \in \mathcal{A}} \|Tx\| < \infty$ for um conjunto de **2ª categoria em X** ,⁴⁵ então $\sup_{T \in \mathcal{A}} \|T\| < \infty$.*⁴⁶
2. *Se X é de Banach e $\sup_{T \in \mathcal{A}} \|Tx\| < \infty$ para todo $x \in X$, então $\sup_{T \in \mathcal{A}} \|T\| < \infty$.*

Demonstração. Apenas (a) carece de demonstração, posto que (b) segue do Teorema de Baire e do item (a). Seja E o conjunto de 2ª categoria no qual vale a desigualdade do enunciado. Chamando

$$E_n = \{x \in X : \sup_{T \in \mathcal{A}} \|Tx\| \leq n\} = \bigcap_{T \in \mathcal{A}} \{x \in X : \|Tx\| \leq n\} = \bigcap_{T \in \mathcal{A}} (\|\cdot\| \circ T)^{-1}([0, n]),$$

que é fechado para cada $n \in \mathbb{N}$, obtemos $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ e, necessariamente, algum dos E_n 's deve conter uma bola aberta e, por conseguinte, contém uma bola fechada da forma $\overline{B_X}(x_0, r)$. Logo, se $\|x\| \leq r$, então $x_0 - x \in E_n$, pois $\|x_0 - x - x_0\| = \|x\| \leq r$, e daí para qualquer $T \in \mathcal{A}$

$$\|Tx\| = \|T(-x)\| = \|T(x_0 - x) - Tx_0\| \leq \|T(x_0 - x)\| + \|Tx_0\| \leq 2n,$$

i.e., $\overline{B_X}(0, r) \subset E_{2n}$. Logo, para $x \neq 0$ qualquer e $T \in \mathcal{A}$,

$$\|Tx\| = \frac{1}{r} \|x\| \|T(\frac{r}{\|x\|}x)\| \leq \frac{2n}{r} \|x\|,$$

donde segue que $\|T\| \leq \frac{2n}{r}$ e, por $T \in \mathcal{A}$ ser qualquer, $\sup_{T \in \mathcal{A}} \|T\| \leq \frac{2n}{r} < \infty$. □

Alguns exercícios...

Exercício 55 (Lista 2). *Sejam E um espaço de Banach, F um evn e $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(E, F)$ tal que $(T_n x)_{n \in \mathbb{N}}$ seja convergente, para cada $x \in X$. Então $T : E \rightarrow F$ definida pontualmente como $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ é tal que $T \in \mathcal{L}(E, F)$ e $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.*

Observação 49. *Não fizemos isso antes!*

De fato, embora parecido, antes tínhamos F de Banach e $(T_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{L}(E, F)^{\mathbb{N}}$ uma sequência de Cauchy e isso garantia a convergência de cada sequência da forma $(T_n x)_n$ (por F ser de Banach). Daí, mostrávamos que $T := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n \in \mathcal{L}(E, F)$ e era tal que $T_n \rightarrow T$ em $\mathcal{L}(E, F)$ com a norma de operadores. Em particular, a continuidade de T seguia do fato de a sequência ser de Cauchy, pois $\|Tx\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$, e esta última convergia pois $|\|T_n\| - \|T_m\|| \leq \|T_n - T_m\|$. Não temos hipótese de Cauchy no enunciado deste exercício...

⁴⁵Um conjunto $A \subset X$ é de **1ª categoria em X** (ou **magro**) se ele for reunião enumerável de conjuntos nunca densos; caso contrário, ele é de **2ª categoria em X** . Note o seguinte: dizer que um espaço é de Baire é afirmar que ele é de 2ª categoria em si mesmo.

⁴⁶Mudei o enunciado pois não sei como garantir que, se $E \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, com cada E_n fechado e E de segunda categoria, então algum dos E_n 's tem interior não vazio. Como fazer com a igualdade dá certo e mata o caso importante (que é b), deixei desse jeito.

Solução. Usaremos Banach-Steinhaus. Para x qualquer, note que $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n x\| < \infty$: de fato, como $T_n x \rightarrow Tx$, para $\varepsilon > 0$ fixado existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\|T_n x - Tx\| < \varepsilon$ sempre que $n \geq N$, e assim $\|T_n x\| < \|Tx\| + \varepsilon$ e $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n x\| \leq \max\{\|T_0 x\|, \dots, \|T_N x\|, \|Tx\| + \varepsilon\}$.

Assim, Banach-Steinhaus garante que $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| < \infty$ e, um pouco mais geralmente, $\|T_n\| \leq \sup_{k \geq n} \|T_k\| < \infty$. Enfim, para $x \in X$ qualquer temos

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \|x\|.$$

□

Exercício 56 (Lista 2). *Sejam E evn e $B \subset E$ tal que $\varphi(B)$ é limitado em k , para todo $\varphi \in E^*$. Então B é limitado.*

Solução. Usaremos Banach-Steinhaus! Embora E não seja (necessariamente) de Banach, E^* é um espaço de Banach e podemos considerar $\hat{B} = \{\hat{b} : b \in B\} \subset E^{**}$, onde consideramos $\hat{b} : E^* \rightarrow k$ como o funcional do mergulho canônico $J_E : E \rightarrow E^{**}$, que é uma isometria! Se mostrarmos que $\sup_{b \in B} |\hat{b}(\varphi)| < \infty$ para todo $\varphi \in E^*$, seguirá que $\sup_{b \in B} \|\hat{b}\| = \sup_{b \in B} \|b\| < \infty$, exatamente o que queremos. Contudo, dizer que $\varphi(B)$ é limitado equivale a $\sup_{b \in B} |\varphi(b)| = \sup_{b \in B} |\hat{b}(\varphi)| < \infty$. □

Exercício 57 (Lista 2). *Sejam E um espaço de Banach e B^* um subconjunto de E^* tal que para todo $x \in E$ tenha-se $\sup_{\varphi \in B^*} |\varphi(x)| < \infty$. Então B^* é limitado.*

Solução. Direto de Banach-Steinhaus, não? Pois a hipótese do exercício (aliada ao Teorema) nos dá $\sup_{\varphi \in B^*} \|\varphi\| < \infty$. □

Exercício 58. *Denote por $\mathcal{C}_1([a, b])$ ao espaço $C([a, b], \mathbb{R})$ munido da norma $\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt$. Mostre que a aplicação identidade $\mathcal{C}_1([a, b]) \rightarrow (C([a, b], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ tem gráfico fechado, mas não é contínua.*

Solução. Se X e Y são métricos⁴⁷ e $f : X \rightarrow Y$ é uma função qualquer, $G(f)$ é fechado em $X \times Y$ sse $x_n \rightarrow x$ em X e $f(x_n) \rightarrow y$ em Y implicam $f(x) = y$.

Ora, se $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_1} f$ e $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} g$, então para n qualquer temos

$$\begin{aligned} \|f - g\|_1 &\leq \|f - f_n\|_1 + \|f_n - g\|_1 \leq \|f - f_n\|_1 + \int_a^b |f_n(t) - g(t)| dt \leq \\ &\leq \|f - f_n\|_1 + \int_a^b \|f_n - g\|_\infty dt = \|f - f_n\|_1 + \|f_n - g\|_\infty (b - a), \end{aligned}$$

e fazendo $n \rightarrow \infty$ obtemos $f = g$.

Se a aplicação fosse contínua, existiria $C > 0$ tal que $\|f\|_\infty \leq C \cdot \|f\|_1$ para qualquer $f \in C([a, b], \mathbb{R})$, o que podemos mostrar ser falso. De fato, se $C < \frac{2}{b-a}$, então para qualquer $D > 0$, a função f que descreve a hipotenusa do triângulo determinado pelos pontos $(a, 0)$, (a, D) e $(b, 0)$ é tal que $C \cdot \int_a^b |f(t)| dt = C \cdot \frac{D(b-a)}{2} < D = \|f\|_\infty$. Agora, caso $C \geq \frac{2}{b-a}$, basta tomar $a < d < \frac{2}{C} + a$ e considerar a função f que descreve a hipotenusa do triângulo cujos vértices são $(a, 0)$, (a, D) e $(d, 0)$ e que se anula em $d < x \leq b$, pois assim $C \cdot \int_a^b |f(t)| dt = C \cdot \frac{D(d-a)}{2} < D = \|f\|_\infty$. □

⁴⁷Serviria para *first countable*.

Exercício 59 (Lista 2). Use o Teorema do Gráfico Fechado para mostrar que se uma função $T : l_p \rightarrow l_p$ (para $1 \leq p \leq +\infty$) é linear e comuta com o operador $S(\xi_1, \xi_2, \dots) = (0, \xi_1, \xi_2, \dots)$, então T é limitado.

Solução. Acho que tem coisa mais urgente pra fazer... □

Exercício 60 (Lista 1 e Lista 2). Se E é um evn e $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$, então φ é aberta.

Demonstração. Embora φ seja sobre, não podemos usar o Teorema da Aplicação Aberta, pois E não é de Banach! Mas note que se provarmos que $\varphi(B_E(0, 1)) = B_k(0, \|\varphi\|)$, então acabou (pois é suficiente mostrar que $\varphi(B_E(0, 1))$ contém uma bola aberta centrada em 0)⁴⁸. De fato, é claro que se $x \in B_E(0, 1)$ então $|\varphi(x)| \leq \|\varphi\|$. Agora, se $0 \leq |\alpha| < \|\varphi\|$, por definição de supremo existe $x \in B_E(0, 1)$ satisfazendo $|\alpha| < |\varphi(x)|$, e assim $v = \frac{\alpha}{\varphi(x)}x$ é tal que $v \in B_E(0, 1)$ e $\varphi(v) = \alpha$. □

Exercício 61 (Lista 2). Sejam E e F espaços de Banach e $T : E \rightarrow F$ uma aplicação linear. As afirmações abaixo são equivalentes.

1. **Teorema da aplicação inversa:** Se T é uma bijeção contínua, então T^{-1} é contínua.
2. **Teorema da aplicação aberta:** Se T é uma sobrejeção contínua, então T é aberta.
3. **Teorema do gráfico fechado:** Se $G(T)$ é fechado em $E \times F$, então T é contínua.

Demonstração. Apenas recapitulando: “(2) $\Rightarrow$ (1)” é óbvio e para “(1) $\Rightarrow$ (3)” brincamos com projeções (escrevemos T como composição de contínuas).

Mas (3) $\Rightarrow$ (1), pois se $y_n \rightarrow y$ em F e $T^{-1}y_n \rightarrow x$ em E , então $T(T^{-1}y_n) = y_n \rightarrow Tx$, logo, $Tx = y$, pois F é de Hausdorff.

Provemos que (1) $\Rightarrow$ (2). Se $T : E \rightarrow F$ é uma sobrejeção contínua, mostraremos que T é aberta. Primeiro, note que $N = \ker T$ é fechado, e a regra $\|[x]\| = \inf\{\|x - y\| : y \in N\}$ é uma norma em E/N (veja o item 8 na seção do Teorema de Hahn-Banach). Em particular, $(E/N, \|\cdot\|)$ é um espaço de Banach⁴⁹.

Agora, a aplicação $\pi : E \rightarrow E/N$ é sobrejetora, contínua e aberta: a continuidade já foi vista em exercícios análogos da seção anterior; é aberta pois $B_{E/N}(0, 1) \subset \pi(B_E(0, 1))$, haja vista que se $\|[x]\| < 1$, então existe $y \in N$ tal que $\|x - y\| < 1$ e $\pi(x - y) = [x]$.

Quase finalmente, a aplicação natural $\tilde{T} : E/N \rightarrow F$ que faz $\tilde{T}([x]) = Tx$ é contínua: se $[y_n] \rightarrow [y]$ em E/N , temos $\|\tilde{T}([y_n - y])\| = \|T(y_n - y)\| = \|T(y_n - y - x)\| \leq \|T\|\|y_n - y - x\|$ para qualquer $x \in N$; em particular, para cada $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|[y_n - y]\| < \varepsilon$ se $n \geq n_0$, o que acarreta a existência de $x_n \in N$ satisfazendo $\|y_n - y - x_n\| < \varepsilon$ e garante a continuidade de $\tilde{T}$.

Logo, $\tilde{T}$ é uma bijeção linear contínua, o que por (1) implica que $\tilde{T}$ é um homeomorfismo e, em particular, é uma aplicação aberta. Finalmente $T = \tilde{T} \circ \pi$, e a composição de aplicações abertas é aberta. □

⁴⁸Como eu posso acabar esquecendo isso: $\varphi(B_E(x, r)) = \varphi(B_E(0, r)) + \varphi(x) = r\varphi(B_E(0, 1)) + \varphi(x) = rB_k(0, \|\varphi\|) + \varphi(x) = B_k(\varphi(x), r\|\varphi\|)$.

⁴⁹Se $\sum_{n=1}^{\infty} [y_n]$ é uma série absolutamente convergente ($\sum_{n=1}^{\infty} \|[y_n]\| < \infty$), mostraremos que ela converge. Para cada n , existe $x_n \in N$ tal que $\|y_n - x_n\| < 2\|[y_n]\|$ e, assim, $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n - x_n\| \leq 2\sum_{n=1}^{\infty} \|[y_n]\|$, donde segue que $y_n - x_n \rightarrow x \in E$ (pois E é de Banach) ou, equivalentemente, $\|x_n - y_n - x\| \rightarrow 0$. Mas $[x_n - y_n] = [y_n]$ e $\|[y_n] - [x]\| \leq \|x_n - y_n - x\|$, mostrando que $[y_n] \rightarrow [x]$.

Exercício 62 (Lista 2). *Sejam E e F espaços de Banach e $T : E \rightarrow F$ uma função. Se $\varphi \circ T \in E^*$ para todo $\varphi \in F^*$, então $T \in \mathcal{L}(E, F)$.*

Solução. Sejam $\alpha, \beta \in k$, $x, z \in E$. Para $\varphi \in F^*$ qualquer temos

$$\varphi(T(\alpha x + \beta z) - \alpha T(x) - \beta T(z)) = \varphi \circ T(\alpha x + \beta z) - \varphi \circ T(\alpha x + \beta z) = 0.$$

Como φ é qualquer, temos $T(\alpha x + \beta z) = \alpha T(x) + \beta T(z)$, mostrando que T é linear⁵⁰.

Agora, para mostrar a continuidade, utilizamos o Teorema do Gráfico Fechado. Sejam $x_n \rightarrow x$ em E e $Tx_n \rightarrow y$ em F sequências convergentes. Pela hipótese, para qualquer $\varphi \in F^*$ temos $\varphi \circ T(x_n) \rightarrow \varphi \circ T(x)$ e $\varphi(Tx_n) \rightarrow \varphi(y)$, e, como F é de Hausdorff, concluímos que $\varphi(Tx) = \varphi(y)$ para qualquer $\varphi \in F^*$. Logo, $Tx = y$. $\square$

Exercício 63 (Lista 2). *Sejam E, F espaços de Banach e $a : E \times F \rightarrow k$ bilinear tal que as aplicações obtidas ao fixarmos a primeira entrada (para qualquer $x \in E$) ou a segunda entrada (para qualquer $y \in F$) sejam contínuas. Então existe $C > 0$ tal que $|a(x, y)| \leq C\|x\|\|y\|$ para qualquer $(x, y) \in E \times F$.*

Solução. Limitação nos lembra Banach-Steinhaus. Para $y \in F$ fixado, a correspondência $E \ni x \mapsto a(x, y) \in k$ é linear (pois a é k -bilinear) e contínua (pela hipótese); o mesmo vale para $a_x : F \rightarrow k$, definido de maneira análoga. Assim, para cada $y \in F$ existe $C_y > 0$ tal que

$$|a_x(y)| = |a_y(x)| \leq C_y\|x\|,$$

em particular, para $x \in S_E$ temos $\sup_{x \in S_E} |a_x(y)| \leq C_y < \infty$, para todo $y \in F$, donde segue pelo Teorema de Banach-Steinhaus que $\sup_{x \in S_E} \|a_x\| = C < \infty$. Enfim, para $(x, y) \in E \times F$ qualquer,

$$|a(x, y)| = \|x\| \left| a\left(\frac{1}{\|x\|}x, y\right) \right| \leq \|x\| \|a_{\frac{1}{\|x\|}x}\| \|y\| \leq C\|x\|\|y\|.$$

$\square$

Exercício 64 (Lista 2). *Sejam E um espaço de Banach e $T : E \rightarrow E^*$ um operador linear tal que $\langle Tx, x \rangle \geq 0$ para todo $x \in E$. Mostre que T é contínuo.*

Solução. Primeiro: $\langle Tx, x \rangle := (Tx)(x)$, posto que $Tx \in E^*$ — essa é uma notação usual do Brezis, que a galera parece gostar... Segundo: embutida no enunciado está a informação de que $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R} \subset k$ para todo $x \in E$, haja vista que $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Mostraremos que T é contínua com o Teorema do Gráfico Fechado. Para isso, seja $(x, \varphi) \in \overline{G(T)}$ e tome $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ tal que $x_n \rightarrow x$ em E e $Tx_n \rightarrow \varphi$ em E^* . Para $y \in E$ qualquer, $x_n - y \rightarrow x - y$ e $Tx_n - Ty \rightarrow \varphi - Ty \in E^*$, logo

$$\langle \varphi - Ty, x_n - y \rangle \rightarrow \langle \varphi - Ty, x - y \rangle \geq 0,$$

ou, em notação de gente, $(\varphi - Ty)(x_n - y) \rightarrow (\varphi - Ty)(x - y)$. Agora, para $z \in E$ qualquer, fazemos $y = x + tz$, para $t \in \mathbb{R}$, e observamos que

$$\begin{aligned} \langle \varphi - T(x + tz), x - x - tz \rangle &\geq 0 \Leftrightarrow \langle \varphi - Tx - tTz, -tz \rangle \geq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow t^2 \langle Tz, z \rangle - t \langle \varphi - Tx, z \rangle \geq 0 \quad (*). \end{aligned}$$

⁵⁰Se $y \neq 0$, então existe $\varphi \in F^*$ tal que $\varphi(y) \neq 0$.

Note que se mostrarmos $\langle \varphi - Tx, z \rangle = 0$, então o resultado estará demonstrado devido à arbitrariedade de z . Ora, se a expressão $t^2 \langle Tz, z \rangle - t \langle \varphi - Tx, z \rangle = 0$ tivesse duas raízes, então existiriam valores⁵¹ de t que tornariam a expressão $(\star) < 0$, o que ocorre sse $\langle \varphi - Tx, z \rangle^2 > 0$. Assim, o resultado segue-se. $\square$

Exercício 65 (Lista 2). *Sejam E um espaço de Banach e $T \in L(E, E^*)$ tal que $\langle Tx, y \rangle = \langle Ty, x \rangle$ para quaisquer $x, y \in E$. Então T é contínuo.*

Solução. Algo que ficou implícito no exercício anterior, mas que explicitamos aqui, é o seguinte fato: Se $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (E^*)^{\mathbb{N}}$ e $\varphi_n \rightarrow \varphi \in E^*$, então $\varphi(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(y)$, para qualquer $y \in E$. Ora, a convergência $\varphi_n \rightarrow \varphi$ equivale a $\|\varphi_n - \varphi\| \rightarrow 0$ e, para $y \in E$ qualquer, $\|\varphi_n(y) - \varphi(y)\| \leq \|\varphi_n - \varphi\| \|y\| \rightarrow 0$, i.e., $\varphi_n(y) \rightarrow \varphi(y)$.

Novamente, mostraremos que T é contínua pelo Teorema do Gráfico Fechado. Ora, se $x_n \rightarrow x$ em E e $Tx_n \rightarrow \varphi$ em E^* , temos $\varphi = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n$ pontualmente, e assim, para $w \in E$ qualquer

$$\begin{aligned} \langle \varphi - Tx, w \rangle &= \lim_{n \rightarrow \infty} \langle Tx_n, w \rangle - \langle Tx, w \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle Tw, x_n \rangle - \langle Tw, x \rangle = \\ &= \langle Tw, x \rangle - \langle Tw, x \rangle = 0, \end{aligned}$$

ou, em linguagem humana,

$$\varphi w - Tx(w) = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n(w) - Tw(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} Tw(x_n) - Tw(x) = Tw(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) - Tw(x) = 0,$$

e utilizamos a continuidade de Tw na penúltima igualdade. Como w é qualquer, segue que $\varphi = Tx$. $\square$

Exercício 66 (Lista 2). *Sejam E, F espaços de Banach e $T \in \mathcal{L}(E, F)$ sobre.*

(a) *Seja $M \subset E$ qualquer. Prove que $T(M)$ é fechado sse $M + \ker T$ é fechado.*

(b) *Se M é um subespaço fechado de E e $\dim_k \ker T < \infty$, então $T(M)$ é fechado.*

Solução. Para o item (a), basta tomar a aplicação quociente $\tilde{T} : E/\ker T \rightarrow F$, que pelas hipóteses é uma bijeção contínua, conforme já vimos num exercício anterior. Assim, $\tilde{T}$ é uma aplicação fechada e, por conseguinte, $\pi(M)$ é fechado em $E/\ker T$ sse $T(M)$ é fechado em F , o que nos dá a direção “ $\Rightarrow$ ”, posto que $\pi^{-1}(\pi(M)) = M + \ker T$.

Supondo $M + \ker T$ fechado, provaremos que $T(M)$ é fechado: se $T(M) = F$ nada há a provar; caso contrário, existe $y \in F \setminus T(M)$ e, por T ser sobrejetora, existe $w \in E$ tal que $Tw = y$; em particular, $w \notin M + \ker T$ (se não teríamos $y \in T(M)$), e pela hipótese existe $r > 0$ tal que $B_E(w, r) \cap (M + \ker T) = \emptyset$; como T é sobrejetora e contínua, segue que T é aberta e, conseqüentemente, $T(B_E(w, r))$ é um aberto de F que contém y e não intercepta $T(M)$, mostrando que $F \setminus T(M)$ é aberto.

Para provar (b), em vista de (a) é suficiente mostrar que $M + \ker T$ é fechado, o que faremos mais geralmente, usando um argumento ~~fo~~ interessante que encontrei no stackoverflow.com: Se M é subespaço fechado de E e N é subespaço finito-dimensional de E , então $M + N$ é fechado.

Como nos exercícios anteriores, consideramos o espaço vetorial quociente E/M munido da norma $\|\cdot\| = \text{dist}(\cdot, M)$. Ora, chamando por $\pi : E \rightarrow E/M$ a projeção (contínua, como já vimos), temos $\pi(N)$ um subespaço vetorial de E/M de dimensão finita (como N é finitamente gerado em E , digamos que pelos vetores $v_1, \dots, v_n$, então $\pi(N) = \frac{M+N}{M}$ é gerado pelos vetores $\overline{v_1}, \dots, \overline{v_n}$, donde segue que $\dim_k \pi(N) \leq n$) e, conseqüentemente, fechado em E/M . Mas $\pi^{-1}(\pi(N)) = M + N$ e π é contínua. $\square$

⁵¹Olhem a parábola, jovens!

Observação 50. *Por que subespaços finito-dimensionais são fechados?*

Talvez eu já tenha argumentado no texto, mas cheguei num ponto em que esqueci se já o fiz e estou com preguiça de procurar. Assim, se E é um evn e $M \subset E$ é um subespaço vetorial de dimensão finita, então M (com a norma induzida de E) visto como espaço vetorial, é um espaço de Banach. Agora, se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in M^{\mathbb{N}}$ é uma sequência convergente de elementos de M , digamos $x_n \rightarrow x \in E$, então $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy em M , logo deve convergir para um elemento em M , e da unicidade do limite⁵² segue que $x_n \rightarrow x \in M$. ■

Observação 51. *O exercício anterior mostra, entre outras coisas, que Álgebra $\gg$ Análise.*

Fico devendo o final da Lista 2, que tem exercícios interessantes, mas parecem fugir um pouco à ideia de aplicação dos teoremas desta seção. Se sobrar tempo, voltarei a eles... Contudo, antes vale um exercício clássico

Exercício 67 (Clássico). *Se E é um espaço de Banach com dimensão infinita, então $\dim_k E > \aleph_0$.*

Demonstração. Se $\dim_k E = \aleph_0$, tome $\{b_n : n \in \mathbb{N}\}$ uma base para E e considere os subespaços vetoriais $E_n = [b_j : j \leq n]$, que são fechados (pois têm dimensão finita) com interior vazio, pois são próprios⁵³. Logo, E não é um espaço de Baire, posto que $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ e, consequentemente, não é de Banach. □

⁵²Thanks again Felix!

⁵³De fato, se M é subespaço próprio de E , então M não contém bolas abertas: se $B_E(x, r)$ é uma bola aberta em E com centro $x \in M$, tomamos $v \notin M$ e assim $u = \frac{r}{\|v\|+1}v \notin M$, mas $x - u \in B_E(x, r)$ não pode pertencer a M .

2.3 Topologias fraca e fraca*: Banach-Alaoglu

Fixado um conjunto X e uma família $\mathcal{F} = \{f_i : X \rightarrow (X_i, \tau_i) | i \in I\}$, onde cada (X_i, τ_i) é um espaço topológico, a menor topologia sobre X que torna as funções de $\mathcal{F}$ contínuas é a **topologia fraca gerada por $\mathcal{F}$** , denotada por $\sigma(X, \mathcal{F})$, que é a interseção das topologias sobre X que contém $\{f_i^{-1}(U) : i \in I \text{ e } U \in \tau_i\}$. Explicitamente, $\sigma(X, \mathcal{F})$ é gerada pelos conjuntos da forma $f_i^{-1}(U)$ para $U \in \tau_i$ (como sub-base).

Resultados válidos em geral (basta checar as definições):

1. uma sequência⁵⁴ $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ converge (na topologia $\sigma(X, \mathcal{F})$) para $x \in X$, sse $f_i(x_n) \rightarrow f_i(x)$ em τ_i , para todo $i \in I$;
2. uma função $f : (Z, \tau) \rightarrow (X, \sigma(X, \mathcal{F}))$ é contínua sse $f_i \circ f : (Z, \tau) \rightarrow (X_i, \tau_i)$ é contínua, para todo $i \in I$.

A topologia produto é a topologia fraca sobre o produto $X = \prod_{i \in I} X_i$ gerada pela família $\mathcal{F} = \{\pi_i : i \in I\}$ das projeções naturais. No contexto da Análise Funcional, dado um evn E , chamamos de **topologia fraca** em E a topologia $\sigma(E, E^*)$, isto é, a *menor topologia sobre E que torna todos os elementos de E^* contínuos*⁵⁵.

Alguns fatos...

1. A topologia $\sigma(E, E^*)$ é de Hausdorff: essencialmente por k ser de Hausdorff e por Hahn-Banach. Dados $x, y \in E$ distintos, existe $\varphi \in E^*$ tal que $\varphi(x - y) \neq 0$ (por Hahn-Banach) e abertos disjuntos $V_1, V_2 \subset k$ tais que $\varphi(x) \in V_1$ e $\varphi(y) \in V_2$, e os abertos “fracos” $\varphi^{-1}(V_1)$ e $\varphi^{-1}(V_2)$ fazem o trabalho de separar x e y .
2. Para $x \in E$, os conjuntos da forma

$$V_{\varepsilon; \varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_n}}(x) := \{y \in E : \forall j \leq n, |\langle \varphi_{i_j}, x - y \rangle| < \varepsilon\},$$

para $\varepsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}$ e $\varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_n} \in E^*$ quaisquer, constituem uma base local em x na topologia fraca. Os abertos fracos básicos de E são interseções de abertos da forma $\varphi^{-1}(U)$, para $\varphi \in E^*$ e $U \subset k$ aberto, assim uma base para x consiste⁵⁶ na coleção de interseções finitas de conjuntos da forma $\varphi^{-1}(U)$ tais que $x \in \varphi^{-1}(U)$. Em particular, se $x \in \varphi^{-1}(U)$, então $\varphi(x) \in U$ e existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_k(\varphi(x), \varepsilon) \subset U$ e, com a notação definida no enunciado, temos $x \in V_{\varepsilon; \varphi}(x) = \varphi^{-1}(B_k(\varphi(x), \varepsilon)) \subset \varphi^{-1}(U)$. Por fim, basta notar que

$$V_{\varepsilon; \varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_n}}(x) = \bigcap_{j \leq n} V_{\varepsilon; \varphi_{i_j}}(x),$$

donde o resultado segue-se.

3. Como $|\langle \varphi, y - x \rangle| = |\langle \varphi, x - y \rangle|$, temos

$$V_{\varepsilon; \varphi}(x) = \{y \in E : |\langle \varphi, x - y \rangle| < \varepsilon\} = \{z + x : |\langle \varphi, z \rangle| < \varepsilon\} = V_{\varepsilon; \varphi}(0) + x.$$

Logo⁵⁷, $V_{\varepsilon; \varphi_1, \dots, \varphi_n}(x) = V_{\varepsilon; \varphi_1, \dots, \varphi_n}(0) + x$.

⁵⁴Vale mais geralmente, para *nets*... *But who cares about topology?*

⁵⁵A topologia em E induzida pela norma (forte) determina $E^* \subset L(E, k)$ (a inclusão é própria se $\dim_k E = \infty$). Daí, fazemos $\mathcal{F} = E^*$, e a topologia fraca sobre E é a menor topologia que torna todos os funcionais de E^* contínuos. Assim, em particular, como eles já eram contínuos na topologia forte, segue que $\sigma(E, E^*) \subset \tau_{\|\cdot\|}$, onde $\tau_{\|\cdot\|}$ é a topologia forte.

⁵⁶Se $\mathcal{B}$ é uma base para uma topologia sobre X e $x \in X$, então $\mathcal{B}_x = \{U \in \mathcal{B} : x \in U\}$ é base local em x .

⁵⁷A translação por x é uma bijeção em E , assim $\bigcap_{i \in I} (A_i + x) = (\bigcap_{i \in I} A_i) + x$.

4. Em geral,

(a) Seja E um evn, $n \in \mathbb{N}$ e $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n \in L(E, k)$. Então

$$\varphi \in [\varphi_1, \dots, \varphi_n] \Leftrightarrow \bigcap_{i \leq n} \ker \varphi_i \subset \ker \varphi.$$

De fato, é claro que se $\varphi \in [\varphi_1, \dots, \varphi_n]$ então $\bigcap_{j \leq n} \ker \varphi_j \subset \ker \varphi$. Não encontrei um modo mais elegante para provar a volta, que faremos por indução. Se $n = 1$, $\ker \varphi_1 \subset \ker \varphi$ e $\varphi_1 = 0$, então nada há para provar; se não, $\varphi_1 \neq 0$ e $E = \ker \varphi_1 \oplus [x_1]$, para algum $x_1 \notin \ker \varphi_1$ com $\varphi_1(x_1) = 1$ e, para $v \in E$ qualquer, existem únicos $v_1 \in \ker \varphi_1$ e $\alpha_1 \in k$ tais que $v = v_1 + \alpha_1 x_1$ e, consequentemente, $\varphi(v) = \alpha_1 \varphi(x_1) = \lambda \cdot \varphi_1(v)$, $\lambda = \varphi(x_1)$ fixo. Suponha o resultado válido para $n > 1$ e considere $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_{n+1}$ tais que

$$\bigcap_{j \leq n+1} \ker \varphi_j \subset \ker \varphi.$$

Se $\varphi_{n+1} = 0$, então o resultado segue pela hipótese de indução. Se não, então $E = \ker \varphi_{n+1} \oplus [x_{n+1}]$, para algum $x_{n+1} \notin \ker \varphi_{n+1}$ tal que $\varphi_{n+1}(x_{n+1}) = 1$, e definimos $\psi, \psi_1, \dots, \psi_{n+1} \in L(E, k)$, fazendo $\psi|_{\ker \varphi_{n+1}} = \varphi$ (e 0 no complemento) e $\psi_j|_{\ker \varphi_{n+1}} = \varphi_j$ (e 0 no complemento) — em particular, $\psi_{n+1} = 0$. Mas

$$\bigcap_{j \leq n+1} \ker \varphi_j = \bigcap_{i \leq n} \ker \psi_i \subset \ker \psi,$$

e da hipótese de indução obtemos $\psi \in [\psi_1, \dots, \psi_n]$, isto é, $\psi = \sum_{i \leq n} \lambda_i \psi_i$. Logo, $\psi - \sum_{i \leq n} \lambda_i \psi_i = 0$, donde segue que $(\varphi - \sum_{i \leq n} \lambda_i \varphi_i)|_{\ker \varphi_{n+1}} = 0$ e, consequentemente, $\ker \varphi_{n+1} \subset \ker(\varphi - \sum_{i \leq n} \lambda_i \varphi_i)$, donde segue pelo caso $n = 1$ que $\varphi - \sum_{i \leq n} \lambda_i \varphi_i = \lambda \varphi_{n+1}$.

(b) Se $\dim_k E = \infty$ e $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in L(E, k)$, então $\bigcap_{j \leq m} \ker \varphi_j \neq \{0\}$.

Supomos $\varphi_j \neq 0$ para todo j , e assim $E = \ker \varphi_j \oplus [x_j]$ para certos $x_j \in E$ tais que $\varphi_j(x_j) \neq 0$. Como $\dim_k [x_1, \dots, x_m] < \infty$, existe $v \notin [x_1, \dots, x_m]$ e, consequentemente, $\varphi_j(v) = 0$ para todo $j \leq m$.

Continuando...

5. Se $\dim_k E < \infty$, então $\sigma(E, E^*) = \tau_{\|\cdot\|}$, isto é, a topologia fraca coincide com a topologia forte. Fixada uma bola aberta $B_E(x, r)$, tome $\{b_1, \dots, b_n\}$ uma base para E e considere $\varphi_i : E \rightarrow k$ que faz $\varphi_i(b_j) = \delta_{ij}$. Daí,

$$V_{\gamma; \varphi_1, \dots, \varphi_n}(x) \subset B_E(x, r),$$

onde $\gamma = \frac{r}{n \max_{i \leq n} \|\varphi_i\|}$. Isso mostra a inclusão $\tau_{\|\cdot\|} \subset \sigma(E, E^*)$ e, como a outra inclusão é válida em geral, o resultado segue-se.

6. Se $\sigma(E, E^*)$ é metrizável, então $\dim_k E < \infty$.

Se $\sigma(E, E^*)$ é metrizável, então é *first countable*. Fixe uma base local enumerável para 0 por abertos fracos, digamos $\{V_m : m \in \mathbb{N}\}$, com $V_m = V_{\varepsilon_m; \varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m}(0)$. Para $\varphi \in E^*$ fixado, $V_{1; \varphi}(0)$ é aberto fraco de 0 e, assim, existe $V_m \subset V_{1; \varphi}(0)$. Isso nos dá

$$\bigcap_{j \leq n_m} \ker \varphi_j^m \subset V_{\varepsilon_m; \varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m}(0) \subset V_{1; \varphi}(0),$$

e, por conseguinte, $\bigcap_{j \leq n_m} \ker \varphi_j^m \subset \ker \varphi$: se $v \in \bigcap_{j \leq n_m} \ker \varphi_j^m$, temos $|\varphi(v)| < 1$, mas $\lambda v \in \bigcap_{j \leq n_m} \ker \varphi_j^m$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, de modo que $\varphi(v) \neq 0$ acarreta em $|\varphi(\lambda v)| \rightarrow \infty$ quando $\lambda \rightarrow \infty$, contrariando $|\varphi(\lambda v)| < 1$. Logo, $\varphi \in [\varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m]$. Como isso pode ser feito para qualquer $\varphi \in E^*$, temos

$$E^* = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} [\varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m].$$

Enfim, por E^* ser espaço de Banach e cada $[\varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m]$ ser fechado em E^* (por ter dimensão finita), segue que algum deles tem interior não vazio (pelo Teorema de Baire), digamos $\text{int}([\varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m]) \neq \emptyset$, o que só ocorre se $E^* = [\varphi_1^m, \dots, \varphi_{n_m}^m]$. Assim, $\dim_k E < \infty$: se V é k -espaço vetorial tal que $\dim_k V < \infty$, então $V^* = L(V, k)$ e $\dim_k V^* = \dim_k V < \infty$ (usando a base dual), de modo que fazendo $V = E^*$, segue que $\dim_k E^{**} < \infty$, mas E é naturalmente um subespaço vetorial de E^{**} pela aplicação $v \xrightarrow{J_E} \hat{v} : E^* \rightarrow k$ que faz $\hat{v}(\varphi) = \varphi(v)$.

7. São equivalentes:

- $\dim_k E < \infty$;
- a topologia fraca sobre E coincide com a topologia forte;
- a topologia fraca sobre E é metrizável;

8. Em particular, se $\dim_k E = \infty$, então $B_E \notin \sigma(E, E^*)$. De fato, neste caso temos $\bigcap_{i \leq n} \ker \varphi_i \neq \{0\}$ para quaisquer funcionais $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in L(E, k)$. Em particular, um aberto fraco básico de 0 da forma $V_{\varepsilon; \psi_1, \dots, \psi_m}(0)$ deve conter o subespaço não trivial $\bigcap_{j \leq m} \ker \psi_j$, donde segue que $B_E = B_E(0, 1)$ não contém abertos fracos básicos de 0, pois B_E é limitado.

9. Sejam E evn, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ e $x \in E$. Escrevemos $x_n \rightharpoonup x$ para denotar que $x_n \rightarrow x$ na topologia fraca.

- (a) $x_n \rightharpoonup x$ sse $\forall \varphi \in E^*$, $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$: é propriedade da topologia fraca gerada por uma família $\mathcal{F}$.
- (b) Se $x_n \rightarrow x$, então $x_n \rightharpoonup x$: segue pois $\sigma(E, E^*) \subset \tau_{\|\cdot\|}$.
- (c) Se $x_n \rightharpoonup x$, então $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada e $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$: segue por um exercício da lista 2; se $B \subset E$ é tal que $\varphi(B)$ é limitado para qualquer funcional $\varphi \in E^*$, então B é limitado⁵⁸; fazemos $B = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ e daí $\varphi(B)$ é limitado para todo φ pelo item anterior; a desigualdade segue pois

$$\begin{aligned} |\varphi(x)| &= \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\varphi(x_n)| = \liminf_{n \rightarrow \infty} |\varphi(x_n)| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|\varphi\| \|x_n\| = \\ &= \|\varphi\| \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|, \end{aligned}$$

$$\text{mas } \|x\| = \sup\{|\varphi(x)| : \varphi \in \overline{B_{E^*}}\} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

⁵⁸Lembre-se! Segue por Banach-Steinhaus ao considerarmos $\sup_{\hat{x} \in \hat{B}} |\hat{x}(\varphi)| = \sup_{x \in B} |\varphi(x)| < \infty$ que é limitado por hipótese, para todo $\varphi \in E^*$, que é espaço de Banach.

(d) Se $x_n \rightharpoonup x$ e $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (E^*)^{\mathbb{N}}$ é tal que $\varphi_n \rightarrow \varphi$, então $\varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi(x)$: ora,

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi_n(x_n)| &\leq |\varphi(x) - \varphi(x_n)| + |\varphi(x_n) - \varphi_n(x_n)| \leq \\ &\leq |\varphi(x) - \varphi(x_n)| + \|\varphi - \varphi_n\| \|x_n\| \leq |\varphi(x) - \varphi(x_n)| + \|\varphi - \varphi_n\| C, \end{aligned}$$

onde C é limitante de $\{\|x_n\| : n \in \mathbb{N}\}$; o resultado segue pois $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$ e $\varphi_n \rightarrow \varphi$.

10. Se $\dim_k E = \infty$, então $\text{cl}_{\sigma(E, E^*)}(S_E) = \overline{B_E}$, i.e., o fecho fraco da esfera unitária é a bola fechada unitária.

Mostraremos, primeiramente, que $\overline{B_E} \subset \text{cl}_{\sigma(E, E^*)}(S_E) = F$. Topologicamente, é claro que $S_E \subset F$. Agora, para $x \in B_E$, mostraremos que qualquer vizinhança fraca V de x intercepta S_E . Se $V = V_{\varepsilon; \varphi_1, \dots, \varphi_n}(x)$, então

$$\{0\} \neq \bigcap_{j \leq n} \ker \varphi_j \subset V_{\varepsilon; \varphi_1, \dots, \varphi_n}(0) = V(0),$$

então $V(0)$ contém um subespaço não trivial, em particular, $[y] \subset V(0)$ para algum $y \neq 0$. Agora,

$$t \mapsto ty \mapsto x + ty \mapsto \|x + ty\|$$

é a composição de setas contínuas, o que faz de $g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Em particular, $g(0) = \|x\| < 1$ e $g(t) \rightarrow \infty$ se $t \rightarrow \infty$: fixado $M > 0$, para $t = \frac{M + \|x\| + 1}{\|y\|}$ temos

$$M + 1 = \|\|x\| - (M + \|x\| + 1)\| = \|\|x\| - \|-ty\|\| \leq \|x - (-ty)\| = \|x + ty\|.$$

Logo, como $\text{im } g$ deve ser conexa em $\mathbb{R}$, existe $t \in [0, +\infty)$ tal que $\|x + ty\| = 1$, isto é, $x + ty \in S_E \cap V(0) + x = S_E \cap V$.

Para a outra inclusão, é suficiente mostrar que $\overline{B_E}$ é fechado fraco, pois $S_E \subset \overline{B_E}$. De fato,

$$\overline{B_E} = \bigcap_{\varphi \in S_{E^*}} \{x \in E : |\varphi(x)| \leq 1\} = \bigcap_{\varphi \in S_{E^*}} \varphi^{-1}(\overline{B_k}(0, 1)),$$

que é uma interseção de fechados fracos, posto que cada φ é contínuo na topologia $\sigma(E, E^*)$.

11. Dados E, F evn e $T \in L(E, F)$, temos

$$T \in \mathcal{L}(E, F) \text{ sse } T : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (F, \sigma(F, F^*)) \text{ é contínua.}$$

De fato, se $T \in \mathcal{L}(E, F)$, então para qualquer $\varphi \in F^*$ temos $\varphi \circ T : E \rightarrow k$ contínuo, isto é, $\varphi \circ T \in E^*$, logo $\varphi \circ T$ é contínuo (na topologia fraca), ou seja, mostramos que para todo $\varphi \in F^*$, $\varphi \circ T : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow k$ é contínuo, donde segue que $T : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (F, \sigma(F, F^*))$ é contínuo (propriedade da topologia fraca!).

Agora, supondo $T : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (F, \sigma(F, F^*))$ contínuo⁵⁹, queremos mostrar que $T : E \rightarrow F$ é contínuo, isto é, que $B = \{Tx : x \in \overline{B_E}\}$ é limitado. Mas $\varphi(B)$ é limitado para todo $\varphi \in F^*$, pois $\varphi \circ T : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow k$ é contínua, logo $\varphi \circ T : E \rightarrow k$ é contínua (pois $\sigma(E, E^*) \subset \tau_{\|\cdot\|}$). Finalmente, o resultado segue por Banach-Steinhaus.

As notas de aula divergem um pouco do principal resultado desta seção⁶⁰, que é o

⁵⁹Poderia chamar de fracamente contínuo... mas o que estaríamos provando é que a definição desse nome é supérflua...

⁶⁰Segundo a ementa da qualificação... Eu demorei para perceber a divergência...

Teorema 52 (Banach-Alaoglu). *Seja E um evn e considere sobre E^* a topologia fraca induzida pelas funções $\{\hat{x} : x \in E\} \subset E^{**}$, usualmente chamada de **topologia fraca***. Então $\overline{B_{E^*}} = \{\varphi \in E^* : \|\varphi\| \leq 1\}$ é compacto fraco*.*

É claro que algumas considerações precisam ser feitas antes da demonstração... Em geral, podemos considerar a topologia fraca em E^* (além da topologia forte, induzida pela norma de operadores contínuos), como sendo a menor topologia que torna todos os funcionais $E^* \xrightarrow{\varphi} k$ de E^{**} contínuos. Mas também podemos exigir menos, e considerar a menor topologia que torna todos os funcionais da forma $\hat{x} : E^* \rightarrow k$ contínuos, que chamamos de topologia fraca*. Como $\{\hat{x} : x \in E\}$ se identifica naturalmente com E , denotamos a topologia fraca* por $\sigma(E^*, E)$.

1. O que pode surpreender, a princípio, é que $\sigma(E^*, E)$ é a topologia produto!

De fato, E^* , como conjunto, é subconjunto de k^E , o conjunto das funções $E \rightarrow k$, e $k^E = \prod_{x \in E} k$, que tem uma estrutura natural de topologia induzida de k , a topologia produto. A topologia produto induzida em E^* é gerada por interseções finitas de conjuntos da forma $\pi_x^{-1}(V) \cap E^*$, para $x \in E$ e $V \subset k$ aberto. Mas

$$\pi_x^{-1}(V) \cap E^* = \{f \in E^* : f(x) \in V\} = \{f \in E^* : \hat{x}(f) \in V\} = \hat{x}^{-1}(V).$$

2. Da observação anterior, segue que $(E^*, \sigma(E^*, E))$ é de Hausdorff.
3. Além disso, os conjuntos da forma

$$V_{\varepsilon; x_1, \dots, x_n}(\varphi) := \{\psi \in E^* : \forall i \leq n, |\langle \varphi - \psi, x_i \rangle| < \varepsilon\}$$

para $\varepsilon > 0$ e $x_1, \dots, x_n \in E$, constituem uma base local em x . De fato, dado $U \subset k$ aberto tal que $\varphi \in \hat{x}^{-1}(U)$ para algum $x \in E$, temos $\varphi(x) \in U$ e existe algum $\varepsilon > 0$ tal que $B_k(\varphi(x), \varepsilon) \subset U$, e assim $\hat{x}^{-1}(B_k(\varphi(x), \varepsilon)) \subset \hat{x}^{-1}(U)$. Contudo,

$$V_{\varepsilon; x}(\varphi) = \hat{x}^{-1}(B_k(\varphi(x), \varepsilon)).$$

O restante segue observando que $V_{\varepsilon; x_1, \dots, x_n}(\varphi) = \bigcap_{i \leq n} V_{\varepsilon; x_i}(\varphi)$.

4. De forma análoga ao que acontece no caso da topologia fraca, temos

$$V_{\varepsilon; x_1, \dots, x_n}(\varphi) = V_{\varepsilon; x_1, \dots, x_n}(0) + \varphi.$$

Demonstração do Teorema de Banach-Alaoglu. Para cada $x \in E$, consideramos o compacto $D_x = \{z \in k : |z| \leq \|x\|\} = \overline{B_k}(0, \|x\|)$, e tomamos $D = \prod_{x \in E} D_x \subset k^E$, que é compacto na topologia produto, pois é produto de compactos⁶¹. Note que uma função $f : E \rightarrow k$ é elemento de D sse $|f(x)| \leq \|x\|$ para todo $x \in E$, donde segue que $\overline{B_{E^*}} \subset D$. Se mostrarmos que $\overline{B_{E^*}}$ é fechado em D (com a topologia produto), então seguirá que $\overline{B_{E^*}}$ é compacto na topologia produto e, consequentemente, compacto na topologia fraca*. Para isso, será suficiente mostrar que se f está no fecho de $\overline{B_{E^*}}$ em D , então f é linear, pois se f é linear e $f \in D$, então $\|f\| \leq 1$.

Ora, fixados $x, y \in E$ quaisquer, o conjunto $U := \pi_x^{-1}(V_x) \cap \pi_y^{-1}(V_y) \cap \pi_{x+y}^{-1}(V_{x+y}) \cap D$ é um aberto de D , para quaisquer $V_w \subset k$ aberto ($w \in \{x, y, x+y\}$); em particular, fazemos

⁶¹Tenho este teorema numa caneca!

$V_w = B_k(f(w), \frac{1}{3n})$, donde segue que $f \in U$ e, conseqüentemente, existe $\tilde{f} \in \overline{B_{E^*}} \cap U$, o que nos dá

$$|f(x) + f(y) - f(x+y)| \leq |f(x) - \tilde{f}(x)| + |f(y) - \tilde{f}(y)| + |f(x+y) - \tilde{f}(x+y)| + |\tilde{f}(x) + \tilde{f}(y) - \tilde{f}(x+y)| < \frac{1}{n},$$

e, da arbitrariedade de n , segue que $f(x+y) = f(x) + f(y)$. Note que disso também segue que $f(0) = 0$, pois $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0)$.

Agora, para $x \in E$ e $\lambda \in k^*$ quaisquer, o mesmo truque – agora tomando o aberto $U = \pi_x^{-1}(V_1) \cap \pi_{\lambda x}^{-1}(V_2) \cap D$, com $V_1 = B_k(f(x), \frac{1}{2n|\lambda|})$ e $V_2 = B_k(f(\lambda x), \frac{1}{2n})$ – mostra que $f(\lambda x) = \lambda f(x)$. $\square$

Apenas por uma questão “topológica”, agruparemos aqui outros resultados concernentes à topologia fraca* (e que não influenciem diretamente na *reflexividade*, que deixamos na próxima seção).

1. Como $\hat{E} \subset E^{**}$ (ou, mais precisamente, $J_E(E) := \hat{E}$, que é isometricamente isomorfo a E), segue que todo elemento de E é contínuo na topologia $\sigma(E^*, E^{**})$ e, conseqüentemente, a topologia fraca* está contida na topologia fraca em E^* que está contida na topologia forte de E^* (induzida pela norma). Simbolicamente:

$$\sigma(E^*, E) \subset \sigma(E^*, E^{**}) \subset \mathcal{T}_{\|\cdot\|},$$

onde $\mathcal{T}_{\|\cdot\|}$ denota a topologia forte em E^* .

2. Se $\dim_k E < \infty$, então o mergulho $J_E : E \rightarrow E^{**}$ é um isomorfismo. Por preguiça, usamos um argumento dimensional: se $\dim_k E < \infty$ e $\{v_1, \dots, v_n\}$ é uma base para E , então $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$, onde $\varphi_j(v_i) = \delta_{ij}$, formam uma base para $L(E, k) = E^*$, donde segue que $\dim_k E^* = n$; repetindo o argumento para E^* , inferimos que $\dim_k E^{**} = n$, acarretando que J_E é um isomorfismo (pois é uma aplicação linear injetora entre espaços vetoriais de mesma dimensão).
3. Em particular, $\dim_k E < \infty$ implica $\sigma(E^*, E) = \sigma(E^*, E^{**}) = \mathcal{T}_{\|\cdot\|}$. De fato, $\dim_k E < \infty$ implica em $\dim_k E^* < \infty$, o que equivale a $\sigma(E^*, E^{**}) = \mathcal{T}_{\|\cdot\|}$; mas $\dim_k E < \infty$ também implica $J_E(E) = E^{**}$.
4. Sejam $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (E^*)^{\mathbb{N}}$ e $\varphi \in E^*$. Escrevemos $\varphi_n \xrightarrow{*} \varphi$ para denotar que $\varphi_n \rightarrow \varphi$ na topologia $\sigma(E^*, E)$, e dizemos que φ_n converge fraco* para φ .

(a) $\varphi_n \xrightarrow{*} \varphi$ sse $\forall x \in E, \langle \varphi_n, x \rangle \rightarrow \langle \varphi, x \rangle$: se pensarmos como topólogos gerais, isso segue pois $\sigma(E^*, E)$ é a topologia da convergência pontual, donde a equivalência segue por indução ao nome; podemos também lembrar que isso é propriedade da topologia fraca gerada pela família $\{\hat{x} : x \in E\}$.

(b) $\varphi_n \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi_n \rightharpoonup \varphi_n \Rightarrow \varphi_n \xrightarrow{*} \varphi$: a topologia fraca* está contida na topologia fraca que está contida na topologia forte.

(c) Se $\varphi_n \xrightarrow{*} \varphi$, então $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada e $\|\varphi\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|\varphi_n\|$: Não sei provar a limitação! A ideia inicial seria notar que $\varphi_n(x) \rightarrow \varphi(x)$ para todo $x \in E$, e assim $\sup_{n \in \mathbb{N}} |\varphi_n(x)| < \infty$ para todo $x \in E$; mas isto de nada adianta se E não for de Banach (pelo menos se quisermos usar Banach-Steinhaus)...

(d) Se $\varphi_n \xrightarrow{*} \varphi$ e $x_n \rightarrow x$ então $\langle \varphi_n, x_n \rangle \rightarrow \langle \varphi, x \rangle$: como eu precisaria do caso anterior para garantir a limitação de $\|\varphi_n\|$ e, no caso anterior eu preciso da hipótese de que E é de Banach, deixo assim...

2.4 *Aside*: Reflexividade

A parte de reflexividade não está na ementa de Análise Básica, mas algumas coisas não custam saber...

1. Um espaço vetorial normado E é **reflexivo** se o mergulho canônico $J_E : E \rightarrow E^{**}$ é sobrejetor, i.e., se para todo $\Phi \in E^{**}$ existe $x \in E$ tal que $\hat{x} = \Phi$.
2. *Espaços vetoriais finito-dimensionais são reflexivos.*
3. *Se E é reflexivo, então E é de Banach, pois E^{**} é de Banach.*
4. *O espaço E é reflexivo sse $\sigma(E^*, E) = \sigma(E^*, E^{**})$: a direção $\Rightarrow$ é clara; para a outra direção, suponha que saibamos o seguinte*

Resultado. *Se $\Phi : (E^*, \sigma(E^*, E)) \rightarrow k$ é linear e contínua, então $\Phi \in J_E(E)$.*

Neste caso, se $\sigma(E^*, E) = \sigma(E^*, E^{**})$, então um funcional $\Phi \in E^{**}$ será necessariamente contínuo na topologia fraca* e, pelo resultado, $\Phi = \hat{x}$ para algum $x \in E$. A prova do resultado é como segue: se $\Phi : E^* \rightarrow k$ é contínuo na topologia fraca*, então existem $\varepsilon > 0$ e $x_1, \dots, x_n \in E$ tais que

$$V := V_{\varepsilon; x_1, \dots, x_n}(0) \subset \Phi^{-1}(B_k(0, 1)),$$

(da continuidade de Φ em $0 : E \rightarrow k$ o funcional nulo); mas

$$\bigcap_{i \leq n} \ker \hat{x}_i \subset V,$$

e disso segue que $\bigcap_{i \leq n} \ker \hat{x}_i \subset \ker \Phi$, pois $\varphi(x_i) = 0$ para todo i implica, para $L > 0$, que $L\varphi(x_i) = 0$ para todo i e, conseqüentemente, $|\Phi(L\varphi)| < 1$, donde segue que $|\Phi(\varphi)| < \frac{1}{L}$ e, assim, $\Phi(\varphi) = 0$; como já vimos em resultados anteriores, isto implica em $\Phi \in [\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n] \subset J_E(E)$.

5. *Se E é reflexivo, então E^* é reflexivo*: um jeito direto, embora um tanto quanto roubado, é usar o resultado anterior, que nos diz que E^* é reflexivo sse $\sigma(E^{**}, E^*) = \sigma(E^{**}, E^{***})$; ora, temos “ $E = E^{**}$ ”, e assim $\sigma(E^{**}, E^*) = \sigma(E, E^*)$ e $\sigma(E^{**}, E^{***}) = \sigma(E, E^*)$.

Um jeito menos roubado: mostraremos que o mergulho $J_{E^*} : E^* \rightarrow E^{***}$ é sobrejetor. Dado $\Lambda \in E^{***}$, defina $\varphi : E \rightarrow k$ fazendo $\varphi(x) = \Lambda(\hat{x})$, que faz sentido pois $\hat{x} \in E^{**}$. Note que $\varphi = \Lambda \circ J_E$, donde segue de imediato que $\varphi \in E^*$. Agora, dado $\Phi \in E^{**}$, existe único $x \in E$ tal que $\Phi = \hat{x}$, e daí

$$\Lambda(\Phi) = \Lambda(\hat{x}) = \varphi(x) = \hat{x}(\varphi) = \Phi(\varphi) = \hat{\varphi}(\Phi).$$

6. *Se E é de Banach, então E^* reflexivo implica em E reflexivo.* Neste caso, $J_E(E)$ é fechado em E^{**} , por ser de Banach⁶² ~~devido à Banachidade de E~~ . Daí a coisa toda segue da próxima observação, além do fato de que E^{**} é reflexivo por E^* ser reflexivo.

⁶²Num espaço de Banach, subespaços vetoriais são fechados sse são Banach.

7. Se E é reflexivo e $M \subset E$ é subespaço vetorial fechado, então M é reflexivo. A demonstração que eu conhecia requeria o *Teorema de Kakutani*, bem como outras coisas sobre fechados convexos, que eu apenas citarei neste trabalho, por isso tal demonstração me incomodava... Encontrei a demonstração que apresentarei para este fato na *web*, mas parece ser o modo como o Lax demonstra, de modo que deve ser *standard* para analistas...

Mostraremos que o mergulho canônico $J_M : M \rightarrow M^{**}$ é sobrejetor, i.e., dado $\Phi \in M^{**}$, existe $u \in M$ tal que $\Phi = \hat{u}$. Para $\Phi \in M^{**}$, defina $\tilde{\Phi} : E^* \rightarrow k$ fazendo $E^* \ni \varphi \mapsto \tilde{\Phi}(\varphi) = \Phi(\varphi|_M) \in k$, que é linear (claramente) e contínuo, pois para $\varphi \in E^*$ qualquer,

$$|\tilde{\Phi}(\varphi)| = |\Phi(\varphi|_M)| \leq \|\Phi\| \|\varphi|_M\| \leq \|\Phi\| \|\varphi\|.$$

Pela reflexividade de E , temos $\tilde{\Phi} = J_E(x)$ (escreveremos assim para evitar confusões com dois tipos de “ $\hat{}$ ”), para algum $x \in E$. Se $x \notin M$, então pelo Teorema de Hahn-Banach existe $\varphi \in E^*$ tal que $\varphi|_M \equiv 0$ e $\varphi(x) = d(x, M) > 0$. Isso nos daria

$$0 = \Phi(\varphi|_M) = \tilde{\Phi}(\varphi) = J_E(x)(\varphi) = \varphi(x) > 0,$$

uma contradição. Logo, $x \in M$ e, para $\varphi \in M^*$ qualquer, tome $\tilde{\varphi} \in E^*$ tal que $\tilde{\varphi}|_M = \varphi$ e note que

$$\Phi(\varphi) = \Phi(\tilde{\varphi}|_M) = \tilde{\Phi}(\tilde{\varphi}) = J_E(x)(\tilde{\varphi}) = \tilde{\varphi}(x) = \varphi(x) = \hat{x}(\varphi).$$

8. Como comentamos acima, pode ser útil conhecer o

Teorema 53 (Kakutani). *Seja E um evn. Então $\overline{B_E}$ é $\sigma(E, E^*)$ -compacto sse E é reflexivo.*

A direção “ $\Leftarrow$ ” é relativamente fácil:

- da reflexividade de E , J_E é uma isometria sobrejetiva, donde segue que $J_E(\overline{B_E}) = \overline{B_{E^{**}}}$, que é compacto⁶³ na topologia fraca* de E^{**} , $\sigma(E^{**}, E^*)$;
- a reflexividade de E nos dá a reflexividade de E^* , que equivale à igualdade $\sigma(E^{**}, E^*) = \sigma(E^{**}, E^{***})$;
- como $J_E^{-1} : E^{**} \rightarrow E$ é contínua na topologia forte, segue que J_E^{-1} é contínua no sentido fraco, isto é,

$$J_E^{-1} : (E^{**}, \sigma(E^{**}, E^{***})) \rightarrow (E, \sigma(E, E^*));$$

- como as topologias fraca e fraca* coincidem em E^{**} , segue que $\overline{B_{E^{**}}}$ é compacto fraco, e conseqüentemente, sua imagem (contínua) por J_E^{-1} é um subespaço compacto fraco de E .

A direção “ $\Rightarrow$ ” é difícil.

⁶³Por Banach-Alaoglu, a bola fechada unitária $\overline{B_{V^*}}$ é compacta na topologia fraca* de V^* , para qualquer evn V . Daí basta aplicar para $V = E^*$.

2.5 Espaços de Hilbert: projeções e representação de Riesz

Um **produto interno** $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow k$ é uma função tal que para quaisquer $x, y, z \in E$ e $\lambda \in k$,

- (i) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$;
- (ii) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$;
- (iii) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;
- (iv) $\langle x, x \rangle \geq 0$ (em particular, $\langle x, x \rangle \in \mathbb{R}$);
- (v) $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$.

Vejamos umas coisinhas...

1. A conjugação⁶⁴ nos dá quase a k -bilinearidade

- $\langle x, y + z \rangle = \overline{\langle y + z, x \rangle} = \overline{\langle y, x \rangle + \langle z, x \rangle} = \overline{\langle y, x \rangle} + \overline{\langle z, x \rangle} = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$;
- $\langle x, \lambda y \rangle = \overline{\langle \lambda y, x \rangle} = \overline{\lambda \langle y, x \rangle} = \bar{\lambda} \cdot \overline{\langle y, x \rangle} = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle$.

2. Temos um clássico (Cauchy-Schwarz): *para quaisquer $x, y \in E$,*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle},$$

com igualdade sse $\{x, y\}$ for l.d.

Para $\alpha, \beta \in k$ quaisquer,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle \alpha u - \beta v, \alpha u - \beta v \rangle = \langle \alpha u, \alpha u \rangle + \langle \alpha u, -\beta v \rangle + \langle -\beta v, \alpha u \rangle + \langle -\beta v, -\beta v \rangle = \\ &= |\alpha|^2 \langle u, u \rangle - \overline{\langle \alpha u, \beta v \rangle} - \langle \alpha u, \beta v \rangle + |\beta|^2 \langle v, v \rangle = \\ &= |\alpha|^2 \langle u, u \rangle - 2\Re(\alpha \bar{\beta} \langle u, v \rangle) + |\beta|^2 \langle v, v \rangle, \end{aligned}$$

pois $a + bi + \overline{a + bi} = 2a$. Agora, para $\alpha = \langle v, v \rangle$ e $\beta = \langle u, v \rangle$, resulta que $\alpha \bar{\beta} \langle u, v \rangle \in \mathbb{R}$ e assim, a desigualdade acima se torna

$$|\alpha|^2 \langle u, u \rangle - 2\alpha |\beta|^2 + |\beta|^2 \alpha \geq 0,$$

i.e., $\alpha(\alpha \langle u, u \rangle - |\beta|^2) \geq 0$, o que vale sse ambos α e $\alpha \langle u, u \rangle - |\beta|^2$ têm o mesmo sinal; como $\alpha \geq 0$ por $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ser produto interno, segue que $\alpha \langle u, u \rangle \geq |\beta|^2$, ou seja, $\langle v, v \rangle \langle u, u \rangle \geq |\langle u, v \rangle|^2$, donde a desigualdade segue ao tomarmos a raiz quadrada em ambos os lados.

Se valer a igualdade $|\langle u, v \rangle| = \sqrt{\langle u, u \rangle} \sqrt{\langle v, v \rangle}$, então para $\alpha = \langle v, v \rangle$ e $\beta = \langle u, v \rangle$ (fazendo os cálculos acima na “oposta”) segue que $\langle \alpha u - \beta v, \alpha u - \beta v \rangle = 0$. Logo, $\alpha u = \beta v$ e, se $v \neq 0$, então $\alpha = \langle v, v \rangle \neq 0$ e assim $u = \frac{\beta}{\alpha} v$. A recíproca é clara.

3. Diretamente da desigualdade acima decorre que *espaços com produto interno têm uma norma natural induzida de $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}$ que faz $x \mapsto \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Em particular, $\langle \cdot, y \rangle : E \rightarrow k$ e $\langle x, \cdot \rangle : E \rightarrow k$ são contínuos para quaisquer $x, y \in E$ fixados (segue de Cauchy-Schwarz).*

⁶⁴E quando $k = \mathbb{R}$, ela simplesmente se torna uma condição de simetria.

4. Finalmente, um espaço $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ com produto interno é um **espaço de Hilbert** se $(E, \|\cdot\|)$ é de Banach, onde $\|\cdot\|$ é induzida pelo produto interno. Naturalmente, ao longo desta seção assumimos E munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, onde $\|\cdot\|$ denota a norma induzida pelo produto interno.
5. ~~Devido a resultados que eu pulei~~ Todo espaço de Hilbert é reflexivo⁶⁵.
6. Em espaços com produto interno, podemos falar sobre a noção de *ortogonalidade*. Dois vetores x, y em E são **ortogonais** se $\langle x, y \rangle = 0$, o que denotamos por $x \perp y$. Dado $A \subset E$, denotamos por $A^\perp := \{w \in E : \forall x \in A, \langle w, x \rangle = 0\}$. Note que $A^\perp$ é fechado, pois

$$A^\perp = \bigcap_{y \in A} \langle \cdot, y \rangle^{-1}(0).$$

7. Mais um clássico (Teorema de Pitágoras): *se $x_1, \dots, x_n \in E$ são dois a dois ortogonais, então*

$$\left\| \sum_{j=1}^n x_j \right\|^2 = \sum_{j=1}^n \|x_j\|^2.$$

Ora,

$$\left\| \sum_{j=1}^n x_j \right\|^2 = \left\langle \sum_{j=1}^n x_j, \sum_{j=1}^n x_j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^n \langle x_i, x_j \rangle = \sum_{j=1}^n \langle x_j, x_j \rangle = \sum_{j=1}^n \|x_j\|^2,$$

posto que $\langle x_i, x_j \rangle = 0$ se $i \neq j$.

8. Em particular, se E é um $\mathbb{R}$ -espaço vetorial (e seu produto interno é definido *sobre* $\mathbb{R}$), então vale a volta do Teorema de Pitágoras (pelo menos para $n = 2$).
9. (Lei do Paralelogramo): *para $x, y \in E$, $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.*
10. *Identidades de Polarização*

- (a) Se E é $\mathbb{R}$ -espaço vetorial, então para quaisquer $x, y \in E$ vale

$$\langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4};$$

- (b) se E é $\mathbb{C}$ -espaço vetorial, então para quaisquer $x, y \in E$ vale

$$\langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} + \frac{i}{4}(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2).$$

Em particular, se $\|\cdot\|_E$ é uma norma sobre E que satisfaz a Lei do Paralelogramo, então a regra dada por (a) ou (b) (se $k = \mathbb{R}$ ou $k = \mathbb{C}$, respectivamente), define um produto interno em E , cuja norma induzida coincide com a norma original.

Proposição 54 (Projeção sobre convexos, I). *Sejam H um espaço de Hilbert e $K \subset H$ convexo, fechado e não vazio. Para cada $u \in H$ existe único $v \in K$ tal que*

$$\|u - v\| = \inf_{w \in K} \|u - w\| = \text{dist}(u, K).$$

*Neste caso, escrevemos $v = P_K(u)$ e dizemos que P_K é a **projeção de H sobre K** .*

⁶⁵Veremos isso de novo, com o Teorema da Representação de Riesz.

Demonstração. Não há perda de generalidade em supor $u \notin K$. Primeiro, consideramos $(v_n)_{n \geq 1}$ sequência de vetores de K satisfazendo $\|u - v_n\| \rightarrow d$: como $d = \inf_{w \in K} \|u - w\|$, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $v_n \in K$ tal que $\|u - v_n\| < d + \frac{1}{n}$. Se mostrarmos que $v_n \rightarrow v$ para algum $v \in K$ (pois K é fechado), então seguirá que $\|u - v\| = d$, pois

$$\|u - v\| = \|u - \lim_{n \rightarrow \infty} v_n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|u - v_n\| = d.$$

Para isso, é suficiente mostrar que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy, posto que H é de Hilbert. “Dividindo a Lei do Paralelogramo” por 4, segue que

$$\left\| \frac{1}{2}(x + y) \right\|^2 + \left\| \frac{1}{2}(x - y) \right\|^2 = \frac{1}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2),$$

para $x, y \in E$ quaisquer. Fazendo $x = u - v_n$ e $y = u - v_m$, obtemos

$$\frac{1}{4}\|v_m - v_n\|^2 = \frac{1}{2}(\|u - v_n\|^2 + \|u - v_m\|^2) - \|u - \frac{1}{2}(v_n + v_m)\|^2 \leq \frac{1}{2}(\|u - v_n\|^2 + \|u - v_m\|^2) - d^2,$$

pois $\frac{1}{2}(v_n - v_m) \in K$, que converge a 0 se $m, n \rightarrow \infty$, posto que $\|u - v_n\|^2 \rightarrow d^2$.

A unicidade segue da Lei do Paralelogramo: para $x = u - v$ e $y = u - v'$, com $v' \in K$ satisfazendo $\|u - v'\| = d$, temos

$$2(\|u - v\|^2 + \|u - v'\|^2) = \|2u - v - v'\|^2 + \|v - v'\|^2 \Rightarrow \|v - v'\|^2 = 4d^2 - 4\|u - \frac{1}{2}(v + v')\|^2 \leq 4d^2 - 4d^2 = 0$$

pois $\frac{1}{2}(v + v') \in K$, e assim $\|v - v'\| = 0$, i.e., $v = v'$. $\square$

Proposição 55 (Projeção sobre convexos, II). *Sejam H um espaço de Hilbert, $K \subset H$ fechado, convexo e não vazio.*

1. *Dado $u \in H$, $\Re(\langle w - P_K(u), u - P_K(u) \rangle) \leq 0$ para todo $w \in K$; se, além disso, $K = M$ é subespaço vetorial, então $\langle w, u - P_M(u) \rangle = 0$ para todo $w \in M$, i.e., $u - P_M(u) \in M^\perp$.*
2. *Se $u \in H$ e $u_0 \in K$ são tais que $\Re(\langle w - u_0, u - u_0 \rangle) \leq 0$ para todo $w \in K$, então $u_0 = P_K(u)$; se, além disso, $K = M$ for subespaço vetorial e $u_0 \in M$ satisfazer $\langle w, u - u_0 \rangle = 0$ para todo $w \in M$, então $u_0 = P_M(u)$.*

Demonstração. Para $w \in K$ e $t \in [0, 1]$ quaisquer temos

$$\|u - P_K(u)\| \leq \|u - ((1 - t)P_K(u) - tw)\|,$$

pois $(1 - t)P_K(u) - tw \in K$ e, consequentemente⁶⁶

$$\begin{aligned} \|u - P_K(u)\|^2 &\leq \|(u - P_K(u)) - t(w - P_K(u))\|^2 = \\ &= \|u - P_K(u)\|^2 + 2\Re(\langle -t(w - P_K(u)), u - P_K(u) \rangle) + \|t(w - P_K(u))\|^2 \Rightarrow \\ &0 \leq t(-2\Re(\langle w - P_K(u), u - P_K(u) \rangle) + t\|w - P_K(u)\|^2), \end{aligned}$$

donde obtemos $0 \leq -2\Re(\langle w - P_K(u), u - P_K(u) \rangle) + t\|w - P_K(u)\|^2$, e a desigualdade desejada segue fazendo $t \rightarrow 0$. Agora, se $K = M$ é subespaço, então para quaisquer $t \in \mathbb{R}$ e $w \in M$ temos

$$0 \geq \Re(\langle tw - P_M(u), u - P_M(u) \rangle) = t\Re(\langle w, u - P_M(u) \rangle) - \Re(\langle P_M(u), u - P_M(u) \rangle), \text{ e}$$

⁶⁶Em geral, $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\Re(\langle u, v \rangle) + \|v\|^2$, e $\Re(\langle u, v \rangle) = \Re(\langle v, u \rangle)$.

$$0 \geq \Re(\langle tiw - P_M(u), u - P_M(u) \rangle) = -t\Im(\langle w, u - P_M(u) \rangle) - \Re(\langle P_M(u), u - P_M(u) \rangle),$$

donde inferimos $\langle w, u - P_M(u) \rangle = 0$, pois suas partes real e imaginária são nulas⁶⁷.

O item (b) afirma que $P_M(u)$ é o único com tais propriedades! Supondo $u_0 \in K$ satisfazendo as mesmas condições que $P_M(u)$, obtemos (fazendo $w = P_K(u)$)

$$\Re(\langle P_K(u) - u_0, u - u_0 \rangle) \leq 0,$$

mas pelo item anterior, fazendo $w = u_0$ na desigualdade satisfeita por $P_K(u)$ resulta

$$\Re(\langle u_0 - P_K(u), u - P_K(u) \rangle) \leq 0,$$

o que é equivalente a $\Re(\langle P_K(u) - u_0, P_K(u) - u \rangle) \leq 0$ — pois $\langle a, b \rangle = \langle -a, -b \rangle$. Somando ambas, decorre que

$$0 \geq \Re(\langle P_K(u) - u_0, P_K(u) - u_0 \rangle) = \|P_K(u) - u_0\|^2 \geq 0.$$

Analogamente, supondo que $K = M$ é subespaço vetorial, $P_M(u)$ é o único satisfazendo as condições do item (1). Se u_0 também satisfaz, temos

$$\begin{aligned} \|u_0 - P_M(u)\|^2 &= \langle u_0 - P_M(u), u_0 - P_M(u) \rangle = \langle u_0, u_0 - P_M(u) \rangle + \langle P_M(u), P_M(u) - u_0 \rangle \stackrel{*}{=} \\ &= \underbrace{\langle u_0, u_0 - u \rangle}_{\star} + \underbrace{\langle u_0, u - P_M(u) \rangle}_{2\star} + \underbrace{\langle P_M(u), u - u_0 \rangle}_{3\star} - \underbrace{\langle P_M(u), u - P_M(u) \rangle}_{4\star} = 0 \Rightarrow u_0 = P_M(u), \end{aligned}$$

onde:

- em $(*)$, somamos $0 = u - u$ nas segundas entradas de cada termo;
- $(\star)$ e $(3\star)$ são nulos pela hipótese sobre u_0 , fazendo $w = u_0$ e $w = P_M(u)$, respectivamente;
- analogamente, $(2\star)$ e $(4\star)$ são nulos pela condição satisfeita por $P_M(u)$.

□

Finalmente...

Teorema 56 (Projeção sobre convexos).⁶⁸ *Seja M um subespaço vetorial fechado de um espaço de Hilbert H . Então $P_M \in \mathcal{L}(H)$ ⁶⁹. Além disso, considerando $Q_M := Id_H - P_M$, temos*

1. $Q_M = P_{M^\perp}$;
2. $P_M^2 = P_M$, $Q_M^2 = Q_M$ e $P_M \circ Q_M = Q_M \circ P_M = 0$;
3. $H = M \oplus M^\perp$.

⁶⁷Se $0 \geq ta - b$ para todo $t \in \mathbb{R}$, temos $b \geq ta$, o que só é possível se $a = 0$. Além disso, nas igualdades da segunda linha, se $\langle w, u - P_M(u) \rangle = a + bi$, então $\Re(ti(a + bi)) = -bt = -t\Im(a + bi)$.

⁶⁸Depois de ler o enunciado (isso mesmo, leia o enunciado e depois volte para esta nota de rodapé!) note que essencialmente estamos mostrando que o nome projeção não é usado por fetiche apenas.

⁶⁹ $\mathcal{L}(E) := \mathcal{L}(E, E)$.

Demonstração. Primeiro, $P_M \in \mathcal{L}(H)$. Dados $u, v \in H$ e $\lambda \in k$, queremos mostrar que $P_M(u + \lambda v) = P_M(u) + \lambda P_M(v)$. Pela proposição anterior, basta mostrarmos que para todo $w \in M$ vale $\langle w, (u + \lambda v) - (P_M(u) + \lambda P_M(v)) \rangle = 0$ para concluir a igualdade desejada; mas isto se obtém facilmente pela linearidade conjugada da segunda entrada (e do fato de que $P_M(u)$ e $P_M(v)$ satisfazem a condição). A continuidade segue pois $\|P_M(h)\|^2 = \|h\|^2 - \|Q_M(h)\|^2 \leq \|h\|^2$, i.e., $\|P_M(h)\| \leq \|h\|$ (por Pitágoras!⁷⁰)

Provemos o restante.

1. Note que faz sentido falar em $P_{M^\perp}$, pois $M^\perp$ é fechado e é um subespaço vetorial de H . Assim, para provar $Q_M = P_{M^\perp}$ basta usar a caracterização da proposição anterior, i.e., é suficiente mostrar que para $w \in M^\perp$ qualquer vale $\langle w, u - Q_M(u) \rangle = 0$ para todo $u \in H$, o que segue pois $w \in M^\perp$ e $\langle w, u - Q_M(u) \rangle = \langle w, P_M(u) \rangle$, com $P_M(u) \in M$.
2. Dado $u \in H$, queremos $P_M(P_M(u)) = P_M(u)$ e, para provar isso, basta mostrarmos que $\langle w, u - P_M^2(u) \rangle = 0$ para todo $w \in M$. De fato,

$$\langle w, u - P_M^2(u) \rangle = \langle w, u - P_M(u) \rangle + \langle w, P_M(u) - P_M(P_M(u)) \rangle = 0.$$

Como $Q_M = P_{M^\perp}$, segue igualmente que $Q_M^2 = Q_M$. Disso, como temos $Id_H = P_M + Q_M$, compondo por P_M obtemos $P_M = (P_M)^2 + P_M \circ Q_M = P_M + P_M(Q_M)$, donde segue $P_M \circ Q_M = 0$. A outra igualdade é análoga.

3. Temos $Id_H = P_M + Q_M = P_M + P_{M^\perp}$, donde segue que $H = M + M^\perp$ (pois $P_M(h) \in M$ e $P_{M^\perp}(h) \in M^\perp$). Por fim, da definição de $M^\perp$ resulta que $M \cap M^\perp = \{0\}$.

□

Teorema 57 (Representação de Riesz). *Seja H um espaço de Hilbert. Dado qualquer $\varphi \in H^*$, existe único $u_\varphi \in H$ tal que para todo $x \in H$ tenha-se*

$$\varphi(x) = \langle x, u_\varphi \rangle.$$

Além disso, $\|u_\varphi\| = \|\varphi\|$.

Demonstração. Considere $M = \ker \varphi$, o qual é um subespaço fechado de H (podemos assumir ser próprio, caso contrário $\varphi \equiv 0$ e assim basta tomar $u_\varphi = 0$).

Agora a coisa segue bastante artesanal... Como $M \neq H$, existe $h \in H \setminus M$, logo $h \neq 0$ e fazemos $\tilde{h} = \frac{1}{\|h - P_M h\|}(h - P_M h)$, que satisfaz $\langle v, \tilde{h} \rangle = 0$ para todo $v \in M$ — pela caracterização da projeção ortogonal — bem como $\tilde{h} \notin M$. Dado $u \in H$, definimos $v = u - \frac{\varphi(u)}{\varphi(\tilde{h})}\tilde{h}$, que por construção satisfaz $\varphi(v) = 0$ e, conseqüentemente, $\langle v, \tilde{h} \rangle = 0$. Ou seja,

$$\begin{aligned} 0 = \langle v, \tilde{h} \rangle &= \langle u - \frac{\varphi(u)}{\varphi(\tilde{h})}\tilde{h}, \tilde{h} \rangle = \langle u, \tilde{h} \rangle - \frac{\varphi(u)}{\varphi(\tilde{h})}\|\tilde{h}\|^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \varphi(u) = \varphi(\tilde{h})\langle u, \tilde{h} \rangle = \langle u, \overline{\varphi(\tilde{h})}\tilde{h} \rangle; \end{aligned}$$

assim fazemos $u_\varphi = \overline{\varphi(\tilde{h})}\tilde{h}$. A unicidade decorre pois se $\langle x, u \rangle = \langle x, u' \rangle$ para qualquer $x \in H$, então $\langle u - u', u - u' \rangle = 0$. Enfim, por Cauchy-Schwarz, $|\varphi(x)| \leq \|u_\varphi\|\|x\|$ acarretando $\|\varphi\| \leq \|u_\varphi\|$, enquanto que

$$\|u_\varphi\|^2 = \langle u_\varphi, u_\varphi \rangle = \varphi(u_\varphi) = |\varphi(u_\varphi)| \leq \|\varphi\|\|u_\varphi\|,$$

donde a outra desigualdade segue-se. □

⁷⁰ $P_M(h)$ e $Q_M(h) = h - P_M(h)$ são ortogonais! Logo, $\|h\|^2 = \|P_M(h) + Q_M(h)\|^2 = \|P_M(h)\|^2 + \|Q_M(h)\|^2$.

Corolário 58. *Espaços de Hilbert são reflexivos.*

Demonstração. Primeiro, vamos munir H^* de um produto interno que o torne um espaço de Hilbert! Para $\varphi, \psi \in H^*$, defina $[\varphi, \psi] := \langle u_\psi, u_\varphi \rangle$, onde u_φ e u_ψ são como na Representação de Riesz. Afirmamos que isto define um produto interno em H^* . Note que se provarmos isso, então a norma induzida $\|\varphi\|_* := \sqrt{[\varphi, \varphi]}$ é tal que $\|\varphi\|_* = \|u_\varphi\| = \|\varphi\|$, onde $\|\cdot\|$ é a norma usual de transformação linear.

1. Para $\varphi, \psi \in H^*$, $u_{\varphi+\psi} = u_\varphi + u_\psi$ pela unicidade garantida pelo Teorema de Riesz. Assim, segue facilmente que $[\varphi + \psi, \gamma] = [\varphi, \gamma] + [\psi, \gamma]$, para quaisquer $\varphi, \psi, \gamma \in H^*$.

2. Para $\varphi, \psi \in H^*$ e $\lambda \in k$,

$$[\lambda\varphi, \psi] := \langle u_\psi, u_{\lambda\varphi} \rangle = \langle u_\psi, \bar{\lambda}u_\varphi \rangle = \lambda \langle u_\psi, u_\varphi \rangle = \lambda[\varphi, \psi],$$

pois $\varphi(x) = \langle x, u_\varphi \rangle$ para todo x , donde segue que $\lambda\varphi(x) = \langle x, \bar{\lambda}u_\varphi \rangle$.

3. Para $\varphi, \psi \in H^*$, $[\varphi, \psi] = \langle u_\psi, u_\varphi \rangle = \overline{\langle u_\varphi, u_\psi \rangle} = \overline{[\psi, \varphi]}$.

4. Para $\varphi \in H^*$ qualquer, $[\varphi, \varphi] = \langle u_\varphi, u_\varphi \rangle \geq 0$ e $[\varphi, \varphi] = 0$ sse $\langle u_\varphi, u_\varphi \rangle = 0$ sse $u_\varphi = 0$ sse $\varphi \equiv 0$.

Assim, pela Representação de Riesz (agora aplicada a H^*), para cada elemento $\Phi \in H^{**}$ existe um único $\varphi_\Phi \in H^*$ tal que $\Phi(\psi) = [\psi, \varphi_\Phi]$ para todo $\psi \in H^*$. Afirmamos que $\Phi = \hat{u}$, onde $u = u_{\varphi_\Phi}$. Por um lado temos $\Phi(\psi) = \langle u, u_\psi \rangle$ para qualquer $\psi \in H^*$ e, por outro lado, $\hat{u}(\psi) = \psi(u) = \langle u, u_\psi \rangle$. Portanto, $J_H : H \rightarrow H^{**}$ é sobre. $\square$

Eu estava devendo exercícios⁷¹?

Exercício 68 (Lista 3). *As operações que tornam E e E^* k -espaços vetoriais são contínuas nas topologias fraca e fraca*, respectivamente.*

Solução. Achei legal citar. Só. $\square$

Exercício 69. *Seja X um evn. Suponha $A \subset X$ compacto fraco. Então A é limitado.*

Solução. Mesmo truque de antes. Temos $\sup_{x \in A} \|x\| = \sup_{x \in A} \|\hat{x}\|$. Agora, se $\varphi \in X^*$, então φ é contínuo na topologia fraca, e assim $\varphi(A)$ é compacto em $k \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, logo $\varphi(A)$ é limitado, i.e., $\sup_{x \in A} |\varphi x| = \sup_{x \in A} |\hat{x}\varphi| < \infty$, para todo $\varphi \in X^*$ (e X^* é espaço de Banach⁷²). Logo, por Banach-Steinhaus, a limitação desejada segue-se. $\square$

Exercício 70. *Sejam X espaço de Banach vetorial normado e $K \subset X$ compacto forte com $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ tal que $x_n \rightharpoonup x$, então $x_n \rightarrow x$.*

Solução. Se $x_n \not\rightarrow x$, então existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $n_0 \in \mathbb{N}$ existe $n \geq n_0$ com $\|x_n - x\| \geq \varepsilon$. Assim, podemos tomar uma subsequência $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\|x_{n_k} - x\| \geq \varepsilon$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Como K é compacto, podemos supor que $x_{n_k} \rightarrow y \in K$ conforme $k \rightarrow \infty$ (tomando ainda outra subsequência, se necessário). Em particular, $x_{n_k} \rightharpoonup y$ (pois a topologia fraca está contida na topologia forte), bem como $x_{n_k} \rightharpoonup x$ (por ser subsequência de $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$), acarretando $y = x$, o que contraria o fato de que $x_{n_k} \not\rightarrow x$ por construção. $\square$

⁷¹Tanto de Banach-Alaoglu quanto de reflexividade e Riesz... Embora alguns tenham sido feitos no meio do texto ;)

⁷²Estamos usando em X^* a topologia induzida pela norma, que é sempre de Banach, enquanto que sobre X consideramos a topologia fraca. Note que tudo está ok.

Exercício 71 (Lista 3). *Seja X um espaço de Banach. Se $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X^*$ é tal que $\{\varphi_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge para todo $x \in X$, então existe $\varphi \in X^*$ tal que $\varphi_n \xrightarrow{*} \varphi$.*

Solução. Um candidato para φ deve satisfazer o seguinte: para todo $x \in X$,

$$\hat{x}(\varphi_n) = \varphi_n(x) \rightarrow \hat{x}(\varphi) = \varphi(x).$$

Ora, se $\varphi(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$ para cada $x \in X$ for tal que $\varphi \in X^*$, então nossos problemas acabarão⁷³. A linearidade é clara. Por Banach-Steinhaus, temos também $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\| < \infty$, e disso segue que $\varphi \in X^*$, posto que

$$|\varphi x| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\varphi_n x| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|\varphi_n\| \|x\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\| \|x\|.$$

□

Exercício 72 (Lista 3). *Suponha X reflexivo. Se $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ é tal que para todo $\varphi \in X^*$, $\{\varphi(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ é convergente, então existe $x \in X$ tal que $x_n \rightarrow x$.*

Solução. Note que estamos nas condições do teorema anterior! De fato, do enunciado temos $\{\hat{x}_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X^{**}$ tal que para todo $\varphi \in X^*$, $\{\hat{x}_n(\varphi)\}_{n \in \mathbb{N}}$ é convergente. Logo, existe $\Phi \in X^{**}$ tal que $\hat{x}_n \xrightarrow{*} \Phi$. Mas X é reflexivo e assim existe $x \in X$ tal que $\hat{x} = \Phi$. Note que a convergência $\star$ neste caso equivale a dizer que $\hat{\psi}(\hat{x}_n) \rightarrow \hat{\psi}(\hat{x})$, para todo $\psi \in E^*$, i.e., $\psi(x_n) \rightarrow \psi(x)$ para todo $\psi \in E^*$, o que é equivalente a $x_n \rightarrow x$, como queríamos. □

Exercício 73 (Lista 3). *Se X é espaço de Banach separável e $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada, então existe uma subsequência $\{\varphi_{n_k}\}$ que converge na topologia fraca*.*

Solução. Suponha conhecido o seguinte resultado: se X é espaço de Banach separável, então $\overline{B_{E^*}}$ munido da topologia fraca* é metrizável.

Conhecido isso, se $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada, digamos que por $M > 0$, então $\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada por 1, onde $\psi_n := \frac{1}{M} \varphi_n$. Temos $\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B_{E^*}$, o qual é um espaço métrico (pelo resultado assumido) compacto (Banach-Alaoglu) com a topologia fraca*. Neste caso, compacidade equivale a compacidade sequencial⁷⁴, donde segue que existe subsequência convergente de $\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. □

Observação 59 (Esboço). *Provando que se X é Banach separável, então a bola unitária fechada em X^* é metrizável com a topologia fraca*.*

Demonstração. Fixado um denso enumerável $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de B_X (densidade é hereditária em métricos!), dada $f \in X^*$, definimos $[f] := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |f(x_n)|$, que está bem definida, já que $|f(x_n)| \leq \|f\|$. $[\cdot]$ define uma norma em X^* , que define uma métrica, e é esta métrica que provamos definir uma topologia equivalente à topologia de subespaço de B_{X^*} na topologia fraca*. □

Observação 60. *Em particular, vale a volta da observação anterior.*

Exercício 74 (Lista 3). *Sejam X um espaço reflexivo e $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ limitada em X . Então existe subsequência $\{x_{n_k}\}$ que converge em $\sigma(X, X^*)$.*

⁷³Eu realmente quis conjugar no futuro.

⁷⁴*Sequentially compact.* Note que das variações de compacidade, essa não é do tipo que é implicada pela compacidade clássica. $\beta\mathbb{N}$ é um bom exemplo disso!

Solução. Como antes, X^* é um espaço de Banach e $\{\hat{x}_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X^{**}$ é limitada, donde segue pelo resultado anterior que existe $\Phi \in X^{**}$ e uma subsequência $\{\hat{x}_{n_k}\}$ que converge $\star$ para Φ . Novamente, como X é reflexivo, existe $x \in X$ tal que $\hat{x} = \Phi$ e a $\star$ -convergência de $\hat{x}_{n_k} \xrightarrow{\star} \hat{x}$ implica em $x_{n_k} \rightarrow x$! Não! Precisamos reduzir o problema para o caso em que temos um espaço de Banach separável, para podermos usar o exercício anterior. Fazemos como o Brezis: chamando $M_0 = [x_n : n \in \mathbb{N}]$, temos $\overline{M_0} := M$ um espaço de Banach separável, reflexivo por ser subespaço fechado de X reflexivo. Agora, a bola unitária fechada $\overline{B_M}$ é compacta na topologia fraca (lado fácil de Kakutani) e metrizável⁷⁵, donde segue o resultado. $\square$

Exercício 75 (Lista 3). Sejam $T \in \mathcal{L}(E, F)$ e $T^* : F^* \rightarrow E^*$ definido por

$$\langle T^*(\varphi), x \rangle := \langle \varphi, Tx \rangle, \forall \varphi \in F^*, \forall x \in E.$$

Mostre que T^* está bem definido, que $T^* \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$ e $\|T^*\| = \|T\|$.

Solução. Primeiro, note que T^* está definida do modo mais natural possível:

$$F^* \ni \varphi \xrightarrow{T^*} \varphi \circ T : E \rightarrow k \in E^*,$$

pois $\varphi \circ T$ é composição de aplicações lineares contínuas. A aplicação é k -linear, pois se $\varphi, \psi \in F^*$ e $\lambda \in k$, então para qualquer $x \in E$ temos

$$((\varphi + \lambda\psi) \circ T)(x) = (\varphi + \lambda\psi)(Tx) = \varphi(Tx) + \lambda\psi(Tx) = (\varphi \circ T)(x) + \lambda(\psi \circ T)(x),$$

acarretando $T^*(\varphi + \lambda\psi) = T^*\varphi + \lambda T^*\psi$. Agora, se $\varphi \in F^*$ tem norma 1 e $\|x\| = 1$, então

$$\|T^*\varphi(x)\| = \|\varphi \circ T(x)\| \leq \|\varphi\| \|T\| \|x\| \leq \|T\|,$$

(ou se preferir, $\|T^*\varphi(x)\| = \|\varphi \circ T(x)\| \leq \|\varphi\| \|T\| \|x\|$, de modo que para $x \neq 0$ isso nos dá $\|T^*\varphi\| \leq \|T\| \|\varphi\|$ e, para $\varphi \neq 0$, $\|T^*\| \leq \|T\|$).

Para a outra desigualdade, se $T \neq 0$, então existe $x \in E$ com $Tx \neq 0$, e por Hahn-Banach existe $\varphi \in F^*$ com $\|\varphi\| = 1$ e $\varphi(Tx) = \|Tx\|$. Assim,

$$\|Tx\| = |\varphi(Tx)| = |\varphi \circ T(x)| = |T^*\varphi(x)| \leq \|T^*\| \|\varphi\| \|x\| = \|T^*\| \|x\|,$$

sempre que $Tx \neq 0$, i.e., sempre que $x \notin \ker T$. Como nos outros casos, $\|Tx\| = 0$, segue que

$$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \|T^*\|$$

sempre que $x \neq 0$, mostrando que $\|T\| \leq \|T^*\|$. $\square$

Exercício 76 (Lista 3). Se $S \in \mathcal{L}(E, F)$ e $T \in \mathcal{L}(F, G)$, prove que $(T \circ S)^* = S^* \circ T^*$.

Solução. Em outras palavras, $(\cdot)^* : k\text{-VetN} \rightarrow k\text{-VetN}$ é um funtor contravariante na categoria dos k -espaços vetoriais normados (onde as setas são aplicações lineares contínuas!). Embora não seja pedido, note que se V é k -espaço vetorial e $Id_V : V \rightarrow V$ é a identidade, então $(Id_V)^* : V^* \rightarrow V^*$ é a função identidade em V^* : dado $\varphi \in V^*$, $\varphi \circ Id_V = \varphi \in V^*$. Agora,

$$E \xrightarrow{S} F \xrightarrow{T} G$$

⁷⁵Primeiro: para E Banach, E é reflexivo e separável sse E^* é reflexivo e separável. Segundo: se E é Banach e E^* é separável, então $\overline{B_E}$ é metrizável com a topologia fraca.

induz

$$G^* \xrightarrow{T^*} F^* \xrightarrow{S^*} E^*$$

$$\varphi \mapsto T^*\varphi = \varphi \circ T \mapsto S^*(T^*\varphi) = (\varphi \circ T) \circ S = \varphi \circ (T \circ S) = (T \circ S)^*\varphi.$$

Em particular, os três próximos exercícios são ~~functorialmente~~ imediatos em vista disso. $\square$

Exercício 77 (Lista 3). Se $T \in \mathcal{L}(E, F)$ é iso, então $T^* \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$ é iso.

Exercício 78 (Lista 3). Se $T \in \mathcal{L}(E, F)$ é isomorfismo isométrico, então T^* é isomorfismo isométrico.

Solução. ~~Um isomorfismo linear T é uma isometria sse $\|T\| = 1$.~~ Tá errado isso! O que vale, em verdade, é que isometrias tem norma 1: de fato, se $S : V \rightarrow W$ é isometria, então $\|Sv\| = \|v\|$ para todo $v \in V$, ou seja, $\sup\{\|Sv\| : \|v\| = 1\} = 1$. O jeito é mostrar na marra que $\|T^*\varphi\| = \|\varphi\|$ para todo $\varphi \in F^*$. Ora, para $x \in S_E$ qualquer, $\|T^*\varphi(x)\| \leq \|\varphi\|\|x\|$, mostrando que $\|T^*\varphi\| \leq \|\varphi\|$. Agora, se $y \in S_F$, então pela condição sobre T existe $x \in S_E$ com $\|y\| = \|Tx\| = \|x\|$ e, consequentemente, $\|\varphi(y)\| = \|\varphi \circ T(x)\| = \|T^*\varphi(x)\| \leq \|T^*\varphi\|\|x\| = \|T^*\varphi\|$. Logo, $\|\varphi\| \leq \|T^*\varphi\|$. $\square$

Exercício 79 (Lista 3). Se $T \in \mathcal{L}(E, F)$ é isomorfismo e E é reflexivo, então F é reflexivo.

Solução. Isso nunca cairia numa quali⁷⁶... Mas enfim, $T : E \rightarrow F$ é isomorfismo, então $T^* : F^* \rightarrow E^*$ é um isomorfismo, e então $T^{**} : E^{**} \rightarrow F^{**}$ é um isomorfismo, que faz $E^{**} \ni \Phi \mapsto \Phi \circ T^* \in F^{**}$, que a cada $\varphi \in F^*$ associa $\Phi(\varphi \circ T) \in k$. Em geral, a seta $E \xrightarrow{T} F \xrightarrow{J_F} F^{**}$ coincide com a seta $E \xrightarrow{J_E} E^{**} \xrightarrow{T^{**}} F^{**}$, pois $J_F(Tx) = \widehat{Tx}$, $T^{**}(J_Ex) = \widehat{x} \circ T^*$ e, para $\varphi \in F^*$ qualquer

$$\widehat{Tx}(\varphi) = \varphi(Tx) = \widehat{x}(\varphi \circ T) = \widehat{x} \circ T^*(\varphi).$$

Como T e T^{**} são isomorfismos, segue que J_E é sobrejetor sse J_F é sobrejetor, i.e., E é reflexivo sse F é reflexivo. De fato, como $J_F \circ T = T^{**} \circ J_E$, segue que $J_F = T^{**} \circ J_E \circ T^{-1}$, daí se J_E for sobrejetor, então J_F é composição de sobrejeções; analogamente, $J_E = (T^{**})^{-1} \circ J_F \circ T$, de modo que a sobrejeção de J_F acarreta a sobrejeção de J_E . $\square$

Exercício 80 (Novo! Lista 5?). Se H é espaço de Hilbert, $K \subset H$ é convexo fechado não vazio, então P_K não aumenta distâncias.

Solução. Sabemos que $\Re(\langle w - P_K u, u - P_K u \rangle) \leq 0$ para todo $w \in K$, em particular para $w = P_K v \in K$, que nos dá $\Re(\langle P_K v - P_K u, u - P_K u \rangle) \leq 0$. Analogamente, a caracterização de $P_K v$ nos dá $\Re(\langle P_K u - P_K v, v - P_K v \rangle) \leq 0$, logo $\Re(\langle P_K v - P_K u, P_K v - v \rangle) \leq 0$. Somando ambas as desigualdades, resulta que

$$\begin{aligned} 0 &\geq \Re(\langle P_K v - P_K u, u - P_K u + P_K v - v \rangle) = \\ &= \Re(\langle P_K v - P_K u, P_K v - P_K u \rangle) + \Re(\langle P_K v - P_K u, u - v \rangle) = \|P_K v - P_K u\|^2 - \Re(\langle P_K v - P_K u, v - u \rangle) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \|P_K v - P_K u\|^2 \leq \Re(\langle P_K v - P_K u, v - u \rangle) \leq |\langle P_K v - P_K u, v - u \rangle| \leq \|P_K v - P_K u\| \|v - u\|, \end{aligned}$$

como desejado. $\square$

⁷⁶HaHa! Veja a questão 14 da seção de qualis.

Exercício 81 (Lista 5). *Sejam H um espaço de Hilbert e $K \subset H$ convexo e fechado não vazio. Se $f \in H$ e $u = P_K f$, então*

$$\|v - u\|^2 \leq \|v - f\|^2 - \|u - f\|^2, \forall v \in K.$$

Deduzar que $\|v - u\| \leq \|v - f\|$ para todo $v \in K$.

Solução. Basta usar a propriedade que caracteriza $P_K f$ marotamente:

$$\|v - P_K f\|^2 = \langle v - P_K f, v - P_K f \rangle = \langle v - f, v - f \rangle + \langle f - P_K f, f - P_K f \rangle + \langle v - f, f - P_K f \rangle + \langle f - P_K f, v - f \rangle,$$

mas $\langle f - P_K f, v - f \rangle = \langle f - P_K f, v - P_K f \rangle + \langle f - P_K f, P_K f - f \rangle$, e substituindo isso na última igualdade resulta em

$$\|v - P_K f\|^2 = \|v - f\|^2 + \langle v - f, f - P_K f \rangle + \langle f - P_K f, v - P_K f \rangle,$$

mas $\langle v - f, f - P_K f \rangle = \langle v - P_K f, f - P_K f \rangle + \langle P_K f - f, f - P_K f \rangle$ e, substituindo uma última vez, obtemos

$$\|v - P_K f\|^2 = \|v - f\|^2 - \|P_K f - f\|^2 + 2\Re(\langle v - P_K f, f - P_K f \rangle) \leq \|v - f\|^2 - \|P_K f - f\|^2,$$

donde segue que $\|v - P_K f\|^2 \leq \|v - f\|^2$ e, consequentemente, $\|v - P_K f\| \leq \|v - f\|$. $\square$

Exercício 82. *Se E é um espaço vetorial com produto interno, então E^* é o seu completamento de Hilbert.*

Solução. Considerando $R : E \rightarrow E^*$ o mergulho de Riesz, que faz $x \in E$ corresponder linearmente a $R_x := \langle \cdot, x \rangle$, segue que R é uma isometria (por Cauchy-Schwarz). Se E for um espaço de Hilbert, então este mapa já é sobrejetor (e não precisamos fazer nada!). Em geral, E é isometricamente isomorfo a $R(E) \subset E^*$. Como E^* é de Banach, $\overline{R(E)}$ é um espaço de Banach que contém $R(E)$ densamente. Definimos $(\cdot, \cdot) : \overline{R(E)} \times \overline{R(E)} \rightarrow \mathbb{K}$ fazendo

$$(\varphi, \psi) := \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle$$

onde $(x_n)_n$ e $(y_n)_n$ são sequências em E tais que $R_{x_n} \rightarrow \varphi$ e $R_{y_n} \rightarrow \psi$. Por continuidade e densidade, é fácil ver que $(\cdot, \cdot)$ define um produto interno sobre $\overline{R(E)}$, cuja norma induzida coincide com a norma nativa de $\overline{R(E)}$. Isso já é suficiente para mostrar que E admite um completamento de Hilbert. O que faremos agora é mostrar que $E^* = \overline{R(E)}$.

Dado $f \in E^*$, definimos $\psi(R(x)) := f(x)$ para todo $R(x) \in R(E)$, o qual satisfaz $\psi \in R(E)^*$. Logo, existe uma única extensão contínua $\bar{\psi} \in \overline{R(E)}^*$, que pode ser representada por um único $g \in \overline{R(E)}$ (Representação de Riesz aplicado a $(\overline{R(E)}, (\cdot, \cdot))$). Desse modo, temos $g = f$.

De fato, por $g \in \overline{R(E)}$, existe uma sequência $(x_n)_n$ em X tal que $g = \lim_{n \rightarrow \infty} R_{x_n}$. Agora, para $y \in E$ qualquer, temos por um lado

$$\bar{\psi}(R_y) = (R_y, g) = (y, \lim_{n \rightarrow \infty} R_{x_n}) := \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y, x_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} R_{x_n}(y) = g(y),$$

por outro, $\bar{\psi}(R_y) = \psi(R_y) := f(y)$. $\square$

Exercício 83 (Lista 5). *Sejam $G \subset H$ um subespaço linear de um espaço de Hilbert H , F um espaço de Banach e $S : G \rightarrow F$ um operador contínuo. Então existe $T : H \rightarrow F$ uma extensão contínua de S com a mesma norma de S .*

Solução. Isso é praticamente uma generalização de Hahn-Banach quando se mora no céu⁷⁷. Primeiro, como F é de Banach, podemos estender S à uma transformação linear contínua $\tilde{S} : \overline{G} \rightarrow F$, com $\|\tilde{S}\| = \|S\|$ (vimos isso no Preâmbulo, sobre separabilidade). Agora, como G é subespaço de H , $\overline{G}$ também é um subespaço de G (basta verificar via sequências), e assim $P_{\overline{G}} : H \rightarrow \overline{G}$ é linear e contínuo. Afirmamos que $T := \tilde{S} \circ P_{\overline{G}}$ satisfaz as condições impostas.

Primeiro, e mais importante, $\forall g \in G \subset \overline{G}$, temos $T(g) = \tilde{S}(P_{\overline{G}}(g)) = \tilde{S}(g) = S(g)$, donde segue que T é uma extensão (contínua, por ser composição de contínuas) de S . Menos importante e mais difícil é que $\|T\| = \|S\|$: como $P_{\overline{G}}$ não aumenta distâncias, temos $\|P_{\overline{G}}\| \leq 1$ e, conseqüentemente, $\|T\| \leq \|\tilde{S}\| = \|S\|$, ao passo que por definição de supremo (e por T ser extensão de S) segue que $\|T\| \geq \|S\|$. $\square$

Exercício 84 (Lista 5). *Sejam $M, N \subset H$ dois subespaços vetoriais fechados de um espaço de Hilbert H . Suponha $\langle u, v \rangle = 0$ para todos $u \in M$ e $v \in N$. Mostre que $M + N$ é fechado.*

Solução. Caracterizar um subconjunto como pré-imagem de um fechado via função contínua é, em geral, um bom modo de provar que ele é fechado. Seja $T = I - P_M - P_N$, um operador linear contínuo. Tudo estará acabado se mostrarmos que $\ker T = M + N$.

- $\ker T \subset M + N$: de fato, se $u \in H$ satisfaz $u - P_M u - P_N u = 0$, então

$$u = P_M u + P_N u \in M + N;$$

- $M + N \subset \ker T$: se $u = m + n$, com $m \in M$ e $n \in N$, note que $N \subset M^\perp$ e $M \subset N^\perp$ por hipótese e, conseqüentemente, $P_M(n) = 0$ e $P_N(m) = 0$, acarretando

$$T(u) = u - P_M(m) - P_N(n) = 0,$$

como queríamos. $\square$

Exercício 85 (Lista 5 - só mais esse). *Seja $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de um espaço de Hilbert H tal que $u_n \rightarrow u$ para algum $u \in H$ satisfazendo $\limsup \|u_n\| \leq \|u\|$. Então $u_n \rightarrow u$.*

Solução. A hipótese de que $u_n \rightarrow u$ acarreta $\{\|u_n\|\}_{n \in \mathbb{N}}$ limitada e $\|u\| \leq \liminf \|u_n\|$: de fato, temos $\varphi(u_n) \rightarrow \varphi(u)$ para todo φ , donde segue que $\{\varphi(u_n) : n \in \mathbb{N}\}$ é limitado para todo φ , o que por Banach-Steinhaus nos diz que $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|\hat{u}_n\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|u_n\| < \infty$, e para $\varphi \in H^*$ qualquer, $|\varphi(x)| = |\lim \varphi(x_n)| = \lim |\varphi(x_n)| \leq \|\varphi\| \liminf \|x_n\|$, e $\|x\| = \sup\{|\varphi(x)| : \|\varphi\| = 1\}$.

Agora, note que $\|u_n - u\|^2 = \langle u_n - u, u_n - u \rangle = \langle u_n, u_n \rangle - \langle u_n, u \rangle - \langle u, u_n \rangle + \langle u, u \rangle$, mas $\|u_n\|^2 - \langle u_n, u \rangle \rightarrow 0$ e $\|u\|^2 - \langle u, u_n \rangle \rightarrow 0$ pelas hipóteses do enunciado. Logo, $\lim \|u_n - u\|^2 = 0$, o que acarreta $\lim \|u_n - u\| = 0$, i.e., $u_n \rightarrow u$. $\square$

⁷⁷Isto é, cheio de hipóteses.

2.6 *Run, Forrest, run!*

Vamos ver se consigo fazer um resumo bem rápido sobre Lax-Milgram, somas de Hilbert, bases ortogonais e operadores compactos!

Tudo o que você sempre quis saber sobre Lax-Milgram, e nunca teve paciência de estudar

Fixado um espaço H munido de produto interno, diremos que $a : H \times H \rightarrow k$ é uma forma **sesquilinear**⁷⁸ se $y \mapsto a(x, y)$ for linear conjugada para qualquer $x \in H$ fixado e $x \mapsto a(x, y)$ for linear para todo $y \in H$ fixado. Uma forma a com esse nome aí será dita:

- **contínua** caso exista $C > 0$ satisfazendo $|a(x, y)| \leq C\|x\|\|y\|$ para quaisquer $x, y \in H$;
- **coerciva** se existir $\alpha > 0$ tal que $\Re(a(x, x)) \geq \alpha\|x\|^2$ para todo $x \in H$.

Teorema 61 (Stampacchia). *Sejam H um espaço de Hilbert e $a : H \times H \rightarrow k$ uma forma sesquilinear, contínua e coerciva. Considere $K \subset H$ um fechado, convexo e não vazio. Dada $\varphi \in H^*$, existe único $u \in K$ tal que $\Re(a(v - u, u)) \geq \Re(\varphi(v - u))$ para todo $v \in K$. Além disso, se $a(w, v) = \overline{a(v, w)}$ para quaisquer $w, v \in H$, então u pode ser caracterizado por “ $u \in K$ e $\frac{1}{2}a(u, u) - \Re(\varphi(u)) = \min_{v \in K} \{\frac{1}{2}a(v, v) - \Re(\varphi(v))\}$ ”.*

Demonstração. O enunciado é pior que a demonstração! Pelo Teorema da Representação de Riesz, existe único $w \in H$ tal que $\varphi(\cdot) = \langle \cdot, w \rangle$. Agora, fixado $z \in H$, $v \mapsto a(v, z)$ é uma aplicação linear (por sesquilinearidade de a) e contínua (pela continuidade de a) e, novamente pela Representação de Riesz, existe único $A_z \in H$ que “representa” a_z via $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Consideramos então a aplicação $A : H \rightarrow H$ que faz $A(z) = A_z$.

- A está bem definida e é linear pela unicidade da representação de Riesz.
- A é contínua: $\|Az\|^2 = \langle Az, Az \rangle = a_z(A_z) = a(A_z, z) \leq C\|Az\|\|z\|$ por continuidade de a .
- $\Re(\langle z, Az \rangle) \geq \alpha\|z\|^2$ para todo $z \in H$, pela coercividade de a , posto que $\langle z, A_z \rangle = a(z, z)$.
- Em vista do que temos e do que queremos, basta provarmos que existe único $u \in K$ tal que $\Re(\langle v - u, A_u \rangle) \geq \Re(\langle v - u, w \rangle)$ para todo $v \in K$.

Manipulando a última desigualdade e multiplicando por $\rho > 0$ (que determinaremos qual é), basta provarmos que

$$\Re(\langle v - u, \underbrace{\rho w - \rho A_u + u}_{u_0} - u \rangle) \leq 0$$

para todo $v \in K$ (é a propriedade que caracteriza $P_K(u_0)$!). Ou seja, queremos ρ tal que u seja o único satisfazendo $u = P_K(\rho w - \rho A_u + u)$. Em outras palavras, queremos que $S_\rho : K \rightarrow K$ que faz $z \mapsto P_K(\rho w - \rho A_z + z)$ tenha um único ponto fixo! Tiramos da manga então o

⁷⁸Que nome, hein!

Teorema 62 (Do ponto fixo de Banach!). *Se (X, d) é um espaço métrico completo e $S : X \rightarrow X$ é uma contração estrita, então S tem um único ponto fixo.*

Agora, para $z_1, z_2 \in K$, temos

$$\begin{aligned} \|S_\rho(z_1) - S_\rho(z_2)\| &= \|P_K(\rho w - \rho A_{z_1} + z_1) - P_K(\rho w - \rho A_{z_2} + z_2)\| \stackrel{*}{\leq} \\ &\leq \|\rho w - \rho A_{z_1} + z_1 - \rho w + \rho A_{z_2} - z_2\| = \|z_1 - z_2 - \rho A_{z_1 - z_2}\| \end{aligned}$$

((*) vale pois projeções não aumentam distâncias!). Logo,

$$\begin{aligned} \|S_\rho(z_1) - S_\rho(z_2)\|^2 &= \|z_1 - z_2\|^2 + \rho^2 \|A_{z_1 - z_2}\|^2 - 2\rho \Re(\langle z_1 - z_2, A_{z_1 - z_2} \rangle) \leq \\ \|z_1 - z_2\|^2 (1 + \rho^2 C^2 - 2\rho\alpha) &= \|z_1 - z_2\|^2 (1 + \rho(\rho C^2 - 2\alpha)), \end{aligned}$$

de modo que se $0 < \rho < \frac{2\alpha}{C^2}$ então poderemos garantir que S_ρ é uma contração estrita.

Para o restante, suponha que $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$ para quaisquer $x, y \in H$. Neste caso, a define um produto interno sobre H , cuja norma induzida é equivalente à norma nativa de H (devido à coercividade e continuidade de a). Isso nos permite usar a Representação de Riesz para φ com respeito a ao produto interno a , i.e., existe único $z \in H$ tal que $\varphi(v) = a(v, z)$ para todo $v \in H$. Assim, a desigualdade original $\Re(a(v - u, u)) \geq \Re(\varphi(v - u))$ torna-se $\Re(a(v - u, u)) \geq \Re(a(v - u, z))$ ou, equivalentemente,

$$\Re(a(v - u, z - u)) \leq 0,$$

a desigualdade que caracteriza a projeção de z sobre K com respeito ao produto interno a , o que denotaremos por $P_K^a z$. Por fim, basta nos lembrarmos de que, originalmente, a projeção ortogonal é caracterizada por uma propriedade de distância minimal, i.e., a projeção ortogonal realiza o ínfimo (logo, é o mínimo) das distâncias do vetor ao conjunto em que se projeta, i.e., $u = P_K^a z$ sse $\min_{v \in K} \sqrt{a(z - v, z - v)} = \sqrt{a(z - u, z - u)}$. Como $a(v, v) \geq 0$, podemos manipular esta caracterização até obter a caracterização pedida no enunciado. $\square$

Teorema 63 (Lax-Milgram). *Sejam H um espaço de Hilbert e $a(\cdot, \cdot) : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ uma forma sesquilinear, contínua e coerciva. Dado $\varphi \in H^*$, existe único $u \in H$ tal que $\varphi(v) = a(v, u)$ para todo $v \in H$. Além disso, se $a(z, w) = \overline{a(w, z)}$ para quaisquer $z, w \in H$, então u é caracterizado pela propriedade $\frac{1}{2}a(u, u) - \Re(\varphi(u)) = \min_{v \in H} \{\frac{1}{2}a(v, v) - \Re(\varphi(v))\}$.*

Demonstração. Not Today, mas segue do teorema anterior. $\square$

Somas de Hilbert

Considere H um espaço de Hilbert fixado. Seja $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de subespaços fechados de H . Dizemos que H é uma **soma de Hilbert** dos subespaços $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, e escrevemos $H = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} E_n$, se os E_n 's são dois a dois ortogonais e $\overline{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n} = H$.

Teorema 64. *Seja $H = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Dado $u \in H$, defina $u_n = P_{E_n} u$ e $S_n = \sum_{k=1}^n P_{E_k}$. Então $S_n u \rightarrow u$, i.e., $\sum_{k=1}^n u_k \rightarrow u$ e $\sum_{k=1}^\infty \|u_k\|^2 = \|u\|^2$ (identidade de Bessel).*

Reciprocamente, se $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de pontos de H satisfazendo $u_n \in E_n$ para todo n e $\sum_{n=1}^\infty \|u_n\|^2 < \infty$, então $\sum_{n=1}^\infty u_n$ é convergente e sua soma u satisfaz $P_{E_n} u = u_n$, para todo n .

Demonstração. Temos $S_n \in \mathcal{L}(H)$ para todo n , já que cada $P_{E_k} \in \mathcal{L}(H)$. Por Pitágoras,

$$\|S_n u\|^2 = \left\| \sum_{k=1}^n P_{E_k} u \right\|^2 = \sum_{k=1}^n \|P_{E_k} u\|^2,$$

(são ortogonais pela hipótese sobre os E_n 's e pela forma como definimos as projeções). Além disso, pela definição das projeções, $\langle v, u - P_{E_k} u \rangle = 0$ para todo $v \in E_k$, em particular para $v = P_{E_k} u$ temos

$$\langle P_{E_k} u, u - P_{E_k} u \rangle = \langle u - P_{E_k} u, P_{E_k} u \rangle = 0,$$

e disso inferimos $\langle u, P_{E_k} u \rangle = \|P_{E_k} u\|^2$. Logo,

$$\langle u, S_n u \rangle = \sum_{k=1}^n \langle u, P_{E_k} u \rangle = \sum_{k=1}^n \|P_{E_k} u\|^2 = \|S_n u\|^2 \stackrel{*}{\leq} \|u\| \|S_n u\|,$$

(onde $(*)$ se deve a Cauchy-Schwarz aplicado a $\langle u, S_n u \rangle$), o que nos permite concluir que $\|S_n u\| \leq \|u\|$ para quaisquer $u \in H$ e $n \in \mathbb{N}$. Assim, $(\|S_n u\|)_n$ é limitada e crescente, ela é necessariamente convergente. Em particular, $\sum_{k=1}^{\infty} \|P_{E_k} u\|^2 \leq \|u\|^2$.

Agora, chamando $D = [\bigcup_n E_n]$, temos $\bigcup_n E_n \subset D$, donde segue que D é denso. Para $u \in H$ e $\varepsilon > 0$ arbitrários, tomamos $\bar{u} \in F$ satisfazendo $\|u - \bar{u}\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ora, pelo modo como definimos D , existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\bar{u} \in [\bigcup_{j \leq n_0} E_j]$, e disso segue que $S_n \bar{u} = \bar{u}$ para todo $n \geq n_0$. Finalmente, para $n \geq n_0$,

$$\|S_n u - u\| \leq \|S_n u - \bar{u}\| + \|\bar{u} - u\| = \|S_n(u - \bar{u})\| + \|\bar{u} - u\| \leq \|u - \bar{u}\| + \|\bar{u} - u\| < \varepsilon.$$

Logo, $S_n u \rightarrow u$ e, da continuidade da norma segue a identidade de Parseval? Bessel.

Para a recíproca, chamamos $v_k = \sum_{j=1}^k u_j$, e $(v_k)_{k \in \mathbb{N}}$ constitui uma sequência de Cauchy, logo convergente, digamos que para $u \in H$. Além disso, para todo $v \in E_n$ temos

$$\langle u - u_n, v \rangle = \left\langle \sum_{m \neq n} u_m, v \right\rangle = \langle \cdot, v \rangle \left(\sum_{m \neq n} u_m \right) = \sum_{m \neq n} \langle u_m, v \rangle = 0$$

(a passagem estranha com $\langle \cdot, v \rangle$ é para lembrar que esse bicho, com uma variável travada, é contínuo e, por conseguinte, comuta com limites), i.e., $u_n = P_{E_n} u$. $\square$

Uma **base de Hilbert**⁷⁹ é uma sequência $(e_n)_{n \in I}$, para $I \subset \mathbb{N}$, satisfazendo:

1. $\|e_n\| = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e $\langle e_n, e_m \rangle = 0$ se $m \neq n$;
2. $[e_n : n \in I]$ é denso em H .

Corolário 65 (Do teorema anterior). *Seja $(e_n)_{n \in I}$ uma base de Hilbert para H . Então*

- para todo $u \in H$, $u = \sum_{n \in I} \langle u, e_n \rangle \cdot e_n$, com $\|u\|^2 = \sum_{n \in I} |\langle u, e_n \rangle|^2$;
- se $I = \mathbb{N}$, dada $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l_2$, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ converge para um elemento $u \in H$ tal que $\alpha_n = \langle u, e_n \rangle$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e $\|u\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$.

Teorema 66. *Todo espaço de Hilbert separável admite uma base de Hilbert.*

⁷⁹Não é a afirmação de que $A[x]$ é Noetheriano sempre que A é Noetheriano?

Observação 67. *Vale a volta! De fato, se H possui uma base de Hilbert, então $[e_n : n \in I]$ é denso em H e daí segue por um exercício sobre densidade feito anteriormente que $d(H) \leq \aleph_0 |I|$.*

Prova do Teorema. Seja $D \subset H$ um denso enumerável. Como $[D]$ ainda é denso, podemos tomar uma base de D , $\{d_i : i \in I\}$, $I \subset \mathbb{N}$ (enumerável ou finito, depende do caso), de modo que $[D] = [d_i : i \in I]$ é denso em H . Agora, tudo se resume a aplicar o **processo de ortogonalização de Gram-Schmidt**: fixado $w_1 = d_1$, definimos recursivamente, para cada $n \in I$ — o qual podemos supor ser da forma $I = \{1, \dots, m\}$, para algum $m \in \mathbb{N}$, se I for finito, ou $I = \mathbb{N}$ caso contrário —, o vetor w_{n+1} , fazendo

$$w_{n+1} = d_{n+1} - \sum_{j=1}^n \frac{\langle d_{n+1}, w_j \rangle}{\|w_j\|^2} w_j.$$

Por indução, é fácil ver que $\{w_n : n \in I\}$ constitui um conjunto ortogonal (em particular, linearmente independente). “Recorrendo às partes de dimensão finita” de $[D]$, vemos que $[D] = [w_n : n \in I]$. Por fim, basta normalizarmos os vetores w_n ’s para obtermos uma base de Hilbert. $\square$

Exercício 86. *Se H é um espaço de Hilbert separável com dimensão infinita, então $H \equiv l^2(k)$.⁸⁰*

Solução. Tudo segue do último corolário. De fato, defina $T : l^2 \rightarrow H$ fazendo $T((\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n e_n$, onde $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ é uma base de Hilbert para H . O corolário anterior não só diz que T está bem definida, como também que T é sobrejetora e preserva norma. $\square$

Operadores compactos - Alternativa de Fredholm

Sejam X e Y k -espaços de Banach. Um operador $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ é **compacto** se $T(\overline{B_X})$ é pré-compacto em Y , i.e., se $\overline{T(\overline{B_X})}$ é compacto forte em Y . Denotamos por $\mathcal{K}(X, Y)$ o subconjunto de $\mathcal{L}(X, Y)$ cujos membros são operadores compactos. Vejamos alguns fatos...

1. $\mathcal{K}(X, Y)$ é um subespaço vetorial de $\mathcal{L}(X, Y)$. De fato, se $T, S \in \mathcal{K}(X, Y)$ e $\alpha \in k$, então $\overline{T(\overline{B_X}) + \alpha S(\overline{B_X})}$ é compacto. Para mostrar isso, é suficiente⁸¹ tomar uma sequência em $T(\overline{B_X}) + \alpha S(\overline{B_X})$ e mostrar que tal sequência tem subsequência convergente: ora, se $(T(b_n) + \alpha S(e_n))_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência em $T(\overline{B_X}) + \alpha S(\overline{B_X})$, então por $T(\overline{B_X})$ ser pré-compacto, existe $(b_{n_j})_j$ tal que $(T(b_{n_j}))_j$ converge, o que permite refinar a sequência original e agora usar a compacidade de S para obter uma subsequência com a propriedade desejada.
2. $\mathcal{K}(X, Y)$ é fechado em $\mathcal{L}(X, Y)$ (com a topologia usual da norma de operadores). Se $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência convergente de operadores compactos, queremos mostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ é um operador compacto. Uma diagonalização resolve (em particular, mostramos que a subsequência obtida é de Cauchy, daí usamos o fato de Y ser de Banach).

⁸⁰Só agora eu notei que, ao longo do texto, eu deveria ter escrito l^p em vez de l_p . ~~Foda-se.~~

⁸¹Se X é metríco, compacidade sequencial coincide com compacidade. Em particular, para provar que $\overline{A}$ é compacto, basta provar que toda sequência em A admite subsequência convergente (possivelmente para $\overline{A}$): uma diagonalização marota usual dá conta de provar isso.

Dizemos que $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ tem **posto finito** se $\dim_k T(X) < \infty$ (se tem posto finito...). Denotamos por $\mathcal{L}_f(X, Y)$ o subespaço dos operadores de posto finito.

1. $\mathcal{L}_f(X, Y) \subset \mathcal{K}(X, Y)$: se $T \in \mathcal{L}_f(X, Y)$ e $y \in \overline{T(\overline{B_X})}$, então existe uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vetores em $\overline{B_X}$ com $T(x_n) \rightarrow y$, donde segue que $\|y\| \leq \|T\|$, ou seja, $\overline{T(\overline{B_X})}$ é fechado (por definição) e limitado num espaço de dimensão finita, o qual é isometricamente isomorfo a k^m , para algum $m \in \mathbb{N}$. Em particular, em tais espaços, um subconjunto é compacto sse for fechado e limitado.
2. Pelas observações anteriores, se $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência convergente de operadores de posto finito, então $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n \in \mathcal{K}(X, Y)$.
3. Além disso, quando Y é de Hilbert (e X é de Banach), então $\mathcal{L}_f(X, Y)$ é denso em $\mathcal{K}(X, Y)$. Fixado $n \in \mathbb{N}$, tomamos uma coleção finita $\{y_k : k \in I_n\} \subset Y$ tal que $T(\overline{B_X}) \subset \bigcup_{k \in I_n} B(y_k, \frac{1}{n})$, chamamos $G_n = [y_k : k \in I_n]$ e definimos $T_n = P_{G_n} \circ T \in \mathcal{L}_f(X, Y)$, que satisfaz $T_n \rightarrow T$.
4. Se X, Y, Z são espaços de Banach, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ e $S \in \mathcal{K}(Y, Z)$, então $S \circ T \in \mathcal{K}(X, Z)$.
5. Nas mesmas condições do item anterior, se $T \in \mathcal{K}(X, Y)$ e $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$, então $S \circ T \in \mathcal{K}(X, Z)$.
6. Se X e Y são de Banach, então $T \in \mathcal{K}(X, Y)$ sse $T^* \in \mathcal{K}(Y^*, X^*)$. A prova usa Arzelà-Ascoli... credo.
7. (Importante?) Se E e F são de Banach e $T \in \mathcal{K}(X, Y)$, então $x_n \rightharpoonup x$ implica em $Tx_n \rightarrow Tx$. Reciprocamente, se $T \in \mathcal{L}(E, F)$, com E reflexivo e vale a implicação anterior, então $T \in \mathcal{K}(X, Y)$.

Solução. Como $x_n \rightharpoonup x$, temos $T(x_n) \rightharpoonup T(x)$. Como $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada, não há perda de generalidade em supor $T(x_n) \in \overline{T(\overline{B_X})}$ para todo n . Como $\overline{T(\overline{B_X})}$ é compacto, recaímos na seguinte situação: se E é de Banach, $K \subset X$ é compacto forte e $(y_n)_n \subset K$ é tal que $y_n \rightharpoonup y$, então $y_n \rightarrow y$.

Agora, se E for reflexivo e valer a implicação, queremos mostrar que $T \in \mathcal{K}(X, Y)$. Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sequência de pontos em $\overline{B_E}$. Como E é reflexivo, existe⁸² uma subsequência $(x_{n_j})_j$ de $(x_n)_n$ que converge fraco para algum $x \in E$. Logo, a hipótese nos dá $T(x_{n_k}) \rightarrow T(x)$. $\square$

Algumas **relações de ortogonalidade**. Lembremo-nos de que se E é um evn, definimos $M^\perp := \{\varphi \in E^* : \varphi|_M \equiv 0\}$ e $N^\perp := \bigcap_{\varphi \in N} \ker \varphi$ para $M \leq E$ e $N \leq E^*$, ambos subespaços fechados de seus respectivos espaços.

- (a) Em geral, $(M^\perp)^\perp = \overline{M}$ e $\overline{N} \subset (N^\perp)^\perp$.
- (b) Se $G, L \leq E$, então $G \cap L = (G^\perp + L^\perp)^\perp$ e $G^\perp \cap L^\perp = (G + L)^\perp$.
- (c) Se $G, L \leq E$ são fechados, então $G + L$ é fechado em E sse $G^\perp + L^\perp$ é fechado em E^* sse $G + L = (G^\perp \cap L^\perp)^\perp$ sse $G^\perp + L^\perp = (G \cap L)^\perp$.

⁸²Segue de várias coisas...

- (d) Há outras coisas interessantes, mas que só seriam úteis caso provássemos os próximos resultados, coisa que não faremos completamente.

Teorema 68 (Alternativa de Fredholm). *Sejam E um espaço de Banach de $T \in \mathcal{K}(E)$. Então*

- (a) $\ker(I - T)$ tem dimensão finita;
- (b) $\operatorname{im}(I - T)$ é fechada e $\operatorname{im}(I - T) = (\ker(I - T^*))^\perp$;
- (c) $\ker(I - T) = 0$ sse $\operatorname{im}(I - T) = E$;
- (d) $\dim_k \ker(I - T) = \dim_k \ker(I - T^*)$.

Demonstração. Vejamos um breve esboço...

- (a) Chamando $E_1 = \ker(I - T)$, mostramos que a bola fechada de E_1 é compacta (com a única ferramenta que temos para isso, ou seja, $T(\overline{B_{E_1}}) = \overline{B_{E_1}}$), logo E_1 tem dimensão finita pelo Teorema de Riesz.
- (b) Mostra-se na “força” que o conjunto é fechado, e daí nos aproveitamos da identidade $\operatorname{im} T = \ker(T^*)^\perp$, válida para $T \in \mathcal{L}(E, F)$ quando ambos são de Banach.
- (c) $(\Rightarrow)$ é feito por contradição. Para $(\Leftarrow)$, usam-se as igualdades

$$\ker(I - T^*) = \ker(I - T)^* = (\operatorname{im} I - T)^\perp = E^\perp = \{0\},$$

daí, por $T^* \in \mathcal{K}(E^*)$, podemos aplicar $(\Rightarrow)$ novamente para garantir que $\operatorname{im}(I - T^*) = E^*$, donde finalmente segue que $\ker(I - T) = \{0\}$, pois em geral $\ker T = (\operatorname{im} T^*)^\perp$.

- (d) Argumentação por contradição e complementos topológicos.

□

Finalmente⁸³... Para um k -espaço de Banach E e $T \in \mathcal{L}(E)$,

- o **resolvente** de T é o conjunto $\rho(T) := \{\lambda \in k \mid T - \lambda I : E \rightarrow E \text{ é bijeção}\}$.
- o **espectro** de T é $\sigma(T) := k \setminus \rho(T)$.
- $\lambda \in k$ é **autovalor** de T se $\ker(T - \lambda I) \neq \{0\}$ e $u \in \ker(T - \lambda I) \setminus \{0\}$ é chamado de **autovetor associado** ao autovalor λ . A coleção dos autovalores de T é denotada por $\sigma_p(T)$ – ou $EV(T)$, se você for o Brezis.

Como sempre, observações...

1. Se $\lambda \in \rho(T)$, então $T - \lambda I$ é isomorfismo topológico. Segue do Teorema da Aplicação Aberta, posto que E é de Banach.
2. Em geral, $\sigma_p(T) \subset \sigma(T)$ é uma inclusão estrita.
3. Se $\dim_k E < \infty$, então $\sigma_p(T) = \sigma(T)$. Ora, se $T - \lambda I$ não é bijetora, então não pode ser injetora (pelo Teorema do núcleo e da imagem).

⁸³Dá pra acreditar que vimos essa parte espectral toda num dia só?

4. *A inclusão estrita realmente pode acontecer!* Considere $T : l^2 \rightarrow l^2$ definida por $(x_n)_n \mapsto (0, x_1, \dots)$. Então $0 \in \sigma(T)$ e $0 \notin \sigma_p(T)$. Na verdade, neste caso temos $\sigma(T) = \{\lambda \in k : |\lambda| \leq 1\}$ e $\sigma_p(T) = \emptyset$. Para a primeira parte, basta notar que T é uma injeção não sobrejetora!

Para a segunda, primeiramente observe que $T - \lambda I$ sempre é injetora⁸⁴, o que acarreta $\sigma_p(T) = \emptyset$. Além disso, veremos que, em geral, $\sigma(T) \subset \{\lambda \in k : |\lambda| \leq \|T\|\}$ e, como neste caso $\|T\| = 1$, já temos uma inclusão. Para a outra, é suficiente tomar $\lambda \in k$ com $|\lambda| \leq 1$ e provar que $T - \lambda I$ não é sobrejeção. Suponha que exista $(x_n) \in l^2$ tal que $(T - \lambda I)((x_n)_n) = (1, 0, \dots)$. Neste caso, indutivamente prova-se que $x_1 = \frac{1}{-\lambda}$ e $x_{i+1} = \frac{1}{\lambda^{i+1}}$ para todo $i \geq 1$, mostrando que $((x_n))_n \notin l^2$, exatamente por termos $|\lambda| \leq 1$.

5. *Para E um espaço de Banach e $T \in \mathcal{L}(E)$, $\rho(T)$ é sempre um aberto de k .*

Demonstração. Dado $\lambda_0 \in \rho(T)$, i.e., tal que $T - \lambda_0 I$ seja bijetora, queremos uma vizinhança V de λ_0 para a qual tenha-se $T - \lambda I$ uma bijeção para todo $\lambda \in V$. Equivalentemente, queremos $\varepsilon > 0$ tal que $|\lambda - \lambda_0| < \varepsilon$ implique que para todo $y \in E$ exista um único $x \in E$ tal que $(T - \lambda I)(x) = y$, mas a última condição equivale a $\forall y \in E \exists! x \in E$ tal que $(T - \lambda_0 I)(x) = y - (\lambda_0 - \lambda)x$, ou ainda $x = (T - \lambda_0 I)^{-1}(y - (\lambda_0 - \lambda)x)$. Desse modo, nosso problema se resume a encontrar $\varepsilon > 0$ para o qual $|\lambda - \lambda_0| < \varepsilon$ garanta que para um $y \in E$ fixado, $S_{y,\lambda} : E \rightarrow E$ tenha somente um ponto fixo, onde

$$S_{y,\lambda}(x) := (T - \lambda_0 I)^{-1}(y - (\lambda_0 - \lambda)x).$$

Usando o Teorema do Ponto Fixo de Banach, é fácil concluir que $\varepsilon = \frac{1}{\|(T - \lambda_0 I)^{-1}\|}$ é suficiente (pois torna $S_{y,\lambda}$ uma contração estrita). $\square$

6. *Assim, $\sigma(T)$ é sempre fechado.*
7. *Em particular, $\sigma(T)$ é limitado por $\|T\|$.* Para $|\lambda| > \|T\|$, queremos provar que $T - \lambda I$ é uma bijeção, o que novamente se faz usando o Teorema do Ponto Fixo de Banach. Desse modo, *o espectro de T sempre é compacto.*

Teorema 69. *Sejam E um espaço de Banach com $\dim_k E = \infty$ e $T \in \mathcal{K}(E)$. Então:*

- (a) $0 \in \sigma(T)$;
- (b) $\sigma(T) \setminus \{0\} = \sigma_p(T) \setminus \{0\}$;
- (c) *Uma das situações a seguir necessariamente ocorre:*
 - $\sigma(T) \setminus \{0\} = \emptyset$;
 - $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é finito;
 - $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é uma sequência que converge para 0.

Demonstração. Como diria Jack the Ripper...

⁸⁴É só destrinchar a definição.

- (a) Negar (a) consiste em afirmar que T é um isomorfismo topológico, donde segue que $I = T^{-1} \circ T$ é a composição de um operador compacto com um operador contínuo e, conseqüentemente, I é compacto, donde segue que bola unitária fechada é compacta, e daí $\dim_k E < \infty$ pelo Teorema de Riesz.
- (b) Como $\sigma_p(T) \subset \sigma(T)$, uma inclusão já é válida em geral. Para a outra, tomamos $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$ e mostraremos que λ é autovalor de T . Suponha que não, i.e., que $\ker(T - \lambda I) = \{0\}$. Como $T \in \mathcal{K}(E)$, necessariamente $\frac{1}{\lambda}T \in \mathcal{K}(E)$, e $\ker(T - \lambda I) = 0$ implica em $\ker(I - \frac{1}{\lambda}T) = 0$, o que pela Alternativa de Fredholm garante que $I - \frac{1}{\lambda}T$ é sobrejetora e, conseqüentemente $T - \lambda I$ é sobre, contradição.
- (c) Para o item (c), é suficiente mostrar que $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é discreto. Ora, para isso basta mostrarmos que se $\lambda \in \overline{\sigma(T) \setminus \{0\}}$, então $\lambda = 0$, pois assim segue que se $\alpha \in \sigma(T) \setminus \{0\}$, então α é isolado e, por conseguinte, $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é discreto⁸⁵. Se $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é sequência de pontos (dois a dois distintos) em $\sigma(T) \setminus \{0\}$ com $\lambda_n \rightarrow \lambda$, temos pela parte (b) que cada $\lambda_n \in \sigma_p(T) \setminus \{0\}$. Logo, existe $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sequência de pontos não nulos de E satisfazendo $Tx_n - \lambda_n x_n = 0$. Chamamos $E_n = [x_1, \dots, x_n]$ e afirmamos que $E_n \subsetneq E_{n+1}$ para todo n .

De fato, isto segue pois se $x_1, \dots, x_n$ são autovetores associados a autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ dois a dois distintos, então $\{x_1, \dots, x_n\}$ é l.i. Com efeito, supondo $\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$ l.i. e $x_n = \sum_{j < n} \alpha_j x_j$, por um lado temos $T(x_n) = \lambda_n x_n = \sum_{j < n} \lambda_n \alpha_j x_j$ e, por outro lado,

$$T(x_n) = \sum_{j < n} \alpha_j (\lambda_j x_j),$$

donde segue que $\sum_{j < n} \alpha_j (\lambda_j - \lambda_n) x_j = 0$, o que só é possível se todos os α_j 's forem nulos e, conseqüentemente, $x_n = 0$, o que não ocorre por hipótese.

Em particular, pelo modo como definimos os subespaços E_n 's, cada um deles é T -invariante, i.e., $T(E_n) \subset E_n$.

A afirmação acima nos permite garantir que, para todo $n \in \mathbb{N}$, E_{n-1} é um subespaço fechado próprio de E_n . Aplicando o Lema de Riesz neste contexto, obtemos $y_n \in E_n$ com $\|y_n\| = 1$ satisfazendo $\|y_n - y\| \geq \frac{1}{2}$ para todo $y \in E_{n-1}$.

Quase finalmente, supondo $\lambda \neq 0$, existe $C > 0$ tal que $|\lambda_n| \geq C$ para todo n . Logo, $(\frac{y_n}{\lambda_n})_n$ é uma sequência limitada e, por T ser operador compacto, $(T(\frac{y_n}{\lambda_n}))_n$ tem subsequência convergente⁸⁶. Mas isso não ocorre! De fato, para $n > m$ quaisquer

$$\begin{aligned} \|T \frac{y_n}{\lambda_n} - T \frac{y_m}{\lambda_m}\| &= \|T \frac{y_n}{\lambda_n} - T \frac{y_m}{\lambda_m} - y_n + y_n + y_m - y_m\| = \\ &= \|\underbrace{T(\frac{y_n - \lambda_n y_n}{\lambda_n})}_{\in E_{n-1}} - \underbrace{T(\frac{y_m - \lambda_m y_m}{\lambda_m})}_{\in E_{m-1}} - \underbrace{y_m}_{\in E_m} + \underbrace{y_n}_{\in E_n}\| \geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Logo, $\lambda = 0$.

⁸⁵Se $x \in A$ não é ponto de acumulação de A , significa que existe V aberto com $x \in V$ e $V \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset$, ou seja, $V \cap A = \{x\}$.

⁸⁶A imagem de QUALQUER bola fechada por T é pré-compacta: basta compor com dilatações marotas, que são homeomorfismos.

Enfim, por que isso mata o item (c)? Chamando $A_n = \sigma(T) \cap \{\lambda \in k : |\lambda| \geq \frac{1}{n}\}$, temos A_n um fechado de $\sigma(T)$, logo compacto, o qual não pode ter pontos de acumulação (pois $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é discreto) e, por conseguinte, deve ser finito (do contrário, ele teria pontos de acumulação!). Como $\sigma(T) \setminus \{0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, segue que $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é no máximo enumerável. Logo, se as duas primeiras opções falharem, $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é uma sequência que converge para 0, a menos de reordenarmos os índices. $\square$

Observação 70 (Dessas que tem cara de exercício!). *Se $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é sequência de pontos em k com $\lambda_n \rightarrow 0$, então existe $T \in \mathcal{K}(l^2)$ satisfazendo $\sigma(T) = \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$.*

Solução. Basta fazer $T : l^2 \rightarrow l^2$ definindo $T((x_n)_n) = (\lambda_n x_n)_n$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, $T_k : l^2 \rightarrow l^2$ definida por $T_k((x_n)_n) = (\lambda_1 x_1, \dots, \lambda_k x_k, 0, \dots)$ satisfaz $T_k \in \mathcal{L}_f(l^2)$, e $T_k \rightarrow T$. Como $\dim_k l^2 = \infty$, sabemos pelo teorema anterior que $0 \in \sigma(T)$ e $\sigma_p(T) \setminus \{0\} = \sigma(T) \setminus \{0\}$. Assim, precisamos apenas determinar os autovalores de T ! É claro que todos os λ_n 's são autovalores, associados a $(0, \dots, 1, \dots)$ — 1 na n -ésima posição. Agora, se $\lambda \neq 0$ é autovalor associado a $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l^2$ não-nulo, então recaímos numa igualdade do tipo

$$((\lambda_1 - \lambda)x_1, \dots, (\lambda_n - \lambda)x_n, \dots) = (0, \dots, 0, \dots),$$

de modo que se $\lambda \neq \lambda_n$ para todo n , então $(x_n)_n$ seria a sequência nula. $\square$

Antes de exercícios sobre isso, vejamos de uma vez a próxima subseção.

Operadores compactos - decomposição espectral

Fixe H um espaço de Hilbert e considere a Representação de Riesz $R : H \rightarrow H^*$ que faz $y \mapsto R_y$, onde $R_y : H \rightarrow k$ associa x ao escalar $\langle x, y \rangle$. Agora, para $T \in \mathcal{L}(H)$, seja $T^* : H^* \rightarrow H^*$ o **operador dual** (ou **adjunto**)⁸⁷ de T , definido por $T^*(\varphi) = \varphi \circ T$ para todo $\varphi \in H^*$. Então,

$$T^* := R^{-1} \circ T^* \circ R : H \rightarrow H$$

é um elemento de $\mathcal{L}(H)$. O que faz T^* ? Existe relação entre T e T^* ? Sim! De fato, para $x, y \in H$ quaisquer, $\langle x, T^*y \rangle = \langle Tx, y \rangle$:

$$\langle Tx, y \rangle := R_y(Tx) = (R_y \circ T)(x) = T^*(R_y)(x) := \langle x, R^{-1}(T^*(R_y)) \rangle = \langle x, T^*y \rangle,$$

pois, em geral, se $\varphi \in H^*$, então $\varphi(x) = \langle x, R^{-1}\varphi \rangle$ para todo $x \in H$.

Motivados por isso, dizemos que $T \in \mathcal{L}(H)$ é **autoadjunto** se $T = T^*$, ou, equivalentemente, se $\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$ para quaisquer $x, y \in H$.

1. $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$ para todo $x \in H$, pois $\overline{\langle x, Tx \rangle} = \langle Tx, x \rangle = \langle x, Tx \rangle$.
2. Se $\lambda \in \sigma_p(T)$, então $\lambda \in \mathbb{R}$. De fato, se $x \in H$ é autovetor associado a λ com norma 1, então
$$\lambda = \lambda \|x\|^2 = \lambda \langle x, x \rangle = \langle \lambda x, x \rangle = \langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}.$$
3. Se $T \in \mathcal{L}(H)$ é autoadjunto, então $\Re(\sigma(T)) \subset [m, M]$, onde $m, M \in \sigma(T)$ são definidos por $m = \inf\{\langle Tx, x \rangle : x \in S_H\}$ e $M = \sup\{\langle Tx, x \rangle : x \in S_H\}$. A prova disso usa Lax-Milgram!

⁸⁷Ou transposta?

4. Em particular, se $T \in \mathcal{K}(H)$ for autoadjunto, então $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$. A “autoadjunticidade” de T garante que $\sigma_p(T) \subset \mathbb{R}$, ao passo que a compacidade de T nos dá $\sigma(T) \setminus \{0\} = \sigma_p(T) \setminus \{0\}$. Assim, $\sigma(T) \subset [m, M]$, com $m, M \in \sigma(T)$.
5. Disso segue que se $T \in \mathcal{K}(H)$ for autoadjunto com $\sigma(T) = \{0\}$, então $T = 0$. Ora, neste caso temos

$$0 = \inf_{x \in S_H} \langle Tx, x \rangle = \sup_{x \in S_H} \langle Tx, x \rangle,$$

donde segue, a princípio, que $\langle Tu, u \rangle = 0$ para todo $u \in S_H$ e, por conseguinte, $\langle Tu, u \rangle = 0$ para todo $u \in H$. Daí $0 = 2\Re(\langle Tu, v \rangle)$ para quaisquer $u, v \in H$, donde segue que $\|Tu\| = 0$ para todo $u \in H$ (fazendo $v = Tu$).

Teorema 71 (Decomposição Espectral). *Sejam H um espaço de Hilbert separável e um operador $T \in \mathcal{K}(H)$ autoadjunto. Então H tem base de Hilbert formada por autovetores de T .*

Demonstração. Eu gostaria de colocar a prova aqui. Juro. □

Como, a rigor, reflexividade não faz parte da ementa, vou frisar exercícios que não dependam disso!

Exercício 87 (Lista 6).⁸⁸ *Sejam E e F espaços de Banach, com $T \in \mathcal{K}(E, F)$ e $\dim_k(E) = \infty$. Então existe $(x_n)_n \subset E$ tal que $\|Tx_n\| \rightarrow 0$.*

Solução. Argumentamos por contraposição: se tal sequência não existir, concluiremos que $\dim_k E < \infty$, usando o Teorema de Riesz!

1. Se tal sequência não existe, então $\delta := \inf\{\|Tu\| : \|u\| = 1\} > 0$, pois se fosse 0 então obteríamos uma sequência com a propriedade desejada.
2. Em particular, isto implica que $\|Tu\| \geq \delta\|u\|$ sempre que $u \neq 0$: para $\|v\| = 1$ temos $\delta \leq \|Tv\|$, daí, para $u \neq 0$ qualquer, $\frac{\|Tu\|}{\|u\|} \geq \delta$, logo $\|Tu\| \geq \delta\|u\|$.
3. A observação anterior garante que T é injetora. Assim, $T' : E \rightarrow \text{im } T$ (a restrição de T à sua imagem) é uma bijeção contínua. Se mostrarmos que $\text{im } T$ é de Banach, seguirá que T' é um homeomorfismo.
4. De fato, $\text{im } T$ é fechado em F . Se $T(x_n) \rightarrow y \in F$, então $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy, pois $\|x_n - x_m\|\delta \leq \|T(x_n) - T(x_m)\|$, logo $x_n \rightarrow x \in E$ para algum x e, por continuidade, $T(x_n) \rightarrow T(x) = y$. Por F ser de Banach, segue que $\text{im } T$ é de Banach.
5. Como $T'(\overline{B_E}) = \overline{T'(B_E)}$, segue que $T' \in \mathcal{K}(E, \text{im } T)$.
6. Por ser homeomorfismo, $A := T'^{-1}(\overline{T'(B_E)})$ é compacto em E .
7. Por fim, $\overline{B_E}$ é fechado e $\overline{B_E} = T'^{-1}(T'(\overline{B_E})) \subset A$, logo $\overline{B_E}$ é compacto.

O Teorema de Riesz garante então que $\dim_k E < \infty$. □

Exercício 88 (Lista 6). *Sejam E e F espaços de Banach, com $T \in \mathcal{L}(E, F)$. Considere as seguintes propriedades:*

⁸⁸Mas um monte desses exercícios das listas do Ederson são do Brezis.

(P) Se $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ e $u_n \rightharpoonup u$, então $Tx u_n \rightarrow Tu$.

(Q) $T : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (F, \|\cdot\|)$ é contínua.

(a) Prove que (Q) vale sse $T \in \mathcal{L}_f(E, F)$.

(b) Se E é reflexivo, então (P) vale sse $T \in \mathcal{K}(E, F)$.

Solução. Já fizemos (b) – foi uma observação anterior (Importante?). Façamos (a).

($\Rightarrow$) Não há o que provar se $\dim_k E < \infty$. Assim, podemos assumir $\dim_k E = \infty$. Para $\varepsilon > 0$ qualquer, segue da “continuidade fraca” de T que existe um aberto fraco V de 0 tal que para todo $x \in V$ vale $\|Tx\| < \varepsilon$ e, spg, podemos supor $V = V_{\delta; \varphi_1, \dots, \varphi_n}$ para certos $\delta > 0$ e $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in E^* \setminus \{0\}$ – o funcional nulo aqui não influencia em coisa alguma! Como $\dim_k E = \infty$, temos $M := \bigcap_{j \leq n} \ker \varphi_j \neq 0$; em particular, $M \subset V$.

Escreveremos $E = M + N$, para N com dimensão finita, e mostraremos que $T|_M = 0$, donde seguirá que $\text{im}(T) \subset \text{im}(T|_N)$, e este último tem dimensão finita. Para cada $j \leq n$ existe $x_j \neq 0$ tal que $E = \ker \varphi_j \oplus [x_j]$, de modo que se fizermos $N = [x_1, \dots, x_n]$, segue que $E \subset M \cup N \subset M + N \subset E$. Por fim, se $x \in M$, então $x \in V$ e assim $\|Tx\| < \varepsilon$, de modo que, se $Tx \neq 0$, então como $tx \in M$ para todo $t > 0$ (pois M é subespaço!), teríamos $\|T(tx)\| \rightarrow \infty$ se $t \rightarrow \infty$, contrariando o fato de que $\|T(tx)\| < \varepsilon$. Logo, $Tx = 0$.

($\Leftarrow$) Se $T \in \mathcal{L}(E, F)$, então $T(E)$ tem dimensão finita e podemos ver $T = i \circ T'$, onde $T' : E \rightarrow T(E)$ é a restrição de T à sua imagem e $i : \text{im}(T) \hookrightarrow F$ é a inclusão. Como T' é contínua na topologia forte, segue que $T' : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (\text{im}(T), \sigma(\text{im}(T), \text{im}(T)^*))$ é contínua. Além disso, por $\dim_k \text{im}(T) < \infty$, segue que a topologia fraca coincide com a topologia forte e, desse modo, $T' : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (\text{im}(T), \|\cdot\|)$ é contínua. Como a inclusão é obviamente contínua na topologia forte, segue que $T : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (F, \|\cdot\|)$ é contínua, pois $T = i \circ T'$. $\square$

Exercício 89. Sejam E um espaço de Banach reflexivo⁸⁹ e $T \in \mathcal{L}(E, E)$. Prove que $\sigma(T) = \sigma(T^*)$.

Solução. Ora, $\sigma(T) = \sigma(T^*)$ sse $\rho(T) = \rho(T^*)$. Pela propriedade funtorial, já sabemos que $\rho(T) \subset \rho(T^*)$ (aliado ao fato de que $(T^* - \lambda Id_{E^*}) = (T - \lambda Id_E)^*$). Para a outra inclusão, observe primeiramente que se $\lambda \in \rho(T^*)$, então $\lambda \in \rho(T^{**})$, i.e., $T^{**} - \lambda Id_{E^{**}}$ é bijeção. Mostraremos que $T - \lambda Id_E$ é bijeção:

- é injetora: se $Ty = \lambda y$ para algum $y \in E$, então $T^{**}(J_E y) = \lambda J_E y$, pois para $\varphi \in E^*$ qualquer

$$T^{**}(J_E y)\varphi := (\hat{y} \circ T^*)(\varphi) = \hat{y}(\varphi \circ T) = \varphi(T(y)) = \lambda \varphi(y) = \lambda J_E y(\varphi),$$

logo, $y = 0$;

- é sobre: dado $y \in E$, existe $\Phi = \hat{x} \in E^{**}$ satisfazendo $T^{**}\Phi - \lambda\Phi = \hat{y}$, donde é fácil ver que $Tx - \lambda x = y$.

$\square$

⁸⁹Não sei fazer para Banach :(

Os espaços L^p ? *Really?*

Seremos muito, muito breves⁹⁰... A rigor, a ementa de Análise Básica não prevê reflexividade dos espaços L^p . Na verdade, eis o que consta sobre o tópico: “os espaços de Banach clássicos: definição e propriedades elementares dos espaços L^p , as desigualdades de Hölder, e de Minkowski, completude”⁹¹.

Pois bem, fixado um espaço de medida (Ω, Σ, μ) , para $p \in (0, \infty)$ chamamos⁹² por

$$L^p(\Omega, \Sigma, \mu) := \{f : \Omega \rightarrow k \mid f \text{ é mensurável e } \int_{\Omega} |f|^p d\mu < \infty\},$$

onde duas funções são equivalentes caso coincidam μ -qtp e, analogamente

$$L^\infty(\Omega, \Sigma, \mu) := \{f : \Omega \rightarrow k \mid f \text{ é mensurável e } \sup_{x \in \Omega} |f(x)| < \infty \text{ } \mu\text{-qtp}\}.$$

Definimos $\|\cdot\|_p$ (respectivamente $\|\cdot\|_\infty$) fazendo $\|f\|_p = (\int_{\Omega} |f|^p d\mu)^{\frac{1}{p}}$ para $f \in L^p$ (respectivamente $\|f\|_\infty = \inf\{C > 0 : |f| \leq C \text{ } \mu\text{-qtp}\}$ para $f \in L^\infty$). Quando $\Omega = \mathbb{N}$, $\Sigma = \wp(\mathbb{N})$ e μ é a medida contagem, escrevemos l^p em vez de L^p .

1. **Desigualdade de Hölder.** Se $1 \leq p \leq \infty$ e $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, então para funções mensuráveis $f, g : \Omega \rightarrow k$ temos

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Em particular, se $f \in L^p$ e $g \in L^q$, então $fg \in L^1$.

Demonstração. Para $p = 1$ ou $p = \infty$ é tranquilo. Supondo $1 < p < \infty$, não há perda de generalidade em supor $f \neq 0$ e $g \neq 0$ (μ -qtp!). Vamos nos valer da seguinte desigualdade: se $0 \leq \alpha, \beta \leq 1$ satisfazem $\alpha + \beta = 1$ e $a, b \geq 0$, então $a^\alpha b^\beta \leq \alpha a + \beta b$. Fazendo $\alpha = \frac{1}{p}$ e $\beta = \frac{1}{q}$, temos

$$\frac{|f(x)| |g(x)|}{\|f\|_p \|g\|_q} = \left(\frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} \right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{|g(x)|^q}{\|g\|_q^q} \right)^{\frac{1}{q}} \leq \frac{1}{p} \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|g(x)|^q}{\|g\|_q^q},$$

daí, integrando obtemos $\frac{\|fg\|_1}{\|f\|_p \|g\|_q} \leq 1$. □

2. **Desigualdade de Minkowski.** Sejam $1 \leq p \leq \infty$ e $f, g \in L^p$. Então $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. Para $1 < p < \infty$ segue da desigualdade de Hölder; para $p \in \{1, \infty\}$ é claro.
3. Em particular, $L^q(\Omega)$ é espaço vetorial, para todo $q \in (0, +\infty]$, e $\|\cdot\|_q$ é norma completa se $1 \leq q \leq \infty$. É fácil verificar que L^q é um espaço vetorial nas condições dadas. A verificação de que L^q é normado se faz usando (entre outras coisas) a desigualdade de Minkowski.

$L^\infty(\Omega)$ é de Banach. De fato, se $(f_n)_n \subset L^\infty$ é de Cauchy, então para cada $s \in \mathbb{N}$ existe $N_s \in \mathbb{N}$ para o qual $\|f_n - f_m\|_\infty < \frac{1}{s}$ se $n, m \geq N_s$, donde segue que existe $E_s \in \Sigma$ com $\mu(E_s) = 0$ para o qual $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{s}$ sempre que $x \in E_s$ e $n, m \geq N_s$. Basta agora trabalhar no complementar do conjunto μ -nulo $E =$

⁹⁰Hoje é dia 05 de agosto, e a prova será dia 07 de agosto!

⁹¹Até as vírgulas erradas eu mantive.

⁹²Equivalentemente, f mensurável tal que $|f|^p \in L^1$.

$\bigcup_{s \in \mathbb{N}} E_s$ e ver que $(f_n(x))_n$ converge para todo $x \in \Omega \setminus E$, donde é fácil concluir que $f := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \in L^\infty$ e $\|f - f_n\|_\infty \rightarrow 0$.

$L^p(\Omega)$ é de Banach. Provaremos isso mostrando que toda série absolutamente convergente é convergente. Ora, se $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$ satisfaz $\sum_{n=1}^\infty \|f_n\|_p = B < \infty$, então $G_n := \sum_{j \leq n} |f_j|$ e $G = \lim_{n \rightarrow \infty} G_n$ são mensuráveis e $\int G^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int G_n^p \leq B^p$, mostrando que $G^p \in L^1$ (e $G \in L^p$). Desse modo, $\sum_{n=1}^\infty |f_n(x)| < \infty$ para quase todo $x \in \Omega$ e, consequentemente, $\sum_{n=1}^\infty f_n(x) := F(x) \in k$ existe para quase todo $x \in \Omega$ (pois k é de Banach!). Como $|F| \leq G$, temos $|F|^p \leq G^p$ e assim $F \in L^p$. Por fim, como $|F - \sum_{j \leq n} f_j|^p \leq (2G)^p \in L^1$, inferimos pelo TCD que

$$\|F - \sum_{j \leq n} f_j\|_p^p = \int_\Omega |F - \sum_{j \leq n} f_j|^p d\mu \rightarrow 0,$$

mostrando que $\sum_{n=1}^\infty f_n$ converge na norma L^p .

Capítulo 3

Qualificações

Embora atualmente a parte teórica não esteja completamente pronta¹, vamos prosseguir com alguns exercícios de qualificação que eu já seja capaz de resolver (ou de acreditar que resolvi).

3.1 Provas antigas de Medida

Questão 1 (2001-mar, 1). *Seja $(X, \mathcal{M}, \mu)$ um espaço de medida. Mostre que:*

(a) *Se $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ é uma sequência crescente com respeito à inclusão, então*

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

(b) *Se $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ é uma sequência decrescente com respeito à inclusão e $\mu(B_1) < \infty$, então $\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n)$.*

(c) *Se $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ é uma sequência de conjuntos, então*

$$\mu\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} C_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n).$$

Solução. Embora duas dessas já tenham sido feitas, é bom refazer pra relembrar :p

Para o item (a): μ é enumeravelmente aditiva, e reescrevemos² $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ como uma reunião disjunta, fazendo por exemplo $F_{n+1} = A_{n+1} \setminus A_n$, o que nos dá $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \mu(F_m) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$, pois $\sum_{m=1}^n \mu(F_m) = \sum_{m=1}^n \mu(A_m \setminus A_{m-1}) = \mu\left(\bigcup_{m \leq n} A_m\right) = \mu(A_n)$.

O item (b) é análogo e usa o item anterior, considerando a sequência crescente complementar da sequência original, e usando a finitude de $\mu(F_1)$ para obter o resultado desejado: se $E_n = F_1 \setminus F_n$, temos $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência crescente de conjuntos e, consequentemente, $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \mu(F_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n)$, mas $F_1 = F_1 \setminus \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) \cup \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) \cup \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n\right)$, donde conclui-se que

$$\mu(F_1) = \mu(F_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) + \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n\right);$$

¹Lembre-se, não estou redigindo isso linearmente.

²Não duvido que numa correção de qualificação exista gente que considere a notação $\bigcup_{n \in \mathbb{N}}$ errada! Tem gente que faz questão de ver o simbolozinho do infinito...

em particular, como $F_n \subset F_1$, temos $\mu(F_n) \leq \mu(F_1) < \infty$ (pela aditividade, se $A \subset B$, $\mu(B) = \mu(B \setminus A) + \mu(B \cap A) = \mu(B \setminus A) + \mu(A)$) e $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) \leq \mu(F_1) < \infty$.

Finalmente, (c): por definição, $\liminf_{n \rightarrow \infty} C_n := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k \geq n} C_k$, de modo que a família $\{\bigcap_{k \geq n} C_k\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência crescente de conjuntos mensuráveis, logo

$$\mu(\liminf_{n \rightarrow \infty} C_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcap_{k \geq n} C_k\right),$$

e como $\bigcap_{k \geq n} C_k \subset \bigcap_{k \geq n+1} C_k$, temos $\mu(\bigcap_{k \geq n} C_k) \leq \mu(\bigcap_{k \geq n+1} C_k)$, i.e., o limite acima é um limite de uma sequência crescente de números reais, o que nos permite inferir $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\bigcap_{k \geq n} C_k) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu(\bigcap_{k \geq n} C_k)$. Por outro lado, $D_n := \bigcap_{k \geq n} C_k \subset C_m$ para todo $m \geq k$, acarretando $\mu(D_n) \leq \mu(C_m)$ para todo $m \geq k$ e, conseqüentemente, $\mu(D_n) \leq \inf_{k \geq n} \mu(C_k)$, donde a desigualdade desejada segue. $\square$

Observação 72. *Pode ser útil (numa qualificação, posto que não sou da área) notar que*

$$\mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} C_n) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n),$$

desde que esteja garantido $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n) < \infty$.

Demonstração. Temos $\limsup_{n \rightarrow \infty} C_n := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} C_k$, onde $\{\bigcup_{k \geq n} C_k\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência decrescente de conjuntos mensuráveis, de modo que se $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$ (que corresponde ao primeiro termo da sequência) tiver medida finita, então podemos afirmar

$$\mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} C_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k \geq n} C_k\right),$$

que é limite de uma sequência decrescente (e positiva) de números reais, implicando em $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\bigcup_{k \geq n} C_k) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu(\bigcup_{k \geq n} C_k)$, de modo que basta observarmos a desigualdade $\mu(\bigcup_{k \geq n} C_k) \geq \sup_{k \geq n} \mu(C_k)$ para concluir a demonstração. $\square$

Questão 2 (2001-mar, 2).

- (a) *Enuncie o Lema de Fatou e o Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue na reta.*
- (b) *Sejam $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ para cada n definidas por $f_n = n^3 \cdot \chi_{[\frac{1}{n^3}, \frac{8}{n^3}] \cap [0, 1]}$. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n dm$ e $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n dm$. Por que isto não contradiz o TCD?*
- (c) *Sejam $f, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções reais mensuráveis e não negativas (n percorrendo os naturais) tais que $f_n \leq f$ para cada n e $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Então $\int f dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm$.*

Solução. Consideremos $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, m)$, onde $\mathcal{L}$ é a σ -álgebra dos Lebesgue-mensuráveis e m é a medida de Lebesgue. Chamemos por $L^+ := \{f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty] \mid f \text{ é Lebesgue-mensurável}\}$ e por $L_1(m) := \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ é mensurável e } \int |f| dm < \infty\}$.

O Lema de Fatou diz que se $\{f_n\} \subset L^+$, então $\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm$. Já o TCDL diz que se $\{f_n\} \subset L_1$ é tal que $f_n \rightarrow f$ m -qtp e existe $g \in L_1 \cap L^+$ com $|f_n| \leq g$ m -qtp para todo n , então $f \in L_1$ e $\int f = \lim \int f_n$.

Para o item b, temos $\int_{[0, 1]} f_n dm = n^3 m([\frac{1}{n^3}, \frac{8}{n^3}]) = 7$ para $n > 2$, de modo que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = 7$. Mas $f_n \rightarrow 0$, com $\int 0 dm = 0$. Verificando o enunciado do TCD, note

que o problema está no fato de que não existe $g \in L_1 \cap L^+$ tal que $|f_n| \leq g$ m -qtp para todo n . Se tal g existisse, então para $n > 2$ teríamos $g|_{I_n} \geq n^3|_{I_n}$, onde $I_n = [\frac{1}{n^3}, \frac{8}{n^3}]$, de modo que para $k \geq n$ temos $g|_{\bigcup_{2 < n \leq k} I_n} \geq \sum_{2 < n \leq k} n^3|_{\bigcup_{2 < n \leq k} I_n}$, mas assim, fazendo $U_k = \bigcup_{2 < n \leq k} I_n$, temos

$$\int g dm \geq \int_{U_k} g d\mu \geq \int_{U_k} \sum_{2 < n \leq k} n^3 dm = \sum_{2 < n \leq k} n^3 m(I_n) = (k-2)7 \rightarrow \infty$$

se $k \rightarrow \infty$.

No item (c): pelo Lema de Fatou, temos $\int f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$. Agora, como cada $f_n \leq f$, temos $\int f_n d\mu \leq \int f d\mu$, donde segue que $\inf_{k \geq n} \int f_k d\mu \leq \int f d\mu$, logo $\sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu \leq \int f d\mu$. Temos então

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \leq \int f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu,$$

donde a igualdade segue por $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$ ser sempre válido³. $\square$

Observação 73. *O exame prossegue com questões sobre variação uniforme e continuidade absoluta, assuntos que não fazem parte da ementa atual.*

Questão 3 (2003-mar, 2). *Sejam X um conjunto, $\mathcal{C} \subset \wp(X)$ e $\mathcal{M}(\mathcal{C}) \subset \wp(X)$ a σ -álgebra gerada por $\mathcal{C}$. Se $\mathcal{C} \cap A := \{B \cap A : B \in \mathcal{C}\} \subset \wp(A)$, então a σ -álgebra $\mathcal{M}_A(\mathcal{C} \cap A) \subset \wp(A)$ gerada por $\mathcal{C} \cap A$ coincide com $\mathcal{M}(\mathcal{C}) \cap A := \{B \cap A : B \in \mathcal{M}(\mathcal{C})\}$.*

Solução. Seja $\mathcal{N}$ uma σ -álgebra em A que contém $\mathcal{C} \cap A$. Mostraremos $\mathcal{M}(\mathcal{C}) \cap A \subset \mathcal{N}$. Se $D \in \mathcal{M}(\mathcal{C}) \cap A$, então $D = B \cap A$, com $B \in \mathcal{M}(\mathcal{C})$, onde $B \subset X$ é obtido por meio de enumeráveis iterações de interseções e reuniões de enumeráveis elementos de $\mathcal{C}$. Provaremos que $B \cap A \in \mathcal{N}$ por indução à complexidade de B : diremos B tem complexidade 0 se $B \in \mathcal{C}$ e, para qualquer ordinal $\alpha < \omega_1$, diremos que B tem complexidade $\leq \alpha + 1$ se B é reunião/complemento de enumeráveis conjuntos de complexidade $\leq \alpha$.

Se $B \in \mathcal{C}$ então $D \in \mathcal{C} \cap A \subset \mathcal{N}$; se $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$, com cada $C_n \in \mathcal{C}$, temos $D = B \cap A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n \cap A$, com cada $C_n \cap A \in \mathcal{N}$ e, consequentemente, $D \in \mathcal{N}$ (pois $\mathcal{N}$ é σ -álgebra), analogamente para complemento; se o resultado é válido para conjuntos de complexidade $\leq \alpha$, para $\alpha < \omega_1$, e $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ tem complexidade $\leq \alpha + 1$ (i.e., cada B_n tem complexidade $\leq \alpha$), então $D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \cap A \in \mathcal{N}$, pois cada $B_n \cap A \in \mathcal{N}$ (analogamente para interseção).

Isso mostra que $\mathcal{M}(\mathcal{C}) \cap A \subset \mathcal{N}$ e, como $\mathcal{N}$ é qualquer σ -álgebra em A que contém $\mathcal{C} \cap A$, temos em particular a inclusão $\mathcal{M}(\mathcal{C}) \cap A \subset \mathcal{M}_A(\mathcal{C} \cap A)$. Enfim, como $\mathcal{M}_A(\mathcal{C} \cap A)$ é a menor σ -álgebra em A que contém $\mathcal{C} \cap A$, temos a inclusão oposta, posto que $\mathcal{C} \cap A \subset \mathcal{M}(\mathcal{C}) \cap A$. $\square$

Observação 74 (Observação do Tao). *Não sei se seria útil para provar isso sem recursão transfinita, mesmo assim...*

Em geral, se $\mathcal{F}$ é uma família de conjuntos de X e $\mathcal{P}(\cdot)$ é uma propriedade sobre subconjuntos de X satisfazendo

- $\mathcal{P}(\emptyset)$ vale;

³Deve haver algo errado, pois isso essencialmente é o Teorema da Convergência Monótona SEM a hipótese de monotonicidade.

- $\mathcal{P}(E)$ vale para todo $E \in \mathcal{F}$;
- se $\mathcal{P}(E)$ vale, então $\mathcal{P}(X \setminus E)$ vale;
- se $\mathcal{P}(E_n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$, então $\mathcal{P}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n)$ vale;

então $\mathcal{P}$ vale para todo $A \in \sigma(\mathcal{F})$, essencialmente por $\mathcal{N} = \{A \subset X : \mathcal{P}(A) \text{ vale}\}$ ser uma σ -álgebra que contém $\mathcal{F}$.

Questão 4 (2003-mar, 3). *Seja $\mathcal{M}$ uma σ -álgebra infinita.*

(a) *Mostre que $\mathcal{M}$ contém uma família infinita de conjuntos disjuntos.*

(b) *Mostre que a cardinalidade de $\mathcal{M}$ é maior ou igual a cardinalidade de $\mathbb{R}$.*

Solução. Isso já está feito aqui. A ideia para (a) é notar que existe $A \in \mathcal{M} \setminus \{\emptyset, X\}$, de modo que ao menos um dos conjuntos $\mathcal{E}_A = \{E \cap A : E \in \mathcal{M}\}$ ou $\mathcal{E}'_A = \{(X \setminus A) \cap E : E \in \mathcal{M}\}$ deve ser infinito; chamamos $A_1 = A$ se $\mathcal{E}_A$ for infinito (ou $A_1 = X \setminus A$ se $\mathcal{E}'_A$ for infinito) e repetimos o processo — note que o exercício anterior garante, em verdade, que tais conjuntos $\mathcal{E}_A$ e $\mathcal{E}'_A$ são σ -álgebras em A e $X \setminus A$, respectivamente. Ao final da recursão, obtemos $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sequência estritamente decrescente de elementos de $\mathcal{M}$, de modo que ao fazermos $E_i = A_i \setminus A_{i+1}$ obtemos uma sequência nas condições desejadas. Para o item (b), construímos uma injeção $\wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathcal{M}$ de forma natural: levando $A \subset \mathbb{N}$ em $\bigcup_{n \in A} E_n$. $\square$

Questão 5 (2003-mar, 4). *Mano...*

- (a) *Defina medida exterior μ^* ;*
 (b) *Defina conjunto μ^* -mensurável;*
 (c) *Mostre o Teorema de Carathéodory.*

Solução. Já está feito aqui... $\square$

Observação 75. *A quali prossegue com o Lema de Fatou, uma generalização do TCD que já fizemos, um exercício que eu não sei fazer e a seguinte*

Questão 6 (2003-mar, 7 — TCD em medida). *Suponha $f_n, f, g \in L^1$, com $|f_n| \leq g$ e $f_n \rightarrow f$ em medida. Então $\int f_n \rightarrow \int f$ e $f_n \rightarrow f$ em L^1 .*

Solução. Como convergência em L^1 implica a convergência das integrais ($|\int f_n - \int f| = |\int (f_n - f)| \leq \int |f_n - f|$), é suficiente provar que nas hipóteses do enunciado temos a convergência em L^1 . Faremos algo diferente: provaremos que se f_n, f são mensuráveis, com $|f_n| \leq g \in L^1$, então $f_n \rightarrow f$ em L^1 sse $f_n \rightarrow f$ em medida.

Em geral, $f_n \rightarrow f$ em L^1 implica em $f_n \rightarrow f$ em medida, pois para $\varepsilon > 0$ e fazendo $E_\varepsilon^n := \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$, temos

$$\varepsilon \mu(E_\varepsilon^n) = \int_{E_\varepsilon^n} \varepsilon d\mu \leq \int_{E_\varepsilon^n} |f_n - f| d\mu \leq \int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

Supondo $f_n \rightarrow f$ em medida, provaremos que $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ mostrando que toda subsequência de $(\int |f_n - f| d\mu)_{n \in \mathbb{N}}$ admite subsequência convergente para 0. Se $(\int |f_{n_j} - f| d\mu)_{j \in \mathbb{N}}$ é uma subsequência, então como $f_n \rightarrow f$ em medida, temos $f_{n_j} \rightarrow f$

em medida, donde segue que existe uma subsequência $(f_{n_{j_k}})_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $f_{n_{j_k}} \rightarrow f$ μ -qtp. Desse modo temos $f_{n_{j_k}} - f \rightarrow 0$, com $|f_{n_{j_k}} - f| \leq 2g$ μ -qtp: para qualquer $\varepsilon > 0$, para quase todo ponto x existe $N = n_{j_{k_0}}$ tal que para $n_{j_{k'}} \geq N$, $|f_{n_{j_{k'}}}(x) - f(x)| < \varepsilon$, donde segue que

$$|f_{n_{j_k}}(x) - f(x)| \leq |f_{n_{j_k}}(x) - f_{n_{j_{k'}}}(x)| + |f_{n_{j_{k'}}}(x) - f(x)| < 2g(x) + \varepsilon.$$

Assim, $g_k := f_{n_{j_k}} - f \in L^1$ e $|g_k| \leq 2g \in L^1$ para todo k , com $g_k \rightarrow 0$ μ -qtp. Pelo TCD, temos

$$\int |f_{n_{j_k}} - f| d\mu \rightarrow 0,$$

como queríamos. □

Observação 76. *Usamos alguns fatos:*

1. Se $f_n \rightarrow f$ em medida, então $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em medida.
2. Se $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em medida, então existe f mensurável tal que $f_n \rightarrow f$ em medida e uma subsequência de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que converge para f , μ -qtp.
3. Se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de números reais (ou complexos) tal que toda subseqüência tem subsubseqüência convergente para um mesmo ponto, digamos x , então $x_n \rightarrow x$. Como este foi o único que ainda não provamos neste texto, eis a prova: se $x_n \not\rightarrow x$, então existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$ existe $n_j > n$ tal que $|x_{n_j} - x| \geq \varepsilon$, donde segue que $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ não pode ter subsequência convergente para x .

Questão 7 (2003-ago, 1). *Sejam $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida e f uma função não-negativa e mensurável sobre X .*

(i) *Prove que*

$$\int_X f^2 d\mu = 2 \int_0^\infty \mu(\{x \in X : f(x) > t\}) t dt.$$

(ii) *Se $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é sequência de funções em $L^2(X, \mathcal{A}, \mu)$ tal que $f_n \rightarrow f$ em L^2 , então $f_n \rightarrow f$ em medida.*

Solução. Isso é um teorema⁴: sejam $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida, f função mensurável e $1 \leq p < \infty$; então $|f|^p$ é μ -integrável sse a função

$$t \mapsto t^{p-1} \mu(\{x \in X : |f(x)| > t\})$$

é integrável em $[0, +\infty)$ com respeito à medida de Lebesgue, e vale

$$\int_X |f|^p d\mu = p \int_0^\infty t^{p-1} \mu(\{x : |f(x)| > t\}) dt.$$

Como isso é uma qualificação e não divertimento, veremos somente o lado que interessa!

Vamos devagar, e começando com $p = 1$. Se $|f|$ é integrável (logo, f é integrável), então $\{x : f(x) \neq 0\}$ é σ -finito, bem como $\{x : |f(x)| = \infty\}$ tem medida nula. Desse

⁴Bogachev, V., *Measure Theory*, Teorema 3.4.7.

modo, podemos assumir X σ -finito, de modo que f não assume $\pm\infty$. Denotemos por m a medida de Lebesgue em $Y := [0, +\infty) \subset \mathbb{R}$ e seja

$$S = \{(x, y) \in X \times Y : y < |f(x)|\}.$$

Como $|f| : X \rightarrow \mathbb{R}$ é $\mathcal{A}$ -mensurável e $Id_Y : Y \rightarrow \mathbb{R}$ é $\mathcal{L}$ -mensurável, o produto cartesiano (ou categórico) das funções $(|f|, Id_Y) : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}^2$ é $\mathcal{A} \times \mathcal{L}$ -mensurável e, desse modo, $S = (|f|, Id_Y)^{-1}(\{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a > b\}) \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{L}$ – se preferirmos, podemos compor ainda com a função contínua $u : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que faz $u(x, y) = x - y$ e ver que $S = (u \circ (|f|, Id_Y))^{-1}((0, +\infty))$. Então, em $X \times Y$ com a medida $\mu \otimes m$, temos

$$\mu \otimes m(S) = \int m(S_x) d\mu = \int \mu(S^y) dm,$$

onde $m(S_x)$ denota, em verdade, a função $X \ni x \mapsto m(S_x)$, com $S_x = \{y \in Y : (x, y) \in S\}$ – analogamente para $\mu(S^y)$. Em particular, para $x \in X$ fixado vale ~~e é óbvio, na verdade~~ $S_x = \{y \in Y : y < |f(x)|\}$, logo $m(S_x) = |f(x)|$, e disso segue que

$$\int |f| d\mu = \mu \otimes m(S) = \int \mu(S^y) dm(y) = \int_0^\infty \mu(\{x : |f(x)| > y\}) dm(y),$$

exatamente a igualdade desejada, para $p = 1$.

O caso $p > 1$ se reduz ao caso anterior via mudança de variáveis: se $h(t)$ é continuamente diferenciável e estritamente crescente num intervalo (não necessariamente limitado) (a, b) , então para qualquer função g μ -integrável definida em $(h(a), h(b))$ temos

$$\int_a^b g(h(t)) h'(t) dt = \int_{h(a)}^{h(b)} g(s) ds,$$

e tudo segue tomando $h(t) = t^p$ com a g apropriada – a saber,

$$g(s) = \mu(\{x : |f(x)|^p > s\}) = \mu(\{x : |f(x)| > s^{\frac{1}{p}}\}),$$

pois a primeira parte aplicada a $|f|^p$ nos diz que $t \mapsto \mu(\{x : |f(x)|^p > s\})$ é mensurável e

$$\int |f|^p d\mu = \int_0^\infty g(s) ds \stackrel{*}{=} \int_0^\infty g(t^p) (pt^{p-1}) dt = p \int_0^\infty t^{p-1} \mu(\{x : |f(x)| > t\}) dt,$$

onde em $(*)$ usamos a mudança de variáveis. Por fim, faça $p = 2$.

Agora, (ii). Por hipótese temos $(\int |f_n - f|^p d\mu)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0$, o que nos dá $\int |f_n - f|^p d\mu \rightarrow 0$. Para $\varepsilon > 0$ fixado,

$$\{x : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} \subset \{x : |f_n(x) - f(x)|^p > \varepsilon^p\} := A_{n,p,\varepsilon},$$

e

$$\varepsilon^p \mu(A_{n,p,\varepsilon}) = \int_{A_{n,p,\varepsilon}} \varepsilon^p d\mu \leq \int_{A_{n,p,\varepsilon}} |f_n - f|^p d\mu \leq \int |f_n - f|^p d\mu \rightarrow 0,$$

acarretando $\mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) \rightarrow 0$, como queríamos. $\square$

Questão 8 (2003-ago, 2). *Seja μ uma função real finitamente aditiva sobre a família dos conjuntos de Borel de $\mathbb{R}$. Prove que as seguintes afirmações são equivalentes:*

- (i) μ é σ -aditiva;
- (ii) Se $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma “sequência” decrescente de subconjuntos mensuráveis de $\mathbb{R}$ com $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n = \emptyset$, então $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = 0$.

Solução. Primeiro, como μ é finitamente aditiva sobre os borelianos, note que $\mu(\mathbb{R}) = \mu(\mathbb{R}) + \mu(\emptyset)$, donde temos $\mu(\emptyset) = 0$. Agora, suponha μ σ -aditiva. Como μ é função real, temos $\mu(E_1) < \infty$ e assim podemos concluir que

$$0 = \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

Para a recíproca, note primeiramente que $\mu(X) < \infty$ — aqui, $X = \mathbb{R}$ — e, pela aditividade finita, para qualquer $A \subset X$ temos $\mu(X) = \mu(A) + \mu(X \setminus A)$, donde segue que $\mu(A) = \mu(X) - \mu(X \setminus A)$, ou, mais geralmente, se A e B são disjuntos, então vale $\mu(A) = \mu(A \cup B) - \mu(B)$. Agora, para $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma família de conjuntos mensuráveis dois-a-dois disjuntos, fazemos $B_n = \bigcup_{m \geq n} A_m$, que satisfazem $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n = \emptyset$: se $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$, então $x \in B_0$ e assim existe único $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in A_n$, donde segue que $x \notin B_m$ para $m > n$. Assim, a hipótese nos dá $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$.

Contudo, note que $\mu(\bigcup_{m < n} A_m) = \mu(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} A_m) - \mu(B_n)$ para qualquer n , donde segue que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu(A_n) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^{n-1} \mu(A_m) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{m < n} A_m\right) = \mu\left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} A_m\right) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \mu\left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} A_m\right),$$

mostrando que μ é σ -aditiva, como desejado. $\square$

Observação 77. As questões seguintes tratam sobre um caso particular de um corolário de um corolário⁵ do TCD que já vimos, e da definição de uma métrica completa no quociente de uma σ -álgebra (o que também já fizemos).

A quali de 2000-set tem, além de exercícios já feitos sobre convergências, modos de convergência e o Teorema de Carathéodory, um exercício sobre densidade em $\mathbb{R}^n$. Se sobrar tempo eu olho... Daí, numa quali sem ano, o único exercício não repetido e que não foge à ementa é

Questão 9 (Sem ano, 1). Sejam (Ω, Σ, μ) um espaço de medida e $E_n \in \Sigma$ para cada $n \geq 1$, tais que $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \infty$. Mostre que

$$\mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} E_n\right) = 0.$$

Solução. Em tais condições temos

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{m \geq n} E_m\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m \geq n} \mu(E_m) = 0,$$

pois o “rabo” de séries convergentes é 0. $\square$

Observação 78. Em mais uma quali sem ano, há um exercício sobre Fubini que pretendo fazer depois, outros dois que fogem da ementa, 3 exercícios repetidos e as duas próximas questões

⁵É realmente corolário de um corolário, eu não digitei errado :p

Questão 10 (Sem ano II, 2). *Sejam $(X, \mathcal{M}, \mu)$ um espaço de medida, $(Y, \mathcal{N})$ um espaço mensurável e $f : (X, \mathcal{M}) \rightarrow (Y, \mathcal{N})$ uma função mensurável. Mostre que:*

(a) $(\mu f^{-1})(E) := \mu(f^{-1}(E))$, para $E \in \mathcal{N}$, define uma medida em Y ;

(b) se $g \in L^+(Y, \mu f^{-1})$, então

$$\int g d(\mu f^{-1}) = \int (g \circ f) d\mu;$$

(c) $g \in L^1(\mu f^{-1})$ sse $g \circ f \in L^1(\mu)$, e neste caso vale a igualdade acima.

Solução. Vamos chamar $\nu = \mu f^{-1}$. Uma conta simples mostra que ν é uma medida em $(Y, \mathcal{N})$. Para provar (b), suponha o resultado conhecido para funções $\mathcal{N}$ -simples (combinações lineares finitas de funções características de elementos de $\mathcal{N}$). Como ν é medida, para $g \in L^+(\nu)$ existe uma sequência crescente $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de funções $\mathcal{N}$ -simples não-negativas que converge pontualmente para g . Logo, temos pelo Teorema da Convergência Monótona (para a medida ν)

$$\int g d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \varphi_n d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int (\varphi_n \circ f) d\mu,$$

pela suposição de que o resultado é válido para funções simples. Mas temos $\{\varphi_n \circ f\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^+(\mu)$, com $\varphi_n \circ f \leq \varphi_{n+1} \circ f$ para todo n , com $\varphi_n \circ f \rightarrow g \circ f$ pontualmente, e assim o TCM (para a medida μ) nos dá

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int (\varphi_n \circ f) d\mu = \int (g \circ f) d\mu.$$

Enfim, se $\psi = \sum_{j \leq n} a_j \chi_{A_j}$ é função $\mathcal{N}$ -simples em sua representação padrão, então

$$\int \psi d\nu := \sum_{j \leq n} a_j \nu(A_j) = \sum_{j \leq n} a_j \mu(f^{-1}(A_j)) = \int \sum_{j \leq n} a_j \chi_{f^{-1}(A_j)} d\mu = \int (\psi \circ f) d\mu,$$

pois $\psi \circ f = \sum_{j \leq n} a_j \chi_{f^{-1}(A_j)}$.

Para o item (c), por definição temos $g \in L^1(\nu)$ sse $\int |g| d\nu < \infty$, o que pelo item (b) é equivalente a $\int (|g| \circ f) d\mu < \infty$. Contudo, $|g| \circ f = |g \circ f|$, assim $g \in L^1(\nu)$ sse $\int (|g \circ f|) d\mu < \infty$, e esta última desigualdade é equivalente a $g \circ f \in L^1(\mu)$.

Por fim, para $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ mensurável temos

$$\int g d\nu := \int g^+ d\nu - \int g^- d\nu = \int (g^+ \circ f) d\mu - \int (g^- \circ f) d\mu = \int (g \circ f) d\mu,$$

pois se $g = g^+ - g^-$, então $(g \circ f)^+ = g^+ \circ f$ e $(g \circ f)^- = g^- \circ f$; para $g : X \rightarrow \mathbb{C}$ mensurável,

$$\int g d\nu := \int \Re(g) d\nu + i \int \Im(g) d\nu = \int (\Re(g) \circ f) d\mu + i \int (\Im(g) \circ f) d\mu = \int (g \circ f) d\mu,$$

pois $\Re(g \circ f) = \Re(g) \circ f$ e $\Im(g \circ f) = \Im(g) \circ f$. □

Questão 11 (Sem ano II, 3). *Encontre uma função não-decrescente e contínua à direita $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cuja medida de Lebesgue-Stieltjes μ_F a que está associada satisfaça:*

1. $\mu_F(\{0\}) = \frac{1}{2};$
2. $\mu_F([0, \frac{1}{2}]) = 2;$
3. $\mu_F((-\infty, -\frac{1}{2}]) = 0;$
4. $\mu_F([1, x)) = 2x, \forall x > 1.$

Solução. Temos $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$, $\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-)$, $\mu_F([a, b]) = F(b) - F(a-)$ e $\mu_F([a, b)) = F(b-) - F(a)$. Da igualdade 3, queremos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = F(-\frac{1}{2})$. Então, seja lá o que definamos para $F(-\frac{1}{2})$, podemos fazer F constante $= F(-\frac{1}{2})$ para $x \leq -\frac{1}{2}$. Façamos o mais simples: $F(-\frac{1}{2}) = 0$. Desenhando, é fácil ver que a seguinte função serve:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \text{ se } x \leq -\frac{1}{2} \\ x + \frac{1}{2} & , \text{ se } -\frac{1}{2} < x < 0 \\ 3x + 1 & , \text{ se } 0 \leq x < 1 \\ 2x + 4 & , \text{ se } x \geq 1 \end{cases}.$$

□

3.2 Provas antigas de Análise

Questão 12 (2009-jul, 1).

- (a) *Enuncie a primeira e a segunda forma geométrica do teorema de Hahn-Banach.*
- (b) *Se p é seminorma em um espaço vetorial X e $x_0 \in X$, então existe um funcional f em X satisfazendo $f(x_0) = p(x_0)$ e $|f(x)| \leq p(x)$, para todo $x \in X$.*
- (c) *Enuncie o Teorema da Categoria de Baire e demonstre o princípio da Limitação Uniforme.*

Solução. O item (a) eu estudarei algum dia... Para o item (b), defina $\varphi_0 : [x_0] \rightarrow k$ fazendo $\varphi_0(x_0) = p(x_0)$, que por construção satisfaz $|\varphi_0(v)| \leq p(v)$ para todo $v \in [x_0]$. Pelo Teorema de Hahn-Banach (caso complexo ou real, tanto faz aqui), existe $\varphi \in L(X, k)$ tal que $\varphi|_{[x_0]} \equiv \varphi_0$ e $|\varphi_0(x)| \leq p(x)$ para todo $x \in X$.

O Teorema da Categoria de Baire: se (X, d) é espaço métrico completo, então X é espaço de Baire, i.e., X não é reunião enumerável de fechados de interior vazio (ou, equivalentemente, toda interseção enumerável de abertos densos resulta num denso).

Princípio da Limitação Uniforme (a.k.a. Banach-Steinhaus): Se X é espaço de Banach, Y é espaço vetorial normado e $A \subset \mathcal{L}(X, Y)$ satisfaz $\sup_{T \in A} \|Tx\| < \infty$ para todo $x \in X$, então $\sup_{T \in A} \|T\| < \infty$.

Suponha que o conjunto E dos pontos de X que satisfazem $\sup_{T \in A} \|Tx\| < \infty$ seja um conjunto de segunda categoria. Para cada n fazemos

$$E_n = \{x \in X : \sup_{T \in A} \|Tx\| \leq n\} = \bigcap_{T \in A} \{x \in X : \|Tx\| \leq n\} = \bigcap_{T \in A} (\|\cdot\| \circ T)^{-1}([0, n]),$$

interseção de fechados. Temos $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, e assim algum dos E_n 's deve ter interior não vazio, digamos E_n . Logo, existe alguma bola fechada $\overline{B_X}(x_0, r)$, para algum $x_0 \in E_n$ e $r > 0$. Em particular, se $\|x\| \leq r$, então $x - x_0 \in \overline{B_X}(x_0, r) \subset E_n$, de modo que para qualquer $T \in A$ temos

$$\|Tx\| = \|T(-x)\| = \|T(x_0 - x - x_0)\| = \|T(x_0 - x) - Tx_0\| \leq 2n,$$

daí, para $y \neq 0$ qualquer

$$\|Ty\| = \|Ty\| \frac{\|y\|r}{\|y\|r} = \|T(\frac{r}{\|y\|}y)\| \frac{\|y\|}{r} \leq \frac{2n}{r} \|y\|,$$

mostrando que $\|T\| \leq \frac{2n}{r}$ para todo $T \in A$. □

Questão 13 (2009-jul, 2).

- (a) *Enuncie o Teorema da Aplicação Aberta.*
- (b) *Enuncie e demonstre o Teorema do Gráfico Fechado.*

Solução. *O Teorema da Aplicação Aberta:* se X e Y são espaços de Banach e $T : X \rightarrow Y$ é contínua e sobre, então T é aberta.

Teorema do Gráfico Fechado: se X e Y são espaços de Banach, $T : X \rightarrow Y$ é k -linear com $G(T)$ fechado em $X \times Y$, então T é contínua. Em $X \times Y$, a topologia induzida pela norma $\|(x, y)\|_\infty := \max\{\|x\|, \|y\|\}$ define a topologia produto em $X \times Y$, que torna as

projeções contínuas e faz de $(X \times Y, \|\cdot\|_\infty)$ um espaço de Banach. Como $G(T) \subset X \times Y$ é fechado por hipótese, segue que $G(T)$ é espaço de Banach. Agora, $\pi_X|_{G(T)} : G(T) \rightarrow X$ é bijeção contínua, logo aberta pelo TAA e, por conseguinte, um homeomorfismo. Daí, T é composição de aplicações contínuas, portanto é contínua. $\square$

Questão 14 (2009-jul, 3). *Seja $T \in \mathcal{L}(B_1, B_2)$ uma bijeção.*

- (a) *Mostre que $T : (B_1, \sigma(B_1, B_1^*)) \rightarrow (B_2, \sigma(B_2, B_2^*))$ é contínua;*
 (b) *Mostre que B_1 é reflexivo sse B_2 é reflexivo.*

Solução. O item (a) vale em geral para transformações lineares contínuas e, em verdade, é uma equivalência que já fizemos. O item (b) acredito necessitar da hipótese de que T seja um isomorfismo topológico!

Com tal hipótese adicional, consideramos $(\cdot)^* : k\text{-VecN} \rightarrow k\text{-VecN}$ o funtor contravariante na categoria dos k -espaços vetoriais normados (com setas lineares contínuas!), que leva $S : V \rightarrow W$ na transformação linear contínua $S^* : W^* \rightarrow V^*$, onde $S^*(\varphi) : V \rightarrow k$ é definido por $S^*(\varphi)v = \varphi(S(v))$, para $\varphi \in W^*$ e $v \in V$ — em outras palavras, $S^*\varphi := \varphi \circ S$.

Desse modo, temos $T^* : B_2^* \rightarrow B_1^*$ um iso topológico (devido à propriedade funtorial) e, mais ainda, $T^{**} : B_1^{**} \rightarrow B_2^{**}$ um iso topológico, que torna comutativo o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc} B_1 & \xrightarrow{J_{B_1}} & B_1^{**} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_2 & \xrightarrow{J_{B_2}} & B_2^{**} \end{array}.$$

Como as duas setas verticais são isomorfismos (topológicos), segue que J_{B_1} é isomorfismo sse J_{B_2} é isomorfismo. $\square$

Questão 15 (2009-jul, 4).

- (a) *Enuncie o Lema de Riesz;*
 (b) *Use o Lema de Riesz para mostrar que se $B_1(0) := \{x \in N : \|x\| \leq 1\}$ é compacta, então N tem dimensão finita⁶.*
 (c) *Enuncie o Teorema de Banach-Alaoglu.*
 (d) *Mostre que se B é reflexivo, então $B_1(0)$ é compacta em $(B, \sigma(B, B^*))$.*

Solução. Lema de Riesz: se E é evn e M é subespaço vetorial fechado e próprio, então para $\vartheta \in (0, 1)$ qualquer existe $y = y_\vartheta \in S_E$ tal que $\|y - x\| \geq \vartheta$ para todo $x \in M$.

Fazemos (b) pela contrapositiva, i.e., se N tem dimensão infinita, então $B_1(0)$ não é compacta. Para $0 \neq y_0 \in B_1(0)$, existe $y_1 \in S_N$ tal que $\|y_1 - \lambda y_0\| \geq \frac{1}{2}$ para todo $\lambda \in k$ (em particular, $y_1 \notin [y_0]$); $[y_0, y_1]$ é fechado e próprio (e contém $[y_0]$ estritamente), assim existe $y_2 \in S_N$ tal que $\|y_2 - y\| \geq \frac{1}{2}$ para todo $y \in [y_0, y_1]$. Procedendo indutivamente, obtemos $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B_1(0)$ com a propriedade de que para $m < n$, $\|y_m - y_n\| \geq \frac{1}{2}$, donde segue que $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ não tem subsequência convergente, mostrando que $B_1(0)$ não é compacto — compacidade em espaços métricos equivale à compacidade sequencial.

O Teorema de Banach-Alaoglu é a afirmação de que em E^* (munido da topologia fraca*), a bola unitária fechada é compacta. Em particular, como a topologia fraca* em

⁶Na notação deste material, deveria ser $\overline{B_N} : p$

E^* coincide com a topologia produto, isto se reduz a mostrar que $B_1(0)$ é fechado num compacto adequado e bem mais tratável de k^E , a saber, $D = \prod_{x \in X} \overline{B_k}(0, \|x\|)$.

Enfim, se E é reflexivo, por um lado temos que E^* é reflexivo, e isto equivale à igualdade entre as topologias fraca e fraca* em E^{**} . Por outro lado, o morfismo canônico $J_E : E \rightarrow E^{**}$ que faz $x \mapsto \hat{x}$ (onde $\hat{x}(\varphi) = \varphi(x)$) identifica E e E^{**} isometricamente, donde segue que $J_E(B_1(0)) = \overline{B_{E^{**}}}(0, 1)$. Contudo, como $J_E : E \rightarrow E^{**}$ é homeomorfismo na topologia forte, segue que $J_E : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (E^{**}, \sigma(E^{**}, E^{***}))$ é homeomorfismo na topologia fraca. Por Banach-Alaoglu, $\overline{B_{E^{**}}}(0, 1) := C$ é compacto na topologia fraca*, que coincide com a topologia fraca em E^{**} , logo C é compacto na topologia fraca em E^{**} , e finalmente (voltando pelo homeomorfismo J_E , agora na topologia fraca!) segue que $B_1(0)$ é compacto na topologia fraca. $\square$

Questão 16 (2009-jul, 5).

(a) Seja $M \subset N$ subespaço tal que M e N/M sejam completos. Então N é de Banach.

(b) Seja $M \subset N$ subespaço fechado. Mostre que $M^* \cong \frac{N^*}{M^\perp}$ e $(N/M)^* \cong M^\perp$.⁷

Solução. Como M é completo, em particular temos M fechado e assim faz sentido N/M , onde a norma é dada por $\|\bar{y}\| := \text{dist}(y, M)$. Se $\sum_{n=1}^\infty y_n$ é uma série absolutamente convergente em N , então $\sum_{n=1}^\infty \bar{y}_n$ é absolutamente convergente em N/M , pois em geral $\|\bar{y}\| \leq \|y\|$. Assim, existe $\bar{y} \in N/M$ com $\sum_{n=1}^\infty \bar{y}_n = \bar{y}$, donde segue que $\sum_{j=1}^\infty y_n - y = m \in M$ e, consequentemente, $\sum_{n=1}^\infty y_n = m + y$.

Já fizemos o item (b) com detalhes aqui. Apenas para lembrar os passos.

- (i) Para $M^* \cong N^*/M^\perp$: temos $M^\perp = \{\varphi \in N^* : \varphi|_M = 0\}$, e faremos $E^* \twoheadrightarrow M^*$ o morfismo (Lipschitziano $\Rightarrow$ contínuo) natural da restrição, cujo núcleo (fechado) é $M^\perp$, e cuja sobrejetividade segue por Hahn-Banach (em particular, isso já garante o iso linear⁸); a norma usual no quociente é $\|\bar{\varphi}\| := \text{dist}(\varphi, M^\perp)$, assim só precisamos mostrar que $\|\bar{\varphi}\| = \|\varphi|_M\|$; se $\psi|_M \equiv 0$, temos $\|\varphi|_M\| = \|\varphi|_M - \varphi|_M\| \leq \|\varphi - \psi\|$, tomando o ínfimo para $\psi \in M^\perp$ obtemos $\|\varphi|_M\| \leq \|\bar{\varphi}\|$; para $\varphi \in N^*$, $\varphi|_M \in M^*$ e existe $\psi \in N^*$ que estende $\varphi|_M$ com $\|\psi\| = \|\varphi|_M\|$, o que nos dá $\varphi - \psi \in M^\perp$ e, por conseguinte,

$$\|\bar{\varphi}\| \leq \|\varphi - (\varphi - \psi)\| = \|\psi\| = \|\varphi|_M\|.$$

- (ii) Para $(N/M)^* \cong M^\perp$: esse é ainda mais legal, pois consideramos a projeção canônica $\pi : N \twoheadrightarrow N/M$ (contínuo, blablablá) e então tomamos ~~um functor~~ uma correspondência $\pi^* : (N/M)^* \rightarrow N^*$ da “única” maneira que poderíamos, fazendo

$$(N/M)^* \ni \Phi \mapsto \pi^* \Phi \in N^*,$$

que está bem definido pois π e Φ são contínuos onde devem ser; é rotina verificar a linearidade, e a continuidade segue pois $\|\pi^* \Phi\| = \|\Phi \circ \pi\| \leq \|\Phi\| \|\pi\| \leq \|\Phi\|$; mais ainda, se $x \in N$ e $y \in M$, então

$$|\Phi(\bar{x})| = |\Phi(\bar{x}) - \Phi(\bar{y})| = |\Phi(\pi(x - y))| = |\pi^* \Phi(x - y)| \leq \|\pi^* \Phi\| \|x - y\|,$$

donde segue, tomando o ínfimo para $y \in M$, que $|\Phi(\bar{x})| \leq \|\pi^* \Phi\| \|\bar{x}\|$, acarretando $\|\Phi\| \leq \|\pi^* \Phi\|$ — é uma isometria! Enfim, resta só ver que π^* é sobre $M^\perp$, o que segue (tautologicamente) da propriedade universal do quociente. $\square$

⁷Custa muito enunciar de forma precisa num exame de qualificação? Originalmente eu encontrei “=” em vez de “ $\cong$ ”... não explicitam o tipo de isomorfismo (eu sei que é isométrico mas dá vontade de dizer que a igualdade como conjuntos é nonsense e pronto...).

⁸Ahhh, categorias $\heartsuit$

Observação 79. *A quali 2009-jan consiste numa reprise⁹ do que já fizemos, de modo que passamos ~~nada linearmente~~ para 2001-fev, onde das que já podemos fazer (e ainda não fizemos) só resta a*

Questão 17 (2001-fev, 8). *Seja X um k -espaço vetorial normado. Dizemos que uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ é uma **sequência de Cauchy fraca** se para todo $f \in X^*$, $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em k .*

(i) *Mostre que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada.*

(ii) *Seja $A \subset X$ tal que todo subconjunto não vazio de A contém uma sequência de Cauchy fraca. Então A é limitado.*

Solução. O item (i) é só Banach-Steinhaus: como $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em k que é completo, segue que $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ é convergente, logo limitada e, desse modo, $\sup_{n \in \mathbb{N}} |\hat{x}_n(f)| < \infty$ para todo $f \in X^*$, que é um espaço de Banach, logo, por Banach-Steinhaus, inferimos $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|\hat{x}_n\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\| < \infty$.

Em vista de (i), em (ii) temos $A \subset X$ tal que todo subconjunto não vazio de A tem uma sequência limitada. *Think about it...* É isso mesmo: se A fosse ilimitado, então necessariamente seria infinito e daí poderíamos tomar uma sequência infinita de A que não admite subsequência limitada, e.g., para cada $n \in \mathbb{N}$, $y_n \in A$ tal que $\|y_n\| > n$, de modo que se $(y_{n_k})_k$ é subsequência, então $\|y_{n_k}\| > n_k \rightarrow \infty$. $\square$

Questão 18 (2002-mar, 3b). *Use o Princípio da Limitação Uniforme para mostrar que $\mathbb{R}[t]$ com a norma do sup não é completo.*

Solução. É uma pena termos que usar este resultado: ele já sai de graça por ter dimensão infinita enumerável. Queremos uma família $A \subset \mathcal{L}(\mathbb{R}[t], \mathbb{R})$, tal que $\sup_{T \in A} \|Tx\| < \infty$ para todo $x \in \mathbb{R}[t]$, mas $\sup_{T \in A} \|T\| = \infty$.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, defina $\varphi_n : \mathbb{R}[t] \rightarrow \mathbb{R}$ fazendo $\varphi_n(\sum_{j \leq m} a_j t^j) = a_0 + \cdots + a_n$, $n \leq m$ – quando $m < n$, complete com zeros! Dessa forma, φ_n é linear (claramente) e contínua, pois $|\varphi_n(f)| \leq n \cdot \|f\|$; em particular, $\|\varphi_n\| = n$, pois do contrário, digamos $\|\varphi_n\| = k < n$, então para $f = 1 + \cdots + t^n$ teríamos $n = \varphi_n(f) = |\varphi_n(f)| \leq k\|f\| = k < n$. Isso mostra que $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\| = \infty$, embora para $f = \sum_{j \leq m} a_j t^j$ fixado, $\sum_{n \in \mathbb{N}} |\varphi_n(f)| < \infty$. $\square$

Observação 80. *Em verdade, independe da norma! Qualquer que seja a norma sobre um espaço vetorial V de dimensão infinita enumerável, podemos escrever V como reunião enumerável de subespaços de dimensão finita, logo fechados e com interior vazio, donde segue que V não pode ser completo!*

Questão 19 (2002-mar, 5.2). *Se $T : X \rightarrow X$ é operador linear contínuo (forte) e $x_n \rightarrow x$ em X , então $Tx_n \rightarrow Tx$.*

Solução. Para $\varphi \in X^*$, temos $\varphi \circ T \in X^*$, donde segue que $(\varphi \circ T)(x_n) \rightarrow (\varphi \circ T)(x)$, i.e., $\varphi(Tx_n) \rightarrow \varphi(Tx)$ para todo $\varphi \in X^*$, o que prova a convergência fraca desejada. $\square$

Questão 20 (2006-jan, 2.b). *Se X é reflexivo, Y é de Banach e $T : X \rightarrow Y$ é linear tal que $Tx_n \rightarrow 0$ sempre que $x_n \rightarrow 0$, então T é contínuo.*

⁹Se bem que, a rigor, é a de julho que seria uma reprise da de janeiro...

Solução. Deve haver algo errado, pois não usei reflexividade... Suponha que tenhamos provado que $\varphi \circ T \in X^*$ para todo $\varphi \in Y^*$. Como X e Y são de Banach, podemos usar o Teorema do Gráfico Fechado para mostrar que T é contínua: se $Tx_n \rightarrow y$ e $x_n \rightarrow x$, então $\varphi \circ T(x_n) \rightarrow \varphi \circ T(x)$ (pois $\varphi \circ T^* \in X^*$) e $\varphi(Tx_n) \rightarrow \varphi(y)$ (pois $\varphi \in Y^*$), acarretando $\varphi(y) = \varphi(Tx)$, para qualquer $\varphi \in Y^*$, o que só é possível se $y = Tx$ — do contrário, Hahn-Banach nos daria um funcional contínuo que distinguiria ambos.

Assim, basta provar que $\varphi \circ T \in X^*$ sempre que $\varphi \in Y^*$. Ora, é suficiente provar que $\varphi \circ T$ é contínua em 0 e, como X é metrizable, isso se reduz a mostrar $\varphi(Tx_n) \rightarrow 0$ sempre que $x_n \rightarrow 0$. Mas é justamente o que temos: se $x_n \rightarrow 0$, então $x_n \rightharpoonup 0$ e a hipótese nos dá $Tx_n \rightharpoonup 0$, o que equivale a $\varphi Tx_n \rightarrow \varphi 0 = 0$ para toda $\varphi \in Y^*$. $\square$

3.3 Provas Novas – Análise Básica

Questão 21 (2014-jul, 2). *Seja $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_n\}_1^\infty = \{r_1, r_2, \dots\}$.¹⁰ Dizer se a função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é Lebesgue mensurável e se é Lebesgue integrável:*

$$f(x) = \sum_{r_n \leq x} \frac{1}{2^n}, x \in [0, 1].$$

Solução. Note que para $x > 0$, temos que $A_x = \{n : r_n \leq x\}$ é infinito enumerável e $f(x) = \sum_{r_n \leq x} \frac{1}{2^n} = \sup_{r_n \leq x} \{\sum_{n \in F} \frac{1}{2^n} : F \subset A_x \text{ é finito}\} = 1$, pois $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \frac{1}{2^m} = 1$, e toda subsequência de $(\sum_{m=1}^n \frac{1}{2^m})_{n \in \mathbb{N}}$ converge para o mesmo ponto. Assim, $f \equiv 1$ a menos de um conjunto de medida nula, a saber: em 0, $f(0) = \frac{1}{2}$. Uma verificação direta mostra que f é Lebesgue-mensurável e, como 1 é Lebesgue integrável em $[0, 1]$, segue que f também é. $\square$

Questão 22 (2014-jul, 3). *Determine se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações abaixo. Justifique.*

- (a) *Se μ e ν são medidas completas, então $\mu \times \nu$ é completa.* Falso! Seja $\mu = \nu = m$ medida de Lebesgue em $\mathbb{R}$, que é completa sobre $\mathcal{L} \neq \wp(\mathbb{R})$. Tomando qualquer $E \in \wp(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{L}$, $\mathbb{Q} \times E \notin \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}$, mas $\mathbb{Q} \times E \subset \mathbb{Q} \times \mathbb{R}$ tem medida produto nula.
- (b) *Se $f_n \rightarrow f$ uniformemente, então $f_n \rightarrow f$ em L^1 .* Falso! $f_n = \chi_{(n, n+1)} \rightarrow 0$ uniformemente, mas não converge em L^1 .
- (c) *Se $f_n \rightarrow f$ converge em L^1 , então $f_n \rightarrow f$ em medida.* Verdadeiro! Vale algo mais forte: se $f_n \rightarrow f$ em L^p , então $f_n \rightarrow f$ em medida. Já provamos aqui.
- (d) *Se $f \in L^1(m)$, então $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ é contínua em $\mathbb{R}$.* Verdadeiro! É um exercício do Folland, cuja solução segue: para $x' \in \mathbb{R}$ e $x_n \rightarrow x'$, definimos $f_n = f\chi_{(-\infty, x_n]}$; $f_n \rightarrow f' := f\chi_{(-\infty, x']}$ m -qtp, com $|f_n| \leq |f| \in L^1(m)$, logo o TCD nos dá

$$F(x') := \int_{-\infty}^{x'} f(t)dt := \int f'dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(-\infty, x_n]} f dm := \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n)$$

donde o resultado segue da arbitrariedade da sequência $x_n \rightarrow x'$.

- (e) *Se $f_n \rightarrow f$ em L^1 e $f_n \rightarrow g$ μ -qtp, então $f = g$ μ -qtp.* Verdadeiro! Bem mais é verdadeiro¹¹. Como convergência em L^1 implica convergência em medida, é suficiente¹² provar que se $f_n \rightarrow f$ em medida e $f_n \rightarrow g$ μ -qtp, então $f = g$ μ -qtp. A coisa é bem simples, depois que você pensa:

- queremos mostrar $f = g$ μ -qtp, ou seja, $\{x : |f(x) - g(x)| > 0\}$ tem medida nula – é claro que tal conjunto é mensurável! – o que equivale a mostrar que $A_r := \{x : |f(x) - g(x)| > r\}$ tem medida nula, para todo $r > 0$;

¹⁰Tudo preguiça de escrever “enumeração”?

¹¹Como observado pelo Tao, em *An introduction to measure theory*: se $f_n \rightarrow f$ em algum dos 7 tipos clássicos de convergência (uniforme, μ -qtp uniforme, pontual, μ -qtp pontual, L^∞ , L^1 e medida) e $f_n \rightarrow g$ em algum outro dos tipos clássicos de convergência, então $f = g$ μ -qtp.

¹²Embora, por completude: note que se $f_n \rightarrow f$ e $f_n \rightarrow g$ μ -qtp, então $0 \rightarrow f - g$ μ -qtp, donde segue que $f - g = 0$ μ -qtp.

- supondo $\mu(A_r) > 0$ para algum $r > 0$, tomamos para cada $N \in \mathbb{N}$ o conjunto $X_N = \{x : |f_n(x) - g(x)| \leq \frac{r}{2} \text{ para todo } n \geq N\}$ e $A_N = X_N \cap A_r$;
- como $f_n \rightarrow g$ μ -qtp, existe $B \subset X$ mensurável de medida nula tal que $X \setminus B = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} X_N$ e, conseqüentemente, $\bigcup_{N \in \mathbb{N}} A_N = A_r \setminus B$;
- a família $\{A_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ é crescente com respeito à inclusão, e assim $\mu(\bigcup_{N \in \mathbb{N}} A_N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N)$, que coincide com $\mu(A_r) > 0$ pelo item anterior;
- assim, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(A_N) > 0$, com $A_N = \bigcap_{n \geq N} E_n$, onde consideramos $E_n = \{x \in A : |f_n(x) - g(x)| \leq \frac{r}{2}\}$, acarretando $\mu(E_n) \geq \mu(A_r) > 0$ para todo $n \geq N$;
- finalmente, se $x \in E_n$, então $|f_n(x) - f(x)| > \frac{r}{2}$ (o contrário daria $x \notin A$!), logo

$$\mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| > \frac{r}{2}\}) \geq \mu(E_n) \geq \mu(A_r) > 0,$$

para todo $n \geq N$, mostrando que $f_n \not\rightarrow f$ em medida.

Questão 23 (2014-jul, 5). Dada uma medida μ em $(X, \mathcal{M})$, definimos μ_0 em $\mathcal{M}$ do seguinte modo:

$$\mu_0(E) := \sup\{\mu(F) : F \subset E, \mu(F) < \infty\}.$$

Provar que μ_0 é medida semifinita. Provar que se μ é semifinita, então $\mu_0 = \mu$.

Solução. Esse é o exercício 15 do capítulo 1 do Folland.

Primeiramente, a definição faz sentido, pois $\emptyset \subset E$ qualquer que seja $E \in \mathcal{M}$. Além disso, $\mu_0(E) \leq \mu(E)$ em geral, com igualdade se $\mu(E) < \infty$. Provaremos que μ_0 é uma medida.

É claro que $\mu_0(\emptyset) = 0$. Se $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ é uma família de conjuntos mensuráveis dois a dois disjuntos, então para $F \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ com $\mu(F) < \infty$ temos

$$\mu(F) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F \cap E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F \cap E_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n),$$

pois $F \cap E_n \subset E_n$ e $\mu(F \cap E_n) \leq \mu(F) < \infty$, e tomando o supremo para os F 's segue $\mu_0(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_0(E_n)$. Por outro lado, se $F_n \subset E_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$ é tal que $\mu(F_n) < \infty$, temos

$$\sum_{j=1}^n \mu(F_j) = \mu\left(\bigcup_{j \leq n} F_j\right) \leq \mu_0\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right),$$

donde a desigualdade restante segue ao fazermos $n \rightarrow \infty$. Assim, μ_0 é uma medida, semifinita por construção.

Se μ for semifinita, podemos provar¹³ que dado $E \in \mathcal{M}$ com $\mu(E) = \infty$, para todo $C > 0$ existe $F_C \subset E$ tal que $\mu(F_C) > C$. Assim, se $\mu(E) = \infty$, então $\mu_0(E) = \infty$. Como a igualdade já é válida quando $\mu(E) < \infty$, segue que $\mu_0 = \mu$. $\square$

¹³É o exercício 14 do capítulo 1, já fizemos aqui: consideramos $S = \{\mu(F) : F \subset E, \mu(F) < \infty\}$ e queremos provar $\sup S = \infty$ ($S > 0$ pois μ é semifinita); supondo $\sup S = \alpha < \infty$, obtemos uma sequência $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de subconjuntos de E com medida finita satisfazendo $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n) = \beta \geq \alpha$, donde a contradição segue analisando os dois casos possíveis ($\beta = \infty$ ou $\beta = \alpha$).

Questão 24 (2015-jan, 1). *Encontre o valor do limite*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \sqrt[n]{x} dx,$$

onde dx corresponde a integração com relação à medida de Lebesgue usual. Enuncie os resultados de análise básica que porventura você venha a utilizar na sua solução.

Solução. Observe que por termos $(1 + \frac{x}{n})^n \geq 1$ para todo n , então $(1 + \frac{x}{n})^{-n} \leq 1$ e, consequentemente, $f_n = (1 + \frac{x}{n})^{-n} x^{\frac{1}{n}} \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Assim, podemos usar o TCD e fazer

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} x^{\frac{1}{n}} dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} x^{\frac{1}{n}} dx = \int_0^1 e^{-x} dx,$$

daí em diante é cálculo. □

Questão 25 (2015-jan, 2).

(i) Se μ é a medida de Lebesgue em $\mathbb{R}$, demonstre que existe um subconjunto aberto e denso $\mathcal{O}$ em $\mathbb{R}$ tal que $\mu(\mathcal{O}) < 1$.

(ii) Seja $\mathcal{O}$ o subconjunto de $\mathbb{R}$ como no item (i). Demonstre que $\mathbb{R} \setminus \mathcal{O}$ não é enumerável.

(iii) Seja $\mathcal{O}$ um subconjunto de $\mathbb{R}$ como no item (i). Demonstre que $\mathbb{R} \setminus \mathcal{O}$ não é compacto.

Solução. O subconjunto $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ é denso, enumerável e $\mu(\mathbb{Q}) = 0$ (o último fato não importa). Fixada uma enumeração $\{r_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \mathbb{Q}$, para $\varepsilon > 0$ qualquer, considere o intervalo aberto $I_n = (r_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}, r_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}})$. Então $\mathbb{Q} \subset \mathcal{O} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$ (o qual é aberto por ser reunião de abertos, e denso pois $\mathbb{Q}$ é denso) e

$$0 < \mu(\mathcal{O}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(I_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

Assim, para o item (i) basta tomar $0 < \varepsilon < 1$. Para o item (ii), se $\mathbb{R} \setminus \mathcal{O}$ fosse enumerável, teríamos $\mu(\mathbb{R} \setminus \mathcal{O}) = 0$, mas $\infty = \mu(\mathbb{R}) = \mu(\mathcal{O}) + \mu(\mathbb{R} \setminus \mathcal{O})$. Em particular, o argumento acima mostra que $\mu(\mathbb{R} \setminus \mathcal{O}) = \infty$, de modo que se $\mathbb{R} \setminus \mathcal{O}$ fosse compacto, então em particular seria limitado, o que permitira obter $M > 0$ com $\mathbb{R} \setminus \mathcal{O} \subset [-M, M]$ e daí $\mu(\mathbb{R} \setminus \mathcal{O}) \leq \mu([-M, M]) = 2M < \infty$. Em particular, note que $\mathbb{R} \setminus \mathcal{O}$ é um fechado, de interior vazio (pois é complementar de um denso) com medida infinita! □

Questão 26 (2015-jan, 3). *Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ Borel mensurável satisfazendo*

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 |f(x) - f(y)| dx \right) dy < \infty,$$

em que as integrais são de Lebesgue usuais.

(i) Provar que

$$\int_0^1 |f(x)| dx < \infty.$$

(ii) Seja $F(x, y) := f(x) - f(y)$. Provar que existe a integral

$$\int_{[0,1] \times [0,1]} F dm^2,$$

em que m^2 denota a medida de Lebesgue em dimensão 2.

(iii) Calcular a integral do item (ii).

Solução. ~~O item (i) eu ainda não sei~~ Eu acho que sei, mas faremos (ii) primeiro. Note que $F = h \circ (f, f)$, com $(f, f) : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(f, f)(x, y) = (f(x), f(y))$ (mensurável, por ser mensurável em cada coordenada) e $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ que faz $h(x, y) = x - y$ (contínua), o que mostra que F é mensurável. Agora, $|F(x, y)| = |f(x) - f(y)|$, donde segue pela hipótese que

$$\int_{[0,1]^2} |F| dm^2 = \int_{[0,1]^2} |f(x) - f(y)| dm^2 \stackrel{*}{=} \int_0^1 \left(\int_0^1 |f(x) - f(y)| dx \right) dy < \infty,$$

onde em (*) estamos usando Fubini-Tonelli. Logo, $F \in L^1(m^2)$. Para calcular $\int_{[0,1]^2} F dm^2$ usamos Fubini-Tonelli novamente:

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^2} F dm^2 &= \int_0^1 \left(\int_0^1 (f(x) - f(y)) dx \right) dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x) dx - f(y) \int_0^1 dx \right) dy = \\ &= \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 dy - \int_0^1 f(y) dy = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f(y) dy = 0. \end{aligned}$$

(em particular, isto implica que $F = 0$ m^2 -qtp! Tá certo isso?!)

Para o item (i), sabemos por Fubini que $F^y(\cdot) := F(\cdot, y) \in L^1(m)$ para quase todo ponto $y \in [0, 1]$. Assim, para algum $y_0 \in [0, 1]$ temos $\int_0^1 |f(x) - f(y_0)| dx < \infty$. Mas $|f(x)| \leq |f(x) - f(y_0)| + |f(y_0)|$, logo

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 |f(x) - f(y_0)| dx + \int_0^1 |f(y_0)| dx = \int_0^1 |f(x) - f(y_0)| dx + |f(y_0)| < \infty,$$

como queríamos. $\square$

Questão 27 (2015-jan, 4). *Seja H um espaço de Hilbert separável.*

(i) *Prove que se $T : H \rightarrow H$ é linear, I é a aplicação identidade e $\|T - I\| < 1$, então T é invertível.*

(ii) *Suponha que $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ seja ~~uma base de Hilbert~~ um subconjunto ortonormal completo¹⁴ de H . Se $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ for um conjunto ortonormal de H satisfazendo*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 < 1,$$

então $\{f_n\}_n$ também é ~~uma base de Hilbert de H~~ completo.

Solução. (i) Se nada estiver errado, precisamos somente que $H = X$ seja um espaço de Banach. Primeiramente, note que se $A : X \rightarrow X$ é um operador linear contínuo, então $\|A \circ A\| \leq \|A\| \|A\|$ donde, por indução, temos $\|A^n\| \leq \|A\|^n$, para todo n . Agora, como $\|I - T\| = \|T - I\| < 1$, temos que $A = I - T$ é contínuo e $\|(I - T)^n\| \leq \|I - T\|^n < 1$ para todo n , acarretando que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|(I - T)^n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|I - T\|^n < \infty.$$

¹⁴Que satisfaz " $\langle x, e_n \rangle = 0$ para todo n implica $x = 0$ ", segundo o Folland! É isso que dá estudar funcional só pelo Brezis.

Como F Banach implica em $\mathcal{L}(E, F)$ Banach para qualquer espaço normado E , temos $\mathcal{L}(X, X)$ Banach e, pela convergência absoluta acima, segue que existe $S \in \mathcal{L}(X, X)$ tal que

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} (I - T)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n (I - T)^m.$$

Em particular, note que $T = I - (I - T)$ e, desse modo,

$$T \circ \left(\sum_{m=0}^n (I - T)^m \right) = (I - (I - T)) \circ \left(\sum_{m=0}^n (I - T)^m \right) = \sum_{m=0}^n (I - T)^m - \sum_{m=0}^n (I - T)^{m+1} = I - (I - T)^{n+1}$$

Como T é contínua¹⁵, T comuta com limites e, assim

$$T \circ S = T \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n (I - T)^m \right) = I - \lim_{n \rightarrow \infty} (I - T)^{n+1} = I,$$

posto que $\| \lim_{n \rightarrow \infty} (I - T)^{n+1} \| = \lim_{n \rightarrow \infty} \| (I - T)^{n+1} \| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \| I - T \|^{n+1} = 0$. Assim, T tem uma inversa à direita e, consequentemente, é sobrejetor¹⁶. Resta mostrar que T é injetor.

Se não fosse este o caso, então existiria $x \in \ker T$ com $x \neq 0$ e daí

$$\|x\| = \|x - Tx\| \leq \|I - T\| \|x\| < \|x\|,$$

o que não pode ocorrer. Logo, T é bijetora (contínua) e S é sua inversa (contínua!).

Observação 81. *Pode ser útil, para o futuro, observar que o subconjunto dos operadores inversíveis é aberto!*

Demonstração. De fato, se T é inversível¹⁷ e $\|S - T\| \leq \|T^{-1}\|^{-1}$, então S é inversível! Para verificar, note que $\|ST^{-1} - I\| = \|(S - T)T^{-1}\| \leq \|S - T\| \|T^{-1}\| < \|T^{-1}\|^{-1} \|T^{-1}\| = 1$, donde segue pelo item anterior que ST^{-1} é inversível, digamos que com inversa (contínua) G , logo $T^{-1}G$ é inversa de S . $\square$

(ii). É bem tranquilo de provar isso caso já saibamos o que significa dizer que um conjunto ortonormal A é completo. Dado $u \in H$ tal que $\langle u, f_n \rangle = 0$ para todo n , queremos mostrar que, necessariamente, $u = 0$. Ora, $|\langle u, e_n \rangle| = |\langle u, e_n - f_n \rangle| \leq \|u\| \|e_n - f_n\|$ pela desigualdade de Cauchy-Schwarz. Elevando ambos os lados ao quadrado e tomando a soma para $n \in \mathbb{N}$ obtemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle u, e_n \rangle|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 \|u\|^2,$$

mas por termos $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ uma base de Hilbert, vale que $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle u, e_n \rangle|^2 = \|u\|^2$. Assim, se $u \neq 0$, então $\|u\|^2 \neq 0$ e obtemos $\|u\|^2 < \|u\|^2$, absurdo! Acho interessante provar a equivalência das definições, para deixar a consciência mais tranquila. $\square$

Observação 82 (Extremamente pedante). *Seja $\{u_\alpha : \alpha \in I\}$ um conjunto ortonormal de um espaço de Hilbert H . São equivalentes*

¹⁵Para $x \in X$ com $\|x\| \leq 1$ qualquer, $\|Tx\| \leq \|Tx - x\| + \|x\| \leq \|T - I\| \|x\| + \|x\| \leq (\|T - I\| + 1) \|x\|$.

¹⁶Ora, se $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow A$ são tais que $f \circ g = id_B$, então dado $b \in B$ temos $g(b) \in A$ tal que $f(g(b)) = b$!

¹⁷Lembre-se que pelo Teorema da Aplicação Aberta, é um homeomorfismo.

- (a) *completude*: $\langle u, u_\alpha \rangle = 0$ para todo $\alpha \in I$ implica $u = 0$;
- (b) (*Identidade de Parseval*): $\|u\|^2 = \sum_{\alpha \in I} |\langle u, u_\alpha \rangle|^2$ para todo $u \in H$;
- (c) para cada $u \in H$, $u = \sum_{\alpha \in I} \langle u, u_\alpha \rangle u_\alpha$, onde a soma da direita tem somente enumeráveis termos (possivelmente) não nulos e converge na topologia da norma, independente da ordenação.
- (d) $\{u_\alpha : \alpha \in I\}$ é denso em H .

Antes de demonstrarmos a observação acima, provamos dois lemas, cuja existência (da forma como enunciados) eu desconhecia!

Lema 83. *Dada uma função $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ qualquer, seja $A = \{x : f(x) > 0\}$. Se $|A| > \aleph_0$, então $\sum_{x \in X} f(x) = \infty$. Se $|A| = \aleph_0$, então $\sum_{x \in X} f(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} f(g(n))$, onde $g : \mathbb{N} \rightarrow A$ é qualquer bijeção.*

Demonstração. Temos $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, onde $A_n = \{x : f(x) > \frac{1}{n}\}$. Logo, pelo “princípio da casa dos pombos”, se $|A| > \aleph_0$, então existe $n \in \mathbb{N}$ com $|A_n| > \aleph_0$, disso segue que para qualquer subconjunto finito $F \subset A_n$ devemos ter $\sum_{x \in F} f(x) > |F| \frac{1}{n}$, donde segue que $\sum_{x \in X} f(x) = \infty$. Para a segunda parte, chame $B_N = g(\{1, \dots, N\})$ e note que, por g ser bijeção, todo subconjunto $F \subset A$ finito está contido em algum B_N . Logo,

$$\sum_{x \in F} f(x) \leq \sum_{i \leq N} f(g(i)) \leq \sum_{x \in X} f(x),$$

de modo que fazendo $N \rightarrow \infty$ e depois tomando o supremo com respeito a $F \subset A$ finito resulta que

$$\sum_{x \in X} f(x) \leq \sum_{n=1}^{\infty} f(g(n)) \leq \sum_{x \in X} f(x),$$

como queríamos. □

Lema 84 (Desigualdade de Bessel generalizada). *Se $\{u_\alpha\}_{\alpha \in I}$ é um conjunto ortonormal de H , então para qualquer $u \in H$ vale*

$$\sum_{\alpha \in A} |\langle x, u_\alpha \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Em particular, $\{\alpha : \langle x, u_\alpha \rangle \neq 0\}$ é enumerável.

Demonstração. É suficiente provar que $\sum_{\alpha \in F} |\langle x, u_\alpha \rangle|^2 \leq \|x\|^2$ para qualquer $F \subset I$ finito. Ora,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|x - \sum_{\alpha \in F} \langle x, u_\alpha \rangle u_\alpha\|^2 = \|x\|^2 - 2\Re(\langle x, \sum_{\alpha \in F} \langle x, u_\alpha \rangle u_\alpha \rangle) + \|\sum_{\alpha \in F} \langle x, u_\alpha \rangle u_\alpha\|^2 = \\ &= \|x\|^2 - 2 \sum_{\alpha \in F} |\langle x, u_\alpha \rangle|^2 + \sum_{\alpha \in F} |\langle x, u_\alpha \rangle|^2, \end{aligned}$$

(na última passagem utilizamos Pitágoras!), donde a desigualdade desejada segue-se. □

Prova da Observação 82. (a) $\Rightarrow$ (c). Para $u \in H$, podemos tomar uma enumeração de $\{\alpha : \langle u, u_\alpha \rangle \neq 0\}$, digamos $\alpha_1, \alpha_2, \dots \in \mathbb{C}$ (pelo lema anterior). Além disso, $\sum_j |\langle u, u_{\alpha_j} \rangle|^2$ converge (crescente e limitada por $\|u\|^2$) e disso segue que $\sum_j |\langle u, u_{\alpha_j} \rangle| u_{\alpha_j}$ converge, posto que H é completo e

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|\langle u, u_{\alpha_j} \rangle u_{\alpha_j}\| \leq \sum_{j=1}^{\infty} \|\langle u, u_{\alpha_j} \rangle u_{\alpha_j}\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle u, u_{\alpha_j} \rangle|^2 < \infty.$$

Daí, se $y = u - \sum_j \langle u, u_{\alpha_j} \rangle u_{\alpha_j}$, então $y = 0$, uma vez que $\langle y, u_\alpha \rangle = 0$ para todo $\alpha \in I$.

(c) $\Rightarrow$ (b). Como na desigualdade de Bessel, temos

$$\|u\|^2 - \sum_{j=1}^n |\langle u, u_{\alpha_j} \rangle|^2 = \|u - \sum_{j=1}^n \langle u, u_{\alpha_j} \rangle u_{\alpha_j}\|^2 \rightarrow 0$$

se $n \rightarrow \infty$. É claro que (b) $\Rightarrow$ (a).

(b) $\Rightarrow$ (d) Se $v \in H$ e $\varepsilon > 0$, podemos escrever $v = \sum_{j=1}^{\infty} \langle v, u_{\alpha_j} \rangle u_{\alpha_j}$, e assim

$$\sum_{j \leq N} \langle v, u_{\alpha_j} \rangle u_{\alpha_j} - v \rightarrow 0$$

se $N \rightarrow \infty$, o que nos permite obter $u \in [\{u_\alpha : \alpha \in I\}]$ satisfazendo $\|v - u\| < \varepsilon$.

(d) $\Rightarrow$ (a) Se $D = [\{u_\alpha : \alpha \in I\}]$ for denso em H , seja $v \in H$ satisfazendo $\langle v, u_\alpha \rangle = 0$ para todo $\alpha \in I$. Queremos mostrar que $v = 0$. Ora, pela densidade de D , para $\varepsilon > 0$ qualquer, existe $u = \sum_{j=1}^n \lambda_j u_{\alpha_j}$ para finitos $\alpha_j \in I$ satisfazendo $\|v - u\| < \varepsilon$. Logo,

$$\|v - u\|^2 = \|v\|^2 - 2\Re\left(\sum_{j=1}^n \overline{\lambda_j} \langle v, u_{\alpha_j} \rangle\right) + \sum_{j=1}^n |\lambda_j|^2 = \|v\|^2 + \sum_{j=1}^n \|\lambda_j\|^2 < \varepsilon^2,$$

logo $\|v\|^2 < \varepsilon^2$ e, consequentemente, $\|v\| < \varepsilon$, donde segue que $v = 0$. $\square$

Observação 85. Isso mostra que $\{u_\alpha : \alpha \in I\}$ é uma “base de Hilbert” (a menos de exigir a enumerabilidade de I).

Questão 28 (2015-jan, 5).

(i) Diga se existe um espaço de Banach X e um operador linear compacto $T : X \rightarrow X$ cujo espectro $\sigma(T)$ seja igual ao conjunto B dado por $B = \{1/n : n = 1, 2, \dots\} \subset \mathbb{R}$. Se existir, forneça um exemplo e, se não existir, justifique.

(ii) Mesma questão, com $B \subset \sigma(T)$ em vez de $B = \sigma(T)$.

(iii) Mesma questão, com $\sigma(T) \subset B$ em vez de $B = \sigma(T)$.

Solução.

(i) Não. Se $\dim_k X < \infty$, então todo operador tem posto finito e, por conseguinte, é compacto e, em tais casos, $\sigma(T) = \sigma_p(T)$ é necessariamente finito (e.g., autovetores associados a autovalores distintos são necessariamente linearmente independentes). Se $\dim_k X = \infty$, então $0 \in \sigma(T)$ (o contrário acarreta $\dim_k X < \infty$!), mas $0 \notin B$ pela definição dada no enunciado.

- (ii) Agora sim. Podemos exhibir $T : X \rightarrow X$ compacto e X Banach de modo que $\sigma(T) = B \cup \{0\}$. Basta definir $T : l^2 \rightarrow l^2$ por $T((x_n)_n) = (x_1, \frac{1}{2}x_2, \dots)$.
- (iii) Se $\dim_k X = \infty$ a resposta é não. Se X tem base finita, digamos $X = [v_1, \dots, v_n]$, defina $T : X \rightarrow X$ na base fazendo $T(x_i) = \lambda_i v_i$, para $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in k$ arbitrários: cada um dos λ_i 's é autovalor de T e, se $\lambda \in k$ for autovalor de T então necessariamente $\lambda = \lambda_i$ para algum i . Enfim, como em dimensão finita vale $\sigma_p(T) = \sigma(T)$, basta tomarmos os λ_i 's como um subconjunto finito de B .

□

Observação 86. *A quali de 2015 termina com uma questão sobre reflexividade, a.k.a. não me interessa.*

Questão 29 (2014-jul, 8). *Sejam H um espaço de Hilbert sobre o corpo k e $T \in \mathcal{L}(H)$ auto-adjunto. Então $\|T\| = \sup_{u \in S_H} |\langle Tu, u \rangle|$. Demonstre que, se além disso, $T \in \mathcal{K}(H)$, então $\|T\|$ ou $-\|T\|$ é um autovalor de T .*

Solução. Por Cauchy-Schwarz é claro que $\alpha := \sup_{u \in S_H} |\langle Tu, u \rangle| \leq \|T\|$. Para a outra desigualdade, note que podemos supor $\langle Tx, y \rangle \in \mathbb{R}$: de fato, se $\langle Tx, y \rangle = r \cdot e^{i\vartheta}$, então

$$|\langle Tx, y \rangle| = |e^{-i\vartheta} \langle Tx, y \rangle| = |\langle T(e^{-i\vartheta}x), y \rangle|,$$

e $e^{-i\vartheta} \langle Tx, y \rangle = e^{-i\vartheta} r e^{i\vartheta} = r \in \mathbb{R}$.

Por tal suposição, temos $\langle Tx, y \rangle = \langle y, Tx \rangle$ e, por conseguinte,

$$\begin{aligned} \langle T(x+y), x+y \rangle - \langle T(x-y), x-y \rangle &= \langle Tx, x+y \rangle + \langle Ty, x+y \rangle - (\langle Tx, x-y \rangle - \langle Ty, x-y \rangle) = \\ &= \langle Tx, x \rangle + \langle Tx, y \rangle + \langle Ty, x \rangle + \langle Ty, y \rangle - (\langle Tx, x \rangle - \langle Tx, y \rangle - \langle Ty, x \rangle + \langle Ty, y \rangle) = \\ &= 2\langle Tx, y \rangle + 2\langle Ty, x \rangle = 4\langle Tx, y \rangle. \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned} |4\langle Tx, y \rangle| &\leq |\langle T(x+y), x+y \rangle| + |\langle T(x-y), x-y \rangle| = \\ &= |\langle T(\frac{x+y}{\|x+y\|}), \frac{x+y}{\|x+y\|} \rangle| \|x+y\|^2 + |\langle T(\frac{x-y}{\|x-y\|}), \frac{x-y}{\|x-y\|} \rangle| \|x-y\|^2 \leq \\ &\leq \alpha(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) = 2\alpha(\|x\|^2 + \|y\|^2), \end{aligned}$$

acarretando $|\langle Tx, y \rangle| \leq \alpha$ se $\|x\| = \|y\| = 1$.

Observe que $\|T\| = \sup\{\|Tx\| : x \in S_H\}$ e $\|Tx\| = \sup\{|\varphi(Tx)| : \|\varphi\| = 1\}$. Como H é de Hilbert, segue que é reflexivo e assim para todo $\varphi \in H^*$ com $\|\varphi\| = 1$ existe único $y \in H$ com $\|y\| = 1$ satisfazendo $\varphi(w) = \langle w, y \rangle$ para todo $w \in H$; em particular $|\varphi(Tx)| = |\langle Tx, y \rangle| \leq \alpha$, acarretando $\|Tx\| \leq \alpha$ e, consequentemente, $\|T\| \leq \alpha$.

Só falta o final.

□